2.5 設計応答値一覧

作用の組合せで求めた応答値に応答値係数γ_Rを乗じたものを設計応答値とする．

本設計計算例では，地震時以外の安全性に関する変位・変形の限界の照査および不静定構造物による上部構造物の破壊の照査については，地盤および基礎部材等の非線形を無視した線形モデルにより構造解析を実施する．この場合の応答値係数γ_Rは1.2とする．

2.5.1 く体の照査用

表 2.5.1-1　く体用　線路方向　設計応答値のまとめ（その１）

Case No.		要求性能	限界状態	応答値係数γ_R	設計応答値		
					M_d (kN·m)	N'_d (kN)	V_d (kN)
Case	1	安全性	破壊	1.0	9777.6	14360.6	966.1
Case	2	安全性	破壊	1.0	5890.8	12116.9	501.7
Case	3	安全性	破壊	1.0	8497.6	13784.2	926.2
Case	4	安全性	破壊	1.0	9777.6	14360.6	966.1
Case	5	安全性	破壊	1.0	5890.8	12116.9	501.7
Case	6	安全性	破壊	1.0	8497.6	13784.2	926.2
Case	7	安全性	破壊	1.0	10694.2	13176.6	1079.7
Case	8	安全性	破壊	1.0	5286.2	11743.4	464.4
Case	9	安全性	破壊	1.0	9890.6	12808.4	1056.4
Case	10	安全性	破壊	1.0	10694.2	13176.6	1079.7
Case	11	安全性	破壊	1.0	5286.2	11743.4	464.4
Case	12	安全性	破壊	1.0	9890.6	12808.4	1056.4
Case	13	安全性	破壊	1.0	10673.8	10892.1	1090.2
Case	14	安全性	破壊	1.0	4681.6	9458.9	411.4
Case	15	安全性	破壊	1.0	10279.6	10523.9	1111.4
Case	16	安全性	破壊	1.0	10673.8	10892.1	1090.2
Case	17	安全性	破壊	1.0	4681.6	9458.9	411.4
Case	18	安全性	破壊	1.0	10279.6	10523.9	1111.4
Case	19	安全性	破壊	1.0	10313.0	14059.1	1027.9
Case	20	安全性	破壊	1.0	5871.3	12019.4	507.0
Case	21	安全性	破壊	1.0	9113.2	13535.1	987.7
Case	22	安全性	破壊	1.0	10313.0	14059.1	1027.9
Case	23	安全性	破壊	1.0	5871.3	12019.4	507.0
Case	24	安全性	破壊	1.0	9113.2	13535.1	987.7
Case	25	安全性	破壊	1.0	10196.0	11774.6	1027.9
Case	26	安全性	破壊	1.0	5754.3	9734.9	507.0
Case	27	安全性	破壊	1.0	8996.2	11250.6	987.7
Case	28	安全性	破壊	1.0	10196.0	11774.6	1027.9
Case	29	安全性	破壊	1.0	5754.3	9734.9	507.0
Case	30	安全性	破壊	1.0	8996.2	11250.6	987.7

※安全性（破壊）における応答値係数：静定構造物であるのでγ_R=1.0とする．

表 2.5.1-2　く体用　線路方向　設計応答値のまとめ（その２）

Case No.		要求性能	限界状態	応答値係数 γ_R	設計応答値		
					M_d (kN·m)	N'_d (kN)	V_d (kN)
Case	32	使用性・耐久性	外観（縁応力検討時）	1.0	3993.7	12695.9	350.0
Case	33	使用性・耐久性	外観（縁応力検討時）	1.0	4320.0	10808.0	350.0
Case	34	使用性・耐久性	外観（縁応力検討時）	1.0	3224.2	12211.2	350.0
Case	35	使用性・耐久性	外観（縁応力検討時）	1.0	3993.7	12695.9	350.0
Case	36	使用性・耐久性	外観（縁応力検討時）	1.0	4320.0	10808.0	350.0
Case	37	使用性・耐久性	外観（縁応力検討時）	1.0	3224.2	12211.2	350.0
Case	38	使用性・耐久性	外観（永久作用時）	1.0	3042.0	9902.4	280.0
Case	39	使用性・耐久性	外観（永久作用時）	1.0	3686.0	9902.4	350.0
Case	40	使用性・耐久性	外観（変動作用時）	1.0	307.7	2793.5	0.0
Case	41	使用性・耐久性	外観（変動作用時）	1.0	634.0	905.6	0.0
Case	42	使用性・耐久性	外観（変動作用時）	1.0	-461.8	2308.8	0.0
Case	43	使用性・耐久性	外観（変動作用時）	1.0	307.7	2793.5	0.0
Case	44	使用性・耐久性	外観（変動作用時）	1.0	634.0	905.6	0.0
Case	45	使用性・耐久性	外観（変動作用時）	1.0	-461.8	2308.8	0.0
Case	46	使用性	損傷	1.0	10335.3	12695.9	1039.3
Case	47	使用性	損傷	1.0	5276.8	10808.0	454.0
Case	48	使用性	損傷	1.0	9413.0	12211.2	1022.7

2.5.2 基礎構造の照査用

(1) 安全性（破壊）

表 2.5.2　安全性（破壊）　応答値一覧表　（杭頭部　断面力）

部材番号		算出点 (m)	算出点名	曲げﾓｰﾒﾝﾄ M_d (kN･m)	せん断力 V_d (kN)	軸力 N'_d (kN)	com. case
曲げﾓｰﾒﾝﾄ最大	7	0.000	i端	284.0	222.2	1338.1	15
	8	0.000	i端	284.6	222.4	3847.9	18
せん断力最大	7	0.000	i端	284.0	222.2	1338.1	15
	8	0.000	i端	284.6	222.4	3847.9	18
軸力最小	7	0.000	i端	236.9	193.1	2591.1	4
	8	0.000	i端	237.8	193.3	4685.5	4

※応答値係数γ_R＝1.2　,杭1本当り

表 2.5.3　安全性（破壊）　応答値一覧表　（杭地中部　断面力）

部材番号		算出点 (m)	算出点名	曲げﾓｰﾒﾝﾄ M_d (kN･m)	せん断力 V_d (kN)	軸力 N'_d (kN)	com. case
曲げﾓｰﾒﾝﾄ最大	7	3.750	-	139.1	31.2	1572.6	16
	8	3.750	-	139.0	31.3	3480.9	13
せん断力最大	7	1.000	-	96.9	154.1	1325.1	15
	8	1.000	-	97.3	154.3	3784.8	18
軸力最大	7	1.000	-	74.7	133.1	2558.1	4
	8	1.000	-	75.4	133.3	4609.4	4

※応答値係数γ_R＝1.2　,杭1本当り

表 2.5.4　安全性（破壊）　応答値一覧表（フーチング　断面力）

部材番号	算出点 (m)	算出点名	上側		下側		せん断力	
			M_d (kN·m)	com. case	M_d (kN·m)	com. case	V_d (kN)	com. case
3	0.000	i端	-1902.0	10	1428.9	15	13013.3	22
	1.250	く体前面	-	-	13991.0	4	12192.4	22
	2.500	j端	-	-	28699.9	4	11371.4	22
4	0.000	i端	-	-	29767.3	4	11757.9	4
	1.250	く体前面	-	-	14556.9	4	12578.8	4
	2.500	j端	-1849.7	18	1435.4	15	13399.7	4

※応答値係数γ_R＝1.2

（2）使用性（損傷）

表 2.5.5　使用性（損傷）　応答値一覧表　（杭頭部　断面力）

部材番号		算出点 (m)	算出点名	曲げﾓｰﾒﾝﾄ M_d (kN·m)	せん断力 V_d (kN)	軸力 N'_d (kN)	com. case
曲げモーメント最大	7	0.000	i端	218.1	170.4	1744.3	48
	8	0.000	i端	218.7	170.5	3474.1	48
せん断力最大	7	0.000	i端	214.3	173.1	1762.7	46
	8	0.000	i端	214.9	173.3	3617.3	46
軸力最小	7	0.000	i端	86.0	75.6	1922.4	47
	8	0.000	i端	214.9	173.3	3617.3	46

※応答値係数γ_R＝1.0　,杭1本当り

表 2.5.6　使用性（損傷）　応答値一覧表　（杭地中部　断面力）

部材番号		算出点 (m)	算出点名	曲げﾓｰﾒﾝﾄ M_d (kN･m)	せん断力 V_d (kN)	軸力 N'_d (kN)	com. case
曲げモーメント最大	7	3.750	-	111.5	24.6	1898.1	46
	8	3.750	-	111.4	24.6	3408.5	46
せん断力最大	7	1.000	-	68.8	119.4	1741.6	46
	8	1.000	-	69.3	119.6	3558.0	46
軸力最大	7	1.000	-	22.8	51.5	1898.1	47
	8	1.000	-	69.3	119.6	3558.0	46

※応答値係数 γ_R＝1.0　,杭1本当り

表 2.5.7　使用性（損傷）　応答値一覧表（フーチング　断面力）

部材番号	算出点 (m)	算出点名	上側		下側		せん断力	
			M_d (kN･m)	com. case	M_d (kN･m)	com. case	V_d (kN)	com. case
3	0.000	i端	-1509.3	46	970.5	48	10069.0	46
	1.250	く体前面	-	-	10692.5	46	9454.0	46
	2.500	j端	-	-	22125.7	46	8839.0	46
4	0.000	i端	-	-	22899.4	46	9129.8	46
	1.250	く体前面	-	-	11102.7	46	9744.8	46
	2.500	j端	-1464.8	48	1015.0	46	10359.8	46

※応答値係数 γ_R＝1.0

(3) 耐久性

表 2.5.8　耐久性（永久＋変動作用）　応答値一覧表（フーチング　断面力）

部材番号	算出点 (m)	算出点名	上側		下側		せん断力	
			M_d (kN·m)	com. case	M_d (kN·m)	com. case	V_d (kN)	com. case
3	0.000	i端	-696.8	36	256.7	34	8320.4	35
	1.250	く体前面	-	-	9328.4	35	7705.4	35
	2.500	j端	-	-	18575.8	35	7090.4	35
4	0.000	i端	-	-	19349.5	35	7381.2	35
	1.250	く体前面	-	-	9738.6	35	7996.2	35
	2.500	j端	-662.9	37	290.9	33	8611.2	35

※応答値係数 $\gamma_R = 1.0$

表 2.5.9　耐久性（永久作用）　応答値一覧表（フーチング　断面力）

部材番号	算出点 (m)	算出点名	上側		下側		せん断力	
			M_d (kN·m)	com. case	M_d (kN·m)	com. case	V_d (kN)	com. case
3	0.000	i端	-678.7	39	160.3	38	6981.7	39
	1.250	く体前面	-	-	7664.1	39	6366.7	39
	2.500	j端	-	-	15238.0	39	5751.7	39
4	0.000	i端	-	-	15704.0	39	5926.4	39
	1.250	く体前面	-	-	7911.6	39	6541.4	39
	2.500	j端	-649.5	39	189.5	38	7156.4	39

※応答値係数 $\gamma_R = 1.0$

表 2.5.10　耐久性（変動作用）　応答値一覧表（フーチング　断面力）

部材番号	算出点 (m)	算出点名	上側		下側		せん断力	
			M_d (kN·m)	com. case	M_d (kN·m)	com. case	V_d (kN)	com. case
3	0.000	i端	-18.2	44	12.9	45	1338.7	43
	1.250	く体前面	-	-	1664.3	43	1338.7	43
	2.500	j端	-	-	3337.7	43	1338.7	43
4	0.000	i端	-	-	3645.4	43	1454.8	43
	1.250	く体前面	-	-	1827.0	43	1454.8	43
	2.500	j端	-13.4	45	18.0	44	1454.8	43

※応答値係数 $\gamma_R = 1.0$

2.5.3 基礎構造の安定に関する照査用

(1) 安全性（変位・変形の限界）

表 2.5.11　安全性（変位・変形の限界）　応答値一覧表

com. case	杭頭鉛直力		基礎天端での水平変位量	基礎天端での回転角
	左杭	右杭		
	V_d (kN)	V_d (kN)	δ_d (mm)	θ_d (rad)
1	2344.7	4439.1	7.6247	0.0008369
2	2338.1	3548.2	4.1921	0.0004876
3	2338.8	4214.4	7.0903	0.0007505
4	2591.1	4685.5	7.6247	0.0008369
5	2584.5	3794.6	4.1921	0.0004876
6	2585.2	4460.9	7.0903	0.0007505
7	2002.3	4307.9	8.4558	0.0009203
8	2321.0	3415.9	3.8424	0.0004421
9	1996.8	4166.1	8.1295	0.0008665
10	2248.7	4554.3	8.4558	0.0009203
11	2567.4	3662.4	3.8424	0.0004421
12	2243.2	4412.5	8.1295	0.0008865
13	1388.8	3698.1	8.4936	0.0009196
14	1771.9	2741.7	3.3975	0.0003905
15	1338.1	3601.5	8.5056	0.0009015
16	1635.2	3944.5	8.4936	0.0009196
17	2018.3	2988.1	3.3975	0.0003905
18	1584.5	3847.9	8.5056	0.0009015
19	2224.2	4439.0	8.0861	0.0008844
20	2318.4	3528.9	4.2151	0.0004877
21	2222.8	4230.8	7.5704	0.0008027
22	2470.6	4685.4	8.0861	0.0008844
23	2564.8	3775.3	4.2151	0.0004877
24	2469.2	4477.2	7.5704	0.0008027
25	1621.3	3818.6	8.0441	0.0008754
26	1715.5	2908.5	4.1731	0.0004787
27	1619.9	3610.4	7.5284	0.0007937
28	1867.7	4065.0	8.0441	0.0008754
29	1961.9	3154.9	4.1731	0.0004787
30	1866.3	3856.8	7.5284	0.0007937

※応答値係数 $\gamma_R = 1.2$,杭1本当り

(2) 使用性（残留変位の限界）

(a) 長期支持性能

表 2.5.12　使用性（残留変位の限界）（長期支持性能）　応答値一覧表

com. case	杭頭鉛直力		基礎天端での水平変位量	基礎天端での回転角
	左杭	右杭		
	V_d (kN)	V_d (kN)	δ_d (mm)	θ_d (rad)
31	2195.3	2253.5	0.1672	0.0000361

※応答値係数γ_R＝1.0　,杭1本当り

(b) 短期支持性能

表 2.5.13　使用性（残留変位の限界）（短期支持性能）　応答値一覧表

com. case	杭頭鉛直力		基礎天端での水平変位量	基礎天端での回転角
	左杭	右杭		
	V_d (kN)	V_d (kN)	δ_d (mm)	θ_d (rad)
32	2140.2	2829.1	2.9058	0.0003350
33	1805.1	2534.9	2.9884	0.0003545
34	2107.8	2699.9	2.7109	0.0002891
35	2345.6	3034.4	2.9058	0.0003350
36	2010.4	2740.3	2.9884	0.0003545
37	2313.1	2905.2	2.7109	0.0002891

※応答値係数γ_R＝1.0　,杭1本当り

(c) 長期支持性能および短期支持性能以外

表 2.5.14　使用性（残留変位の限界）（長期支持性能および短期支持性能以外）　応答値一覧表

com. case	杭頭鉛直力		基礎天端での水平変位量	基礎天端での回転角
	左杭	右杭		
	V_d (kN)	V_d (kN)	δ_d (mm)	θ_d (rad)
46	1762.7	3617.3	8.1457	0.0008876
47	1922.4	2828.2	3.7790	0.0004378
48	1744.3	3474.1	7.8247	0.0008284

※応答値係数γ_R＝1.0　,杭1本当り

3. 線路方向の照査

3.1 く体の照査

3.1.1 設計限界値および照査断面

(1) 設計限界値

表 3.1.1　く体の照査に用いる設計限界値

構造物の要求性能	限界状態	照査指標	
		設計応答値　I_{RD}	設計限界値　I_{LD}
安全性	破壊	設計曲げモーメントM_d	設計曲げ耐力M_{ud}
		設計せん断力V_d	設計せん断耐力V_{yd}
使用性	外観	ひび割れ幅w_d	ひび割れ幅w_{lim}　(=0.3mm)
	損傷	設計曲げモーメントM_d	設計曲げ降伏耐力M_{yd}
		設計せん断力V_d	設計せん断耐力V_{yd}
耐久性	ひび割れ	ひび割れ幅w_d	ひび割れ幅w_{lim}

(2) 照査断面

照査する断面形状を 図 3.1.1, 表 3.1.2 に示す.

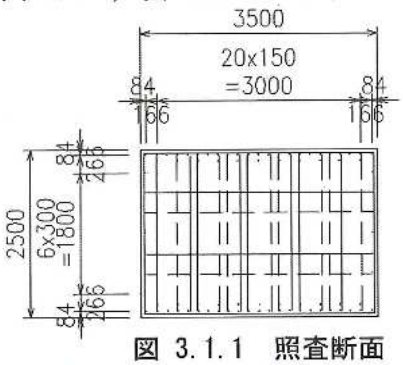


図 3.1.1　照査断面

表 3.1.2　線路方向照査断面の鉄筋配置

項　目				数　値
コンクリートの圧縮強度の特性値			f'_{ck}	40.0 (N/mm^2)
鉄筋の引張降伏強度の特性値	軸方向鉄筋		f_{syk}	490 (N/mm^2)
	せん断補強鉄筋		f_{wyk}	390 (N/mm^2)
引張鉄筋量	1段目	鉄筋量	A_{st1}	D38-23本=26220.0 (mm^2)
		位置	d_{ast1}	40+25+38/2=84.0 (mm)
	2段目	鉄筋量	A_{st1}	D38-11本=12540.0 (mm^2)
		位置	d_{ast1}	84+2.5×38=179.0 (mm)
	合計	総断面積	A_{st}	D38-34本=38760.0 (mm^2)
		重心位置	d_{ast}	114.7 (mm)
圧縮鉄筋量	1段目	鉄筋量	A_{sc1}	D38-23本=26220.0 (mm^2)
		位置	d_{asc1}	40+25+38/2=84.0 (mm)
	2段目	鉄筋量	A_{sc1}	D38-11本=12540.0 (mm^2)
		位置	d_{asc1}	84+2.5×38=179.0 (mm)
	合計	総断面積	A_{sc}	D38-34本=38760.0 (mm^2)
		重心位置	d_{asc}	114.7 (mm)
側方鉄筋量（片側）		断面積	A_{se}	D19-7本=2005.5 (mm^2)
せん断補強鉄筋		断面積	A_w	D25-5組=5067.0 (mm^2)
		配置間隔	S_s	250 (mm)

3.1.2 耐久性に関する検討【コンクリート構造編 3】

(1) 鋼材の腐食に関する検討【コンクリート構造編 3.3】

(a) 曲げひび割れ【コンクリート構造編 3.3.2.3】

(i) 設計断面力

表 3.1.3 線路方向設計断面力

部　材	M_d (kN·m)	N'_d (kN)	組合せCase	摘　要
く体下端	3686.0	9902.4	39	永久作用時
	4320.0	10808.0	33	縁応力検討時
	634.0	905.6	41	変動作用時

(ii) 検討断面

検討断面は，図 3.1.1 による．

(iii) 曲げひび割れの検討【コンクリート構造編 7.6.1】

曲げひび割れの検討は，コンクリート表面の設計曲げひび割れ幅 w_d がひび割れ幅の制限値 w_{lim} に対して，次式の条件を満たす方法により行う．なお，本設計計算例における鋼材の腐食に対する環境条件は，水掛かりの程度に応じた区分は常時乾燥とする．

$$\gamma_i \cdot w_d \leqq w_{lim}$$

ここに，γ_i　：構造物係数　（=1.0）

w_d　：コンクリートの表面の曲げひび割れ幅 (mm)

w_{lim}　：ひび割れ幅の制限値 (mm)

$$w_d = 1.1 k_1 k_2 k_3 k_4 \{4c + 0.7(c_s - \varphi)\} \left[\frac{\sigma_{se}}{E_s} + \varepsilon'_{csd} \right]$$

k_1　：鋼材の表面形状がひび割れ幅に及ぼす影響を表す係数

異形鉄筋の場合　（=1.0）

k_2　：コンクリートの品質がひび割れ幅に及ぼす影響を表す係数

$$k_2 = \frac{15}{f'_{cd} + 20} + 0.7$$

f'_{cd}　：コンクリートの設計圧縮強度 (N/mm^2)

k_3　：引張鋼材の段数の影響を表す係数

$$k_3 = \frac{5(n+2)}{7n+8}$$

n　：引張鋼材の段数

k_4　：曲げひび割れの変動を考慮する係数　（=0.85）

c　：引張鋼材のかぶり (mm)

c_s　：鋼材の中心間隔 (mm)

φ　：鋼材径 (mm)

ε'_{csd}　：コンクリートの収縮およびクリープの影響等によるひび割れ幅の増加を考慮するための数値（＝ 300 $\times 10^{-6}$）

σ_{se}　：鋼材位置のコンクリートの応力度が 0 の状態からの鉄筋応力度の増加量 (N/mm^2)

〔曲げひび割れの照査手順〕

曲げひび割れの照査手順を**図 3.1.2** に示す．永久作用と変動作用が組み合わされた条件で，全断面を有効としたコンクリートの縁引張応力度が**表 3.1.4** に示す値より小さい場合には，永久作用による引張鉄筋の応力度を**表 3.1.5** に示す応力度の制限値 σ_{sl1} 以下（使用性の照査の場合は，常時乾燥を適用してよい）にすることにより，曲げひび割れ幅の照査を省略することができる．

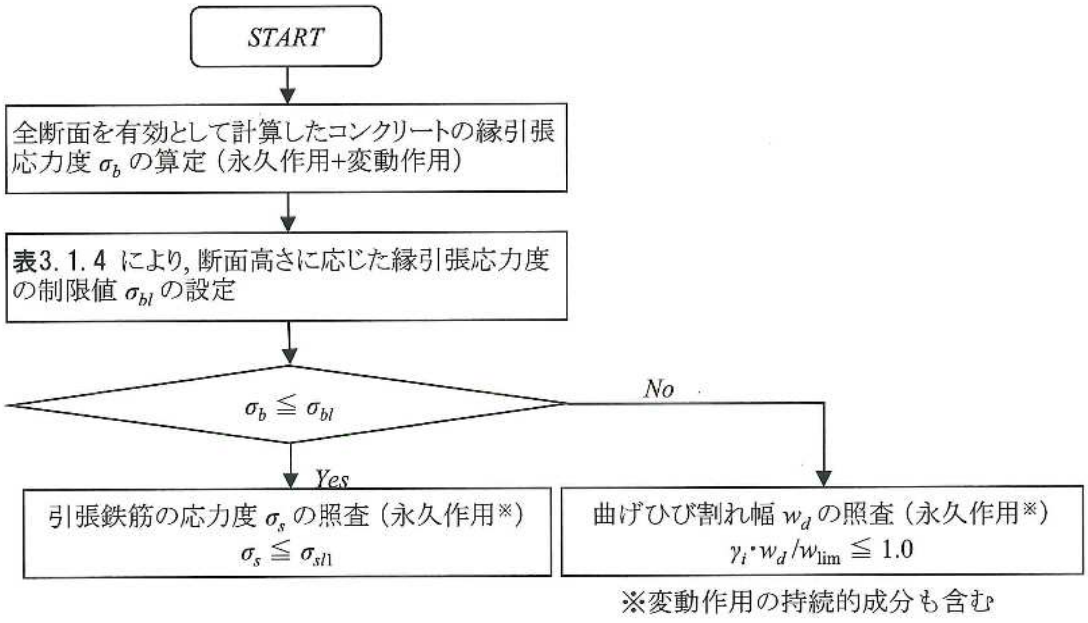


図 3.1.2　曲げひび割れの照査手順

表 3.1.4　曲げひび割れ幅の照査を省略する場合のRC構造に対するコンクリートの縁引張応力度の制限値 σ_{bl} (N/mm^2)

作用の組合せ	断面高さ (m)	設計基準強度 f'_{ck} (N/mm^2)						
		24	27	30	40	50	60	80
永久作用＋変動作用	0.25	3.9	4.1	4.4	5.2	5.8	6.5	7.6
	0.5	2.9	3.1	3.3	3.9	4.5	5.0	5.9
	1.0	2.2	2.4	2.6	3.1	3.5	4.0	4.7
	2.0 以上	1.8	1.9	2.1	2.5	2.9	3.2	3.9

表 3.1.5　曲げひび割れ幅の照査を省略できる部材における永久作用による引張鉄筋応力度の制限値 σ_{sl1} (N/mm^2)

水掛かりの程度に応じた区分		
常時乾燥	乾湿繰返し	常時湿潤
140	120	140

※ 鉄筋は異形鉄筋とする

表 3.1.6　鋼材の腐食に対するコンクリートのひび割れ幅の制限値 w_{lim}

鋼材の種類	水掛かりの程度に応じた区分	
	常時乾燥	乾湿繰返し
鉄筋	0.005c	0.004c

※ c ：引張鋼材のかぶり，100mm以下を標準とする．

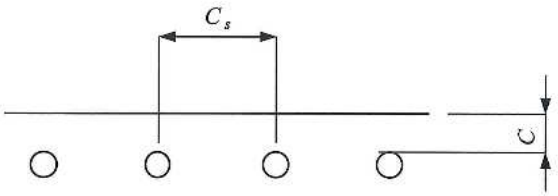


図 3.1.3　鋼材の中心間隔 C_s と設計かぶり C

(iv) 検討結果

永久作用と変動作用が組み合わされた場合の全断面を有効としたコンクリートの縁引張応力度 σ_b の算定を行う

$$\sigma_b = \frac{M_d}{I} y_L - \frac{N'_d}{A}$$

ここに，　M_d　：永久作用と変動作用が組み合わされた場合の設計曲げモーメント
（ = 4320.0 kN･m ）

I　：全断面有効の断面二次モーメント　（ = 4.56 m^4 ）

y_L　：全断面有効の重心から下縁までの距離（ = 1.25 m ）

N'_d　：永久作用と変動作用が組み合わされた場合の設計軸方向圧縮力
（ = 10808.0 kN ）

A　：断面積　（ = 8.75 m^2 ）

∴　σ_b = -0.05 N/mm^2 → 0.00 N/mm^2

表 3.1.4「曲げひび割れ幅の照査を省略する場合のRC構造に対するコンクリートの縁引張応力度の制限値 σ_{bl}」より，

$$\sigma_{bl} = 2.50 \quad \mathrm{N/mm^2}$$

よって，永久作用と変動作用が組み合わされた場合の，全断面を有効としたコンクリートの縁引張応力度 σ_b が，曲げひび割れの検討を省略する場合のRC構造に対するコンクリートの縁引張応力度 σ_{bl} 以下となるため，永久作用による引張鉄筋の応力度 σ_s の算定を行う．

$$\sigma_s = M_d / (A_s \cdot j \cdot d) - N'_d / A_s'$$

ここに，　M_d ：永久作用による設計曲げモーメント（= 3686.0 kN·m）

N'_d ：永久作用による設計軸方向圧縮力 （= 9902.4 kN）

A_s ：引張鉄筋量 （= 38760.0 $\mathrm{mm^2}$）

A_s' ：軸方向鉄筋量（= 81531.0 $\mathrm{mm^2}$）

j ：$1-k/3 = 1 - 0.217 / 3 = 0.928$

$$k = \sqrt{2n \cdot p_c + (n \cdot p_c)^2} - n \cdot p_c$$

$$= \sqrt{2 \times 6.45 \times 0.00464 + (6.45 \times 0.00464)^2} - 6.45 \times 0.00464$$

$$= 0.217$$

n ：ヤング係数比 （$= E_s/E_c = 200 / 31 = 6.45$）

E_s ：鋼材のヤング係数 （= 200 $\mathrm{kN/mm^2}$）

E_c ：コンクリートのヤング係数 （= 31 $\mathrm{kN/mm^2}$）

p_c ：引張鉄筋比

$$A_s / (b_e \cdot d) = 38760.0 / (3500 \times 2385) = 0.00464$$

b_e ：腹部の幅 （= 3500 mm）

d ：有効高さ （= 2500 - 114.7 = 2385 mm）

$\therefore \quad \sigma_s = -78.5 \quad \mathrm{N/mm^2} \quad \rightarrow \quad 0.00 \quad \mathrm{N/mm^2}$

表3.1.5 曲げひび割れ幅の検討を省略できる部材における永久作用による引張鉄筋応力度の制限値 σ_{sl1} より

$$\sigma_{sl1} = 140 \quad \mathrm{N/mm^2}$$

よって，永久作用による引張鉄筋の応力度 σ_s が，曲げひび割れ幅の検討を省略できる部材における永久作用による引張鉄筋応力度の制限値 σ_{sl1} 以下となるため，曲げひび割れの検討を省略する．

表 3.1.7　照査結果

照査方向		線路方向
照査位置		く体基部
断面高さ	H (mm)	2500
断 面 幅	B_w (mm)	3500
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	38760.0 (D38-34本)
重心位置	d_{ast} (mm)	114.7
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	38760.0 (D38-34本)
重心位置	d_{asc} (mm)	114.7
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	40
材料係数	γ_c	1.0
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	40.0
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	490
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	490
水掛かりの程度にの応じた区分	—	常時乾燥
縁応力検討時　設計曲げモーメント	M_{hd} (kN･m)	4320.0
縁応力検討時　設計軸方向圧縮力	N'_{pd} (kN)	10808.0
コンクリートの縁引張応力度	σ_b (N/mm^2)	0.00
コンクリートの縁引張応力度の制限値	σ_{bl} (N/mm^2)	2.50
照　　査	$\sigma_b \leqq \sigma_{bl}$	0.00　＜　2.50
永久作用　設計曲げモーメント	M_{pd} (kN･m)	3686.0
永久作用　設計軸方向圧縮力	N'_d (kN)	9902.4
ヤング係数比	$n(E_s/E_c)$	6.45
引張鉄筋応力度	σ_s (N/mm^2)	0.00
永久作用による引張鉄筋応力度の制限値	σ_{sl1} (N/mm^2)	140
検討結果	$\sigma_s \leqq \sigma_{sl1}$	0.00　＜　140
鉄筋応力度の増加量	σ_{se} (N/mm^2)	—
引張鋼材のかぶり	c (mm)	—
鋼材の中心間隔	c_s (mm)	—
鋼 材 径	φ (mm)	—
コンクリートの収縮及びクリープの影響等を考慮した係数	ε'_{csd}	—
鋼材の表面形状がひび割れ幅に及ぼす影響を表す係数	k_1	—
コンクリートの品質がひび割れ幅に及ぼす影響を表す係数	k_2	—
引張鋼材の段数	n	—
引張鋼材の段数の影響を表す係数	k_3	—
曲げひび割れの変動を表す係数	k_4	—
設計曲げひび割れ幅	w_d (mm)	—
設計曲げひび割れ幅の限界値	w_{lim} (mm)	
検討結果	w_d/w_{lim}	—
	照査結果	*OK*

(b) せん断ひび割れ【コンクリート構造編 3.3.2.4】

(i) 設計断面力

表 3.1.8　線路方向設計断面力

部　材	V_d (kN)	N'_d (kN)	組合せCase	摘　要
く体下端	350.0	9902.4	39	ひび割れ検討時
	350.0	10808.0	33	縁応力検討時
	0.0	905.6	41	変動作用

(ii) 検討断面

検討断面は，図 3.1.1 による．

(iii) せん断ひび割れの検討

① せん断ひび割れの検討を省略できる部材

永久作用と変動作用が組み合わされた時の設計せん断力 V_d が，せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力 V_{cd} の 70%よりも小さい場合には，せん断ひび割れの検討は省略できる．

なお，この V_{cd} を求める場合，コンクリートの材料係数 γ_c および部材係数 γ_b は1.0 とする．

② せん断ひび割れの検討

せん断ひび割れの検討においては，永久作用によるせん断補強鉄筋の応力度 σ_{wpd} を表 3.1.9 に示す制限値 σ_{sl2} 以内とすることにより，せん断ひび割れ幅に関する検討を省略してよい．

$$\gamma_i \cdot \sigma_{wpd} \leqq \sigma_{sl2}$$

ここに，　γ_i　：構造物係数　（=1.0）

σ_{wpd}　：永久作用によるせん断補強鉄筋の応力度

$$\sigma_{wpd} = \frac{(V_{pd}+V_{rd}-k_r \cdot V_{cd}) \cdot s}{A_w \cdot z \cdot (\sin\theta+\cos\theta)} \cdot \frac{V_{pd}+V_{cd}}{V_{pd}+V_{rd}+V_{ca}} \ (\mathrm{N/mm^2}) \qquad \text{【コンクリート構造編 7.5.1】}$$

σ_{sl2}　：せん断ひび割れ幅の照査を省略できる部材における
永久作用による鉄筋応力度の制限値 ($\mathrm{N/mm^2}$)

V_{pd}　：永久作用による設計せん断力　(N)

V_{rd}　：変動作用による設計せん断力　(N)

V_{cd} ： せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力 (N)
（この場合の部材係数 γ_b は 1.0 とする）

k_r ： 変動作用の頻度の影響を考慮するための係数で 0.5 とする

s ： せん断補強鉄筋の配置間隔 (mm)

A_w ： 区間 s におけるせん断補強鉄筋の総断面積 (mm^2)

θ ： せん断補強鉄筋が部材軸となす角度 （=90°）

z ： 圧縮応力の合力の載荷位置から引張鋼材の図心までの距離で，
d/1.15 とする

d ： 有効高さ (mm)　　（線路方向 ： 2500 - 115 = 2385 mm）

表 3.1.9　せん断またはねじりひび割れの照査を省略できる部材における永久作用による鉄筋応力度の制限値 $\sigma_{s/2}$ (N/mm^2)

水掛かりの程度にの応じた区分		
常時乾燥	乾湿繰返し	常時湿潤
140	120	140

※ 鉄筋は異形鉄筋とする.

表 3.1.10　検討結果

照査方向		線路方向
照査位置		く体基部
断面高さ	H (mm)	2500
断面幅	B_w (mm)	3500
有効高さ	d (mm)	2385.3
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	38760.0
		(D38-34本)
重心位置	d_{ast} (mm)	114.7
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	38760.0
		(D38-34本)
重心位置	d_{asc} (mm)	114.7
側方鉄筋量	A_{se} (mm^2)	4010.0
		(D19-14本)
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	40
材料係数	γ_c	1.0
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	40
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	490
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	490
せん断補強鉄筋量	A_w (mm^2)	5067.0
せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度	f_{wyd} (N/mm^2)	390
せん断補強鉄筋が部材軸となす角度	θ_s (°)	90
せん断補強鉄筋の配置間隔	S_s (mm)	250.0
永久＋変動作用時の設計軸方向圧縮力	N'_{hd} (kN)	10808.0
永久＋変動作用時の設計せん断力	V_{hd} (kN)	350.0
永久作用時の設計軸方向圧縮力	N'_{pd} (kN)	9902.4
永久作用時の設計せん断力	V_{pd} (kN)	350.0
変動作用による設計せん断力	V_{rd} (kN)	0.0
$f_{vcd}=0.2(f'_{cd})^{1/3}$	f_{vcd} (N/mm^2)	0.6840
$\beta_d=(1000/d)^{1/4} \leqq 1.5$	β_d	0.8047
せん断引張鋼材比　$p_c=A_s/(b_w \cdot d)$	p_c	0.00464
$\beta_p=(100 \cdot p_c)^{1/3} \leqq 1.5$	β_p	0.7743
—	M_0 (kN·m)	4503.3
曲げ耐力	M_u	46426.7
—	β_n	1.194
部材係数	γ_{bc}	1.0
せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力	V_{cd} (kN)	4248.3
照　　査	$V_{hd}:0.7V_{cd}$	$V_{hd}<0.7V_{cd}$
変動作用の頻度影響係数	k_r	—
永久作用によるせん断補強鉄筋の設計応力度	σ_{wpd} (N/mm^2)	—
永久作用による折曲げ鉄筋の設計応力度	σ_{bpd} (N/mm^2)	—
環境条件	—	—
永久作用による鉄筋応力度の限界値	σ_{sl2} (N/mm^2)	—
照　　査	$\gamma_i \cdot \sigma_{wpd}/\sigma_{sl2}$	—
	照査結果	*OK*

3.1.3 安全性

(1) 破壊

(a) 曲げモーメントおよび軸方向力【橋りょう編 6.1, 7.7.1】

a) 設計断面力

表 3.1.11 線路方向設計断面力

部　材	M_d (kN·m)	N'_d (kN)	組合せCase	備考
く体下端	10694.2	13176.6	7	M_{max}
	4681.6	9458.9	14	N_{min}

b) 照査断面

照査する断面は，図 3.1.1 による．

c) 照査結果

曲げモーメントと軸方向力を受ける部材の照査は，設計曲げモーメントM_dを設計応答値I_{Rd}，設計曲げ耐力M_{ud}を設計限界値I_{Ld}として，以下に示す式により照査する．表 3.1.12 に決定ケースの照査結果を示す．

$$\gamma_i \cdot M_d / M_{ud} \leqq 1.0$$

ここに，　γ_i　：構造物係数　（=1.2）

M_d　：設計曲げモーメント

M_{ud}　：設計曲げ耐力　（$M_{ud}=M_u / \gamma_b$）

γ_b　：部材係数　（=1.1）

表 3.1.12　照査結果

照査方向		線路方向	
照査位置		く体基部	
Case		7	14
断面高さ	H (mm)	2500	2500
断 面 幅	B_w (mm)	3500	3500
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	38760.0 (D38-34本)	38760.0 (D38-34本)
重心位置	d_{ast} (mm)	114.7	114.7
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	38760.0 (D38-34本)	38760.0 (D38-34本)
重心位置	d_{asc} (mm)	114.7	114.7
側方鉄筋量	A_{se} (mm^2)	4010.0 (D19-14本)	4010.0 (D19-14本)
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	40	40
材料係数	γ_c	1.3	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	30.8	30.8
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	490	490
材料係数	γ_s	1.0	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	490	490
設計曲げモーメント	M_d (kN·m)	10694.2	4681.6
設計軸方向圧縮力	N'_d (kN)	13176.6	9458.9
コンクリートの終局圧縮ひずみ	ε'_{cu}	0.00350	0.00350
鉄筋のひずみ	ε_s	0.02756	0.03210
圧縮縁から中立軸までの距離	x (mm)	268.8	234.5
曲げ耐力	M_u (kN·m)	61142.3	56592.8
部材係数	γ_b	1.1	1.1
設計曲げ耐力	M_{ud} (kN·m)	55583.9	51448.0
構造物係数	γ_i	1.2	1.2
照　　査	$\gamma_i \cdot M_d/M_{ud}$	0.24	0.11
	照査結果	*OK*	*OK*
備考		M_{max}	N_{min}

(b) せん断力【コンクリート構造編 7.7.2】

a) 設計断面力

表 3.1.13　線路方向設計断面力

部　材	V_d (kN)	N'_d (kN)	M_d (kN･m)	組合せCase
く体下端	1111.4	10523.9	10279.6	15

b) 照査断面

照査断面は，**図 3.1.1** による．

c) 照査結果

せん断力を受ける部材の照査は，設計せん断力 V_d を設計応答値 I_{Rd}，設計せん断耐力を設計限界値 I_{Ld} として，以下に示す式により照査する．

なお，橋脚く体の設計せん断耐力については，以下により算出する．

$$\gamma_i \cdot V_d / V_{ud} \leqq 1.0$$

$$V_{ud} = max\ (V_{dd}, min(V_{yd}, V_{wcd}))$$

ここに，　γ_i　：構造物係数　（ =1.2 ）

V_d　：設計せん断力

V_{ud}　：設計せん断耐力

設計せん断耐力 V_{yd}

V_{yd}　：棒部材の設計せん断耐力　（ $V_{yd}=V_{cd}+V_{sd}$ ）

V_{cd}　：せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力

V_{sd}　：せん断補強鋼材により受け持たれる棒部材の設計せん断耐力

$$V_{cd} = \beta_d \cdot \beta_p \cdot \beta_n \cdot f_{vcd} \cdot b_w \cdot d / \gamma_b$$

ただし，$p_w \cdot f_{wyd} / f'_{cd} \leqq 0.1$ とする

$$f_{vcd} = 0.2 \sqrt[3]{f'_{cd}}\ (\mathrm{N/mm^2})$$

ただし，$f_{vcd} > 0.72\ \mathrm{N/mm^2}$ となる場合は $f_{vcd} = 0.72\ \mathrm{N/mm^2}$ とする．

$\beta_d = \sqrt[4]{1000/d}$　　ただし，$\beta_d > 1.5$ となる場合は 1.5 とする．

$\beta_p = \sqrt[3]{100 p_c}$　　ただし，$\beta_p > 1.5$ となる場合は 1.5 とする．

β_n ：軸方向力の影響を示す係数．

$\beta_n = 1+2M_0/M_{ud}$ （ N'd ≧ 0 の場合）　ただし，$\beta n > 2$ となる場合は 2 とする．

$= 1+4M_0/M_{ud}$ （ N'd ＜ 0 の場合）　ただし，$\beta n < 0$ となる場合は 0 とする．

b_w　：腹部の幅（mm）

d　：有効高さ（mm）

p_c　：せん断引張鋼材比　$p_c = A_s/(b_w \cdot d)$

A_s　：引張側鋼材の断面積（$\mathrm{mm^2}$）

M_{ud}　：軸方向力を考慮しない純曲げ耐力

M_0　：設計曲げモーメント M_d に対する引張縁において，軸方向力によって発生する応力を打ち消すのに必要な曲げモーメント．

N'_d　：設計軸方向圧縮力

f'_{cd}　：コンクリートの設計圧縮強度（N/mm^2）（$=f'_{ck}/\gamma_c$，γ_c=1.3）

γ_b　：部材係数で，1.3 とする．

$V_{sd}=A_w \cdot f_{wyd} \cdot (\sin\theta_s+\cos\theta_s)/s_s \cdot z/\gamma_b$

A_w　：区間s_s におけるせん断補強鉄筋の総断面積

f_{wyd}　：せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度で、$25f'_{cd}$(N/mm2)と1275N/mm^{2}のいずれか小さい値を上限とする．

θ_s　：せん断補強鉄筋が部材軸となす角度（=90°）

s_s　：せん断補強鉄筋の配置間隔

z　：圧縮応力の合力位置から引張鋼材の図心までの距離で，一般に d/1.15 とする

p_w　：せん断補強鉄筋比

$$p_w = A_w/(b_w \cdot s_s)$$

γ_b　：部材係数で，1.1 とする．

腹部コンクリートの斜め圧縮破壊耐力 V_{wcd}

$V_{wcd}=f_{wcd} \cdot b_w \cdot d/\gamma_b$

$f_{wcd} = 1.25\sqrt{f'_{cd}}$ (N/mm^2)

f_{wcd}　：ただし，$f_{wcd} > 9.8$ N/mm^2 となる場合は $f_{wcd} = 9.8$ N/mm^2 とする．

b_w　：腹部の幅（mm）

d　：有効高さ（mm）

f'_{cd}　：コンクリートの設計圧縮強度（N/mm^2）

γ_b　：部材係数で，1.3 とする．

設計せん断圧縮破壊耐力V_{dd}

$$V_{dd}=(\beta_d\cdot\beta_n+\beta_w)\cdot\beta_p\cdot\beta_a\cdot\alpha\cdot f_{dd}\cdot b_w\cdot d/\gamma_b$$

ここに,

$$f_{dd}=0.19\sqrt{f'_{cd}}$$

$$\beta_d=\sqrt[4]{1000/d}$$

$$\beta_w=4.2\sqrt[3]{100p_w}\cdot(a/d-0.75)\sqrt{f'_{cd}}$$

$$\beta_p=\frac{1+\sqrt{100p_c}}{2}$$

$$\beta_a=\frac{5}{1+(a/d)^2}$$

$$\beta_n=1+2M_0/M_u\quad(N'_d\geqq 0\text{ の場合})$$

M_u ： 曲げ耐力

M_0 ： 設計曲げモーメントM_dに対する引張縁において，軸方向力によって発生する応力を打ち消すのに必要な曲げモーメント.

$$M_0=N_d\cdot h/6$$

α ： 支圧板の部材軸方向長さの影響を考慮する係数（=1.14）

b_w ： 有効幅

d ： 支点部前面における有効高さ

a ： 支点部前面から載荷点までの距離

p_c ： せん断引張鋼材比

$$p_c=A_s/(b_w\cdot d)$$

A_s ： 引張鋼材の断面積

p_w ： せん断補強鉄筋比

$$p_w=A_w/(b_w\cdot S_s)$$

ただし，$p_w<0.002$ となる場合は $p_w=0$ とする.

A_w ： 区間 S_s における部材軸と直交するせん断補強鉄筋の総断面積

S_s ： 部材軸と直交するせん断補強鉄筋の配置間隔

f'_{cd} ： コンクリートの設計圧縮強度

γ_b ： 部材係数

表 3.1.14-1　照査結果（その１）

照査方向		線路方向
照査位置		く体基部
Case		15
断面高さ	H (mm)	2500
断 面 幅	B_w (mm)	3500
有効高さ	d (mm)	2385.3
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	38760.0 (D38-34本)
重心位置	d_{ast} (mm)	114.7
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	38760.0 (D38-34本)
重心位置	d_{asc} (mm)	114.7
側方鉄筋量	A_{se} (mm^2)	4010.0 (D19-14本)
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	40
材料係数	γ_c	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	30.8
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	490
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	490
設計曲げモーメント	M_d (kN･m)	10279.6
設計軸方向圧縮力	N'_d (kN)	10523.9
設計せん断力	V_d (kN)	1111.4
せん断補強鉄筋の総断面積	A_w (mm^2)	5067.0
せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度	f_{wyd} (N/mm^2)	390
せん断補強鉄筋が部材軸となす角度	θ_s (°)	90
せん断補強鉄筋の配置間隔	S_s (mm)	250.0

表 3.1.14-2　照査結果（その２）

V_{yd}	$p_w=A_w/(B_w \cdot S_s)$	p_w	0.0058
	せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度で、$25f'_{cd}$(N/mm^2)と1275N/mm^{2}のいずれか	f_{wyd} (N/mm^2)	390
	$p_w \cdot f_{wyd}/f'_{cd}$		0.0733
	$A_w'=A_w \cdot 0.1/(p_w \cdot f_{wyd}/f'_{cd})$ ($p_w \cdot f_{wyd}/f'_{cd} \geqq 0.1$の場合) $A_w'=A_w$ ($p_w \cdot f_{wyd}/f'_{cd} < 0.1$の場合)	A_w' (mm^2)	5067.0
	$f_{vcd}=0.2(f'_{cd})^{1/3}$	f_{vcd} (N/mm^2)	0.6269
	$\beta_d=(1000/d)^{1/4} \leqq 1.5$	β_d	0.8047
	せん断引張鋼材比 $p_c=A_s/(b_w \cdot d)$	p_c	0.00464
	$\beta_p=(100 \cdot p_c)^{1/3} \leqq 1.5$	β_p	0.7742
	$\beta_n=1+2M_0/M_u$($N'_d \geqq 0$の場合) $\beta_n=1+4M_0/M_u$($N'_d < 0$の場合)	β_n	1.190
	設計曲げモーメント Md に対する引張縁において，軸方向力によって発生する応力を打ち消すのに必要な曲げモーメント	M_0	4384.96
	曲げ耐力	M_u	46198.35
	部材係数	γ_{bc}	1.3
	せん断補強鉄筋を用いない棒部材の設計せん断耐力 $V_{cd}=\beta_d \beta_p \beta_n f_{vcd} b_w d/\gamma_{bc}$	V_{cd} (kN)	2984.7
	圧縮応力の合力位置から引張鋼材の図心までの距離　$z=d/1.15$	z (mm)	2074.0
	部材係数	γ_{bs}	1.1
	せん断補強鉄筋により受け持たれる棒部材の設計せん断耐力 $V_{sd}=A_w' f_{wyd}(\sin\theta_s+\cos\theta_s)/s_s \cdot z/\gamma_{bs}$	V_{sd} (kN)	14903.6
	棒部材の設計せん断耐力 $V_{yd}=V_{cd}+V_{sd}$	V_{yd} (kN)	17888.3
V_{wcd}	$f_{wcd}=1.25(f'_{cd})^{1/2}$	f_{wcd} (N/mm^2)	6.937
	部材係数	γ_{bc}	1.3
	設計斜め圧縮破壊耐力	V_{wcd} (kN)	44549.1
V_{dd}	支点部前面から載荷点までの距離	a (mm)	9200
	$f_{dd}=0.19(f'_{cd})^{1/3}$	f_{dd} (N/mm^2)	1.054
	$\beta_d=(1000/d)^{1/4} \leqq 1.5$	β_d	0.805
	$\beta_n=1+2M_0/M_u$($N'_d \geqq 0$の場合) $\beta_n=1+4M_0/M_u$($N'_d < 0$の場合)	β_n	1.190
	—	β_w	1.960
	$\beta_p=(1+p_c^{1/2})/2$	β_p	0.841
	—	β_a	0.315
	支圧板の部材軸方向長さの影響を考慮する係数	a	1.14
	部材係数	γ_b	1.2
	設計せん断圧縮破壊耐力	V_{dd} (kN)	6459.2
max (V_{dd},min(V_{yd},V_{wcd}))		Vyd	17888.3
構造物係数		γ_i	1.2
照　　査		$\gamma i \cdot Vd/Vyd$	0.08
		照査結果	OK

(2) 疲労破壊【コンクリート構造編 6.4】

橋脚く体は，一般に疲労破壊の照査を省略してよい．

3.1.4 使用性【橋りょう編 9】

(1) 外観

(a) 曲げひび割れ【橋りょう編 9.3】【コンクリート構造編 6.5】

a) 設計断面力

表 3.1.15　線路方向設計断面力

部　材	M_d (kN·m)	N'_d (kN)	組合せCase	摘　要
く体下端	3686.0	9902.4	39	永久作用時
	4320.0	10808.0	33	縁応力検討時
	634.0	905.6	41	変動作用時

b) 照査断面

照査断面は，**図 3.1.1** による．

c) 曲げひび割れの照査

曲げひび割れの照査は，コンクリート表面の設計曲げひび割れ幅 w_d がひび割れ幅の設計限界値 w_{lim} （=0.3 mm） に対して，次式の条件を満たす方法により行う．なお，本設計計算例における鋼材の腐食に対する環境条件は，一般の環境とする．

$$\gamma_i \cdot w_d / w_{lim} \leqq 1.0$$

ここに，　γ_i　：構造物係数 （=1.0）

w_d　：コンクリート表面の設計曲げひび割れ幅 (mm)

w_{lim}　：ひび割れ幅の設計限界値 （=0.3 mm）

w_dは「3.1.2 **耐久性**」と同様に算定し，曲げひび割れ検討手順も同様である．

表 3.1.16　照査結果

照査方向		線路方向
照査位置		く体基部
断面高さ	H (mm)	2500
断面幅	B_w (mm)	3500
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	38760.0 (D38-34本)
重心位置	d_{ast} (mm)	114.7
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	38760.0 (D38-34本)
重心位置	d_{asc} (mm)	114.7
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	40
材料係数	γ_c	1.0
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	40
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	490
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	490
水掛かりの程度にの応じた区分	—	常時乾燥
縁応力照査時　設計曲げモーメント	M_{hd} (kN·m)	4320.0
縁応力照査時　設計軸方向圧縮力	N'_{pd} (kN)	10808.0
コンクリートの縁引張応力度	σ_b (N/mm^2)	0.00
コンクリートの縁引張応力度の限界値	σ_{bl} (N/mm^2)	2.50
照　　査	$\sigma_b \leqq \sigma_{bl}$	0.00 ＜ 2.50
永久作用　設計曲げモーメント	M_{pd} (kN·m)	3686.0
永久作用　設計軸方向圧縮力	N'_d (kN)	9902.4
ヤング係数比	$n(E_s/E_c)$	6.45
引張鉄筋応力度	σ_s (N/mm^2)	0.00
永久作用による引張鉄筋応力度の限界値	σ_{sl1} (N/mm^2)	140
照　　査	$\sigma_s < \sigma_{sl1}$	0.00 ＜ 140
鉄筋応力度の増加量	σ_{se} (N/mm^2)	—
引張鋼材のかぶり	c (mm)	—
鋼材の中心間隔	c_s (mm)	—
鋼材径	φ (mm)	—
コンクリートの収縮及びクリープの影響等を考慮した係数	ε'_{csd}	—
鋼材の表面形状がひび割れ幅に及ぼす影響を表す係数	k_1	—
コンクリートの品質がひび割れ幅に及ぼす影響を表す係数	k_2	—
引張鋼材の段数	n	—
引張鋼材の段数の影響を表す係数	k_3	—
曲げひび割れの変動を表す係数	k_4	—
設計曲げひび割れ幅	w_d (mm)	—
設計曲げひび割れ幅の限界値	w_{lim} (mm)	
照　　査	w_d/w_{lim}	—
	照査結果	*OK*

(b) せん断ひび割れに関する照査【コンクリート構造編 3.3.2.4】

せん断ひび割れに関する照査は，「3.1.2 **耐久性に関する検討**」におけるせん断ひび割れの検討を満足することにより省略する.

(2) 損傷

地震時以外については，損傷に関する照査を行い，性能レベル1を満足することを照査する．使用性性能レベル1の設計限界値は，各部材とも損傷レベル1である．

(a) 曲げモーメントおよび軸方向力

a) 設計断面力

表 3.1.17 線路方向設計断面力

部　材	M_d (kN･m)	N'_d (kN)	V_d (kN)	組合せCase	備考
く体下端	10335.3	12695.9	1039.3	46	M_{max}
	5276.8	10808.0	454.0	47	N_{min}

b) 照査断面

照査断面は，**図 3.1.1** による．

c) 照査結果

曲げモーメントと軸方向力を受ける部材の照査は，設計曲げモーメント M_d を設計応答値，設計曲げ降伏耐力 M_{yd} を設計限界値として，以下に述べる式により行う．

$$\gamma_i \cdot M_d / M_{yd} \leqq 1.0$$

ここに，　γ_i　：構造物係数　（=1.2）

M_d　：設計曲げモーメント

M_{yd}　：設計曲げ降伏耐力

γ_b　：部材係数　（=1.0）

表 3.1.18　照査結果

照査方向		線路方向	
照査位置		く体基部	
Case		46	47
断面高さ	H (mm)	2500	2500
断面幅	B_w (mm)	3500	3500
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	38760	38760
		(D38-34本)	(D38-34本)
重心位置	d_{ast} (mm)	114.7	114.7
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	38760	38760
		(D38-34本)	(D38-34本)
重心位置	d_{asc} (mm)	114.7	114.7
側方鉄筋量	A_{se} (mm^2)	4010	4010
		(D19-14本)	(D19-14本)
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	40	40
材料係数	γ_c	1.3	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	30.8	30.8
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	490	490
材料係数	γ_s	1.0	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	490	490
設計曲げモーメント	M_d (kN·m)	10335.3	5276.8
設計軸方向圧縮力	N'_d (kN)	12695.9	10808.0
コンクリートの終局圧縮ひずみ	ε'_{cu}	0.00100	0.00096
鉄筋のひずみ	ε_s	0.00245	0.00245
圧縮縁から中立軸までの距離	x (mm)	690.8	670.8
曲げ降伏耐力	M_y (kN·m)	54854.6	53118.7
部材係数	γ_b	1.0	1.0
設計曲げ降伏耐力	M_{yd} (kN·m)	54854.6	53118.7
構造物係数	γ_i	1.2	1.2
照　　査	$\gamma_i \cdot M_d/M_{yd}$	0.23	0.12
	照査結果	*OK*	*OK*

(b) せん断力【コンクリート構造編 7.7.2】

a) 設計断面力

表 3.1.19　線路方向設計断面力

部　材	V_d (kN)	N'_d (kN)	M_d (kN·m)	組合せCase
く体下端	1039.3	12695.9	10335.3	46

b) 照査断面

照査断面は，図 3.1.1 による．

c) 照査結果

せん断力を受ける部材の照査は，設計せん断力 V_d を設計応答値 I_{Rd}，設計せん断耐力を設計限界値 I_{Ld} として，以下に示す式により照査する．

なお，橋脚く体の設計せん断耐力については，以下により算出する．

$$\gamma_i \cdot V_d / V_{ud} \leqq 1.0$$

$$V_{ud} = max\ (V_{dd}, min(V_{yd}, V_{wcd}))$$

ここに，　γ_i　：構造物係数　（ =1.2 ）

V_d　：設計せん断力

V_{ud}　：設計せん断耐力

設計せん断耐力 V_{yd}

V_{yd}　：棒部材の設計せん断耐力　（ $V_{yd}=V_{cd}+V_{sd}$ ）

V_{cd}　：せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力

V_{sd}　：せん断補強鋼材により受け持たれる棒部材の設計せん断耐力

$$V_{cd} = \beta_d \cdot \beta_p \cdot \beta_n \cdot f_{vcd} \cdot b_w \cdot d / \gamma_b$$

ただし，$p_w \cdot f_{wyd} / f'_{cd} \leqq 0.1$ とする

$$f_{vcd} = 0.2 \sqrt[3]{f'_{cd}}\ (\mathrm{N/mm^2})$$

ただし，$f_{vcd} > 0.72\ \mathrm{N/mm^2}$ となる場合は $f_{vcd} = 0.72\ \mathrm{N/mm^2}$ とする．

$\beta_d = \sqrt[4]{1000/d}$　　ただし，$\beta_d > 1.5$ となる場合は 1.5 とする．

$\beta_p = \sqrt[3]{100 p_c}$　　ただし，$\beta_p > 1.5$ となる場合は 1.5 とする．

β_n ：軸方向力の影響を示す係数．

$\beta_n = 1+2M_0/M_{ud}$　（ N'd ≧ 0 の場合）　ただし，$\beta n > 2$ となる場合は 2 とする．

$= 1+4M_0/M_{ud}$　（ N'd < 0 の場合）　ただし，$\beta n < 0$ となる場合は 0 とする．

b_w　：腹部の幅（mm）

d　：有効高さ（mm）

p_c　：せん断引張鋼材比　$p_c = A_s/(b_w \cdot d)$

A_s　：引張側鋼材の断面積（$\mathrm{mm^2}$）

M_{ud}　：軸方向力を考慮しない純曲げ耐力

M_0　：設計曲げモーメント M_d に対する引張縁において，軸方向力によって発生する応力を打ち消すのに必要な曲げモーメント．

N'_d　：設計軸方向圧縮力

f'_{cd}　：コンクリートの設計圧縮強度（N/mm^2）　（ $=f'_{ck}/\gamma_c$, $\gamma_c=1.3$ ）

γ_b　：部材係数で，1.3 とする．

$$V_{sd}=A_w \cdot f_{wyd} \cdot (\sin\theta_s+\cos\theta_s)/s_s \cdot z/\gamma_b$$

A_w　：区間s_s におけるせん断補強鉄筋の総断面積

f_{wyd}　：せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度で、$25f'_{cd}$(N/mm2)と1275N/mm^{2}のいずれか小さい値を上限とする．

θ_s　：せん断補強鉄筋が部材軸となす角度　（ =90° ）

s_s　：せん断補強鉄筋の配置間隔

z　：圧縮応力の合力位置から引張鋼材の図心までの距離で，一般に $d/1.15$ とする

p_w　：せん断補強鉄筋比

$$p_w = A_w/(b_w \cdot s_s)$$

γ_b　：部材係数で，1.1 とする．

腹部コンクリートの斜め圧縮破壊耐力 V_{wcd}

$$V_{wcd}=f_{wcd} \cdot b_w \cdot d/\gamma_b$$

$$f_{wcd} = 1.25\sqrt{f'_{cd}}\ (\mathrm{N/mm^2})$$

f_{wcd}　：ただし，$f_{wcd} > 9.8\ \mathrm{N/mm^2}$ となる場合は $f_{wcd} = 9.8\ \mathrm{N/mm^2}$ とする．

b_w　：腹部の幅（mm）

d　：有効高さ（mm）

f'_{cd}　：コンクリートの設計圧縮強度（N/mm^2）

γ_b　：部材係数で，1.3 とする．

設計せん断圧縮破壊耐力V_{dd}

$$V_{dd}=(\beta_d\cdot\beta_n+\beta_w)\cdot\beta_p\cdot\beta_a\cdot\alpha\cdot f_{dd}\cdot b_w\cdot d/\gamma_b$$

ここに，

$$f_{dd}=0.19\sqrt{f'_{cd}}$$

$$\beta_d=\sqrt[4]{1000/d}$$

$$\beta_w=4.2\sqrt[3]{100p_w}\cdot(a/d-0.75)\sqrt{f'_{cd}}$$

$$\beta_p=\frac{1+\sqrt{100p_c}}{2}$$

$$\beta_a=\frac{5}{1+(a/d)^2}$$

$$\beta_n=1+2M_0/M_u\quad(N'_d\geqq 0\text{ の場合})$$

M_u　：曲げ耐力

M_0　：設計曲げモーメントM_dに対する引張縁において，軸方向力によって発生する応力を打ち消すのに必要な曲げモーメント．

$$M_0=N_d\cdot h/6$$

α　：支圧板の部材軸方向長さの影響を考慮する係数（=1.14）

b_w　：有効幅

d　：支点部前面における有効高さ

a　：支点部前面から載荷点までの距離

p_c　：せん断引張鋼材比

$$p_c=A_s/(b_w\cdot d)$$

A_s　：引張鋼材の断面積

p_w　：せん断補強鉄筋比

$$p_w=A_w/(b_w\cdot S_s)$$

ただし，$p_w<0.002$ となる場合は $p_w=0$ とする．

A_w　：区間 S_s における部材軸と直交するせん断補強鉄筋の総断面積

S_s　：部材軸と直交するせん断補強鉄筋の配置間隔

f'_{cd}　：コンクリートの設計圧縮強度

γ_b　：部材係数

表 3.1.20-1　照査結果（その１）

照査方向		線路方向
照査位置		く体基部
Case		46
断面高さ	H (mm)	2500
断面幅	B_w (mm)	3500
有効高さ	d (mm)	2385.3
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	38760.0 (D38-34本)
重心位置	d_{ast} (mm)	114.7
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	38760.0 (D38-34本)
重心位置	d_{asc} (mm)	114.7
側方鉄筋量	A_{se} (mm^2)	4010.0 (D19-14本)
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	40
材料係数	γ_c	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	30.8
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	490
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	490
設計曲げモーメント	M_d (kN･m)	10335.3
設計軸方向圧縮力	N'_d (kN)	12695.9
設計せん断力	V_d (kN)	1039.3
せん断補強鉄筋の総断面積	A_w (mm^2)	5067.0
せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度	f_{wyd} (N/mm^2)	390
せん断補強鉄筋が部材軸となす角度	θ_s (°)	90
せん断補強鉄筋の配置間隔	S_s (mm)	250.0

表 3.1.20-2　照査結果（その２）

V_{yd}	$p_w=A_w/(B_w \cdot S_s)$	p_w	0.0058
	せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度で、$25f'_{cd}$(N/mm^2)と1275N/mm^{2}のいずれか	f_{wyd} (N/mm^2)	390
	$p_w \cdot f_{wyd}/f'_{cd}$		0.0733
	$A_w'=A_w \cdot 0.1/(p_w \cdot f_{wyd}/f'_{cd})$ $(p_w \cdot f_{wyd}/f'_{cd} \geqq 0.1$の場合) $A_w'=A_w$ $(p_w \cdot f_{wyd}/f'_{cd} < 0.1$の場合)	A_w' (mm^2)	5067.0
	$f_{vcd}=0.2(f'_{cd})^{1/3}$	f_{vcd} (N/mm^2)	0.6269
	$\beta_d=(1000/d)^{1/4} \leqq 1.5$	β_d	0.8047
	せん断引張鋼材比 $p_c=A_s/(b_w \cdot d)$	p_c	0.00464
	$\beta_p=(100 \cdot p_c)^{1/3} \leqq 1.5$	β_p	0.7742
	$\beta_n=1+2M_0/M_u$($N'_d \geqq 0$の場合) $\beta_n=1+4M_0/M_u$($N'_d < 0$の場合)	β_n	1.229
	設計曲げモーメント Md に対する引張縁において，軸方向力によって発生する応力を打ち消すのに必要な曲げモーメント	M_0	5289.96
	曲げ耐力	M_u	46198.35
	部材係数	γ_{bc}	1.3
	せん断補強鉄筋を用いない棒部材の設計せん断耐力 $V_{cd}=\beta_d \beta_p \beta_n f_{vcd} b_w d/\gamma_{bc}$	V_{cd} (kN)	3082.5
	圧縮応力の合力位置から引張鋼材の図心までの距離　$z=d/1.15$	z (mm)	2074.0
	部材係数	γ_{bs}	1.1
	せん断補強鉄筋により受け持たれる棒部材の設計せん断耐力 $V_{sd}=A_w' f_{wyd}(\sin\theta_s+\cos\theta_s)/s_s \cdot z/\gamma_{bs}$	V_{sd} (kN)	14903.6
	棒部材の設計せん断耐力 $V_{yd}=V_{cd}+V_{sd}$	V_{yd} (kN)	17986.1
V_{wcd}	$f_{wcd}=1.25(f'_{cd})^{1/2}$	f_{wcd} (N/mm^2)	6.937
	部材係数	γ_{bc}	1.3
	設計斜め圧縮破壊耐力	V_{wcd} (kN)	44549.1
V_{dd}	支点部前面から載荷点までの距離	a (mm)	9200
	$f_{dd}=0.19(f'_{cd})^{1/3}$	f_{dd} (N/mm^2)	1.054
	$\beta_d=(1000/d)^{1/4} \leqq 1.5$	β_d	0.805
	$\beta_n=1+2M_0/M_u$($N'_d \geqq 0$の場合) $\beta_n=1+4M_0/M_u$($N'_d < 0$の場合)	β_n	1.229
	—	β_w	1.960
	$\beta_p=(1+p_c^{1/2})/2$	β_p	0.841
	—	β_a	0.315
	支圧板の部材軸方向長さの影響を考慮する係数	a	1.140
	部材係数	γ_b	1.2
	設計せん断圧縮破壊耐力	V_{dd} (kN)	6528.7
max（V_{dd},min(V_{yd},V_{wcd})）		Vyd	17986.1
構造物係数		γ_i	1.2
照　　査		$\gamma i \cdot Vd/Vyd$	0.07
		照査結果	OK

3.2 杭の照査【基礎標準　15.3.2】

3.2.1 設計限界値および照査断面

(1) 設計限界値

表 3.2.1　杭の照査に用いる設計限界値【基礎標準 解説表15.3.1-3】

構造物の要求性能	限界状態		照査指標		
			着目位置	設計応答値　I_{RD}	設計限界値　I_{LD}
安全性	構造安全性	破壊	杭体・結合部	設計断面力	設計曲げ耐力 設計せん断耐力
			フーチング		
使用性	保守	損傷	杭体・結合部	設計断面力	設計曲げ耐力 設計せん断耐力
			フーチング		

(2) 照査断面

鋼管杭の照査断面は，図 3.2.1 による．

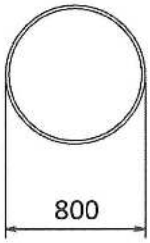


図 3.2.1 照査断面(鋼管杭)

表 3.2.2 線路方向照査断面の諸元(鋼管杭)

項　目		数　値
材質		SKK490
鋼管の引張降伏強度の特性値	f_{syk}	315 (N/mm^2)
鋼管の圧縮降伏強度の特性値	f'_{syk}	315 (N/mm^2)
鋼管外径	D	800 (mm)
鋼管の有効肉厚	t	17 (mm)

※鋼管の腐食代1mm

杭とフーチングの結合部の照査断面は，**図 3.2.2** による．

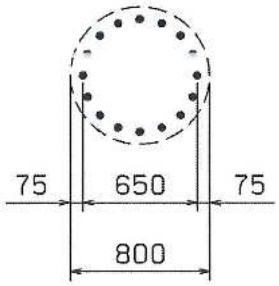


図 3.2.2 照査断面(杭とフーチングの結合部)

表 3.2.3 線路方向照査断面の諸元(杭とフーチングの結合部)

項　目		数　値
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck}	27.0 (N/mm^2)
アンカー鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk}	390 (N/mm^2)
アンカー鉄筋量(断面積)	A_{se}	D38-16本=18240.0 (mm^2)
鋼管外径	D	800 (mm)
鋼管の有効肉厚	t	17 (mm)

※鋼管の腐食代1mm

3.2.2 安全性

(1) 破壊

(a) 鋼管杭　【杭体設計の手引き　2.2】

鋼管杭部材の破壊の照査は，断面力を照査指標として，「軸方向力と曲げモーメントを同時に受ける鋼管杭の照査」，「せん断力を受ける鋼管杭の照査」，「軸方向圧縮力，曲げモーメントおよびせん断力が同時に作用する鋼管杭の照査」によって行うものとする．

a) 軸方向力と曲げモーメントを同時に受ける鋼管杭の照査

（ｉ）設計断面力

表 3.2.4 線路方向設計断面力

部　材	M_d (kN·m)※	N'_d (kN)※	組合せ*Case*	備考
鋼管杭	139.1	1572.6	16	M_{max}
	75.4	4609.4	4	N_{max}

※断面力は，杭1本当りを示す．

（ii）検討断面

検討断面は，**図 3.2.1** による．

（iii）照査結果

軸方向力が圧縮の場合の照査は次式で行う．

$$\gamma_i \cdot \left(-\frac{N'_d}{N_{ud}} + \frac{M_d}{M_{utd}} \right) \leqq 1.0$$

および，

$$\gamma_i \cdot \left(\frac{N'_d}{N'_{u0d}} + \frac{M_d}{M_{uc0d}} \right) \leqq 1.0$$

ここに，N'_d ：設計軸方向圧縮力

N_{ud} ：設計軸方向引張耐力

$$N_{ud} = A \cdot f_{syd} / \gamma_b$$

ここに，A ：腐食代を考慮した鋼管の有効断面積

f_{syd} ：鋼管の設計引張降伏強度

γ_b ：部材係数　　(= 1.05)

N'_{u0d} ： 設計軸方向圧縮耐力

$$N'_{u0d} = A \cdot f'_{syd} / \gamma_b$$

ここに，f'_{syd} ： 鋼管の設計圧縮降伏強度

M_d ： 設計曲げモーメント

M_{utd} ： 引張側の設計曲げ耐力

$$M_{utd} = I / y_t \cdot f_{syd} / \gamma_b$$

ここに，I ： 断面二次モーメント

y_t ： 中立軸から引張縁までの距離

M_{uc0d} ： 圧縮側の設計曲げ耐力

$$M_{uc0d} = I / y_c \cdot f'_{syd} / \gamma_b$$

ここに，y_c ： 中立軸から圧縮縁までの距離

γ_i ： 構造物係数 （ ＝ 1.2 ）

表 3.2.5　鋼管杭の安全性の照査結果

照査方向		線路方向	
照査位置		鋼管杭	
Case		2	1
設計曲げモーメント	M_d (kN·m)※	139.1	75.4
設計軸方向圧縮力	N'_d (kN)※	1572.6	4609.4
材料係数	γ_s	1.05	1.05
部材係数	γ_b	1.05	1.05
構造物係数	γ_i	1.2	1.2
鋼管外径（腐食代考慮）	D (mm)	798	798
鋼管の有効肉厚	t (mm)	17	17
（鋼管の腐食代）	(mm)	1	1
有効断面積	A (m^2)	0.04171	0.04171
断面２次モーメント	I (m^4)	0.00318176	0.00318176
中立軸までの距離	y_t,y_c (mm)	399	399
鋼管の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	315	315
鋼管の圧縮降伏強度の特性値	f'_{syk} (N/mm^2)	315	315
鋼管の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	300	300
鋼管の設計圧縮降伏強度	f'_{syd} (N/mm^2)	300	300
設計軸方向引張耐力	N_{ud} (kN)	11917.1	11917.1
設計軸方向圧縮耐力	N'_{u0d} (kN)	11917.1	11917.1
引張側の設計曲げ耐力	M_{utd} (kN·m)	2278.4	2278.4
圧縮側の設計曲げ耐力	M_{uc0d} (kN·m)	2278.4	2278.4
$\gamma_i \cdot \left(-\frac{N'_d}{N_{ud}} + \frac{M_d}{M_{utd}} \right)$		—	—
$\gamma_i \cdot \left(\frac{N'_d}{N'_{u0d}} + \frac{M_d}{M_{uc0d}} \right)$		0.23	0.50
照査結果		O.K	O.K
備考		M_{max}	N_{max}

※断面力は，杭1本当りを示す．

b）せん断力を受ける鋼管杭の照査

（ｉ）設計断面力

表 3.2.6 線路方向設計断面力

部　材	M_d (kN·m)※	V_d (kN)※	N'_d (kN)※	組合せ*Case*
鋼管杭	97.3	154.3	3784.8	18

※断面力は，杭1本当りを示す.

（ii）照査断面

照査断面は，**図 3.2.2** による.

（iii）照査結果

せん断力を受ける鋼管杭の照査は次式で行う.

$$\gamma_i \cdot V_d / V_{yd} \leqq 1.0$$

ここに，V_d　：設計せん断力

V_{yd}　：設計せん断耐力

$$V_{yd} = A \cdot f_{svyd} / \gamma_b$$

ここに，A　：腐食代を考慮した鋼管の有効断面積

f_{svyd}　：鋼管の設計せん断降伏強度

γ_b　：部材係数　（＝ 1.05 ）

γ_i　：構造物係数　（＝ 1.2 ）

照査結果を**表 3.2.7** に示す.

表 3.2.7　鋼管杭の安全性の照査結果

照査方向		線路方向
照査位置		鋼管杭
設計せん断力	V_d (kN)※	154.3
材料係数	γ_s	1.05
部材係数	γ_b	1.05
構造物係数	γ_i	1.2
鋼管外径（腐食代考慮）	D (mm)	798
鋼管の有効肉厚	t (mm)	17
（鋼管腐食代）	(mm)	1
有効断面積	A (m^2)	0.04171
鋼管のせん断降伏強度の特性値	f_{svyk} (N/mm^2)	180
鋼管の設計せん断降伏強度	f_{svyd} (N/mm^2)	171
設計せん断耐力	V_{yd} (kN)	6792.8
$\gamma_i \cdot V_d / V_{yd}$		0.03
照査結果		O.K

※断面力は，杭1本当りを示す.

c）軸方向圧縮力，曲げモーメントおよびせん断力が同時に作用する鋼管杭の照査

（ｉ）設計断面力

表 3.2.8 線路方向設計断面力

部　材	M_d (kN·m)※	V_d (kN)※	N'_d (kN)※	組合せ*Case*	備考
鋼管杭	139.0	31.3	3480.9	13	M_{max}
	97.3	154.3	3784.8	18	V_{max}
	75.4	133.0	4609.4	4	N_{max}

※断面力は，杭1本当りを示す.

（ii）照査断面

照査断面は，**図 3.2.2** による.

（iii）照査結果

軸方向圧縮力，曲げモーメントおよびせん断力が同時に作用する鋼管杭の照査は次式で行う.

$$\left(\frac{\gamma_i}{1.1}\right)^2 \cdot \left[\left(\frac{N'_d}{N'_{u0d}} + \frac{M_d}{M_{uc0d}} \right)^2 + \left(\frac{V_d}{V_{yd}} \right)^2 \right] \leqq 1.0$$

照査結果を**表 3.2.9** に示す.

表 3.2.9　鋼管杭の安全性の照査結果

照査方向		線路方向		
照査位置		鋼管杭		
Case		2	9	1
設計曲げモーメント	M_d (kN·m)※	139.0	97.3	75.4
設計軸方向圧縮力	N'_d (kN)※	3480.9	3784.8	4609.4
設計せん断力	V_d (kN)※	31.3	154.3	133.0
構造物係数	γ_i	1.2	1.2	1.2
設計軸方向圧縮耐力	N'_{u0d} (kN)	11917.1	11917.1	11917.1
圧縮側の設計曲げ耐力	M_{uc0d} (kN·m)	2278.4	2278.4	2278.4
設計せん断耐力	V_{yd} (kN)	6792.8	6792.8	6792.8
$\left(\frac{\gamma_i}{1.1}\right)^2 \left[\left(\frac{N'_d}{N'_{u0d}} + \frac{M_d}{M_{uc0d}} \right)^2 + \left(\frac{V_d}{V_{yd}} \right)^2 \right]$		0.15	0.16	0.21
照査結果		O.K	O.K	O.K
備考		M_{max}	V_{max}	N_{max}

※断面力は，杭1本当りを示す.

(b) 杭とフーチングの結合部　【杭体設計の手引き　2.4】

杭とフーチングの結合部の破壊の照査は，断面力を照査指標として行う．

設計限界値として，曲げモーメントに対して設計曲げ耐力M_{ud}，せん断力に対して設計せん断耐力V_{yd}で照査を行う．

a) 曲げモーメントに対する照査

(i) 設計断面力

表 3.2.10 線路方向設計断面力

部　材	M_d (kN·m)※	N'_d (kN)※	組合せ*Case*	備考
鋼管杭	284.6	3847.9	18	押込み側
	284.0	1338.1	15	引抜き側

※断面力は，杭1本当りを示す．

(ii) 照査断面

照査断面は，**図 3.2.2** による．

(iii) 照査結果

設計曲げ耐力M_{ud}の算定には，鋼管による拘束効果を考慮したコンクリートの設計圧縮強度f'_{cck}と終局ひずみε'_{cc}により算定する．

$$f'_{cck} = f'_{cd}(2.254\sqrt{1+7.94\sigma'_1/f'_{ck}}-2\cdot\sigma'_1/f'_{ck}-1.254)$$

【杭体設計の手引き　解2.4-2】

ここに，f'_{ck}　：中詰めコンクリートの設計基準強度（N/mm^2）

f'_{cd}　：中詰めコンクリートの最大圧縮強度（N/mm^2）

σ'_1　：鋼管によるコンクリートの拘束応力度（N/mm^2）

$$\sigma'_1 = 2\cdot t\cdot f_{syd}/(D-2t)$$　【杭体設計の手引き　解2.4-3】

f_{syd}　：鋼管の設計降伏強度（N/mm^2）

t　：鋼管の有効肉厚（mm）（腐食代を考慮する）

D　：鋼管外径（mm）（腐食代を考慮する）

$$\varepsilon'_{cc} = 0.002[1+5(f'_{cc}/f'_{cd}-1)]$$　【杭体設計の手引き　解2.4-5】

表 3.2.11　杭とフーチングの結合部の安全性の照査結果

照査位置		結合部	
		押込み側	引抜き側
鋼管外径（腐食代考慮）	D (mm)	798	798
鋼管の有効肉厚	t (mm)	17	17
（鋼管腐食代）	(mm)	1	1
鉄筋量	A_s (mm^2)	18240.0 (D38-16本)	18240.0 (D38-16本)
鉄筋重心位置	d_{as} (mm)	75.0	75.0
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	27.0	27.0
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{yk} (N/mm^2)	390	390
鋼管杭の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	315	315
材料係数（コンクリート）	γ_c	1.3	1.3
材料係数（鋼材）	γ_s	1.05	1.05
部材係数	γ_b	1.3	1.3
構造物係数	γ_i	1.2	1.2
設計曲げモーメント	M_d (kN·m)	284.6	284.0
設計軸方向圧縮力	N'_d (kN)	3847.9	1338.1
設計曲げ耐力	M_{ud} (kN·m)	2957.2	2449.8
照査	$\gamma_i \cdot M_d/M_{ud}$	0.12	0.14
	照査結果	O.K	O.K

b）せん断力に対する照査

【杭体設計の手引き】に示される仕様を満足する一般的な設計条件（【基礎標準　解説　表 15.1.1-1】）の鋼管杭であれば，結合部での純せん断による破壊は生じないと考えられることから，仮想RC部材としてのせん断耐力の照査は行わなくて良い．

本設計計算例の鋼管杭は，周面支持の杭基礎となるので，一般的な設計条件を満足しない特殊な設計条件となるが，せん断耐力への影響は少ないことから上記条件と同等と判断し，照査を省略する．

3.2.3 使用性【橋りょう編 9】

(1) 損傷

地震時以外については，損傷に関する照査を行い，性能レベル1を満足することを照査する．使用性性能レベル1の設計限界値は，各部材とも損傷レベル1である．

本設計計算例では，記載を省略する．

3.3 基礎構造の安定に関する照査 【基礎標準　15.3】

3.3.1 設計限界値

表 3.3.1　基礎構造物の安定に関する設計限界値

構造物の要求性能	限界状態			照査指標		
				着目位置	設計応答値 I_{RD}	設計限界値 I_{LD}
安全性	変位・変形の限界	地盤の破壊		杭頭部	設計鉛直力 V_d	設計鉛直支持力 R_{vd}
					設計引抜き力 V_{ud}	設計引抜き抵抗力 R_{ud}
		水平安定		フーチング天端	最大応答水平変位	1.2%L_A ≦ 100 mm
		回転安定		フーチング天端	最大応答回転角	6/1000rad
		基礎部材等の破壊		杭体・結合部	設計断面力	設計曲げ耐力 設計せん断耐力等
				フーチング		
使用性	残留変位の限界	長期支持性能	鉛直方向	杭頭部	押込み側杭頭部の設計鉛直力 V_d	設計鉛直支持力 R_{vd}
					引抜き側杭頭部の設計引抜き力 V_{ud}	設計引抜き抵抗力 R_{ud}
			水平方向	フーチング天端	フーチング天端の最大応答水平変位	0.4%L_A ≦ 40 mm
			回転方向	フーチング天端	フーチング天端の最大応答回転角	2/1000rad
		短期支持性能	鉛直方向	杭頭部	押込み側杭頭部の設計鉛直力 V_d	設計鉛直支持力 R_{vd}
					引抜き側杭頭部の設計引抜き力 V_{ud}	設計引抜き抵抗力 R_{ud}
			水平方向	フーチング天端	フーチング天端の最大応答水平変位	0.4%L_A ≦ 40 mm
			回転方向	フーチング天端	フーチング天端の最大応答回転角	2/1000rad
		残留鉛直変位		杭頭部	設計鉛直力 V_d	設計鉛直支持力 R_{vd}
					設計引抜き力 V_{ud}	設計引抜き抵抗力 R_{ud}
		残留水平変位		フーチング天端	最大応答水平変位	1.2%L_A ≦ 100 mm
		残留傾斜		フーチング天端	最大応答回転角	6/1000rad
		基礎部材等の損傷		杭体・結合部	設計断面力	設計曲げ降伏耐力 設計せん断耐力等
				フーチング		

3.3.2 安全性【橋りょう編 8】

(1) 変位・変形の限界　【基礎標準　15.3.2】

(a) 杭基礎の地盤の破壊の照査　【基礎標準　15.3.2.2】

杭基礎の地盤の破壊の照査は，設計応答値を杭頭に作用する設計鉛直力V_d，設計引抜き力V_{ud}とし，設計限界値を設計鉛直支持力R_{vd}，設計引抜き抵抗力R_{ud}とする．

$$\gamma_i \cdot V_d / R_{vd} \leqq 1.0$$
$$\gamma_i \cdot V_{ud} / R_{ud} \leqq 1.0$$

ここに，　γ_i　：構造物係数　（ ＝　1.2　）

V_d　：押込み側杭頭部の設計鉛直力（kN）

R_{vd}　：設計鉛直支持力（kN）

V_{ud}　：引抜き側杭頭部の設計引抜き力（kN）

R_{ud}　：設計引抜き抵抗力（kN）

地盤の破壊の照査に用いる設計鉛直支持力R_{vd}および設計引抜き抵抗力R_{ud}は，杭工法および基準先端支持力比に応じて，地震時以外に対しては**【基礎構造物性能照査の手引き　図15-6】**に示す地盤抵抗係数f_rを用いて，以下の式によって求める．

$$R_{vd} = f_r \times R_k = f_r \times （ R_{tk} + R_{fk} ）$$　　**【基礎標準 式（解15.3.2.2-1）】**

$$R_{ud} = f_r \times R_{fk} + W_p$$　　**【基礎標準 式（解15.3.2.2-2）】**

ここに，　R_k　：基準支持力（kN）　　（ ＝　9972　kN ）

R_{tk}　：基準先端支持力（kN）（ ＝　1649　kN ）

R_{fk}　：基準周面支持力（kN）（ ＝　8323　kN ）（押込み側）

R_{fk}　：基準周面支持力（kN）（ ＝　8807　kN ）（引抜き側）

W_p　：杭の有効自重（kN）

γ　：杭の単位体積重量（kN/m^3）（ ＝　16　kN/m^3 ）　**【杭体設計の手引き 1.8】**

鋼管ソイルセメント杭の有効自重は，鋼管とソイルセメント体の自重から浮力を減じて算定するが，本設計計算例では安全側に改良前における現地盤の土の単位体積重量を杭の単位体積重量として，自重を算定するものとする．

$$W_p = 1/4 \cdot \pi \cdot D^2 \cdot (\gamma - 10) \cdot L$$
$$= 1/4 \times \pi \times 1.00^2 \times (16.0 - 10) \times 26.5 = 125 \text{ kN}$$

① 基準先端支持力比p_tおよび地盤抵抗係数f_rの算出

$$p_t = R_{tk} / R_k$$
$$= 1649 / 9972$$
$$= 0.165$$

なお，設計引抜き抵抗力R_{ud}の地盤抵抗係数f_rは，基準先端支持力比p_t=0の場合の値を用いるものとする．

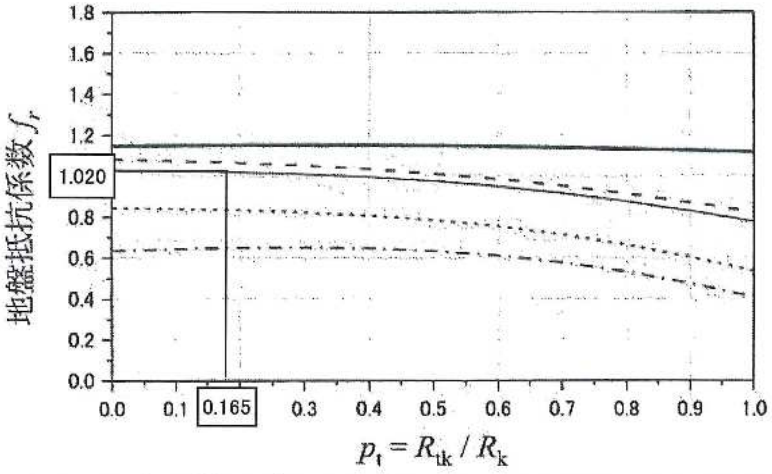


図 3.3.1　地盤の破壊の照査に用いる地盤抵抗係数（地震時以外）

② 設計鉛直支持力R_{vd}および設計引抜き抵抗力R_{ud}の算出

・ 安全性（地震時以外）（　杭1本分　）

$$R_{vd} = 1.02 \times (1 \times 9972) = 10172$$

$$R_{ud} = 1.03 \times (1 \times 8807) + 1 \times 125 = 9196$$

③ 杭基礎の地盤の破壊の照査

・ 安全性（地震時以外）（　杭1本分　）

$$\gamma_i \cdot V_d / R_{vd} = 1.2 \times 4685.5 / 10172 = 0.55 < 1.0$$

O.K.

引抜き側においては，引張軸力は発生しないため，照査を省略する．

(b) 杭基礎の水平安定の照査　【基礎標準　15.3.2.3】

杭基礎の水平安定の照査は，設計応答値をフーチング天端における最大応答水平変位とし，設計限界値を基礎の換算抵抗幅L_Aの1.2%とする．

$$\gamma_i \cdot \delta_d / \delta_{Ld} \leqq 1.0$$

ここに，　γ_i　：構造物係数　（＝　1.2　）

δ_d　：フーチング天端の最大応答水平変位（mm）

δ_{Ld}　：水平変位の設計限界値（mm）

$$L_A = \sqrt{N}\, D$$

ここに，　N　：考慮する杭本数　（＝　6 本）

D　：杭の設計径(ソイルセメント体の公称径)　（＝　1000 mm）

① 設計限界値 δ_{Ld}の算出

$$\delta_{Ld} = 0.012 L_A$$
$$= 0.012 \times (\sqrt{6} \times 1000)$$
$$= 29.4 \text{ mm} < 100 \text{ mm}$$

② 杭基礎の水平安定の照査

$$\gamma_i \cdot \delta_d / \delta_{Ld} = 1.2 \times 8.51 / 29.4$$
$$= 0.35 < 1.0$$
O.K.

(c) 杭基礎の回転安定の照査　【基礎標準　15.3.2.4】

杭基礎の回転安定の照査は，設計応答値をフーチング天端における最大応答回転角とし，設計限界値を6/1000radとする．

$$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{Ld} \leqq 1.0$$

ここに，　γ_i　：構造物係数　（＝　1.2　）

θ_d　：フーチング天端の最大応答回転角（rad）

θ_{Ld}　：回転角の設計限界値（rad）

$$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{Ld} = 1.2 \times 0.00092 / 0.00600$$
$$= 0.18 < 1.0$$
O.K.

(d) 基礎部材等の破壊　【基礎標準　15.3.2.5】

3.2.2 (1) において，基礎部材が破壊の照査を満足することを確認したため，記載を省略する．

3.3.3 使用性【橋りょう編 9】

(1) 残留変位の限界

(a) 基礎の長期支持性能　【基礎標準　15.3.3.2】

a) 杭基礎の長期支持性能に対する鉛直方向の照査【基礎標準　15.3.3.2】

杭基礎の長期支持性能に対する鉛直方向の照査は，設計応答値を杭頭に作用する設計鉛直力V_d，設計引抜き力V_{ud}，設計限界値を設計鉛直支持力R_{vd}，設計引抜き抵抗力R_{ud}とする．

$$\gamma_i \cdot V_d / R_{vd} \leqq 1.0$$

$$\gamma_i \cdot V_{ud} / R_{ud} \leqq 1.0$$

ここに，　γ_i　：構造物係数　（ ＝　1.0　）

V_d　：押込み側杭頭部の設計鉛直力（kN）

R_{vd}　：設計鉛直支持力（kN）

V_{ud}　：引抜き側杭頭部の設計引抜き力（kN）

R_{ud}　：設計引抜き抵抗力（kN）

長期支持性能に対する鉛直方向の照査に用いる設計鉛直支持力R_{vd}は，杭工法および基準先端支持力比に応じて，**【基礎構造物性能照査の手引き　図15-6】**に示す地盤抵抗係数f_rを用いて以下の式によって求める．設計引抜き抵抗力R_{ud}は，杭の有効自重W_pのみを考慮する．

$$R_{vd} = f_r \times R_k = f_r \times (R_{tk} + R_{fk})$$　　**【基礎標準 式（解15.3.3.2-1)】**

$$R_{ud} = W_p$$　　**【基礎標準 式（解15.3.3.2-2)】**

ここに，　R_k　：基準支持力（kN）　　（ ＝　9972　kN ）

R_{tk}　：基準先端支持力（kN）（ ＝　1649　kN ）

R_{fk}　：基準周面支持力（kN）（ ＝　8323　kN ）

W_p　：杭の有効自重（kN）　（ ＝　125　kN ）

① 基準先端支持力比p_tおよび地盤抵抗係数f_rの算出

$$p_t = R_{tk} / R_k$$
$$= 1649 / 9972$$
$$= 0.165$$

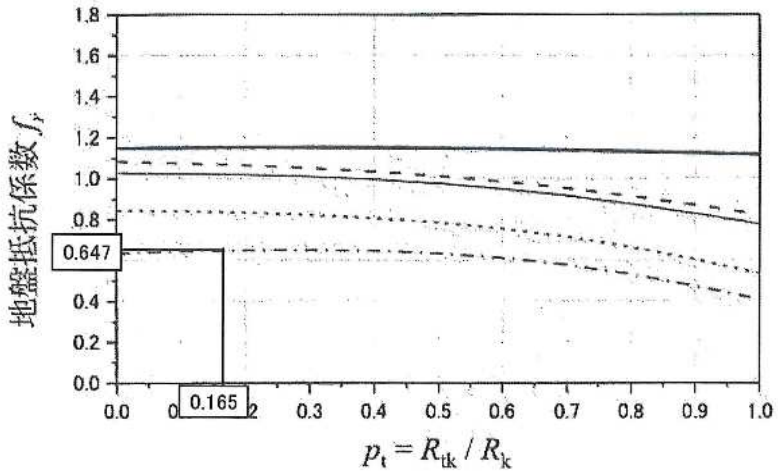


図 3.3.2　長期支持性能の照査に用いる地盤抵抗係数

② 設計鉛直支持力R_{vd}および設計引抜き抵抗力R_{ud}の算出

・長期支持　　（　杭1本分　）

$$R_{vd} = 0.647 \times (1 \times 9972)$$
$$= 6452$$

$$R_{ud} = 1 \times 125 = 125$$

③ 杭基礎の長期支持性能に対する鉛直方向の照査

・長期支持　　（　杭1本分　）

$$\gamma_i \cdot V_d / R_{vd} = 1.0 \times 2253.5 / 6452$$
$$= 0.35 < 1.0$$
O.K.

引抜き側においては，引張軸力は発生しないため，照査を省略する．

b）杭基礎の長期支持性能に対する水平方向の照査【基礎標準　15.3.3.2】

杭基礎の長期支持性能に対する水平方向の照査は，設計応答値をフーチング天端における最大応答水平変位とし，設計限界値は基礎の換算抵抗幅L_Aの0.4%または40mmのいずれか小さい値とする．

$$\gamma_i \cdot \delta_d / \delta_{Ld} \leqq 1.0$$

ここに，　γ_i　：構造物係数　（＝　1.0　）

δ_d　：フーチング天端の最大応答水平変位（mm）

δ_{Ld}　：水平変位の設計限界値（mm）

$$L_A = \sqrt{N}\ D$$

ここに，　N　：考慮する杭本数　（＝　6 本）

D　：杭の設計径(ソイルセメント体の公称径)　（＝　1000 mm）

① 設計限界値 δ_{Ld}の算出

$$\begin{aligned}\delta_{Ld} &= 0.004 L_A \\ &= 0.004 \times (\sqrt{6} \times 1000) \\ &= 9.8 \text{ mm} < 40 \text{ mm}\end{aligned}$$

② 杭基礎の水平安定の照査

$$\begin{aligned}\gamma_i \cdot \delta_d / \delta_{Ld} &= 1.0 \times 0.17 / 9.8 \\ &= 0.02 < 1.0\end{aligned}$$

O.K.

c）杭基礎の長期支持性能に対する回転方向の照査【基礎標準　15.3.3.2】

杭基礎の長期支持性能に対する回転方向の照査は，設計応答値をフーチング天端における最大応答回転角とし，設計限界値を2/1000radとする．

$$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{Ld} \leqq 1.0$$

ここに，　γ_i　：構造物係数　（ ＝　1.0　）

θ_d　：フーチング天端の最大応答回転角（rad）

θ_{Ld}　：回転角の設計限界値（rad）

$$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{Ld} = 1.0 \times 0.00004 / 0.00200$$
$$= 0.02 < 1.0$$
O.K.

(b) 基礎の短期支持性能　【基礎標準　15.3.3.3】

a) 杭基礎の短期支持性能に対する鉛直方向の照査【基礎標準　15.3.3.3】

杭基礎の短期支持性能に対する鉛直方向の照査は，設計応答値を杭頭に作用する設計鉛直力V_d，設計引抜き力V_{ud}，設計限界値を設計鉛直支持力R_{vd}，設計引抜き抵抗力R_{ud}とする．

$$\gamma_i \cdot V_d / R_{vd} \leqq 1.0$$

$$\gamma_i \cdot V_{ud} / R_{ud} \leqq 1.0$$

ここに，　γ_i　：構造物係数　（ ＝　1.0　）

V_d　：押込み側杭頭部の設計鉛直力（kN）

R_{vd}　：設計鉛直支持力（kN）

V_{ud}　：引抜き側杭頭部の設計引抜き力（kN）

R_{ud}　：設計引抜き抵抗力（kN）

短期支持性能に対する鉛直方向の照査に用いる設計鉛直支持力R_{vd}および設計引抜き抵抗力R_{ud}は，杭工法および基準先端支持力比に応じて，**【基礎構造物性能照査の手引き　図15-6】**に示す地盤抵抗係数f_rを用いて以下の式によって求める．

$$R_{vd} = f_r \times R_k = f_r \times (R_{tk} + R_{fk})$$　　**【基礎標準 式（解15.3.3.3-1)】**

$$R_{ud} = f_r \times R_{fk} + W_p$$　　**【基礎標準 式（解15.3.3.3-2)】**

ここに，　R_k　：基準支持力（kN）　　（ ＝　9972　kN ）

R_{tk}　：基準先端支持力（kN）（ ＝　1649　kN ）

R_{fk}　：基準周面支持力（kN）（ ＝　8323　kN ）（押込み側）

R_{fk}　：基準周面支持力（kN）（ ＝　8807　kN ）（引抜き側）

W_p　：杭の有効自重（kN）　（ ＝　125　kN ）

① 基準先端支持力比p_tおよび地盤抵抗係数f_rの算出

$$p_t = R_{tk} / R_k$$
$$= 1649 / 9972$$
$$= 0.165$$

なお，設計引抜き抵抗力R_{ud}の地盤抵抗係数f_rは，基準先端支持力比p_t=0の場合の値を用いるものとする．

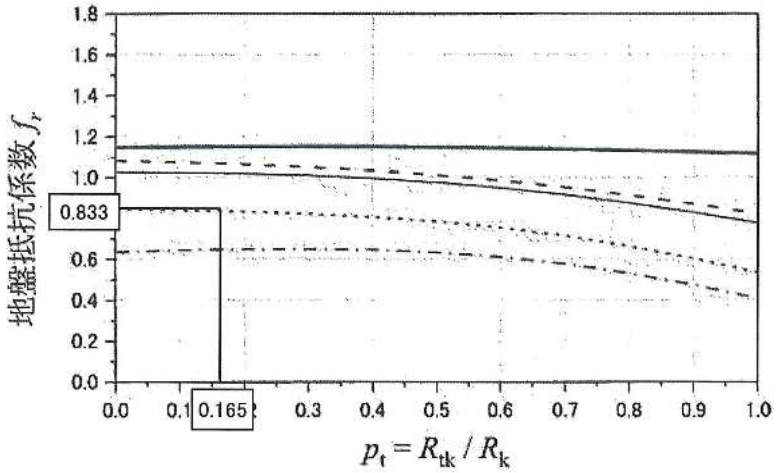


図 3.3.3　短期支持性能の照査に用いる地盤抵抗係数

② 設計鉛直支持力R_{vd}および設計引抜き抵抗力R_{ud}の算出

・短期支持　　（　杭1本分　）

$$R_{vd} = 0.833 \times (1 \times 9972)$$
$$= 8307$$

$$R_{ud} = 0.840 \times (1 \times 8807) + 1 \times 125$$
$$= 7523$$

③ 杭基礎の短期支持性能に対する鉛直方向の照査

・短期支持　　（　杭1本分　）

$$\gamma_i \cdot V_d / R_{vd} = 1.0 \times 3034.4 / 8307$$
$$= 0.37 < 1.0$$
O.K.

引抜き側においては，引張軸力は発生しないため，照査を省略する．

b）杭基礎の短期支持性能に対する水平方向の照査【基礎標準　15.3.3.3】

杭基礎の短期支持性能に対する水平方向の照査は，設計応答値をフーチング天端における最大応答水平変位とし，設計限界値は基礎の換算抵抗幅L_Aの0.4%または40mmのいずれか小さい値とする．

$$\gamma_i \cdot \delta_d / \delta_{Ld} \leqq 1.0$$

ここに，　γ_i　：構造物係数　（＝　1.0　）

δ_d　：フーチング天端の最大応答水平変位（mm）

δ_{Ld}　：水平変位の設計限界値（mm）

$$L_A = \sqrt{N}\ D$$

ここに，　N　：考慮する杭本数　（＝　6 本）

D　：杭の設計径(ソイルセメント体の公称径)　（＝　1000 mm）

① 設計限界値 δ_{Ld}の算出

$$\delta_{Ld} = 0.004 L_A = 0.004 \times (\sqrt{6} \times 1000)$$
$$= 9.8 \text{ mm} < 40 \text{ mm}$$

② 杭基礎の短期支持性能に対する水平方向の照査

$$\gamma_i \cdot \delta_d / \delta_{Ld} = 1.0 \times 2.99 / 9.8$$
$$= 0.30 < 1.0$$

O.K.

c）杭基礎の短期支持性能に対する回転方向の照査【基礎標準　15.3.3.3】

杭基礎の短期支持性能に対する回転方向の照査は，設計応答値をフーチング天端における最大応答回転角とし，設計限界値を2/1000radとする．

$$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{Ld} \leqq 1.0$$

ここに，　γ_i　：構造物係数　（＝　1.0　）

θ_d　：フーチング天端の最大応答回転角（rad）

θ_{Ld}　：回転角の設計限界値（rad）

$$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{Ld} = 1.0 \times 0.00035 / 0.00200$$
$$= 0.18 < 1.0$$

O.K.

(d) 長期支持性能および短期支持性能以外

3.3.2 (1) において，基礎部材が破壊の照査を満足することを確認しており，照査を満足することが明らかなため，記載を省略する．

4. 線路直角方向の応答値の算定

4.1 作用の計算

設計作用は，作用の特性値に作用係数（γ_f）を乗じたものとする．

4.1.1 死荷重

永久作用として固定死荷重（D_1），付加死荷重（D_2）を考慮する．

(1) 橋脚く体，フーチング，杭および上載土

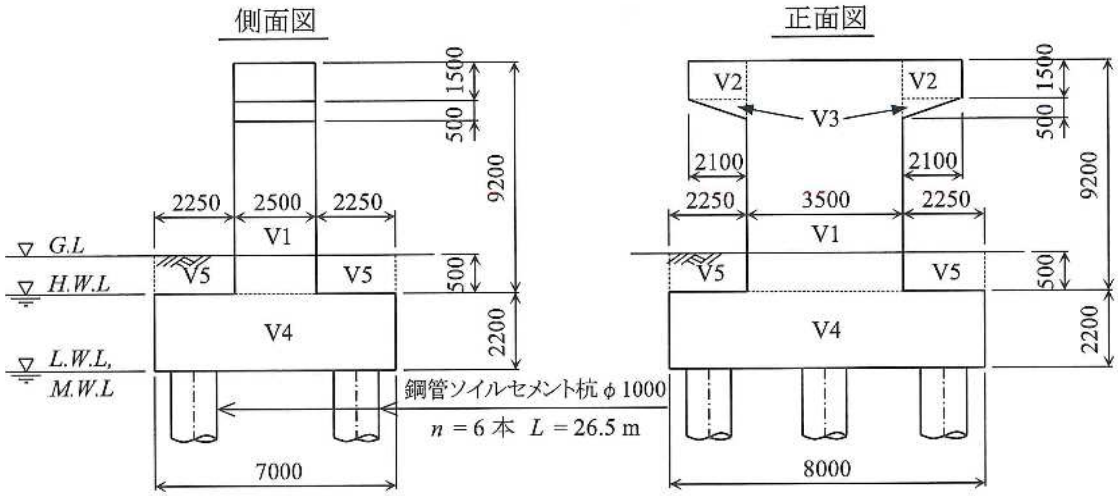


図 4.1.1　荷重算出用ブロック割り

橋脚く体，フーチングおよび上載土の自重を表 4.1.1に示す．

表 4.1.1　橋脚く体，フーチングおよび上載土の自重

		V (m³)	自重 γ (kN/m³)	自重 W (kN)
く体	V_1	2.50 × 3.50 × 9.20 = 80.50	24.5	1972.3
	V_2	2.50 × 2.10 × 1.50 × 2 = 15.75	24.5	385.9
	V_3	2.50 × 2.10 × 0.50 = 2.63	24.5	64.4
フーチング	V_4	7.00 × 8.00 × 2.20 = 123.20	24.5	3018.4
上載土	V_5	7.00 × 8.00 × 0.50 − 2.50 × 3.50 × 0.50 = 23.63	18.0	425.3

(a) 橋脚く体

橋脚く体自重は，固定死荷重（D_1）とし，橋脚く体天端から橋脚く体基部に等分布荷重として載荷させる．

(i) 固定死荷重（D_1）

橋脚く体の重量は，**表 4.1.1**より，

$$W_1 = 1972.3 + 385.9 + 64.4 = 2422.6 \text{ kN}$$

$$w_1 = 2422.6 / 9.20 = 263.3 \text{ kN/m}$$

(b) フーチング

フーチング自重は，固定死荷重（D_1）とし，フーチング軸線への等分布荷重と両端の節点荷重として載荷させる．

(i) 固定死荷重（D_1）

フーチングの全重量は，**表 4.1.1**より，

$$W_2 = 3018.4 \text{ kN}$$

$$w_2 = 3018.4 / 8.00 = 377.3 \text{ kN/m}$$

$$N_2 = 377.3 \times 1.00 = 377.3 \text{ kN}$$

$$M_2 = 377.3 \times 1.00 / 2 = 188.7 \text{ kN·m}$$

(c) 杭

【基礎標準】に記載されている杭の鉛直地盤ばね・支持力を用いて応答値を算出するため，杭の自重は考慮しない．

【基礎標準】に記載されている杭の鉛直地盤ばね・支持力を用いて構造物の応答値を算定する場合には，固定死荷重（すなわち自重解析における荷重）として杭体の自重の影響は考慮させないものとする．これは，基礎標準の杭の鉛直地盤ばね・支持力は，実杭の載荷試験データベースから統計的に算出したものであり，載荷試験では杭が打設された状態からの荷重増分に対する鉛直地盤抵抗のみが評価され，杭単独の自重に対しての変形は考慮されていないためである．なお，直接基礎やケーソン基礎のように，支持力理論から地盤ばねをモデル化している場合には，基礎自体の自重も別途考慮する必要がある．

(d) 上載土

上載土は，付加死荷重（D_2）とし，フーチング軸線への等分布荷重と両端の節点荷重として載荷させる．

(i) 付加死荷重（D_2）

上載土は，**表 4.1.1**より，

W_6 = 425.3 kN

w_6 = 425.3 / 8.00 = 53.2 kN/m

N_6 = 53.2 × 1.00 = 53.2 kN

M_6 = 53.2 × 1.00 / 2 = 26.6 kN·m

(2) 桁による死荷重

死荷重は，固定死荷重（D_1）と付加死荷重（D_2）に区分して，節点荷重として載荷させる．　桁反力を**表 4.1.2**に示す．

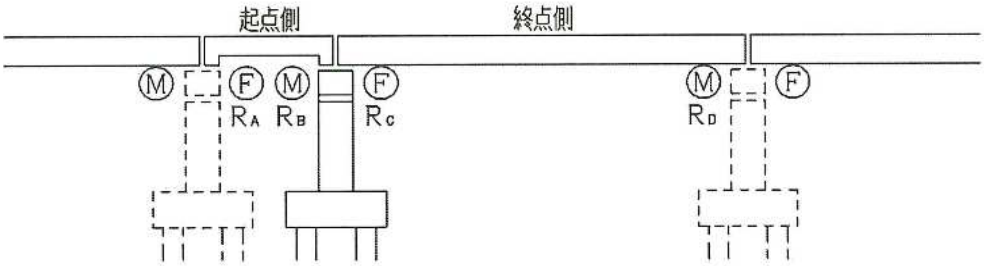


図 4.1.2 上部工概要図

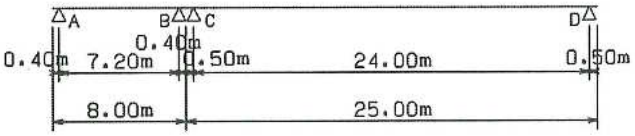


図 4.1.3 スパン割り

表 4.1.2　桁反力　　（単位：kN）

荷重		起点側反力	終点側反力
起点側桁	固定死荷重（D_1）	1710	1710
	付加死荷重（D_2）	470	470
	合計	2180	2180
終点側桁	固定死荷重（D_1）	4250	4250
	付加死荷重（D_2）	1050	1050
	合計	5300	5300
起終点桁反力合計		7480	7480

※直線区間であり，左右対称構造物のため，荷重偏心はないものとする．

（i）固定死荷重（D_1）

$$W_7 = 1710.0 + 4250.0 = 5960.0 \text{ kN}$$

（ii）付加死荷重（D_2）

$$W_8 = 470.0 + 1050.0 = 1520.0 \text{ kN}$$

4.1.2 浮力（W_{P1}：平水位，W_{P2-1}：高水位，W_{P2-2}：低水位）

浮力は，永久作用として平水位，変動作用として高水位および低水位を考慮する．

フーチングに作用する浮力を考慮し，杭に作用する浮力については**【基礎標準】**に記載されている杭の鉛直地盤ばね・支持力を用いて応答値を算出するため，考慮しない．

(1) 浮力（W_{p1}）（平水位）

平水位において，フーチングに浮力は発生しない．

$$W_{p1} = 0.0 \text{ kN}$$

(2) 浮力（W_{p2-1}）（高水位）

高水位において，フーチングの浮力は，**表** 4.1.1より，

$$W_{p2-1} = \gamma_w \cdot V_4 = 10.0 \times 123.2 = 1232.0 \text{ kN}$$

ここに，　γ_w　：水の単位体積重量(kN/m^3)

$$\gamma_w = 10.0 \text{ kN/m}^3$$

$$w_{p2-1} = 1232.0 / 8.00 = 154.0 \text{ kN/m}$$

$$N_{p2-1} = 154.0 \times 1.00 = 154.0 \text{ kN}$$

$$M_{p2-1} = 154.0 \times 1.00 / 2 = 77.0 \text{ kN·m}$$

(3) 浮力（W_{p2-2}）（低水位）

低水位において，フーチングに浮力は発生しない．

$$W_{p2-2} = 0.0 \text{ kN}$$

4.1.3 列車荷重（L）

(1) 地震時以外の検討に用いる列車荷重

列車荷重は，着目橋脚に最大反力を生ずるように載荷する．

列車荷重の載荷状態を図 4.1.4 に示す．

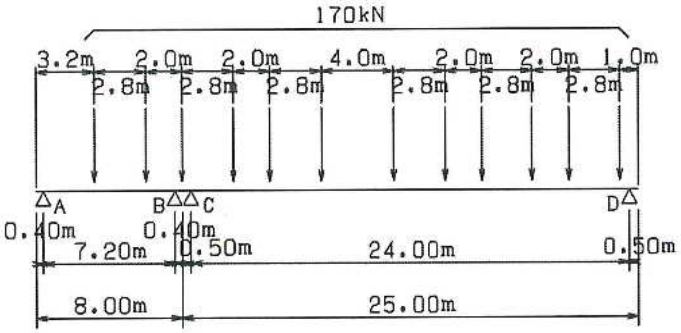


図 4.1.4 列車荷重の載荷状態

列車荷重による桁反力を表 4.1.3に示す．

表 4.1.3　列車荷重による桁反力　　（単位：kN）

荷重	R_A	R_B	R_C	R_D
列車荷重（下り線）	141.7	368.3	697.7	832.3
列車荷重（上り線）	141.7	368.3	697.7	832.3
列車荷重（複線）	283.4	736.6	1395.4	1664.6

※線路直角方向に対して，単線載荷時に1.90mの荷重偏心を考慮する．

(a) 列車荷重（単線）

$$W_{L1} = 368.3 + 697.7 = 1066.0 \text{ kN}$$

線路直角方向に対して，　1.90m　の荷重偏心を考慮する．

$$M_{L1} = 1066.0 \times 1.900 = 2025.4 \text{ kN·m}$$

(b) 列車荷重（複線）

$$W_{L2} = 736.6 + 1395.4 = 2132.0 \text{ kN}$$

4.1.4 衝撃荷重（I）

衝撃の特性値は，列車荷重の特性値に各照査に用いる設計衝撃係数を乗じた値とする．

(1) 設計衝撃係数

(a) 桁に対する衝撃係数

表 4.1.4　桁に対する衝撃係数

荷重			衝撃係数
起点側桁	安全性(破壊)，使用性(損傷)	衝撃荷重（単線）	0.542
		衝撃荷重（複線）	0.512
	使用性(外観)，安全性(疲労破壊)	衝撃荷重（単線）	0.407
		衝撃荷重（複線）	0.384
終点側桁	安全性(破壊)，使用性(損傷)	衝撃荷重（単線）	0.591
		衝撃荷重（複線）	0.520
	使用性(外観)，安全性(疲労破壊)	衝撃荷重（単線）	0.443
		衝撃荷重（複線）	0.390

(b) 橋脚く体に対する衝撃係数

橋脚く体の下端に対して次式で求める．

$$i = i_0 \cdot \left(1 - \frac{D_S}{L + D_U + D_S}\right)$$ 【橋りょう編（解5.4.8）】

ここに，i ：橋脚く体に対する衝撃係数

i_0 ：桁等の設計衝撃係数

L ：桁等に働く列車荷重

$L = 1066.0$ kN　（単線）

$L = 2132.0$ kN　（複線）

D_S ：対象断面までの橋脚等の死荷重

$D_S = 1972.3 + 385.9 + 64.4 = 2422.6$ kN

D_U ：桁等の死荷重

$D_U = 7480.0$ kN

$$i_{(単)} = i_0 \times \left(1 - \frac{2422.6}{1066.0 + 7480.0 + 2422.6}\right) = 0.779 \quad i_0$$

$$i_{(複)} = i_0 \times \left(1 - \frac{2422.6}{2132.0 + 7480.0 + 2422.6}\right) = 0.799 \quad i_0$$

① 安全性（破壊）および使用性（損傷）の照査に用いる設計衝撃係数

単線載荷 ： $i = 0.542 \times 0.779 = 0.422$ （起点側）

$i = 0.591 \times 0.779 = 0.460$ （終点側）

複線載荷 ： $i = 0.512 \times 0.799 = 0.409$ （起点側）

$i = 0.520 \times 0.799 = 0.415$ （終点側）

② 使用性（外観）および安全性（疲労破壊）の照査に用いる設計衝撃係数

単線載荷 ： $i = 0.407 \times 0.779 = 0.317$ （起点側）

$i = 0.443 \times 0.779 = 0.345$ （終点側）

複線載荷 ： $i = 0.384 \times 0.799 = 0.307$ （起点側）

$i = 0.390 \times 0.799 = 0.312$ （終点側）

(c) 基礎構造物に対する衝撃係数

基礎構造物に対する衝撃係数は，計算の簡便化のため，安全側に橋脚く体に対する衝撃係数を用いる．

本来，基礎構造物に対する衝撃係数は，基礎下端に作用する死荷重に対して低減してよいが，計算上煩雑となり，計算結果にも有意な差はないため，安全側に橋脚く体に対する衝撃係数を用いてもよい．

(2) 衝撃荷重

表 4.1.5　列車荷重および衝撃荷重　　(単位：kN)

荷重		R_A	R_B	R_C	R_D
安全性（破壊）および使用性（損傷）	列車荷重（下り線）	141.7	368.3	697.7	832.3
	衝撃係数	0.422	0.422	0.460	0.460
	衝撃荷重	59.8	155.4	320.9	382.9
	列車荷重（上り線）	141.7	368.3	697.7	832.3
	衝撃係数	0.422	0.422	0.460	0.460
	衝撃荷重	59.8	155.4	320.9	382.9
	列車荷重（複線）	283.4	736.6	1395.4	1664.6
	衝撃係数	0.409	0.409	0.415	0.415
	衝撃荷重	115.9	301.3	579.1	690.8
使用性（外観）および安全性（疲労破壊）	列車荷重（下り線）	141.7	368.3	697.7	832.3
	衝撃係数	0.317	0.317	0.345	0.345
	衝撃荷重	44.9	116.8	240.7	287.1
	列車荷重（上り線）	141.7	368.3	697.7	832.3
	衝撃係数	0.317	0.317	0.345	0.345
	衝撃荷重	44.9	116.8	240.7	287.1
	列車荷重（複線）	283.4	736.6	1395.4	1664.6
	衝撃係数	0.307	0.307	0.312	0.312
	衝撃荷重	87.0	226.1	435.4	519.4

① 安全性（破壊）および使用性（損傷）の照査に用いる衝撃荷重

単線載荷 ： $W_{I1} = 155.4 + 320.9 = 476.3$ kN

線路直角方向に対して，　1.90m　の荷重偏心を考慮する．

$$M_{I1} = 476.3 \times 1.90 = 905.0 \text{ kN·m}$$

複線載荷 ： $W_{I2} = 301.3 + 579.1 = 880.4$ kN

② 使用性（外観）および安全性（疲労破壊）の照査に用いる衝撃荷重

単線載荷 ： $W_{I3} = 116.8 + 240.7 = 357.5$ kN

線路直角方向に対して，　1.90m　の荷重偏心を考慮する．

$$M_{I3} = 357.5 \times 1.90 = 679.3 \text{ kN·m}$$

複線載荷 ： $W_{I4} = 226.1 + 435.4 = 661.5$ kN

4.1.5 車両横荷重（L_F）

1軌道当り，次の集中移動荷重とし，レール面の高さにおいて軌道に直角かつ水平に作用する．

$$L_F = 0.15 \times 170 = 25.5 \text{ kN/軸}$$

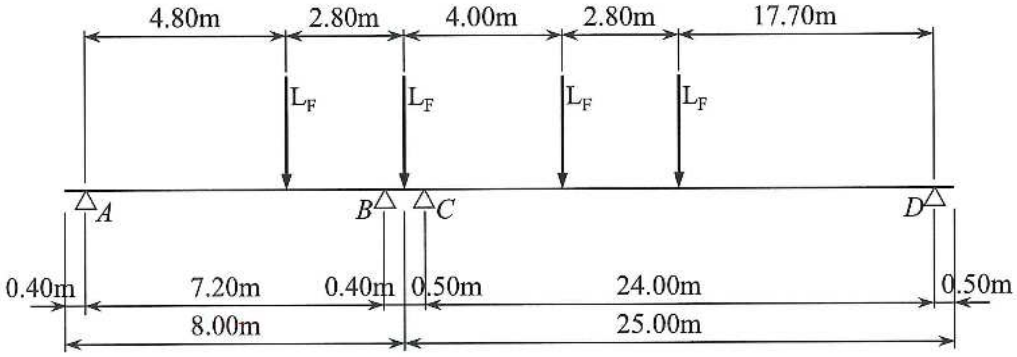


図 4.1.5　車両横荷重の載荷状態

(1) 橋脚天端に作用する水平力

1）単線載荷の場合

$$H_{LF1_B} = 25.5 \times (4.80 + 7.60) / 7.20 = 43.9 \text{ kN}$$

$$H_{LF1_C} = 25.5 \times (17.70 + 20.50) / 24.00 = 40.6 \text{ kN}$$

$$\therefore \quad H_{LF1} = 43.9 + 40.6 = 84.5 \text{ kN}$$

2）複線載荷の場合

$$H_{LF2_B} = 25.5 \times (4.80 + 7.60) / 7.20 \times 2 = 87.8 \text{ kN}$$

$$H_{LF2_C} = 25.5 \times (17.70 + 20.50) / 24.00 \times 2 = 81.2 \text{ kN}$$

$$\therefore \quad H_{LF2} = 87.8 + 81.2 = 169.0 \text{ kN}$$

(2) 橋脚天端よりの作用位置

起点側　：　$y_1 = 0.15 + 2.10 + 0.70 = 2.95$ m

終点側　：　$y_2 = 0.15 + 2.10 + 0.70 = 2.95$ m

(3) 橋脚天端に作用するモーメント

1) 単線載荷の場合

$$M_{LF1_B} = 43.9 \times 2.95 = 129.5 \text{ kN·m}$$

$$M_{LF1_C} = 40.6 \times 2.95 = 119.8 \text{ kN·m}$$

$$\therefore \quad M_{LF1} = 129.5 + 119.8 = 249.3 \text{ kN·m}$$

2) 複線載荷の場合

$$M_{LF2_B} = 87.8 \times 2.95 = 259.0 \text{ kN·m}$$

$$M_{LF2_C} = 81.2 \times 2.95 = 239.5 \text{ kN·m}$$

$$\therefore \quad M_{LF2} = 259.0 + 239.5 = 498.5 \text{ kN·m}$$

4.1.6 風荷重（*W*）

(1) 列車荷重がある場合

桁の垂直投射面　：　$w_1 = 1.5$ kN/m^2

列車の垂直投射面　：　$w_2 = 1.5$ kN/m^2

EA 荷重の車両に対し，レール面上3.60mの幅に作用する．

(a) 起点側桁に作用する風荷重

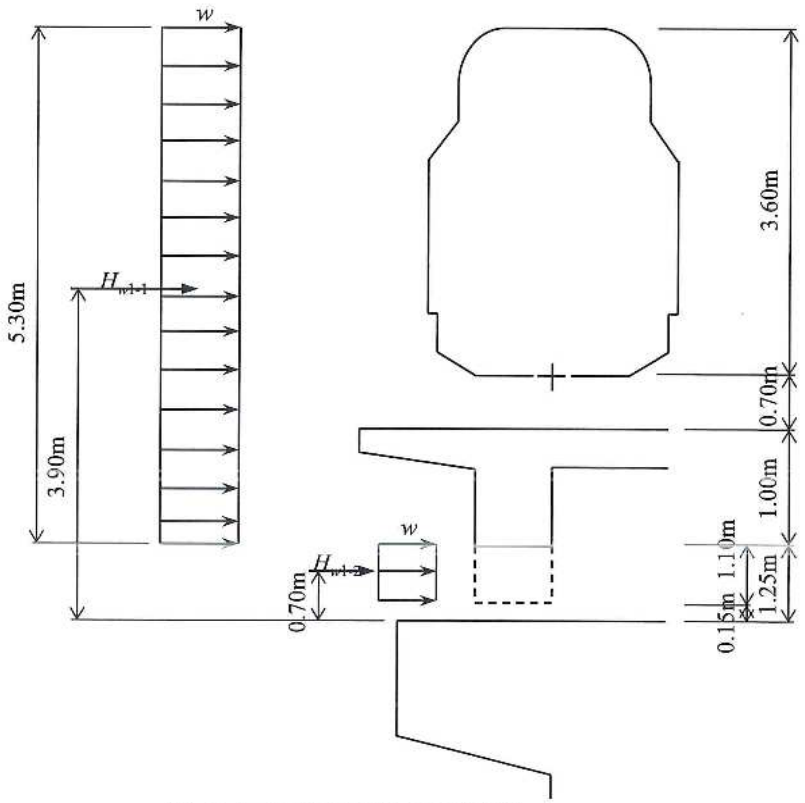


図 4.1.6 風荷重の載荷状態

起点側桁については，橋脚頭部の架け違いを無くすための足が付いているのでこの部分の風荷重も考慮する．

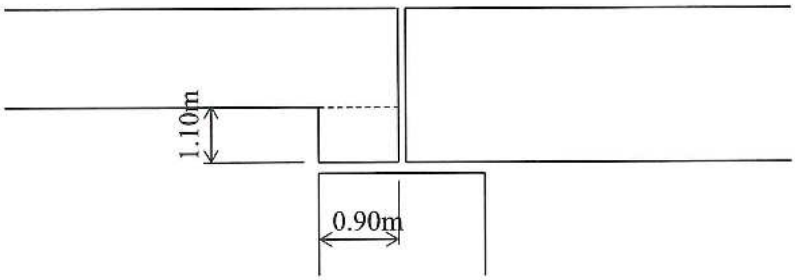


図 4.1.7 起点側桁の足部分の風荷重

・作用高さ

$$h_1 = 1.00 + 0.70 + 3.60 = 5.30 \text{ m}$$

・水平力

$$H_{w1\text{-}1} = 1.5 \times 5.30 \times 8.00 \times 1/2 = 31.8 \text{ kN}$$

$$H_{w1\text{-}2} = 1.5 \times 1.10 \times 0.90 = 1.5 \text{ kN}$$

・橋脚天端よりの作用位置

$$y_{1\text{-}1} = 5.30 \times 1/2 + 1.250 = 3.900 \text{ m}$$

$$y_{1\text{-}2} = 1.10 \times 1/2 + 0.150 = 0.700 \text{ m}$$

・橋脚天端に作用するモーメント

$$M_{w1\text{-}1} = 31.8 \times 3.900 = 124.0 \text{ kN·m}$$

$$M_{w1\text{-}2} = 1.5 \times 0.700 = 1.1 \text{ kN·m}$$

(b) 終点側桁に作用する風荷重

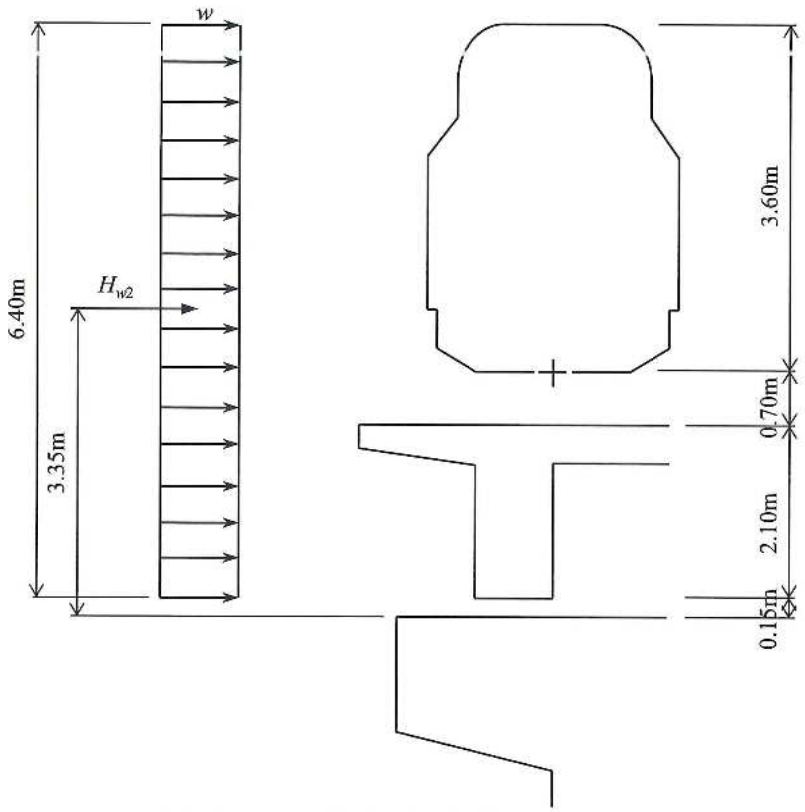


図 4.1.8 風荷重の載荷状態

・作用高さ

$$h_2 = 2.10 + 0.70 + 3.60 = 6.40 \text{ m}$$

・水平力

$$H_{w2} = 1.5 \times 6.40 \times 25.00 \times 1/2 = 120.0 \text{ kN}$$

・橋脚天端よりの作用位置

$$y_2 = 6.40 \times 1/2 + 0.150 = 3.350 \text{ m}$$

・橋脚天端に作用するモーメント

$$M_{w2} = 120.0 \times 3.350 = 402.0 \text{ kN·m}$$

(c) 橋脚天端に作用する風荷重

$$H_w = 31.8 + 1.5 + 120.0 = 153.3 \text{ kN}$$

$$M_w = 124.0 + 1.1 + 402.0 = 527.1 \text{ kN·m}$$

(d) く体に作用する風荷重

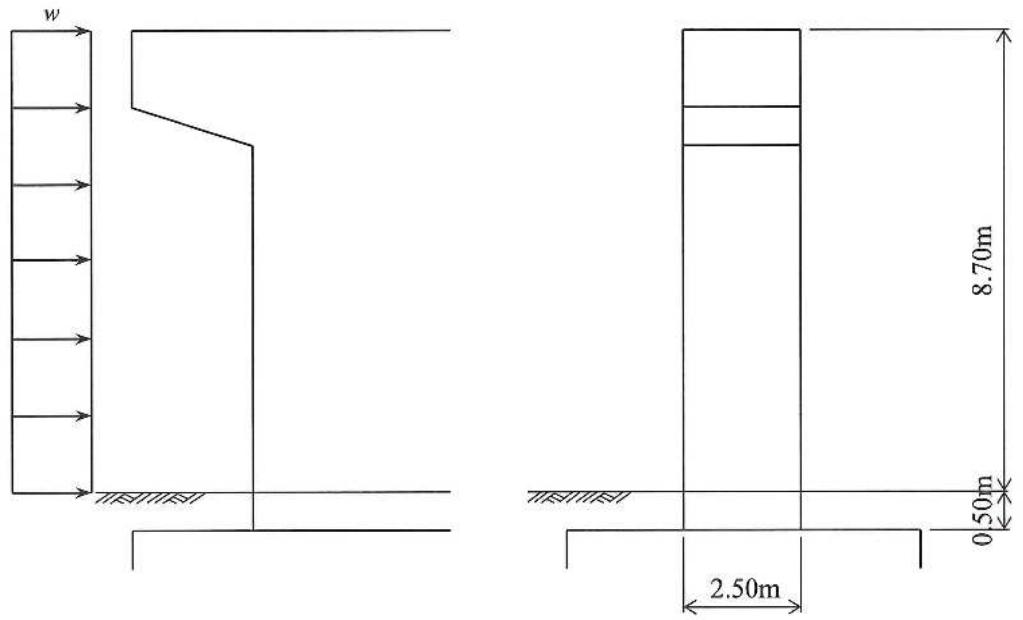


図 4.1.9　風荷重の載荷状態

$$h_w = 1.5 \times 2.50 = 3.8 \text{ kN/m}$$

(2) 列車荷重がない場合

桁の垂直投射面　：　$w_1 = 3.0$ kN/m^2

(a) 起点側桁に作用する風荷重

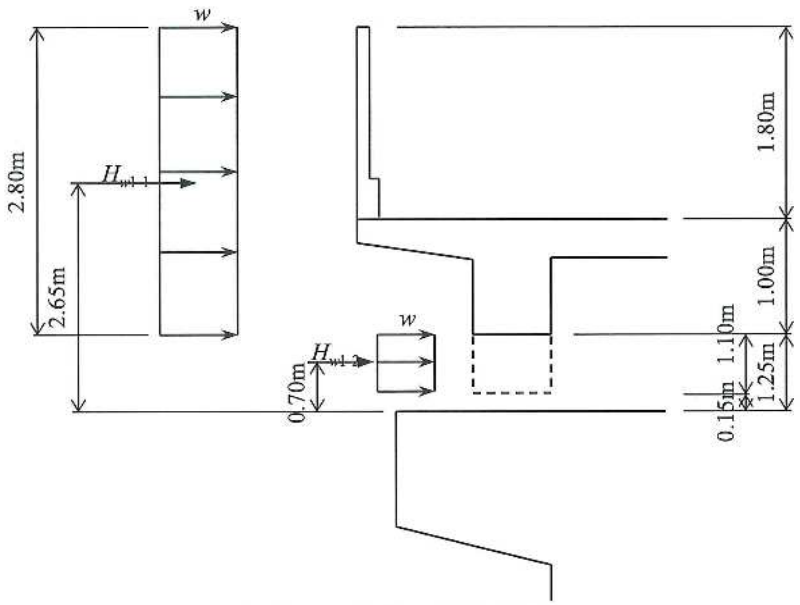


図 4.1.10　風荷重の載荷状態

・作用高さ

$h_1 = 1.00 + 1.80 = 2.80$ m

・水平力

$H_{w1\text{-}1} = 3.0 \times 2.80 \times 8.00 \times 1/2 = 33.6$ kN

$H_{w1\text{-}2} = 3.0 \times 1.10 \times 0.90 = 3.0$ kN

・橋脚天端よりの作用位置

$y_{1\text{-}1} = 2.80 \times 1/2 + 1.250 = 2.650$ m

$y_{1\text{-}2} = 1.10 \times 1/2 + 0.150 = 0.700$ m

・橋脚天端に作用するモーメント

$M_{w1\text{-}1} = 33.6 \times 2.650 = 89.0$ kN·m

$M_{w1\text{-}2} = 3.0 \times 0.700 = 2.1$ kN·m

(b) 終点側桁に作用する風荷重

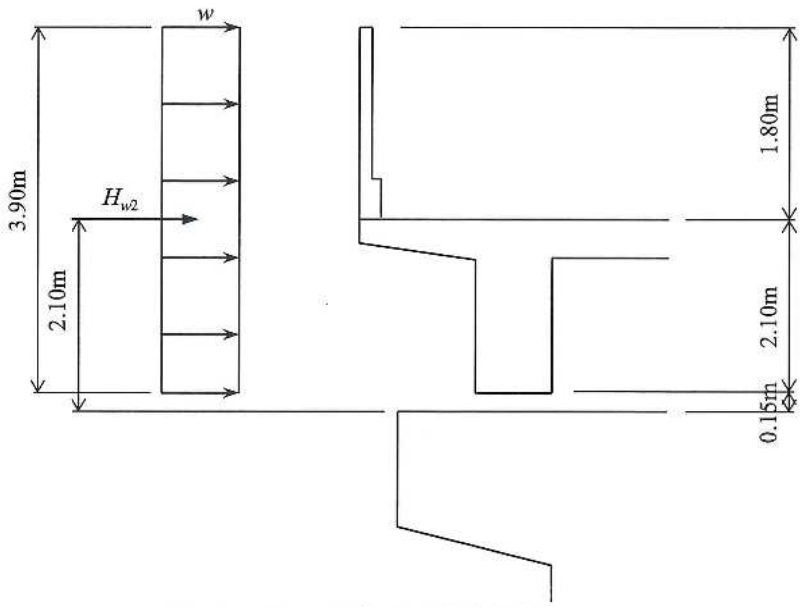


図 4.1.11　風荷重の載荷状態

・作用高さ

$h_2 = 2.10 + 1.80 = 3.90$ m

・水平力

$H_{w2} = 3.0 \times 3.90 \times 25.00 \times 1/2 = 146.3$ kN

・橋脚天端よりの作用位置

$$y_2 = 3.90 \times 1/2 + 0.150 = 2.100 \text{ m}$$

・橋脚天端に作用するモーメント

$$M_{w2} = 146.3 \times 2.100 = 307.2 \text{ kN·m}$$

(c) 橋脚天端に作用する風荷重

$$H_w = 33.6 + 3.0 + 146.3 = 182.9 \text{ kN}$$

$$M_w = 89.0 + 2.1 + 307.2 = 398.3 \text{ kN·m}$$

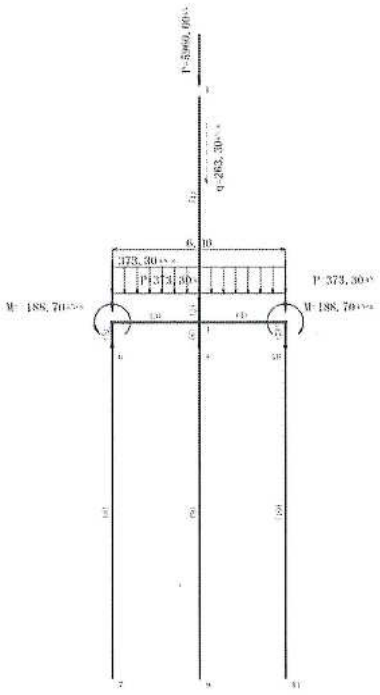
(d) く体に作用する風荷重

$$h_w = 3.0 \times 2.50 = 7.5 \text{ kN/m}$$

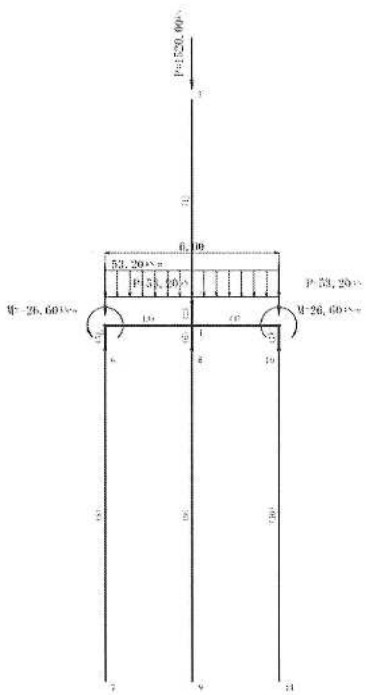
4.2 荷重図

(1) 死荷重（D）

固定死荷重（D_1）

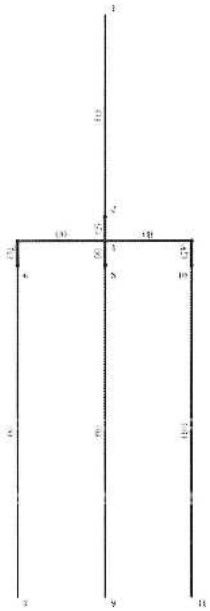


付加死荷重（D_2）



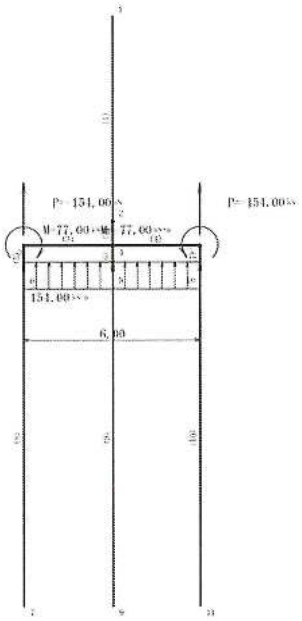
(2) 浮力（W_{p1}）

浮力（平水位）（W_{p1}）

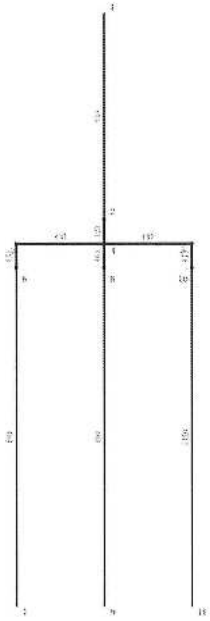


(2) 浮力（W_{p2}）

浮力（高水位）（W_{p2-1}）

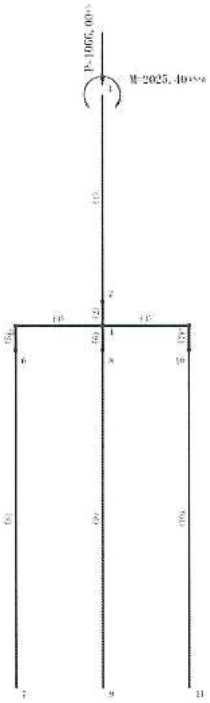


浮力（低水位）（W_{p2-2}）

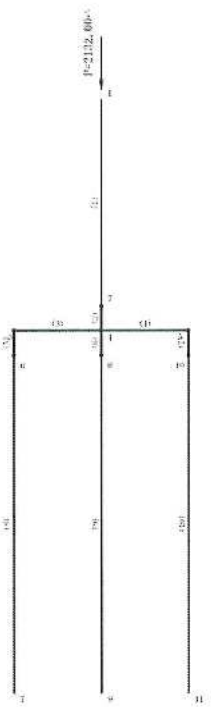


(3) 列車荷重（L）

列車荷重（地震時以外）（単線）（L_1）

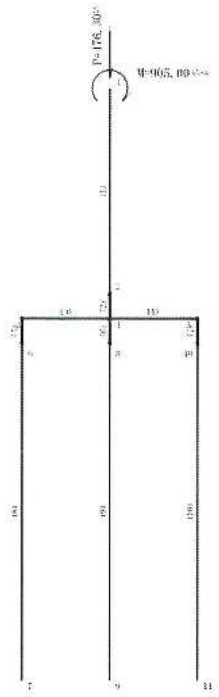


列車荷重（地震時以外）（複線）（L_2

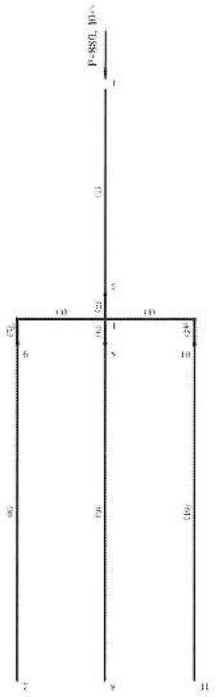


(4) 衝撃荷重（I）

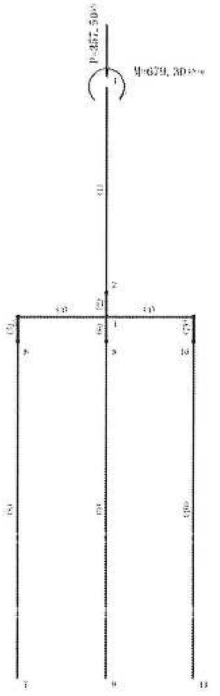
衝撃荷重（安全性（破壊）および使用性（損傷））
（単線）（I_1）



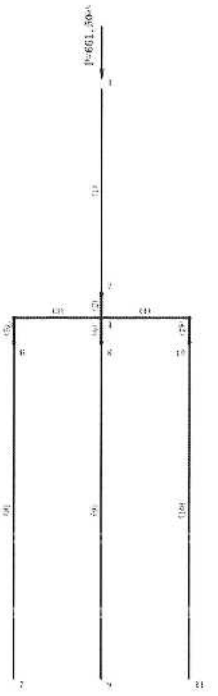
衝撃荷重（安全性（破壊）および使用性（損傷））
（複線）（I_2）



衝撃荷重（使用性（外観）および安全性（疲労破壊））
（単線）（I_3）

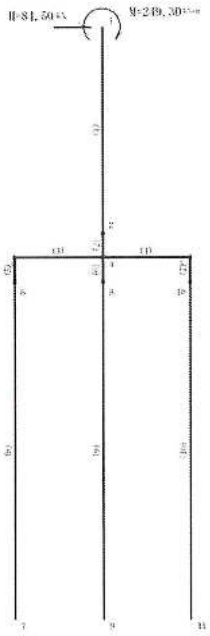


衝撃荷重（使用性（外観）および安全性（疲労破壊））
（複線）（I_4）

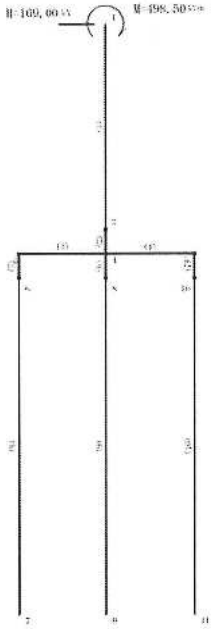


(5) 車両横荷重（L_F）

車両横荷重（単線）（L_{F1}）

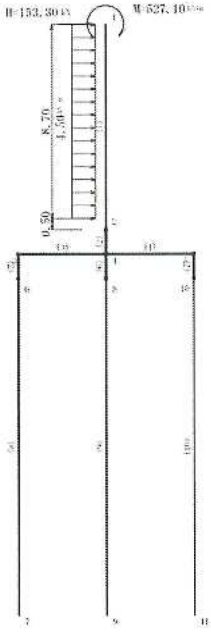


車両横荷重（複線）（L_{F2}）

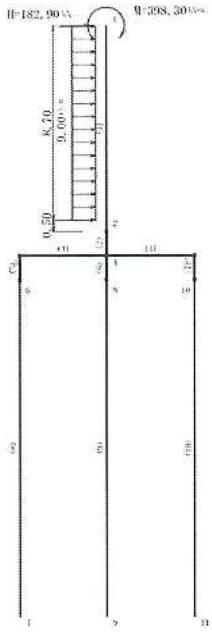


(6) 風荷重（W）

風荷重（列車有り）（W_1）



風荷重（列車無し）（W_2）



4.3 設計作用の組合せ

表 4.3.1　基本作用ケース

基本Case No.	記号	作用名称	ばねCase	備考
1	D_1	固定死荷重	1	
2	D_2	付加死荷重	1	
3	W_{p1}	浮力（その１）	1	平水位
4	$W_{p2\text{-}1}$	浮力（その２）	1	高水位
5	$W_{p2\text{-}2}$	浮力（その３）	1	低水位
6	L_1	列車荷重（その１）	2	単線載荷
7	L_2	列車荷重（その２）	2	複線載荷
8	I_1	衝撃荷重（その１）	2	安全性（破壊）および使用性（損傷）（単線）
9	I_2	衝撃荷重（その２）	2	安全性（破壊）および使用性（損傷）（複線）
10	I_3	衝撃荷重（その３）	2	使用性（外観）および安全性（疲労破壊）（単線）
11	I_4	衝撃荷重（その４）	2	使用性（外観）および安全性（疲労破壊）（複線）
12	L_F	車両横荷重（その１）	2	単線載荷
13	L_F	車両横荷重（その２）	2	複線載荷
14	W_1	風荷重（その１）	2	列車有り
15	W_2	風荷重（その２）	2	列車無し

ばねCase1　：長期作用ばね

ばねCase2　：短期作用ばね

(2) 合成ケース（COMBINE Case）

表 4.3.2-1　合成ケースその１

性能	限界状態	COMBINE Case No.	基本作用ケース									備考
安全性	破壊・変位・変形の限界	1	D_1	D_2	W_{p2-2}	L_2	I_2	L_F	W_1			低水位（列車荷重主体）複線
			①	②	⑤	⑦	⑨	⑬	⑭			
			1.10	1.20	1.00	1.10	1.10	1.00	1.00			
		2	D_1	D_2	W_{p2-2}	L_1	I_1	L_F	W_1			低水位（列車荷重主体）単線
			①	②	⑤	⑥	⑧	⑫	⑭			
			1.10	1.20	1.00	1.10	1.10	1.00	1.00			
		3	D_1	D_2	W_{p2-1}	L_2	I_2	L_F	W_1			高水位（列車荷重主体）複線
			①	②	④	⑦	⑨	⑬	⑭			
			0.90	0.80	1.00	1.10	1.10	1.00	1.00			
		4	D_1	D_2	W_{p2-1}	L_1	I_1	L_F	W_1			高水位（列車荷重主体）単線
			①	②	④	⑥	⑧	⑫	⑭			
			0.90	0.80	1.00	1.10	1.10	1.00	1.00			
		5	D_1	D_2	W_{p2-2}	L_2	I_2	L_F	W_1			低水位（車両横荷重主体）複線
			①	②	⑤	⑦	⑨	⑬	⑭			
			1.10	1.20	1.00	1.00	1.00	1.10	1.00			
		6	D_1	D_2	W_{p2-2}	L_1	I_1	L_F	W_1			低水位（車両横荷重主体）単線
			①	②	⑤	⑥	⑧	⑫	⑭			
			1.10	1.20	1.00	1.00	1.00	1.10	1.00			
		7	D_1	D_2	W_{p2-1}	L_2	I_2	L_F	W_1			高水位（車両横荷重主体）複線
			①	②	④	⑦	⑨	⑬	⑭			
			0.90	0.80	1.00	1.00	1.00	1.10	1.00			
		8	D_1	D_2	W_{p2-1}	L_1	I_1	L_F	W_1			高水位（車両横荷重主体）単線
			①	②	④	⑥	⑧	⑫	⑭			
			0.90	0.80	1.00	1.00	1.00	1.10	1.00			
		9	D_1	D_2	W_{p2-2}	W_2						低水位（風荷重主体）
			①	②	⑤	⑮						
			1.10	1.20	1.00	1.00						
		10	D_1	D_2	W_{p2-1}	W_2						高水位（風荷重主体）
			①	②	④	⑮						
			0.90	0.80	1.00	1.00						

※　上段：荷重記号　　中段：基本作用 Case No.　　下段：作用係数

表 4.3.2-2　合成ケースその２

性能	限界状態	COMBINE Case No.	基本作用ケース									備考
使用性（・耐久性）	残留変位の限界（長期支持性能）	11	D_1	D_2	W_{p1}							平水位 長期支持
			①	②	③							
			1.00	1.00	1.00							
	外観・残留変位の限界（短期支持性能）	12	D_1	D_2	W_{p2-2}	L_2	I_4					縁応力検討時 低水位 複線
			①	②	⑤	⑦	⑪					
			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					
		13	D_1	D_2	W_{p2-2}	L_1	I_3					縁応力検討時 低水位 単線
			①	②	⑤	⑥	⑩					
			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					
		14	D_1	D_2	W_{p2-1}	L_2	I_4					縁応力検討時 高水位 複線
			①	②	④	⑦	⑪					
			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					
		15	D_1	D_2	W_{p2-1}	L_1	I_3					縁応力検討時 高水位 単線
			①	②	④	⑥	⑩					
			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					
		16	D_1	D_2	W_{p2-2}							永久作用時 低水位
			①	②	⑤							
			1.00	1.00	1.00							
		17	D_1	D_2	W_{p2-1}							永久作用時 高水位
			①	②	④							
			1.00	1.00	1.00							
		18	L_2	I_4								変動作用時 複線
			⑦	⑪								
			1.00	1.00								
		19	L_1	I_3								変動作用時 単線
			⑥	⑩								
			1.00	1.00								
使用性	損傷	20	D_1	D_2	L_2	I_2	L_F	W_1				列車有り 複線
			①	②	⑦	⑨	⑬	⑭				
			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				
		21	D_1	D_2	L_1	I_1	L_F	W_1				列車有り 単線
			①	②	⑥	⑧	⑫	⑭				
			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				
		22	D_1	D_2	W_2							列車無し
			①	②	⑮							
			1.00	1.00	1.00							

※　上段：荷重記号　　中段：基本作用 Case No.　　下段：作用係数

(3) 合成ケースの抽出（PICK UP Case）

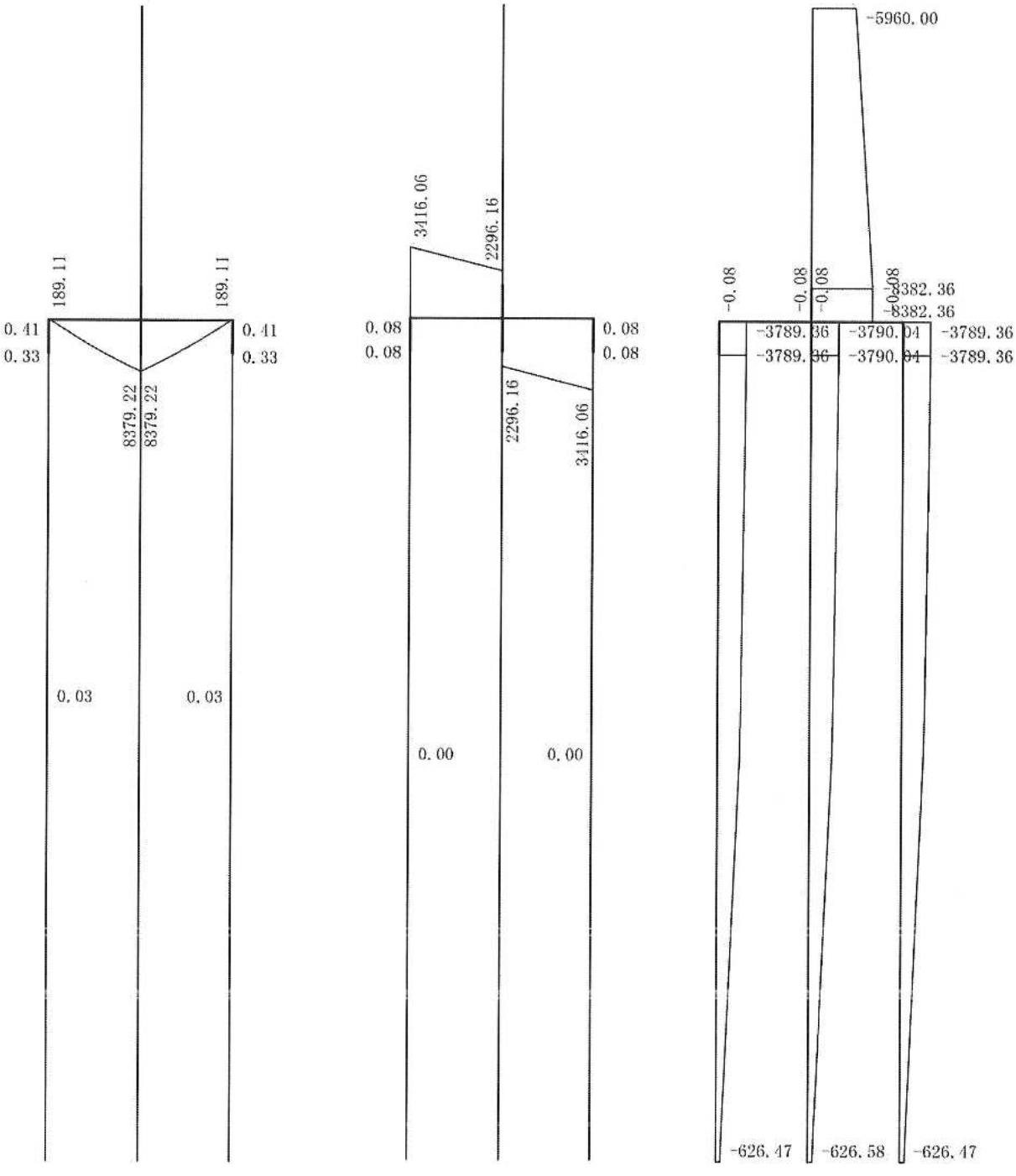
表 4.3.3　PICK UP Case

要求性能（限界状態）		PICK UP Case	COMBINE Case							
く体・基礎	安全性（破壊）	1	1	2	3	4	5	6	7	8
			9	10						
	使用性（外観）・耐久性（縁応力検討時）	2	12	13	14	15				
	使用性（外観）・耐久性（永久作用時）	3	16	17						
	使用性（外観）・耐久性（変動作用時）	4	18	19						
	使用性（損傷）	5	20	21	22					
基礎	安全性（変位・変形の限界）	6	1	2	3	4	5	6	7	8
			9	10						
	使用性（残留変位の限界）（長期支持性能）	7	11							
	使用性（残留変位の限界）（短期支持性能）	8	12	13	14	15				
	使用性（残留変位の限界）	9	20	21	22					

4.4 断面力図

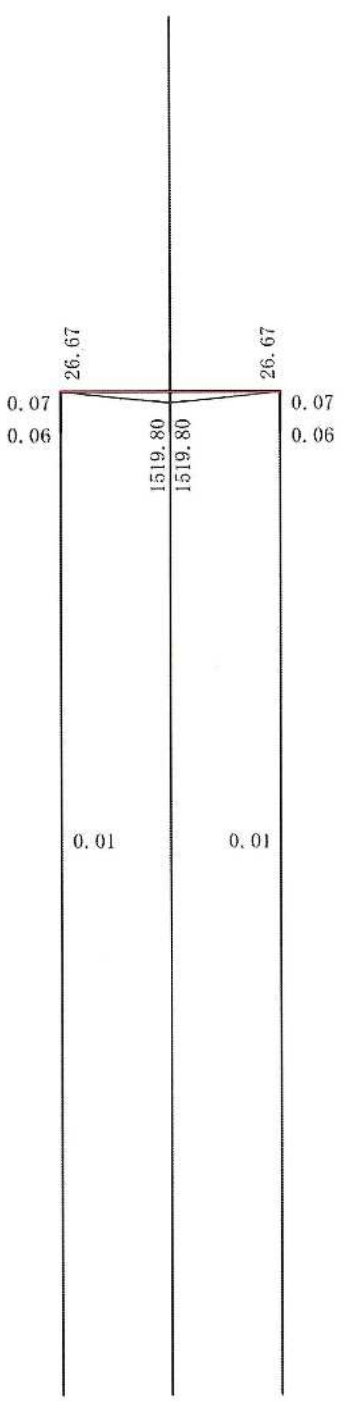
(1) 死荷重（D）

Case1　固定死荷重（D_1）

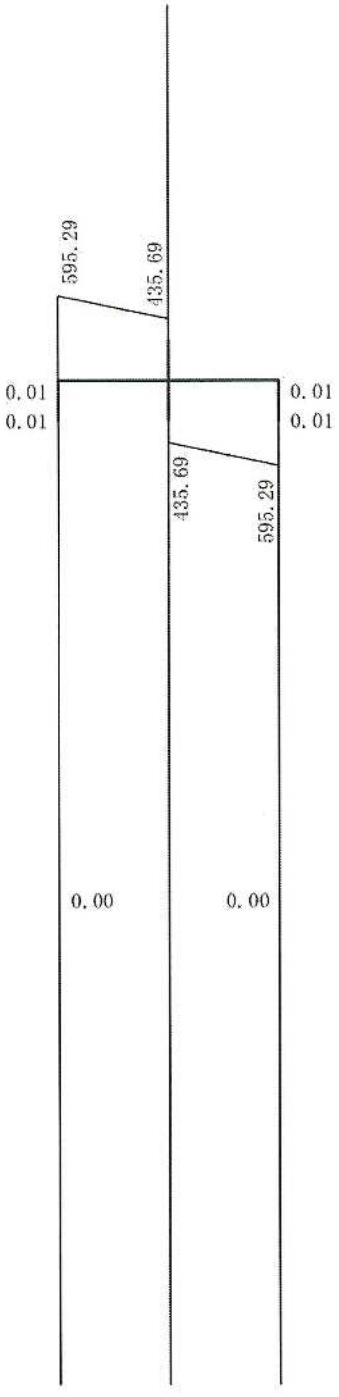


a）曲げモーメント図　　b）せん断力図　　c）軸力図

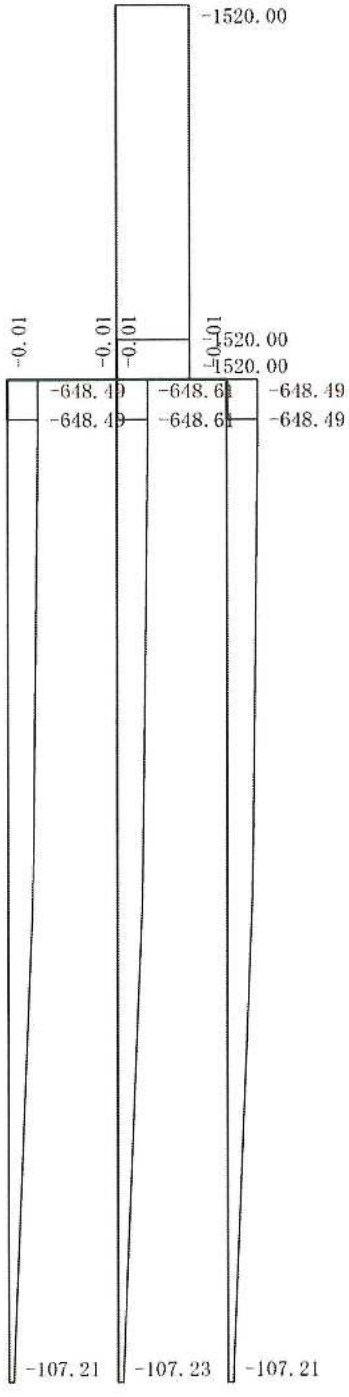
Case2　付加死荷重（D_2）



a）曲げモーメント図



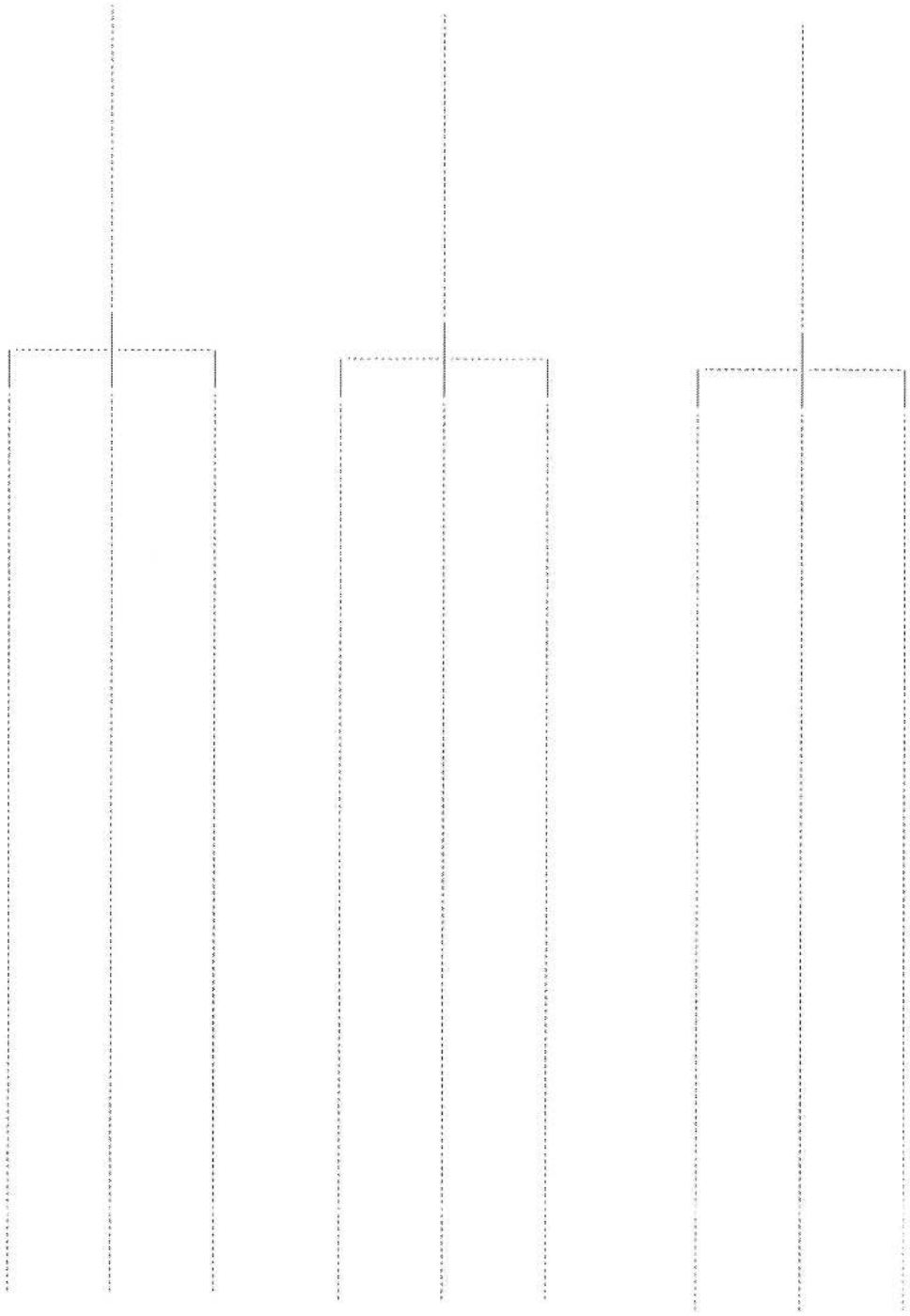
b）せん断力図



c）軸力図

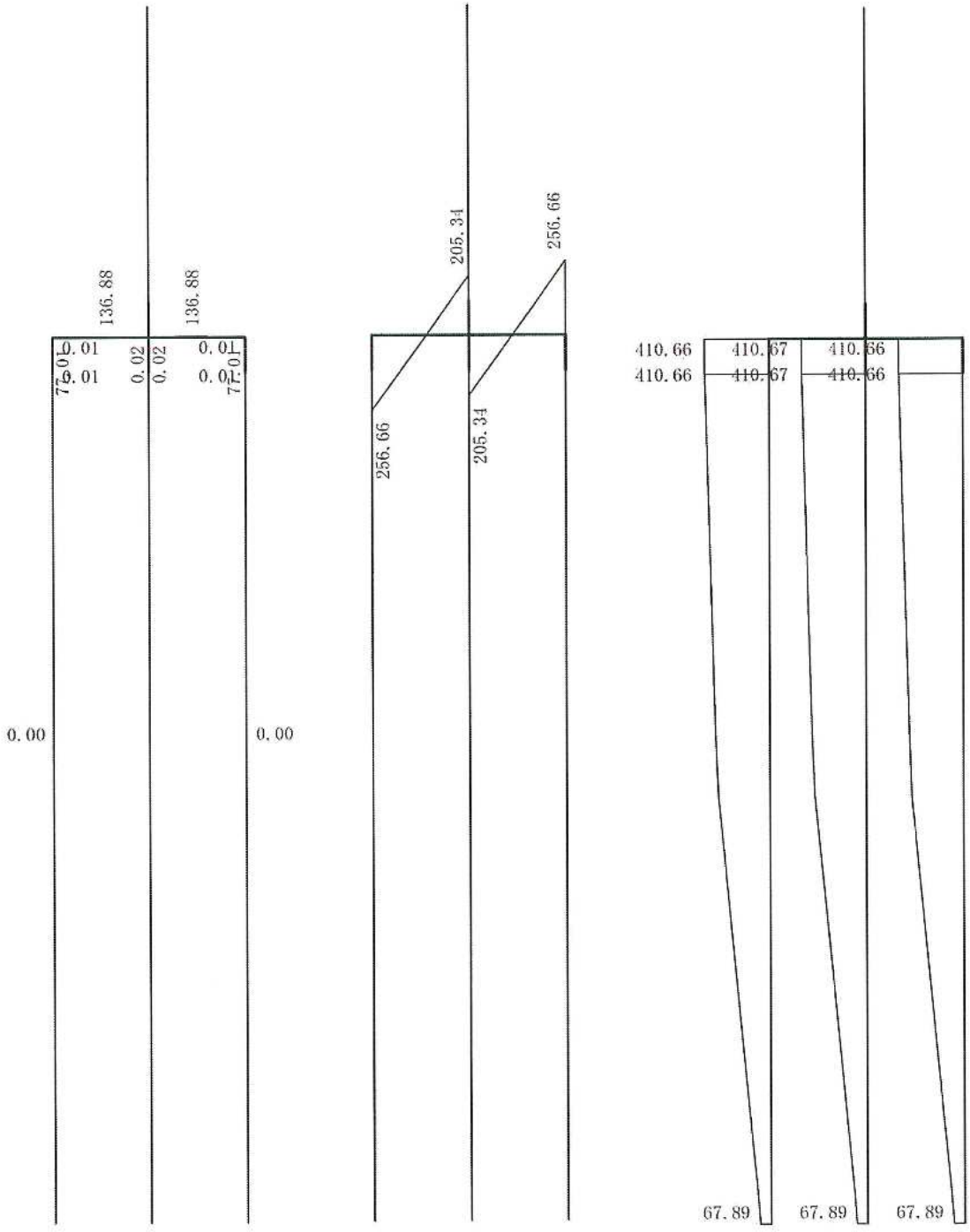
(2) 浮力（W_p）

Case3　平水位（W_{p1}）



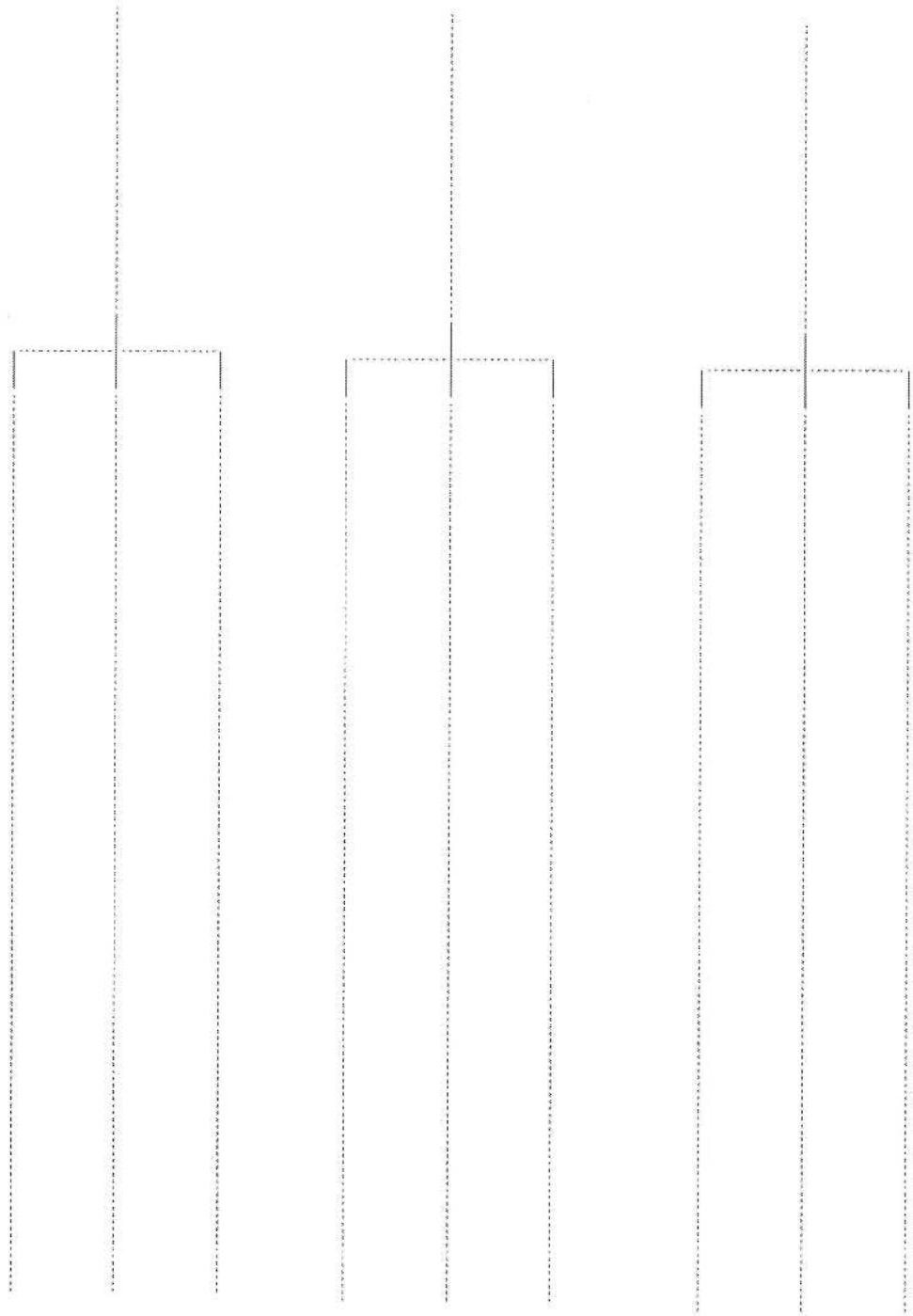
a) 曲げモーメント図　　b) せん断力図　　c) 軸力図

Case4　高水位（W_{p2-1}）



a）曲げモーメント図　　b）せん断力図　　c）軸力図

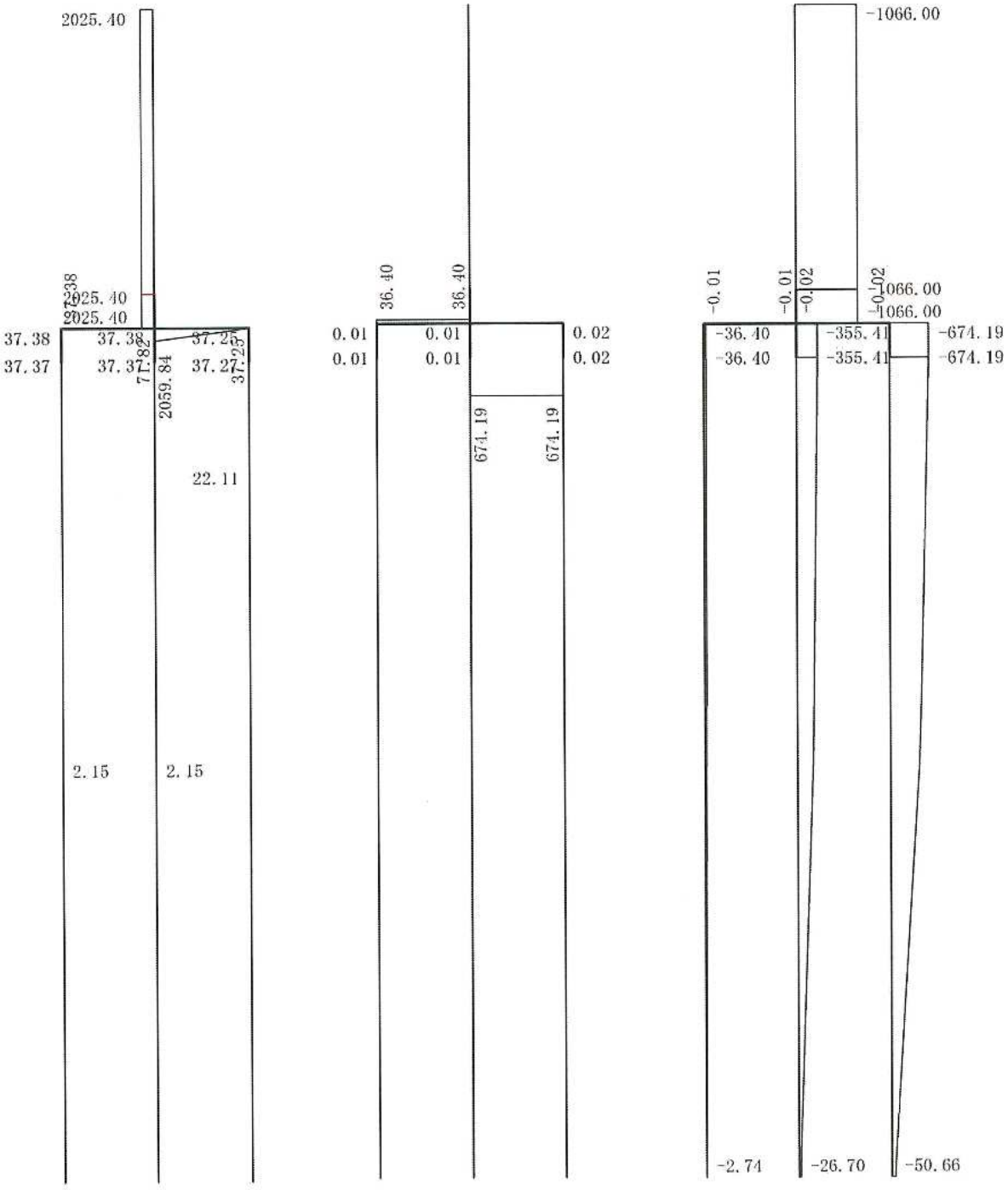
Case5　低水位（W_{p2-2}）



a）曲げモーメント図　　b）せん断力図　　c）軸力図

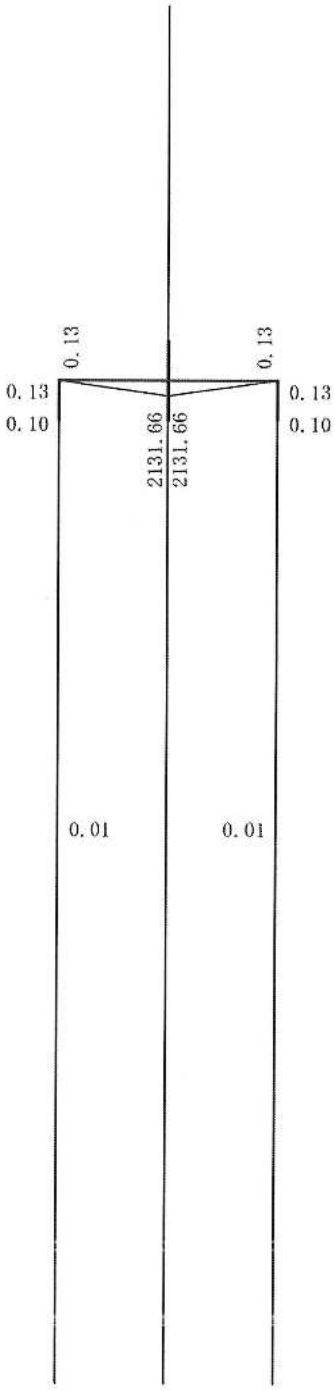
(3) 列車荷重（L）

Case6　単線載荷（L_1）

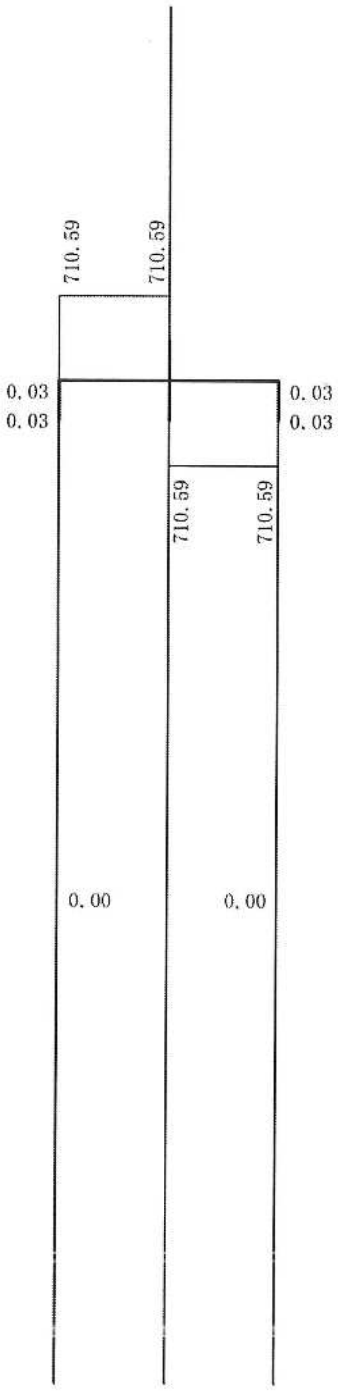


a）曲げモーメント図　　b）せん断力図　　c）軸力図

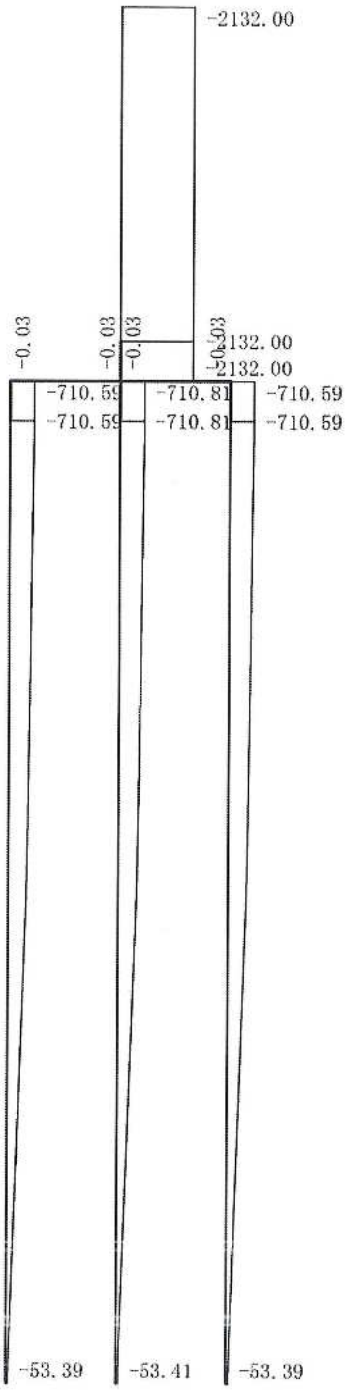
Case7　複線載荷（L_2）



a）曲げモーメント図



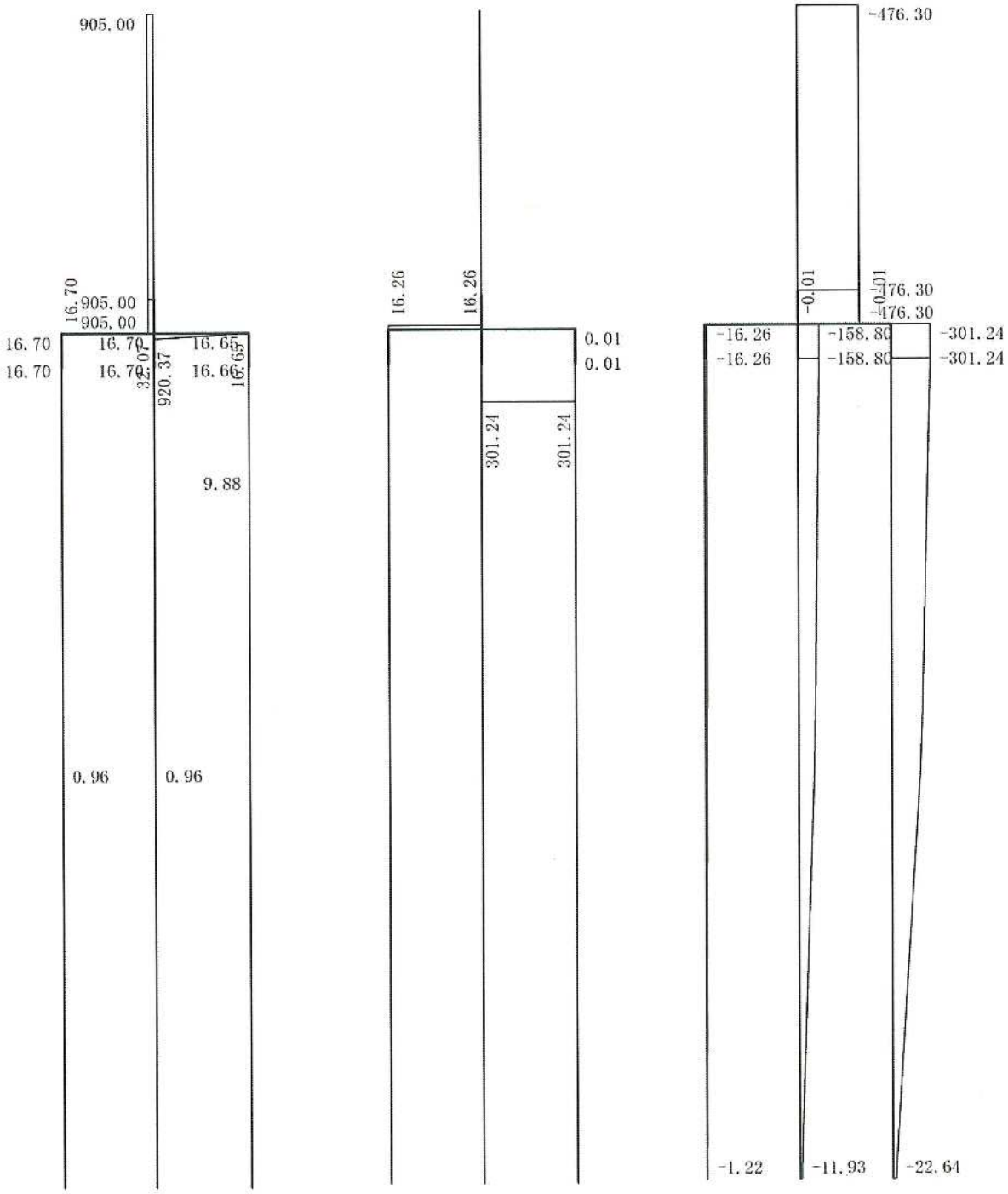
b）せん断力図



c）軸力図

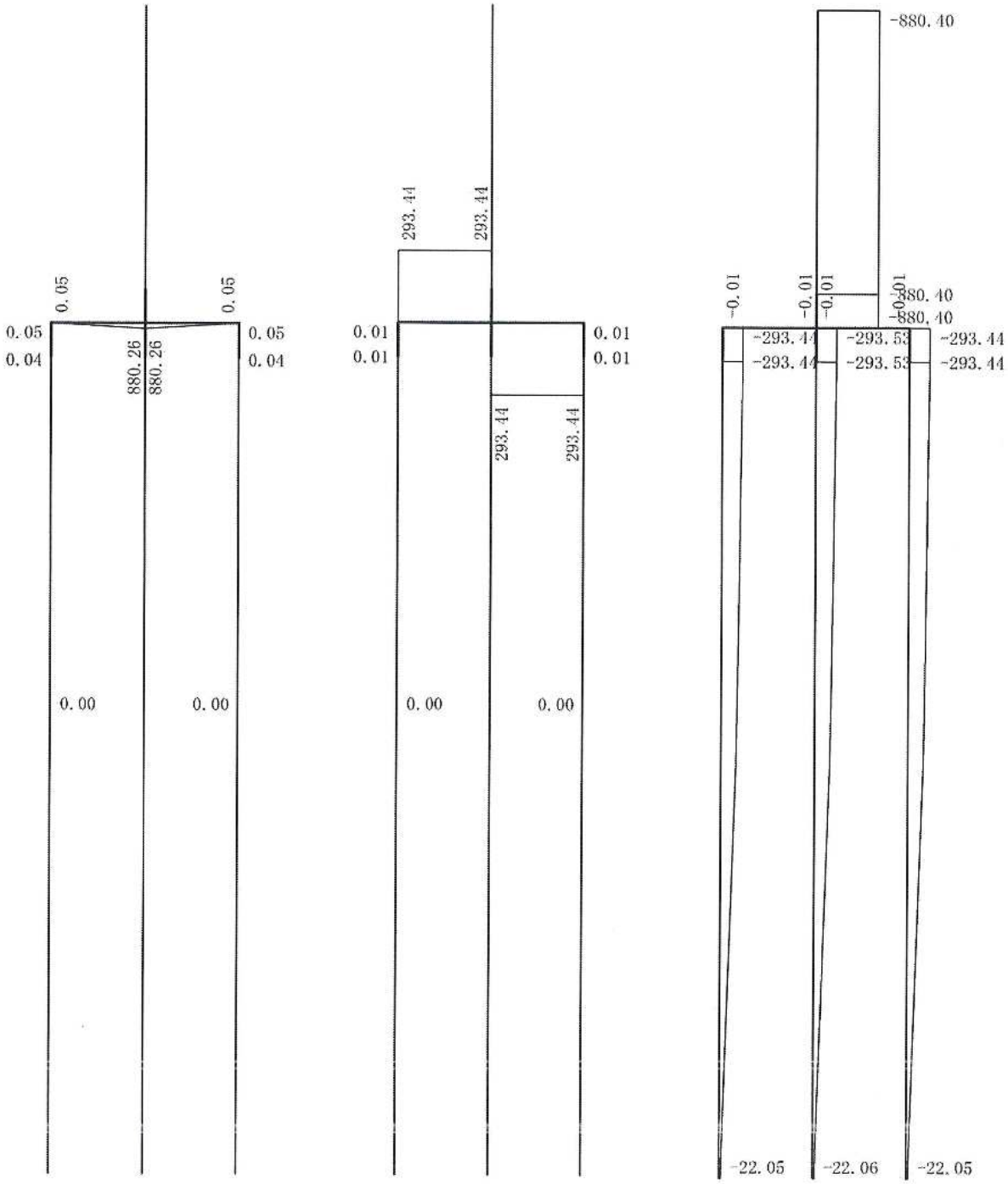
(4) 衝撃荷重（I）

Case8　単線載荷（I_1）安全性（破壊）および使用性（損傷）



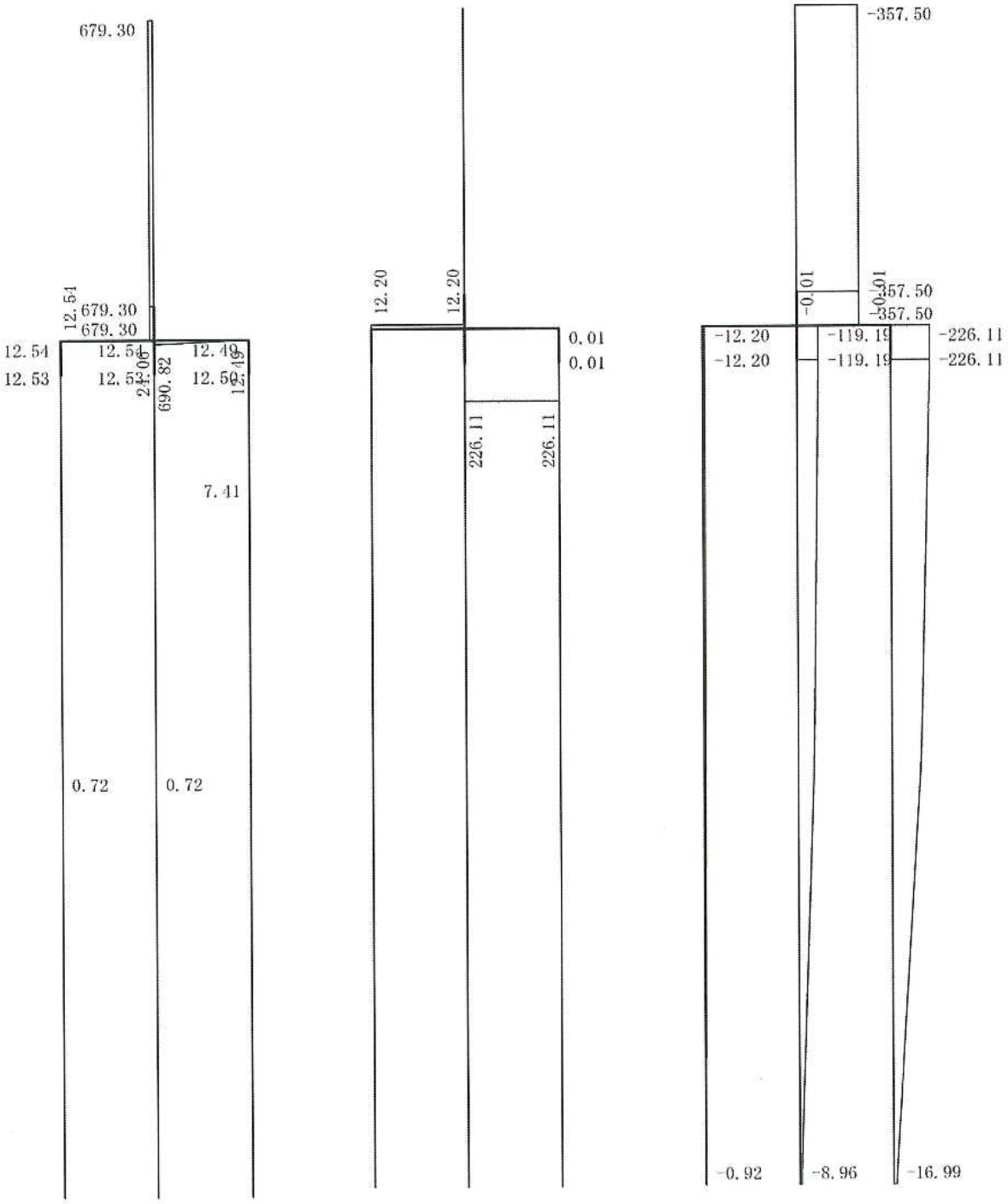
a）曲げモーメント図　　b）せん断力図　　c）軸力図

Case9　複線載荷（I_2）安全性（破壊）および使用性（損傷）



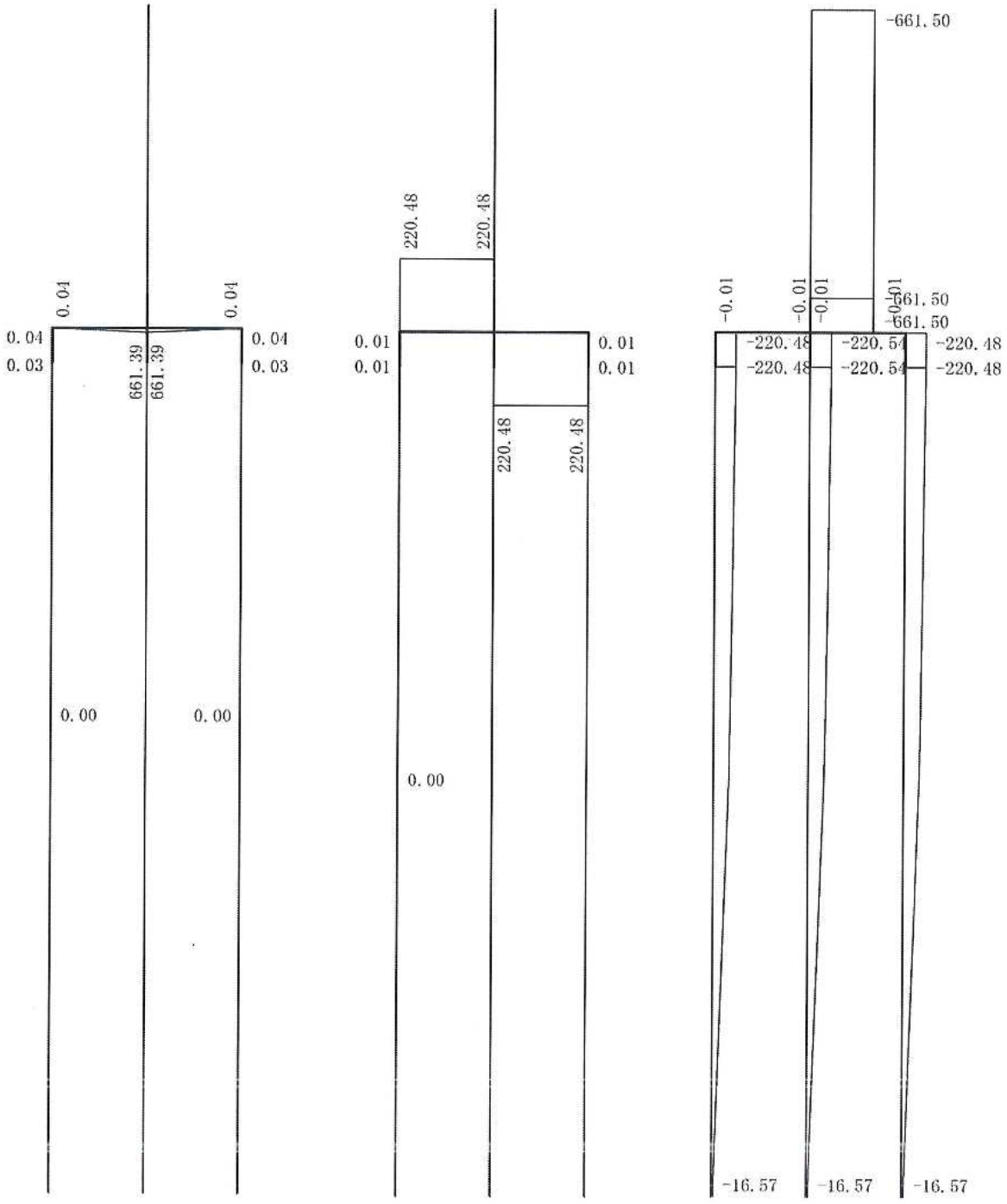
a）曲げモーメント図　　b）せん断力図　　c）軸力図

Case10　単線載荷（I_3）使用性（外観）および安全性（疲労破壊）



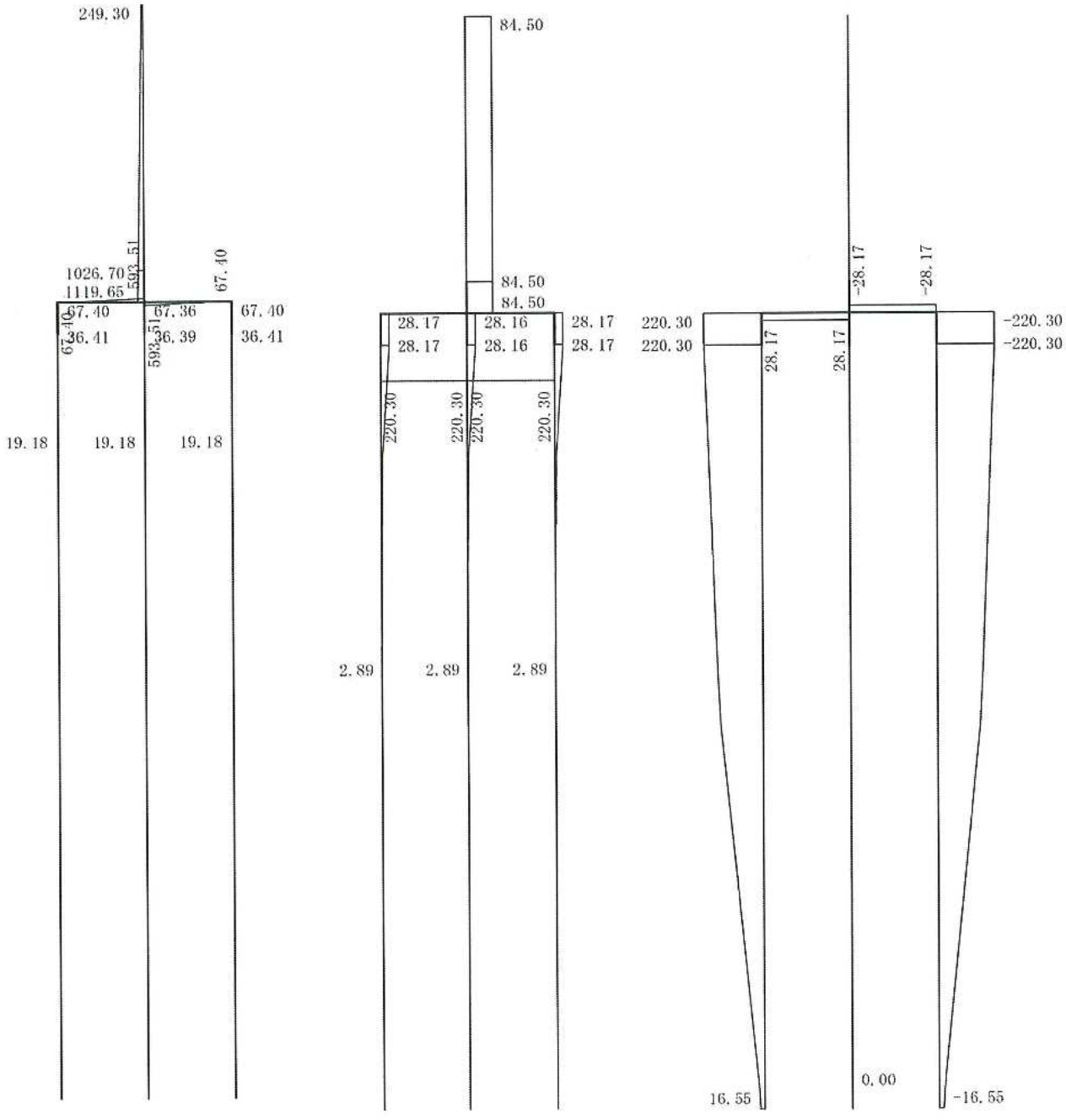
a）曲げモーメント図　　b）せん断力図　　c）軸力図

Case11　複線載荷（I_4）使用性（外観）および安全性（疲労破壊）



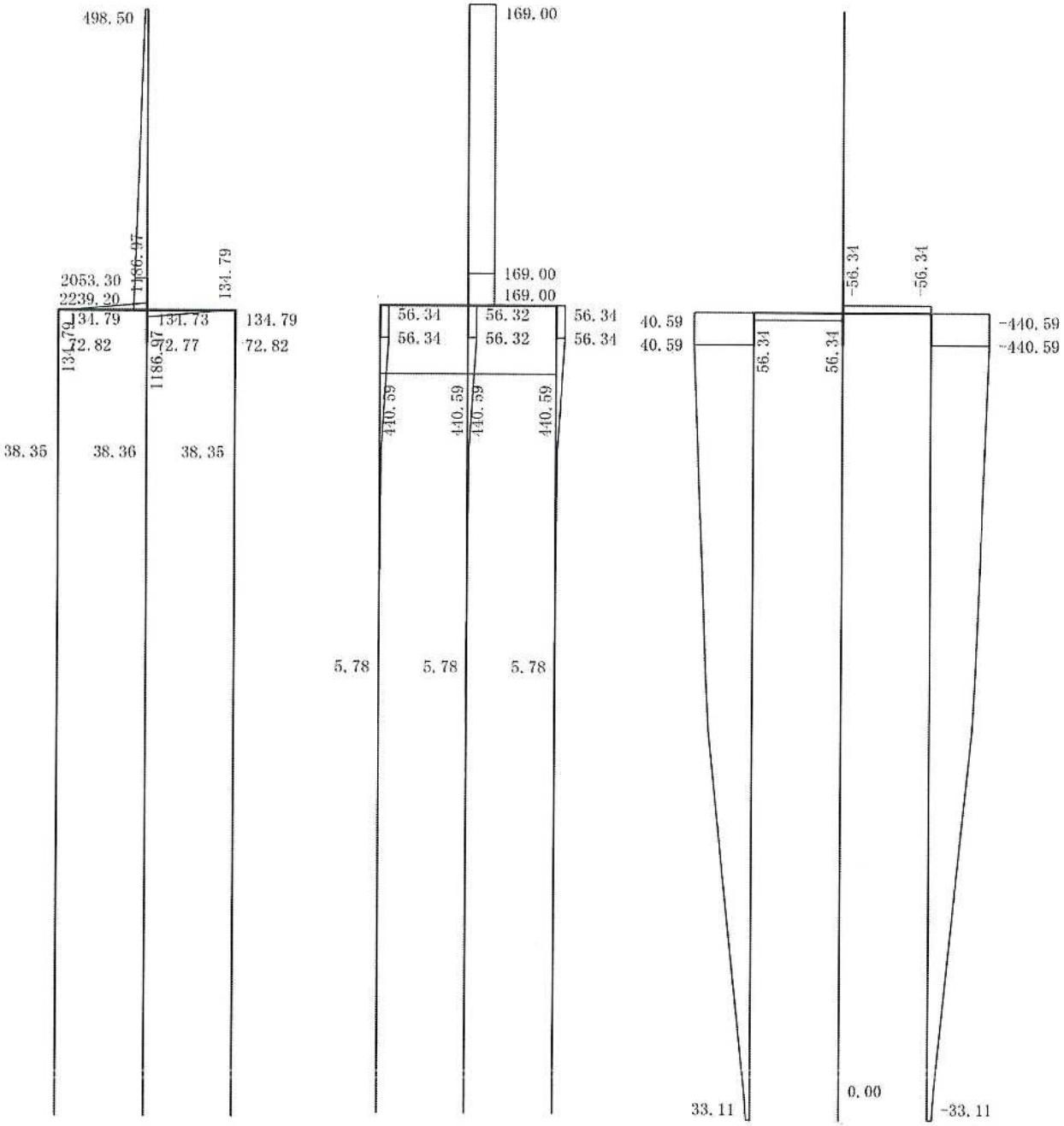
(5) 車両横荷重（L_F）

Case12　車両横荷重（単線）（L_{F1}）



a）曲げモーメント図　　b）せん断力図　　c）軸力図

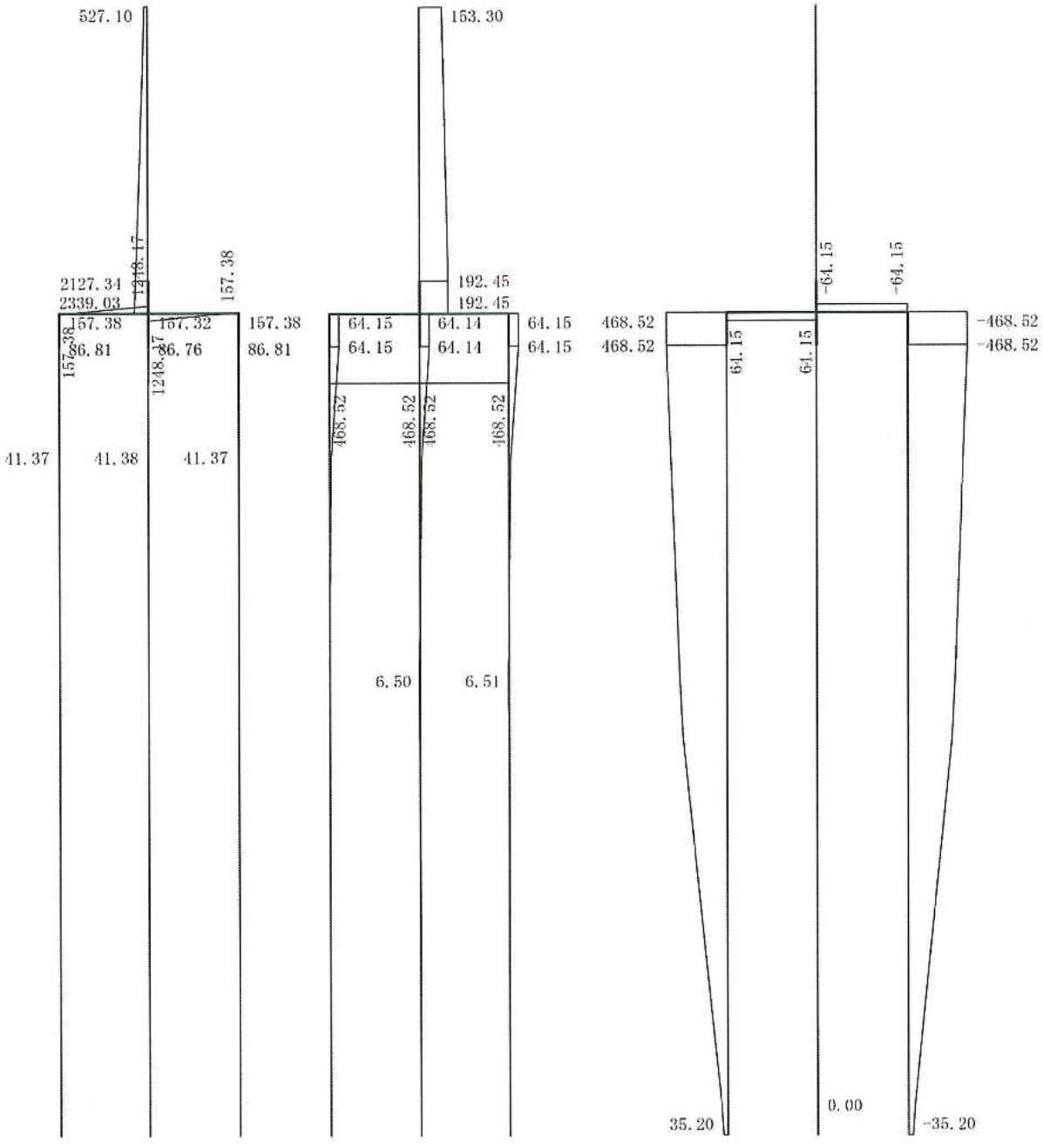
Case13　車両横荷重（複線）（L_{F2}）



a）曲げモーメント図　　b）せん断力図　　c）軸力図

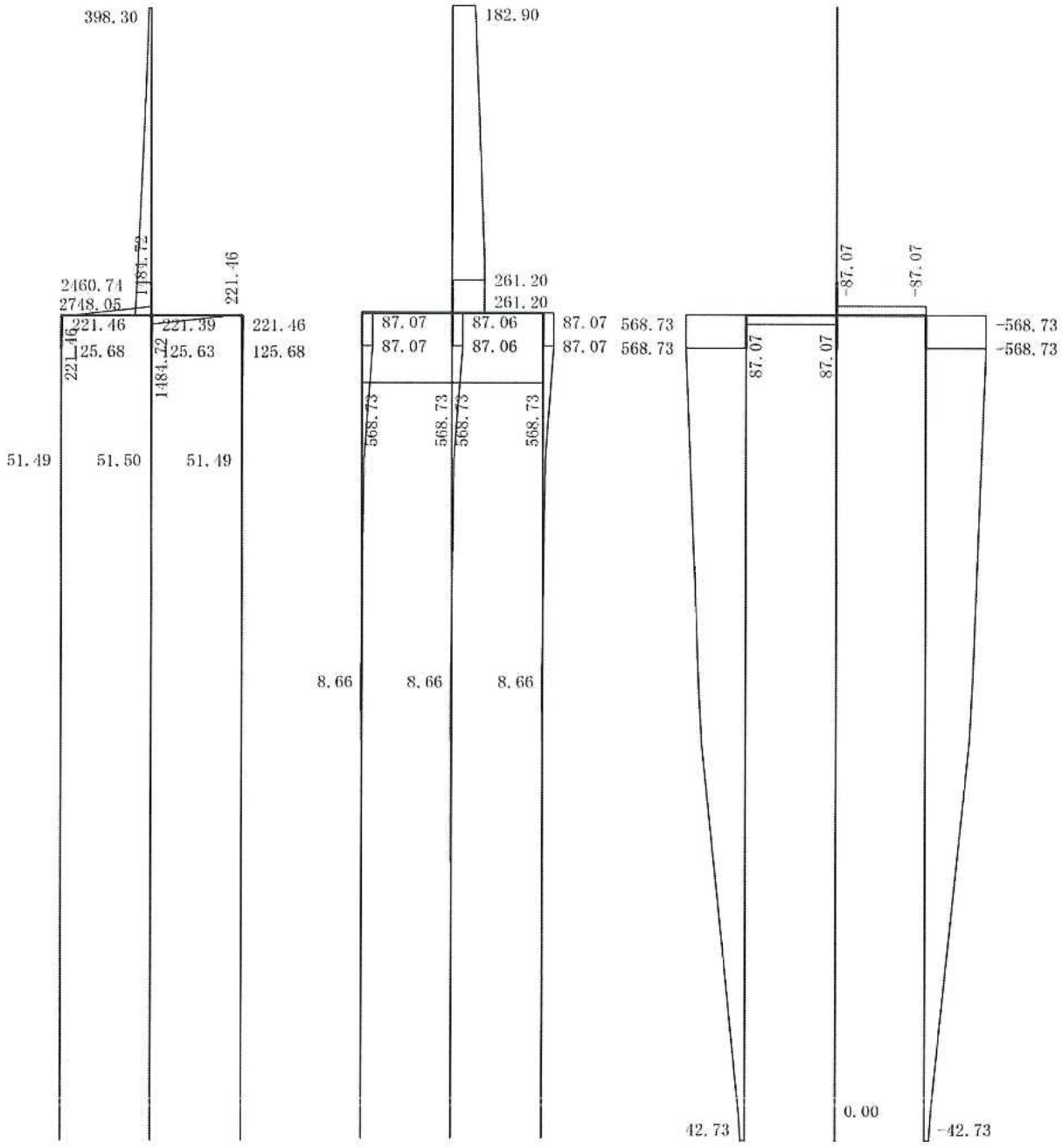
(6) 風荷重（W）

Case14　列車有り（W_1）



a）曲げモーメント図　　b）せん断力図　　c）軸力図

Case15　列車無し（W_2）



a）曲げモーメント図　　b）せん断力図　　c）軸力図

4.5 設計応答値一覧

作用の組合せで求めた応答値に応答値係数γ_Rを乗じたものを設計応答値とする.

本設計計算例では，地震時以外の安全性に関する変位・変形の限界の照査および不静定構造物における上部構造物の破壊の照査については，地盤および基礎部材等の非線形を無視した線形モデルにより構造解析を実施する．この場合の応答値係数γ_Rは1.2とする.

4.5.1 く体の照査用

表 4.5.1　く体用　線路直角方向　設計応答値のまとめ

Case No.		要求性能	限界状態	応答値係数γ_R	設計応答値		
					M_d (kN·m)	N'_d (kN)	V_d (kN)
Case	1	安全性	破壊	1.0	4180.6	14358.2	361.5
Case	2	安全性	破壊	1.0	6377.5	12741.1	277.0
Case	3	安全性	破壊	1.0	4180.6	12073.8	361.5
Case	4	安全性	破壊	1.0	6377.5	10456.7	277.0
Case	5	安全性	破壊	1.0	4386.0	14057.0	378.4
Case	6	安全性	破壊	1.0	6187.1	12586.9	285.4
Case	7	安全性	破壊	1.0	4385.0	11772.5	378.4
Case	8	安全性	破壊	1.0	6187.1	10302.4	285.4
Case	9	安全性	破壊	1.0	2460.7	11044.6	261.2
Case	10	安全性	破壊	1.0	2460.7	8760.1	261.2
Case	12	使用性・耐久性	外観（縁応力検討時）	1.0	0.0	12695.9	0.0
Case	13	使用性・耐久性	外観（縁応力検討時）	1.0	2704.7	11325.9	0.0
Case	14	使用性・耐久性	外観（縁応力検討時）	1.0	0.0	12695.9	0.0
Case	15	使用性・耐久性	外観（縁応力検討時）	1.0	2704.7	11325.9	0.0
Case	16	使用性・耐久性	外観（永久作用時）	1.0	0.0	9902.4	0.0
Case	17	使用性・耐久性	外観（永久作用時）	1.0	0.0	9902.4	0.0
Case	18	使用性・耐久性	外観（変動作用時）	1.0	0.0	2793.5	0.0
Case	19	使用性・耐久性	外観（変動作用時）	1.0	2704.7	1423.5	0.0
Case	20	使用性	損傷	1.0	4180.6	12914.8	361.5
Case	21	使用性	損傷	1.0	6084.4	11444.7	277.0
Case	22	使用性	損傷	1.0	2460.7	9902.4	261.2

※安全性（破壊）における応答値係数：静定構造物であるのでγ_R=1.0とする.

4.5.2 基礎構造の照査用

(1) 安全性（破壊）

表 4.5.2　安全性（破壊）　応答値一覧表　（杭頭部　断面力）

部材番号		算出点 (m)	算出点名	曲げﾓｰﾒﾝﾄ M_d (kN・m)	せん断力 V_d (kN)	軸力 N'_d (kN)	com. case
曲げモーメント最大	8	0.000	i端	99.9	75.6	2141.7	7
	9	0.000	i端	100.1	75.7	2714.1	7
	10	0.000	i端	100.5	75.8	4142.2	5
せん断力最大	8	0.000	i端	99.9	75.6	2141.7	7
	9	0.000	i端	100.1	75.7	2714.1	7
	10	0.000	i端	100.5	75.8	4142.2	5
軸力最大	8	0.000	i端	95.4	72.2	3085.1	8
	9	0.000	i端	95.7	72.3	3631.3	1
	10	0.000	i端	96.1	72.4	4176.0	1

※応答値係数 γ_R＝1.2　,杭1本当り

表 4.5.3　安全性（破壊）　応答値一覧表　（杭地中部　断面力）

部材番号		算出点 (m)	算出点名	曲げﾓｰﾒﾝﾄ M_d (kN・m)	せん断力 V_d (kN)	軸力 N'_d (kN)	com. case
曲げモーメント最大	8	3.750	-	57.5	4.6	2472.5	2
	9	3.750	-	57.5	4.7	2323.5	4
	10	3.750	-	57.4	4.7	2988.6	4
せん断力最大	8	1.000	-	50.2	13.6	2036.7	7
	9	1.000	-	35.7	53.7	3517.8	7
	10	1.000	-	36.0	53.8	4077.1	5
軸力最大	8	1.000	-	34.0	51.3	3042.0	1
	9	1.000	-	34.2	51.4	3576.8	1
	10	1.000	-	34.5	51.4	4110.2	1

※応答値係数 γ_R＝1.2　,杭1本当り

表 4.5.4　安全性（破壊）　応答値一覧表（フーチング　断面力）

部材番号	算出点 (m)	算出点名	上側		下側		せん断力	
			M_d (kN·m)	com. case	M_d (kN·m)	com. case	V_d (kN)	com. case
3	0.000	i端	-655.0	5	229.1	7	7782.7	1
	1.250	く体前面	-	-	8644.6	1	7071.0	1
	3.000	j端	-	-	20147.0	1	6074.6	1
4	0.000	i端	-	-	20147.0	1	6074.6	1
	1.750	く体前面	-	-	8644.6	1	7071.0	1
	3.000	j端	-655.0	5	229.1	7	7782.7	1

※応答値係数 γ_R＝1.2

(2) 使用性（損傷）

表 4.5.5　使用性（損傷）　応答値一覧表　（杭頭部　断面力）

部材番号		算出点 (m)	算出点名	曲げﾓｰﾒﾝﾄ M_d (kN·m)	せん断力 V_d (kN)	軸力 N'_d (kN)	com. case
曲げﾓｰﾒﾝﾄ最大	8	0.000	i端	34.4	46.1	1900.9	21
	9	0.000	i端	34.5	46.2	2476.4	21
	10	0.000	i端	34.8	46.2	3051.1	21
せん断力最大	8	0.000	i端	79.6	60.2	2266.4	20
	9	0.000	i端	79.8	60.2	2721.5	20
	10	0.000	i端	80.1	60.6	3175.5	20
軸力最小	8	0.000	i端	79.6	60.2	2266.4	20
	9	0.000	i端	79.8	60.2	2721.5	20
	10	0.000	i端	80.1	60.3	3175.5	20

※応答値係数 γ_R＝1.0　,杭1本当り

表 4.5.6　使用性（損傷）　応答値一覧表　（杭地中部　断面力）

部材番号		算出点 (m)	算出点名	曲げﾓｰﾒﾝﾄ M_d (kN･m)	せん断力 V_d (kN)	軸力 N_d (kN)	com. case
曲げモーメント最大	8	3.750	-	46.3	4.3	1816.0	21
	9	3.750	-	34.5	46.2	2476.4	21
	10	3.750	-	34.8	46.2	3051.1	21
せん断力最大	8	1.000	-	28.3	42.8	2235.0	20
	9	1.000	-	28.5	42.8	2680.6	20
	10	1.000	-	28.7	42.9	3125.2	20
軸力最大	8	1.000	-	39.9	10.8	2155.0	20
	9	1.000	-	28.5	42.8	2680.6	20
	10	1.000	-	28.7	42.9	3125.2	20

※応答値係数 γ_R＝1.0　,杭1本当り

表 4.5.7　使用性（損傷）　応答値一覧表（フーチング　断面力）

部材番号	算出点 (m)	算出点名	上側		下側		せん断力	
			M_d (kN･m)	com. case	M_d (kN･m)	com. case	V_d (kN)	com. case
3	0.000	*i*端	-508.1	20	76.2	20	5924.5	20
	1.250	く体前面	-	-	6564.3	20	5391.4	20
	3.000	*j*端	-	-	15346.1	20	4645.0	20
4	0.000	*i*端	-	-	15346.1	20	4645.0	20
	1.750	く体前面	-	-	6564.3	20	5391.4	20
	3.000	*j*端	-508.1	20	76.2	20	5924.5	20

※応答値係数 γ_R＝1.0

(3) 耐久性

表 4.5.8　耐久性（永久＋変動作用）　応答値一覧表（フーチング　断面力）

部材番号	算出点 (m)	算出点名	上側		下側		せん断力	
			M_d (kN·m)	com. case	M_d (kN·m)	com. case	V_d (kN)	com. case
3	0.000	i端	-265.7	13	-	-	4942.4	12
	1.250	く体前面	-	-	5628.9	12	4409.3	12
	3.000	j端	-	-	12692.1	14	3868.3	14
4	0.000	i端	-	-	12692.1	14	3868.3	14
	1.750	く体前面	-	-	5640.3	13	4409.3	12
	3.000	j端	-216.0	12	-	-	4942.4	12

※応答値係数 $\gamma_R = 1.0$

表 4.5.9　耐久性（永久作用）　応答値一覧表（フーチング　断面力）

部材番号	算出点 (m)	算出点名	上側		下側		せん断力	
			M_d (kN·m)	com. case	M_d (kN·m)	com. case	V_d (kN)	com. case
3	0.000	i端	-215.8	16	-	-	4011.4	16
	1.250	く体前面	-	-	4465.2	16	3478.2	16
	3.000	j端	-	-	9899.0	17	2937.2	17
4	0.000	i端	-	-	9899.0	17	2937.2	17
	1.750	く体前面	-	-	4465.2	16	3478.2	16
	3.000	j端	-215.8	16	-	-	4011.4	16

※応答値係数 $\gamma_R = 1.0$

表 4.5.10　耐久性（変動作用）　応答値一覧表（フーチング　断面力）

部材番号	算出点 (m)	算出点名	上側		下側		せん断力	
			M_d (kN·m)	com. case	M_d (kN·m)	com. case	V_d (kN)	com. case
3	0.000	i端	-49.9	19	-	-	931.1	18
	1.250	く体前面	-	-	1163.7	18	931.1	18
	3.000	j端	-	-	2793.1	18	931.1	18
4	0.000	i端	-	-	2750.7	19	931.1	18
	1.750	く体前面	-	-	1175.1	19	931.1	18
	3.000	j端	-0.2	18	50.0	19	931.1	18

※応答値係数 $\gamma_R = 1.0$

4.5.3 基礎構造の安定に関する照査用

(1) 安全性（変位・変形の限界）

表 4.5.11　安全性（変位・変形の限界）　応答値一覧表

com. case	杭頭鉛直力			基礎天端での水平変位量	基礎天端での回転角
	左杭	中杭	右杭		
	V_d (kN)	V_d (kN)	V_d (kN)	δ_d (mm)	θ_d (rad)
1	3085.1	3631.3	4176.0	3.4627	0.0003591
2	2589.4	3307.8	4025.0	3.5229	0.0004726
3	2228.3	2774.4	3319.3	3.4627	0.0003591
4	1732.6	2450.9	3168.2	3.5229	0.0004726
5	2998.4	3571.0	4142.2	3.6273	0.0003765
6	2573.0	3276.9	3979.7	3.5249	0.0004631
7	2141.7	2714.1	3285.5	3.6273	0.0003765
8	1716.2	2420.1	3122.9	3.5249	0.0004631
9	2626.7	2968.4	3309.1	2.3487	0.0002246
10	1769.9	2111.6	2452.4	2.3487	0.0002246

※応答値係数γ_R＝1.2　,杭1本当り

(2) 使用性（残留変位の限界）

(a) 長期支持性能

表 4.5.12　使用性（残留変位の限界）（長期支持性能）　応答値一覧表

com. case	杭頭鉛直力			基礎天端での水平変位量	基礎天端での回転角
	左杭	中杭	右杭		
	V_d (kN)	V_d (kN)	V_d (kN)	δ_d (mm)	θ_d (rad)
11	2218.9	2219.3	2218.9	0.0000	0.0000000

※応答値係数γ_R＝1.0　,杭1本当り

(b) 短期支持性能

表 4.5.13　使用性（残留変位の限界）（短期支持性能）　応答値一覧表

com. case	杭頭鉛直力			基礎天端での水平変位量	基礎天端での回転角
	左杭	中杭	右杭		
	V_d (kN)	V_d (kN)	V_d (kN)	δ_d (mm)	θ_d (rad)
12	2684.5	2685.0	2684.5	0.0009	0.0000008
13	2243.2	2456.6	2669.1	0.7411	0.0001680
14	2479.1	2479.7	2479.1	0.0009	0.0000008
15	2037.9	2251.3	2463.8	0.7411	0.0001680

※応答値係数γ_R＝1.0　,杭1本当り

（c）長期支持性能および短期支持性能以外

表 4.5.14　使用性（残留変位の限界）（長期支持性能および短期支持性能以外）　応答値一覧表

com. case	杭頭鉛直力			基礎天端での水平変位量	基礎天端での回転角
	左杭	中杭	右杭		
	V_d (kN)	V_d (kN)	V_d (kN)	δ_d (mm)	θ_d (rad)
20	2266.4	2721.5	3175.5	3.4627	0.0003590
21	1900.9	2476.4	3051.1	3.4426	0.0004540
22	1934.6	2219.3	2503.2	2.3487	0.0002250

※応答値係数γ_R＝1.0 ,杭1本当り

5. 線路直角方向の照査

5.1 く体の照査

5.1.1 設計限界値および照査断面

(1) く体の照査

表 5.1.1　橋脚く体の照査に用いる設計限界値

構造物の要求性能	限界状態	照査指標	
		設計応答値　I_{RD}	設計限界値　I_{LD}
安全性	破壊	設計曲げモーメント M_d	設計曲げ耐力 M_{ud}
		設計せん断力 V_d	設計せん断耐力 V_{yd}
使用性	外観	ひび割れ幅 w_d	ひび割れ幅 w_{lim} （＝0.3mm）
	損傷	設計曲げモーメント M_d	設計曲げ降伏耐力 M_{yd}
		設計せん断力 V_d	設計せん断耐力 V_{yd}
耐久性	ひび割れ	ひび割れ幅 w_d	ひび割れ幅 w_{lim}

(2) 照査断面

照査する断面形状を **図 5.1.1**, **表 5.1.2** に示す.

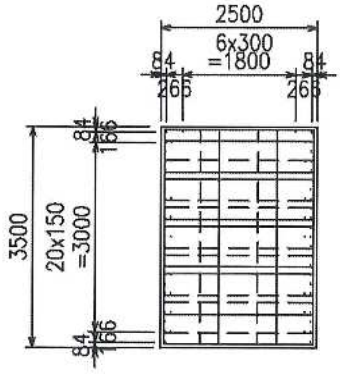


図 5.1.1 照査断面

表 5.1.2 線路直角方向照査断面の鉄筋配置

項　目				数　値
コンクリートの圧縮強度の特性値			f'_{ck}	40.0 (N/mm^2)
鉄筋の引張降伏強度の特性値	軸方向鉄筋		f_{syk}	490 (N/mm^2)
	せん断補強鉄筋		f_{wyk}	390 (N/mm^2)
引張鉄筋量	1段目	鉄筋量	A_{st1}	D38-2本,D19-7本=4285.5 (mm^2)
		位置	d_{ast1}	40+25+38/2/2=84.0 (mm)
	合計	総断面積	A_{st}	D38-2本,D19-7本=4285.5 (mm^2)
		重心位置	d_{ast}	84.0 (mm)
圧縮鉄筋量	1段目	鉄筋量	A_{sc1}	D38-2本,D19-7本=4285.5 (mm^2)
		位置	d_{asc1}	40+25+38/2/2=84.0 (mm)
	合計	総断面積	A_{sc}	D38-2本,D19-7本=4285.5 (mm^2)
		重心位置	d_{asc}	84.0 (mm)
側方鉄筋量（片側）		断面積	A_{se}	D38-32本=36480.0 (mm^2)
せん断補強鉄筋		断面積	A_w	D25-2組=2026.8 (mm^2)
		配置間隔	S_s	250 (mm)

5.1.2 耐久性に関する検討【コンクリート構造編 3】

(1) 鋼材の腐食に関する検討【コンクリート構造編 3.3】

(a) 曲げひび割れ【コンクリート構造編 3.3.2.3】

(i) 設計断面力

表 5.1.3 線路直角方向設計断面力

部　材	M_d (kN･m)	N'_d (kN)	組合せ*Case*	摘　要
く体下端	0.0	9902.4	16	永久作用時
	2704.7	11325.9	13	縁応力検討時
	2704.7	1423.5	19	変動作用時

(ii) 検討断面

検討断面は，図 5.1.1 による．

(iii) 曲げひび割れの検討【コンクリート構造編 7.6.1】

曲げひび割れの検討は，コンクリート表面の設計曲げひび割れ幅 w_d がひび割れ幅の制限値 w_{lim} に対して，次式の条件を満たす方法により行う．なお，本設計計算例における鋼材の腐食に対する環境条件は，水掛かりの程度に応じた区分は常時乾燥とする．

$$\gamma_i \cdot w_d \leqq w_{lim}$$

ここに，γ_i ：構造物係数 （=1.0）

w_d ：コンクリートの表面の曲げひび割れ幅 (mm)

w_{lim} ：ひび割れ幅の制限値 (mm)

$$w_d = 1.1 k_1 k_2 k_3 k_4 \{ 4c + 0.7 (c_s - \phi) \} \left[\frac{\sigma_{se}}{E_s} + \varepsilon'_{csd} \right]$$

k_1 ：鋼材の表面形状がひび割れ幅に及ぼす影響を表す係数

異形鉄筋の場合 （=1.0）

k_2 ：コンクリートの品質がひび割れ幅に及ぼす影響を表す係数

$$k_2 = \frac{15}{f'_{cd} + 20} + 0.7$$

f'_{cd} ：コンクリートの設計圧縮強度 (N/mm^2)

k_3 ：引張鋼材の段数の影響を表す係数

$$k_3 = \frac{5(n+2)}{7n+8}$$

n ：引張鋼材の段数

k_4 ：曲げひび割れの変動を考慮する係数 （=0.85）

c ：引張鋼材のかぶり (mm)

c_s　：鋼材の中心間隔 (mm)

ϕ　：鋼材径 (mm)

ε'_{csd}　：コンクリートの収縮およびクリープの影響等によるひび割れ幅の増加を考慮するための数値（＝ 300 $\times 10^{-6}$ ）

σ_{se}　：鋼材位置のコンクリートの応力度が 0 の状態からの鉄筋応力度の増加量 (N/mm^2)

〔曲げひび割れの照査手順〕

曲げひび割れの照査手順を**図 5.1.2** に示す．永久作用と変動作用が組み合わされた条件で，全断面を有効としたコンクリートの縁引張応力度が**表 5.1.4** に示す値より小さい場合には，永久作用による引張鉄筋の応力度を**表 5.1.5** に示す応力度の制限値 σ_{sl1} 以下（使用性の照査の場合は，常時乾燥を適用してよい）にすることにより，曲げひび割れ幅の照査を省略することができる．

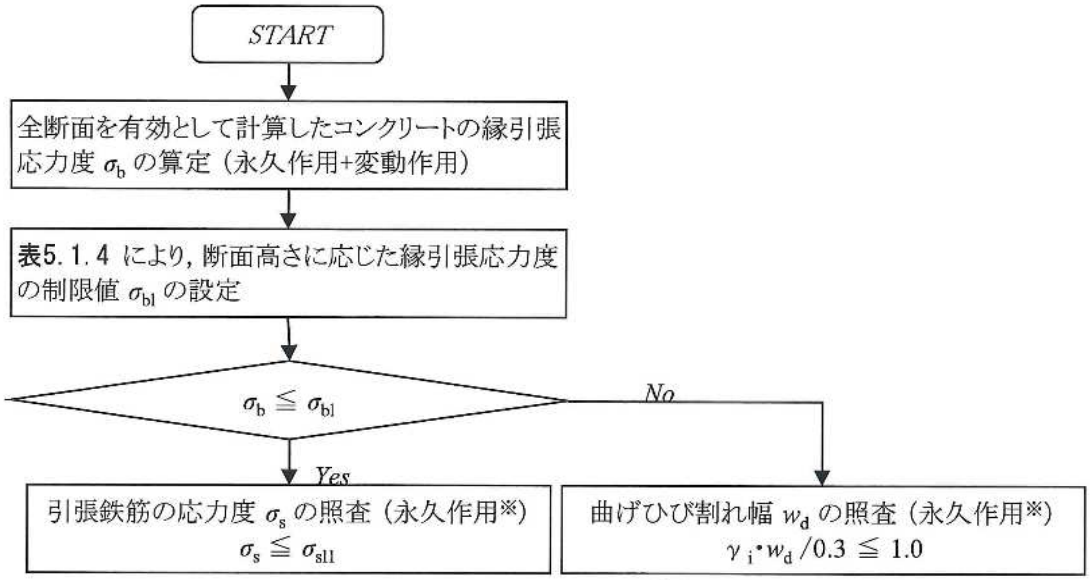


図 5.1.2 曲げひび割れの照査手順

表 5.1.4 曲げひび割れ幅の照査を省略する場合のRC構造に対するコンクリートの縁引張応力度の制限値 σ_{bl} (N/mm^2)

作用の組合せ	断面高さ (m)	設計基準強度 f'_{ck} (N/mm^2)						
		24	27	30	40	50	60	80
永久作用 + 変動作用	0.25	3.9	4.1	4.4	5.2	5.8	6.5	7.6
	0.5	2.9	3.1	3.3	3.9	4.5	5.0	5.9
	1.0	2.2	2.4	2.6	3.1	3.5	4.0	4.7
	2.0 以上	1.8	1.9	2.1	2.5	2.9	3.2	3.9

表 5.1.5 曲げひび割れ幅の照査を省略できる部材における
永久作用による引張鉄筋応力度の制限値 σ_{sl1} (N/mm^2)

水掛かりの程度に応じた区分		
常時乾燥	乾湿繰返し	常時湿潤
140	120	140

※ 鉄筋は異形鉄筋とする.

表 5.1.6 鋼材の腐食に対するコンクリートのひび割れ幅の制限値 w_{lim}

鋼材の種類	水掛かりの程度にの応じた区分	
	常時乾燥	乾湿繰返し
鉄筋	0.005c	0.004c

※ c : 引張鋼材のかぶり, 100mm以下を標準とする.

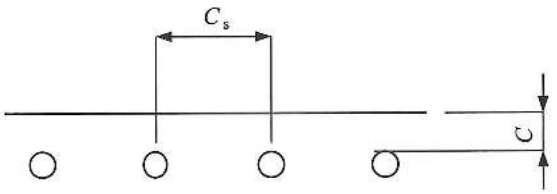


図 5.1.3 鋼材の中心間隔 C_s と設計かぶり C

（iv）検討結果

永久作用と変動作用が組み合わされた場合の全断面を有効としたコンクリートの縁引張応力度 σ_b の算定

$$\sigma_b = \frac{M_d}{I} y_L - \frac{N'_d}{A}$$

ここに, M_d : 永久作用と変動作用が組み合わされた場合の設計曲げモーメント
(= 2704.7 kN･m)

I : 全断面有効の断面二次モーメント (= 8.93 m^4)

y_L : 全断面有効の重心から下縁までの距離 (= 1.75 m)

N'_d : 永久作用と変動作用が組み合わされた場合の設計軸方向圧縮力
(= 11325.9 kN)

A : 断面積 (= 8.75 m^2)

∴ σ_b = -0.76 N/mm^2 → 0.00 N/mm^2

表 5.1.4「曲げひび割れ幅の照査を省略する場合のRC構造に対するコンクリートの縁引張応力度の制限値 σ_{bl}」より，

σ_{bl} ＝ 2.50 N/mm^2

よって，永久作用と変動作用が組み合わされた場合の，全断面を有効としたコンクリートの縁引張応力度 σ_b が，曲げひび割れの検討を省略する場合のRC構造に対するコンクリートの縁引張応力度 σ_{bl} 以下となるため，永久作用による引張鉄筋の応力度 σ_s の算定を行う．

$$\sigma_s = M_d / (A_s \cdot j \cdot d) - N'_d / A_s'$$

ここに，M_d ：永久作用による設計曲げモーメント（ = 0.0 kN·m ）

N'_d ：永久作用による設計軸方向圧縮力 （ = 9902.4 kN ）

A_s ：引張鉄筋量 （ = 4285.5 mm^2 ）

A_s' ：軸方向鉄筋量（ = 81531.0 mm^2 ）

j ：$1-k/3 = 1 - 0.077 / 3 = 0.97$

$$k = \sqrt{2n \cdot p_c + (n \cdot p_c)^2} - n \cdot p_c$$

$$= \sqrt{2 \times 6.45 \times 0.00050 + (6.45 \times 0.00050)^2} - 6.45 \times 0.00050$$

$$= 0.077$$

n ：ヤング係数比 （ $= E_s/E_c = 200 / 31.0 = 6.45$ ）

E_s ：鋼材のヤング係数 （ = 200 kN/mm^2 ）

E_c ：コンクリートのヤング係数 （ = 31.0 kN/mm^2 ）

p_c ：引張鉄筋比

$$A_s/(b_e \cdot d) = 4285.5 / (2500 \times 3416) = 0.00050$$

b_e ：腹部の幅 （ = 2500 mm ）

d ：有効高さ （ = 3500 − 84 = 3416 mm ）

∴ σ_s ＝ -121.5 N/mm^2 → 0.00 N/mm^2

表5.1.5 曲げひび割れ幅の検討を省略できる部材における永久作用による引張鉄筋応力度の制限値 σ_{sl1} より

σ_{sl1} ＝ 140 N/mm^2

よって，永久作用による引張鉄筋の応力度 σ_s が，曲げひび割れ幅の検討を省略できる部材における永久作用による引張鉄筋応力度の制限値 σ_{sl1} 以下となるため，曲げひび割れの検討を省略する．

表 5.1.7 検討結果

検討方向		線路直角方向
検討位置		く体基部
断面高さ	H (mm)	3500
断 面 幅	B_w (mm)	2500
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	4285.5 (D19-7本,D38-2本)
重心位置	d_{ast} (mm)	84
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	4285.5 (D19-7本,D38-2本)
重心位置	d_{asc} (mm)	84
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	40
材料係数	γ_c	1.0
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	40.0
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	490
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	490
水掛かりの程度にの応じた区分	—	常時乾燥
縁応力検討時　設計曲げモーメント	M_{hd} (kN·m)	2704.7
縁応力検討時　設計軸方向圧縮力	N'_{hd} (kN)	11325.9
コンクリートの縁引張応力度	σ_b (N/mm^2)	0.00
コンクリートの縁引張応力度の制限値	σ_{bl} (N/mm^2)	2.50
照　　査	$\sigma_b \leqq \sigma_{bl}$	0.00　＜　2.50
永久作用　設計曲げモーメント	M_{pd} (kN·m)	0.0
永久作用　設計軸方向圧縮力	N'_{pd} (kN)	9902.4
ヤング係数比	$n(E_s/E_c)$	6.45
引張鉄筋応力度	σ_s (N/mm^2)	0.00
永久作用による引張鉄筋応力度の制限値	σ_{sll} (N/mm^2)	140
検討結果	$\sigma_s \leqq \sigma_{sll}$	0.00　＜　140
鉄筋応力度の増加量	σ_{se} (N/mm^2)	—
引張鋼材のかぶり	c (mm)	—
鋼材の中心間隔	c_s (mm)	—
鋼 材 径	ϕ (mm)	—
コンクリートの収縮及びクリープの影響等を考慮した係数	ε'_{csd}	—
鋼材の表面形状がひび割れ幅に及ぼす影響を表す係数	k_1	—
コンクリートの品質がひび割れ幅に及ぼす影響を表す係数	k_2	—
引張鋼材の段数	n	—
引張鋼材の段数の影響を表す係数	k_3	—
曲げひび割れの変動を表す係数	k_4	—
設計曲げひび割れ幅	w_d (mm)	—
設計曲げひび割れ幅の制限値	w_{lim} (mm)	
検討結果	$\gamma_i \cdot w_d/w_{lim}$	—
	照査結果	*Ok*

(b) せん断ひび割れ【コンクリート構造編 3.3.2.4】

(i) 設計断面力

表 5.1.8 線路直角方向設計断面力

部　材	V_d (kN)	N'_d (kN)	組合せ*Case*	摘　要
く体下端	0.0	9902.4	16	ひび割れ検討時
	0.0	12695.9	13	縁応力検討時
	0.0	2793.5	18	変動作用

(ii) 検討断面

検討断面は，**図 5.1.1** による．

(iii) せん断ひび割れの検討

① せん断ひび割れの検討を省略できる部材

永久作用と変動作用が組み合わされた時の設計せん断力 V_d が，せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力 V_{cd} の 70%よりも小さい場合には，せん断ひび割れの検討は省略できる．

なお，この V_{cd} を求める場合，コンクリートの材料係数 γ_c および部材係数 γ_b は，1.0 とする．

② せん断ひび割れの検討

せん断ひび割れの検討においては，永久作用によるせん断補強鉄筋の応力度 σ_{wpd} を**表 5.1.9** に示す制限値 σ_{sl2} 以内とすることにより，せん断ひび割れ幅に関する検討を省略してよい．

$$\sigma_{wpd} \leqq \sigma_{sl2}$$

ここに，σ_{wpd} ： 永久作用によるせん断補強鉄筋の応力度

σ_{sl2} ： せん断ひび割れ幅の制限値

$$\sigma_{wpd}=\frac{(V_{pd}+V_{rd}-k_r\cdot V_{cd})\cdot s}{A_w\cdot z\cdot(\sin\theta+\cos\theta)}\cdot\frac{V_{pd}+V_{cd}}{V_{pd}+V_{rd}+V_{cd}}\ (\mathrm{N/mm^2})$$ 【コンクリート構造編 7.5.1】

σ_{sl2} ： せん断またはねじりひび割れ幅の照査を省略できる部材における永久作用による鉄筋応力度の限界値 ($\mathrm{N/mm^2}$)

V_{pd} ： 永久作用による設計せん断力 (N)

V_{rd} ： 変動作用による設計せん断力 (N)

V_{cd} ： せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力　(N)
（この場合の部材係数 γ_b は 1.0 とする.）

k_r ： 変動作用の頻度の影響を考慮するための係数で 0.5 とする.

s ： せん断補強鉄筋の配置間隔（mm）

A_w ： 区間 s におけるせん断補強鉄筋の総断面積（mm^2）

θ ： せん断補強鉄筋が部材軸となす角度　（ =90° ）

z ： 圧縮応力の合力の載荷位置から引張鋼材の図心までの距離で，
$d/1.15$ とする.

d ： 有効高さ（mm）　（線路直角方向　：　3500　－　84　＝　3416 mm ）

表 5.1.9 せん断またはねじりひび割れの照査を省略できる部材における
永久作用による鉄筋応力度の制限値 σ_{sl2} (N/mm^2)

水掛かりの程度にの応じた区分		
常時乾燥	乾湿繰返し	常時湿潤
140	120	140

※ 鉄筋は異形鉄筋とする.

表 5.1.10 検討結果

検討方向		線路直角方向
検討位置		く体基部
断面高さ	H (mm)	3500
断 面 幅	B_w (mm)	2500
有効高さ	d (mm)	3416.0
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	4285.5 (D19-7本,D38-2本)
重心位置	d_{ast} (mm)	84
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	4285.5 (D19-7本,D38-2本)
重心位置	d_{asc} (mm)	84
側方鉄筋量（片側）	A_{se} (mm^2)	36480.0 (D38-32本)
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	40
材料係数	γ_c	1.0
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	40
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	490
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	490
せん断補強鉄筋量	A_w (mm^2)	2026.8
せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度	f_{wyd} (N/mm^2)	390
せん断補強鉄筋が部材軸となす角度	θ_s (°)	90
せん断補強鉄筋の配置間隔	S_s (mm)	250.0
永久＋変動作用時の設計軸方向圧縮力	N'_{hd} (kN)	12695.9
永久＋変動作用時の設計せん断力	V_{hd} (kN)	0.0
永久作用時の設計軸方向圧縮力	N'_{pd} (kN)	9902.4
永久作用時の設計せん断力	V_{pd} (kN)	0.0
変動作用による設計せん断力	V_{rd} (kN)	0.0
$f_{vcd}=0.2(f'_{cd})^{1/3}$	f_{vcd} (N/mm^2)	0.6840
$\beta_d=(1000/d)^{1/4} \leqq 1.5$	β_d	0.7356
せん断引張鋼材比　$p_c=A_s/(b_w \cdot d)$	p_c	0.00050
$\beta_p=(100 \cdot p_c)^{1/3} \leqq 1.5$	β_p	0.3688
—	M_0 (kN・m)	7405.9
曲げ耐力	M_u	61797.7
—	β_n	1.240
部材係数	γ_{bc}	1.0
せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力	V_{cd} (kN)	1965.0
照　　査	V_{hd}:$0.7V_{cd}$	$V_{hd}<0.7V_{cd}$
変動作用の頻度影響係数	k_r	—
永久作用によるせん断補強鉄筋の設計応力度	σ_{wpd} (N/mm^2)	—
永久作用による折曲げ鉄筋の設計応力度	σ_{bpd} (N/mm^2)	—
環境条件	—	—
永久作用による鉄筋応力度の制限値	σ_{sl2} (N/mm^2)	—
照　　査	$\gamma_i \cdot \sigma_{wpd}/\sigma_{sl2}$	—
	照査結果	*Ok*

5.1.3 安全性

(1) 破壊

(a) 曲げモーメントおよび軸方向力【橋りょう編 6.1, 7.7.1】

a) 設計断面力

表 5.1.11 線路直角方向設計断面力

部　材	M_d (kN·m)	N'_d (kN)	組合せ*Case*	備考
く体下端	6377.5	12741.1	2	M_{max}
	2460.7	8760.1	10	N_{min}

b) 照査断面

照査する断面は，図5.1.1 による.

c) 照査結果

曲げモーメントと軸方向力を受ける部材の照査は，設計曲げモーメントM_dを設計応答値I_{Rd}，設計曲げ耐力M_{ud}を設計限界値I_{Ld}として，以下に示す式により照査する．表 5.1.12 に決定ケースの照査結果を示す.

$$\gamma_i \cdot M_d / M_{ud} \leqq 1.0$$

ここに，　γ_i　：構造物係数　（ =1.2 ）

M_d　：設計曲げモーメント

M_{ud}　：設計曲げ耐力　（ $M_{ud}=M_u/\gamma_b$ ）

γ_b　：部材係数　（=1.1 ）

表 5.1.12 照査結果

照査方向		線路直角方向	
照査位置		躯体基部	
Case		2	10
断面高さ	H (mm)	3500	3500
断 面 幅	B_w (mm)	2500	2500
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	4285.5 (D19-7本,D38-2本)	4285.5 (D19-7本,D38-2本)
重心位置	d_{ast} (mm)	84	84
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	4285.5 (D19-7本,D38-2本)	4285.5 (D19-7本,D38-2本)
重心位置	d_{asc} (mm)	84	84
側方鉄筋量（片側）	A_{sc} (mm^2)	36480.0 (D38-32本)	36480.0 (D38-32本)
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	40	40
材料係数	γ_c	1.3	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	30.8	30.8
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	490	490
材料係数	γ_s	1.0	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	490	490
設計曲げモーメント	M_d (kN·m)	6364.0	2952.9
設計軸方向圧縮力	N'_d (kN)	10885.9	9196.5
コンクリートの終局圧縮ひずみ	ε'_{cu}	0.00350	0.00350
鉄筋のひずみ	ε_s	0.01342	0.01398
圧縮縁から中立軸までの距離	x (mm)	706.5	683.8
曲げ耐力	M_u (kN·m)	72320.6	70471.0
部材係数	γ_b	1.1	1.1
設計曲げ耐力	M_{ud} (kN·m)	65746.0	64064.6
構造物係数	γ_i	1.2	1.2
照　　査	$\gamma_i \cdot M_d/M_{ud}$	0.12	0.06
	照査結果	*Ok*	*Ok*
備考		M_{max}	N_{min}

(b) せん断力【コンクリート構造編 7.7.2】

a) 設計断面力

表 5.1.13 線路直角方向設計断面力

部　材	V_d (kN)	N'_d (kN)	M_d (kN·m)	組合せ*Case*
く体下端	378.4	14057.0	4386.0	5

b) 照査断面

照査断面は，図 5.1.1 による．

c) 照査結果

せん断力を受ける部材の照査は，設計せん断力 V_d を設計応答値 I_{Rd} ，設計せん断耐力を設計限界値 I_{Ld} として，以下に示す式により照査する．

なお，設計せん断耐力については，以下により算出する．

$$\gamma_i \cdot V_d / V_{ud} \leqq 1.0$$

$$V_{ud} = max\ (V_{dd}, min(V_{yd}, V_{wcd}))$$

ここに，　γ_i　：構造物係数　（ =1.2 ）

V_d　：設計せん断力

V_{ud}　：設計せん断耐力

設計せん断耐力 V_{yd}

V_{yd}　：棒部材の設計せん断耐力　（ $V_{yd}=V_{cd}+V_{sd}$ ）

V_{cd}　：せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力

V_{sd}　：せん断補強鋼材により受け持たれる棒部材の設計せん断耐力

$$V_{cd} = \beta_d \cdot \beta_p \cdot \beta_n \cdot f_{vcd} \cdot b_w \cdot d / \gamma_b$$

ただし，$p_w \cdot f_{wyd} / f'_{cd} \leqq 0.1$とする

$$f_{vcd} = 0.2 \sqrt[3]{f'_{cd}}\ (\mathrm{N/mm^2})$$

ただし，$f_{vcd} > 0.72\ \mathrm{N/mm^2}$ となる場合は $f_{vcd} = 0.72\ \mathrm{N/mm^2}$ とする．

$\beta_d = \sqrt[4]{1000/d}$　　ただし，$\beta_d > 1.5$ となる場合は 1.5 とする．

$\beta_p = \sqrt[3]{100 p_c}$　　ただし，$\beta_p > 1.5$ となる場合は 1.5 とする．

β_n ： 軸方向力の影響を示す係数．

$\beta_n = 1+2M_0/M_{ud}$ （ N'd ≧ 0 の場合） ただし，$\beta n > 2$ となる場合は 2 とする．

$= 1+4M_0/M_{ud}$ （ N'd < 0 の場合） ただし，$\beta n < 0$ となる場合は 0 とする．

b_w　：腹部の幅（mm）

d　：有効高さ（mm）

p_c　：せん断引張鋼材比　$p_c = A_s/(b_w \cdot d)$

A_s　：引張側鋼材の断面積（$\mathrm{mm^2}$）

M_{ud}　：軸方向力を考慮しない純曲げ耐力

M_0　：設計曲げモーメント M_d に対する引張縁において，軸方向力によって発生する応力を打ち消すのに必要な曲げモーメント．

N'_d　：設計軸方向圧縮力

f'_{cd}　：コンクリートの設計圧縮強度（N/mm^2）（$=f'_{ck}/\gamma_c$, $\gamma_c=1.3$）

γ_b　：部材係数で，1.3 とする．

$V_{sd}=A_w \cdot f_{wyd} \cdot (\sin\theta_s+\cos\theta_s)/s_s \cdot z/\gamma_b$

A_w　：区間s_s におけるせん断補強鉄筋の総断面積

f_{wyd}　：せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度で、$25f'_{cd}$(N/mm2)と1275N/mm^2のいずれか小さい値を上限とする．

θ_s　：せん断補強鉄筋が部材軸となす角度（$=90°$）

s_s　：せん断補強鉄筋の配置間隔

z　：圧縮応力の合力位置から引張鋼材の図心までの距離で，一般に $d/1.15$ とする

p_w　：せん断補強鉄筋比

$p_w = A_w/(b_w \cdot s_s)$

γ_b　：部材係数で，1.1 とする．

腹部コンクリートの斜め圧縮破壊耐力 V_{wcd}

$V_{wcd}=f_{wcd} \cdot b_w \cdot d/\gamma_b$

$f_{wcd} = 1.25\sqrt{f'_{cd}}$ (N/mm^2)

f_{wcd}　：ただし，$f_{wcd} > 9.8\ N/mm^2$ となる場合は $f_{wcd} = 9.8\ N/mm^2$ とする．

b_w　：腹部の幅（mm）

d　：有効高さ（mm）

f'_{cd}　：コンクリートの設計圧縮強度（N/mm^2）

γ_b　：部材係数で，1.3 とする．

設計せん断圧縮破壊耐力V_{dd}

$$V_{dd}=(\beta_d\cdot\beta_n+\beta_w)\cdot\beta_p\cdot\beta_a\cdot\alpha\cdot f_{dd}\cdot b_w\cdot d/\gamma_b$$

ここに，

$$f_{dd}=0.19\sqrt{f'_{cd}}$$

$$\beta_d=\sqrt[4]{1000/d}$$

$$\beta_w=4.2\sqrt[3]{100p_w}\cdot(a/d-0.75)\sqrt{f'_{cd}}$$

$$\beta_p=\frac{1+\sqrt{100p_c}}{2}$$

$$\beta_a=\frac{5}{1+(a/d)^2}$$

$$\beta_n=1+2M_0/M_u\quad(N'_d\geqq 0\text{ の場合})$$

M_u　：曲げ耐力

M_0　：設計曲げモーメントM_dに対する引張縁において，軸方向力によって発生する応力を打ち消すのに必要な曲げモーメント．

$$M_0=N_d\cdot h/6$$

α　：支圧板の部材軸方向長さの影響を考慮する係数（=1.14）

b_w　：有効幅

d　：支点部前面における有効高さ

a　：支点部前面から載荷点までの距離

p_c　：せん断引張鋼材比

$$p_c=A_s/(b_w\cdot d)$$

A_s　：引張鋼材の断面積

p_w　：せん断補強鉄筋比

$$p_w=A_w/(b_w\cdot S_s)$$

ただし，$p_w<0.002$ となる場合は $p_w=0$ とする．

A_w　：区間 S_s における部材軸と直交するせん断補強鉄筋の総断面積

S_s　：部材軸と直交するせん断補強鉄筋の配置間隔

f'_{cd}　：コンクリートの設計圧縮強度

γ_b　：部材係数

表 5.1.14-1　照査結果（その１）

照査方向		線路直角方向
照査位置		く体基部
Case		5
断面高さ	H (mm)	3500
断 面 幅	B_w (mm)	2500
有効高さ	d (mm)	3416.0
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	4285.5 (D19-7本,D38-2本)
重心位置	d_{ast} (mm)	84.0
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	4285.5 (D19-7本,D38-2本)
重心位置	d_{asc} (mm)	84.0
側方鉄筋量	A_{se} (mm^2)	36480.0 (D38-32本)
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	40
材料係数	γ_c	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	30.8
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	490
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	490
設計曲げモーメント	M_d (kN･m)	4386.0
設計軸方向圧縮力	N'_d (kN)	14057.0
設計せん断力	V_d (kN)	378.4
せん断補強鉄筋の総断面積	A_w (mm^2)	2026.8
せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度	f_{wyd} (N/mm^2)	390
せん断補強鉄筋が部材軸となす角度	θ_s (°)	90
せん断補強鉄筋の配置間隔	S_s (mm)	250.0

表 5.1.14-2　照査結果（その２）

V_{yd}	$p_w=A_w/(B_w \cdot S_s)$	p_w	0.0032
	せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度で、$25f'_{cd}$(N/mm^2)と1275N/mm^{2}のいずれか	f_{wyd} (N/mm^2)	390
	$p_w \cdot f_{wyd}/f'_{cd}$		0.0411
	$A_w'=A_w \cdot 0.1/(p_w \cdot f_{wyd}/f'_{cd})$ $(p_w \cdot f_{wyd}/f'_{cd} \geqq 0.1$の場合) $A_w'=A_w$ $(p_w \cdot f_{wyd}/f'_{cd} < 0.1$の場合)	A_w' (mm^2)	2026.8
	$f_{vcd}=0.2(f'_{cd})^{1/3}$	f_{vcd} (N/mm^2)	0.6269
	$\beta_d=(1000/d)^{1/4} \leqq 1.5$	β_d	0.7356
	せん断引張鋼材比 $p_c=A_s/(b_w \cdot d)$	p_c	0.00050
	$\beta_p=(100 \cdot p_c)^{1/3} \leqq 1.5$	β_p	0.3684
	$\beta_n=1+2M_0/M_u$($N'_d \geqq 0$の場合) $\beta_n=1+4M_0/M_u$($N'_d < 0$の場合)	β_n	1.274
	設計曲げモーメント Md に対する引張縁において，軸方向力によって発生する応力を打ち消すのに必要な曲げモーメント	M_0	8199.92
	曲げ耐力	M_u	59747.35
	部材係数	γ_{bc}	1.3
	せん断補強鉄筋を用いない棒部材の設計せん断耐力 $V_{cd}=\beta_d \beta_p \beta_n f_{vcd} b_w d/\gamma_{bc}$	V_{cd} (kN)	1421.8
	圧縮応力の合力位置から引張鋼材の図心までの距離　$z=d/1.15$	z (mm)	2970.0
	部材係数	γ_{bs}	1.1
	せん断補強鉄筋により受け持たれる棒部材の設計せん断耐力 $V_{sd}=A_w' f_{wyd}(\sin\theta_s+\cos\theta_s)/s_s \cdot z/\gamma_{bs}$	V_{sd} (kN)	8536.9
	棒部材の設計せん断耐力 $V_{yd}=V_{cd}+V_{sd}$	V_{yd} (kN)	9958.7
V_{wcd}	$f_{wcd}=1.25(f'_{cd})^{1/2}$	f_{wcd} (N/mm^2)	6.937
	部材係数	γ_{bc}	1.3
	設計斜め圧縮破壊耐力	V_{wcd} (kN)	45570.8
V_{dd}	支点部前面から載荷点までの距離	a (mm)	11450
	$f_{dd}=0.19(f'_{cd})^{1/3}$	f_{dd} (N/mm^2)	1.054
	$\beta_d=(1000/d)^{1/4} \leqq 1.5$	β_d	0.736
	$\beta_n=1+2M_0/M_u$($N'_d \geqq 0$の場合) $\beta_n=1+4M_0/M_u$($N'_d < 0$の場合)	β_n	1.274
	—	β_w	1.353
	$\beta_p=(1+p_c^{1/2})/2$	β_p	0.612
	—	β_a	0.409
	支圧板の部材軸方向長さの影響を考慮する係数	a	1.14
	部材係数	γ_b	1.2
	設計せん断圧縮破壊耐力	V_{dd} (kN)	4897.9
$V_{ud}=\max(V_{dd}, \min(V_{yd}, V_{wcd}))$		Vyd	9958.7
構造物係数		γ_i	1.2
照　　査		$\gamma_i \cdot V_d/V_{ud}$	0.05
		照査結果	OK

(2) 疲労破壊【コンクリート構造編 6.4】

橋脚く体は，一般に疲労破壊の照査を省略してよい．

5.1.4 使用性【橋りょう編 9】

(1)外観

(a) 曲げひび割れ【橋りょう編 9.3】【コンクリート構造編 6.5】

a) 設計断面力

表 5.1.15 線路直角方向設計断面力

部　材	M_d (kN･m)	N'_d (kN)	組合せ*Case*	摘　要
く体下端	0.0	9902.4	16	ひび割れ検討時
	2704.7	11325.9	13	縁応力検討時
	2704.7	1423.5	19	変動作用

b) 照査断面

照査断面は，**図 5.1.1** による．

c) 曲げひび割れの照査

曲げひび割れの照査は，コンクリート表面の設計曲げひび割れ幅 w_d がひび割れ幅の設計限界値 w_{lim} （=0.3 mm） に対して，次式の条件を満たす方法により行う．なお，本設計計算例における鋼材の腐食に対する環境条件は，一般の環境とする．

$$\gamma_i \cdot w_d / w_{lim} \leqq 1.0$$

ここに，γ_i ： 構造物係数 （=1.0）

w_d ： コンクリート表面の設計曲げひび割れ幅 (mm)

w_{lim} ： ひび割れ幅の設計限界値 （=0.3 mm）

w_dは「5.1.2 **耐久性**」と同様に算定し，曲げひび割れ検討手順も同様である．

表 5.1.16 照査結果

照査方向		線路直角方向
照査位置		く体基部
断面高さ	H (mm)	3500
断 面 幅	B_w (mm)	2500
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	4285.5 (D19-7本,D38-2本)
重心位置	d_{ast} (mm)	84
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	4285.5 (D19-7本,D38-2本)
重心位置	d_{asc} (mm)	84
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	36480
材料係数	γ_c	(D38-32本)
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	40
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	1.3
材料係数	γ_s	30.8
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	490
水掛かりの程度にの応じた区分	—	常時乾燥
縁応力照査時　設計曲げモーメント	M_{hd} (kN･m)	2704.7
縁応力照査時　設計軸方向圧縮力	N'_{hd} (kN)	11325.9
コンクリートの縁引張応力度	σ_b (N/mm^2)	0.00
コンクリートの縁引張応力度の限界値	σ_{bl} (N/mm^2)	2.50
照　　査	$\sigma_b \leqq \sigma_{bl}$	0.00 ＜ 2.50
永久作用　設計曲げモーメント	M_{pd} (kN･m)	0.0
永久作用　設計軸方向圧縮力	N'_{pd} (kN)	9902.4
ヤング係数比	$n(E_s/E_c)$	6.45
引張鉄筋応力度	σ_s (N/mm^2)	0.00
永久作用による引張鉄筋応力度の限界値	σ_{sll} (N/mm^2)	140
照　　査	$\sigma_s < \sigma_{sll}$	0.00 ＜ 140
鉄筋応力度の増加量	σ_{sc} (N/mm^2)	—
引張鋼材のかぶり	c (mm)	—
鋼材の中心間隔	c_s (mm)	—
鋼 材 径	ϕ (mm)	—
コンクリートの収縮及びクリープの影響等を考慮した係数	ε'_{csd}	—
鋼材の表面形状がひび割れ幅に及ぼす影響を表す係数	k_1	—
コンクリートの品質がひび割れ幅に及ぼす影響を表す係数	k_2	—
引張鋼材の段数	n	—
引張鋼材の段数の影響を表す係数	k_3	—
曲げひび割れの変動を表す係数	k_4	—
設計曲げひび割れ幅	w_d (mm)	—
設計曲げひび割れ幅の限界値	w_{lim} (mm)	
照　　査	$\gamma_i \cdot w_d/w_{lim}$	—
	照査結果	*Ok*

(b) せん断ひび割れに関する照査【コンクリート構造編 3.3.2.4】

せん断ひび割れに関する照査は，「**5.1.2 耐久性に関する検討**」におけるせん断ひび割れの検討を満足することにより省略する．

(2) 損傷

地震時以外については，損傷に関する照査を行い，性能レベル１を満足することを照査する．使用性性能レベル1の設計限界値は，各部材とも損傷レベル1である．

(a) 曲げモーメントおよび軸方向力

a) 設計断面力

表 5.1.17 線路直角方向設計断面力

部　材	M_d (kN･m)	V_d (kN)	N'_d (kN)	組合せ*Case*
く体下端	6084.4	277.0	11444.7	21

b) 照査断面

照査断面は，**図 5.1.1** による．

c) 照査結果

曲げモーメントと軸方向力を受ける部材の照査は，設計曲げモーメント M_d を設計応答値，設計曲げ降伏耐力 M_{yd} を設計限界値として，以下に述べる式により行う．

$$\gamma_i \cdot M_d / M_{yd} \leqq 1.0$$

ここに，　γ_i　：構造物係数　（ =1.2 ）

M_d　：設計曲げモーメント

M_{yd}　：設計曲げ降伏耐力

γ_b　：部材係数　（ =1.0 ）

表 5.1.18 照査結果

照査方向		線路直角方向
照査位置		く体基部
断面高さ	H (mm)	3500
断 面 幅	B_w (mm)	2500
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	4285.5 (D19-7本,D38-2本)
重心位置	d_{ast} (mm)	84
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	4285.5 (D19-7本,D38-2本)
重心位置	d_{asc} (mm)	84
側方鉄筋量（片側）	A_{se} (mm^2)	36480.0 (D38-32本)
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	40
材料係数	γ_c	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	30.8
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	490
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	490
設計曲げモーメント	M_d (kN･m)	6084.4
設計軸方向圧縮力	N'_d (kN)	11444.7
コンクリートの終局圧縮ひずみ	ε'_{cu}	0.0009
鉄筋のひずみ	ε_s	0.0025
圧縮縁から中立軸までの距離	x (mm)	948.4
曲げ降伏耐力	M_y (kN･m)	49018.0
部材係数	γ_b	1.0
設計曲げ降伏耐力	M_{yd} (kN･m)	49018.0
構造物係数	γ_i	1.2
照　　査	$\gamma_i \cdot M_d/M_{yd}$	0.15
	照査結果	*Ok*

(b) せん断力【コンクリート構造編 7.7.2】

a) 設計断面力

表 5.1.19　線路方向設計断面力

部　材	V_d (kN)	N'_d (kN)	M_d (kN･m)	組合せCase
く体下端	361.5	12914.8	4180.6	46

b) 照査断面

照査断面は，図 3.1.1 による．

c) 照査結果

せん断力を受ける部材の照査は，設計せん断力 V_d を設計応答値 I_{Rd}，設計せん断耐力を設計限界値 I_{Ld} として，以下に示す式により照査する．

なお，設計せん断耐力については，以下により算出する．

$$\gamma_i \cdot V_d / V_{ud} \leqq 1.0$$

$$V_{ud} = max\ (V_{dd}, min(V_{yd}, V_{wcd}))$$

ここに，γ_i ： 構造物係数 （ =1.2 ）

V_d ： 設計せん断力

V_{ud} ： 設計せん断耐力

設計せん断耐力 V_{yd}

V_{yd} ： 棒部材の設計せん断耐力 （ $V_{yd}=V_{cd}+V_{sd}$ ）

V_{cd} ： せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力

V_{sd} ： せん断補強鋼材により受け持たれる棒部材の設計せん断耐力

$$V_{cd} = \beta_d \cdot \beta_p \cdot \beta_n \cdot f_{vcd} \cdot b_w \cdot d / \gamma_b$$

ただし，$p_w \cdot f_{wyd} / f'_{cd} \leqq 0.1$とする

$$f_{vcd} = 0.2 \sqrt[3]{f'_{cd}}\ (\mathrm{N/mm^2})$$

ただし，$f_{vcd} > 0.72\ \mathrm{N/mm^2}$ となる場合は $f_{vcd} = 0.72\ \mathrm{N/mm^2}$ とする．

$\beta_d = \sqrt[4]{1000/d}$　　ただし，$\beta_d > 1.5$ となる場合は 1.5 とする．

$\beta_p = \sqrt[3]{100 p_c}$　　ただし，$\beta_p > 1.5$ となる場合は 1.5 とする．

β_n ： 軸方向力の影響を示す係数．

$\beta_n = 1+2M_0/M_{ud}$ （ N'd ≧ 0 の場合） ただし，$\beta n > 2$ となる場合は 2 とする．

$= 1+4M_0/M_{ud}$ （ N'd < 0 の場合） ただし，$\beta n < 0$ となる場合は 0 とする．

b_w ： 腹部の幅（mm）

d ： 有効高さ（mm）

p_c ： せん断引張鋼材比 $p_c = A_s/(b_w \cdot d)$

A_s ： 引張側鋼材の断面積（$\mathrm{mm^2}$）

M_{ud} ： 軸方向力を考慮しない純曲げ耐力

M_0　：設計曲げモーメント M_d に対する引張縁において，軸方向力によって発生する応力を打ち消すのに必要な曲げモーメント．

N'_d　：設計軸方向圧縮力

f'_{cd}　：コンクリートの設計圧縮強度（N/mm^2）（ $=f'_{ck}/\gamma_c$, $\gamma_c=1.3$ ）

γ_b　：部材係数で，1.3 とする．

$$V_{sd}=A_w \cdot f_{wyd} \cdot (\sin\theta_s+\cos\theta_s)/s_s \cdot z/\gamma_b$$

A_w　：区間s_s におけるせん断補強鉄筋の総断面積

f_{wyd}　：せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度で、$25f'_{cd}$(N/mm2)と1275N/mm^{2}のいずれか小さい値を上限とする．

θ_s　：せん断補強鉄筋が部材軸となす角度　（ =90° ）

s_s　：せん断補強鉄筋の配置間隔

z　：圧縮応力の合力位置から引張鋼材の図心までの距離で，一般に $d/1.15$ とする

p_w　：せん断補強鉄筋比

$$p_w = A_w/(b_w \cdot s_s)$$

γ_b　：部材係数で，1.1 とする．

腹部コンクリートの斜め圧縮破壊耐力 V_{wcd}

$$V_{wcd}=f_{wcd} \cdot b_w \cdot d/\gamma_b$$

$$f_{wcd} = 1.25\sqrt{f'_{cd}}\ (\mathrm{N/mm^2})$$

f_{wcd}　：ただし，$f_{wcd} > 9.8\ \mathrm{N/mm^2}$ となる場合は $f_{wcd} = 9.8\ \mathrm{N/mm^2}$ とする．

b_w　：腹部の幅（mm）

d　：有効高さ（mm）

f'_{cd}　：コンクリートの設計圧縮強度（N/mm^2）

γ_b　：部材係数で，1.3 とする．

設計せん断圧縮破壊耐力V_{dd}

$$V_{dd}=(\beta_d\cdot\beta_n+\beta_w)\cdot\beta_p\cdot\beta_a\cdot\alpha\cdot f_{dd}\cdot b_w\cdot d/\gamma_b$$

ここに,

$$f_{dd}=0.19\sqrt{f'_{cd}}$$

$$\beta_d=\sqrt[4]{1000/d}$$

$$\beta_w=4.2\sqrt[3]{100p_w}\cdot(a/d-0.75)\sqrt{f'_{cd}}$$

$$\beta_p=\frac{1+\sqrt{100p_c}}{2}$$

$$\beta_a=\frac{5}{1+(a/d)^2}$$

$$\beta_n=1+2M_0/M_u\quad(N'_d\geqq 0\text{ の場合})$$

M_u ：曲げ耐力

M_0 ：設計曲げモーメントM_dに対する引張縁において，軸方向力によって発生する応力を打ち消すのに必要な曲げモーメント.

$$M_0=N_d\cdot h/6$$

α ：支圧板の部材軸方向長さの影響を考慮する係数（=1.14）

b_w ：有効幅

d ：支点部前面における有効高さ

a ：支点部前面から載荷点までの距離

p_c ：せん断引張鋼材比

$$p_c=A_s/(b_w\cdot d)$$

A_s ：引張鋼材の断面積

p_w ：せん断補強鉄筋比

$$p_w=A_w/(b_w\cdot S_s)$$

ただし，$p_w<0.002$ となる場合は $p_w=0$ とする.

A_w ：区間 S_s における部材軸と直交するせん断補強鉄筋の総断面積

S_s ：部材軸と直交するせん断補強鉄筋の配置間隔

f'_{cd} ：コンクリートの設計圧縮強度

γ_b ：部材係数

表 5.1.20-1　照査結果（その１）

照査方向		線路方向
照査位置		橋体基部
Case		46
断面高さ	H (mm)	3500.0
断面幅	B_w (mm)	2500
有効高さ	d (mm)	3416.0
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	4285.5 (D19-7本,D38-2本)
重心位置	d_{ast} (mm)	84.0
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	4285.5 (D19-7本,D38-2本)
重心位置	d_{asc} (mm)	84.0
側方鉄筋量	A_{se} (mm^2)	36480.0 (D38-32本)
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	40
材料係数	γ_c	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	30.8
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	490
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	490
設計曲げモーメント	M_d (kN·m)	4180.6
設計軸方向圧縮力	N'_d (kN)	12914.8
設計せん断力	V_d (kN)	361.5
せん断補強鉄筋の総断面積	A_w (mm^2)	2026.8
せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度	f_{wyd} (N/mm^2)	390
せん断補強鉄筋が部材軸となす角度	θ_s (°)	90
せん断補強鉄筋の配置間隔	S_s (mm)	250.0

表 5.1.20-2　照査結果（その２）

V_{yd}	$p_w=A_w/(B_w \cdot S_s)$	p_w	0.0032
	せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度で、$25f'_{cd}$(N/mm^2)と1275N/mm^{2}のいずれか	f_{wyd} (N/mm^2)	390
	$p_w \cdot f_{wyd}/f'_{cd}$		0.0411
	$A_w'=A_w \cdot 0.1/(p_w \cdot f_{wyd}/f'_{cd})$ ($p_w \cdot f_{wyd}/f'_{cd} \geqq 0.1$の場合) $A_w'=A_w$ ($p_w \cdot f_{wyd}/f'_{cd} < 0.1$の場合)	A_w' (mm^2)	2026.8
	$f_{vcd}=0.2(f'_{cd})^{1/3}$	f_{vcd} (N/mm^2)	0.6269
	$\beta_d=(1000/d)^{1/4} \leqq 1.5$	β_d	0.7356
	せん断引張鋼材比 $p_c=A_s/(b_w \cdot d)$	p_c	0.00050
	$\beta_p=(100 \cdot p_c)^{1/3} \leqq 1.5$	β_p	0.3684
	$\beta_n=1+2M_0/M_u$($N'_d \geqq 0$の場合) $\beta_n=1+4M_0/M_u$($N'_d < 0$の場合)	β_n	1.252
	設計曲げモーメント Md に対する引張縁において，軸方向力によって発生する応力を打ち消すのに必要な曲げモーメント	M_0	7533.63
	曲げ耐力	M_u	59747.35
	部材係数	γ_{bc}	1.3
	せん断補強鉄筋を用いない棒部材の設計せん断耐力 $V_{cd}=\beta_d \beta_p \beta_n f_{vcd} b_w d/\gamma_{bc}$	V_{cd} (kN)	1397.3
	圧縮応力の合力位置から引張鋼材の図心までの距離　$z=d/1.15$	z (mm)	2970.0
	部材係数	γ_{bs}	1.1
	せん断補強鉄筋により受け持たれる棒部材の設計せん断耐力 $V_{sd}=A_w' f_{wyd}(\sin\theta_s+\cos\theta_s)/s_s \cdot z/\gamma_{bs}$	V_{sd} (kN)	8536.9
	棒部材の設計せん断耐力 $V_{yd}=V_{cd}+V_{sd}$	V_{yd} (kN)	9934.2
V_{wcd}	$f_{wcd}=1.25(f'_{cd})^{1/2}$	f_{wcd} (N/mm^2)	6.937
	部材係数	γ_{bc}	1.3
	設計斜め圧縮破壊耐力	V_{wcd} (kN)	45570.8
V_{dd}	支点部前面から載荷点までの距離	a (mm)	11450
	$f_{dd}=0.19(f'_{cd})^{1/3}$	f_{dd} (N/mm^2)	1.054
	$\beta_d=(1000/d)^{1/4} \leqq 1.5$	β_d	0.736
	$\beta_n=1+2M_0/M_u$($N'_d \geqq 0$の場合) $\beta_n=1+4M_0/M_u$($N'_d < 0$の場合)	β_n	1.252
	—	β_w	1.353
	$\beta_p=(1+p_c^{1/2})/2$	β_p	0.612
	—	β_a	0.409
	支圧板の部材軸方向長さの影響を考慮する係数	a	1.140
	部材係数	γ_b	1.2
	設計せん断圧縮破壊耐力	V_{dd} (kN)	4863.3
$V_{ud}=\max(V_{dd}, \min(V_{yd}, V_{wcd}))$		Vyd	9934.2
構造物係数		γ_i	1.2
照　　査		$\gamma_i \cdot V_d/V_{ud}$	0.05
		照査結果	*OK*

5.2 杭の照査【基礎標準　15.3.2】

5.2.1 設計限界値および照査断面

(1) 設計限界値

表 5.2.1　杭の照査に用いる設計限界値【基礎標準 解説表15.3.1-3】

構造物の要求性能	限界状態		照査指標		
			着目位置	設計応答値　I_{RD}	設計限界値　I_{LD}
安全性	構造安全性	破壊	杭体・結合部	設計断面力	設計曲げ耐力 設計せん断耐力
			フーチング		
使用性	保守	損傷	杭体・結合部	設計断面力	設計曲げ耐力 設計せん断耐力
			フーチング		

(2) 照査断面

照査する断面は，図 5.2.1 による．

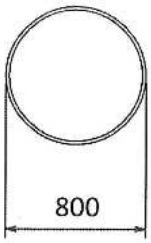


図 5.2.1 照査断面(鋼管杭)

表 5.2.2 線路直角方向照査断面の諸元(鋼管杭)

項　目		数　値
材質		SKK490
鋼管の引張降伏強度の特性値	f_{syk}	315 (N/mm^2)
鋼管の圧縮降伏強度の特性値	f'_{syk}	315 (N/mm^2)
鋼管外径	D	800 (mm)
鋼管の有効肉厚	t	17 (mm)

※鋼管の腐食代1mm

杭とフーチングの結合部の照査断面は，図 5.2.2 による．

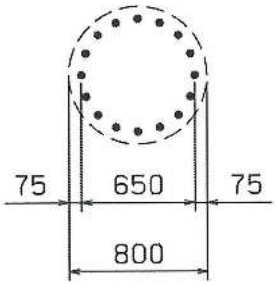


図 5.2.2 照査断面(杭とフーチングの結合部)

表 5.2.3 線路直角方向照査断面の諸元(杭とフーチングの結合部)

項　目		数　値
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck}	27.0 (N/mm^2)
アンカー鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk}	390 (N/mm^2)
アンカー鉄筋量(断面積)	A_{se}	D38-16本=18240.0 (mm^2)
鋼管外径	D	800 (mm)
鋼管の有効肉厚	t	17 (mm)

※鋼管の腐食代1mm

5.2.2 安全性

(1) 破壊

(a) 鋼管杭　【基礎標準　15.3.2.5】【杭体設計の手引き　2.2】

鋼管杭部材の破壊の照査は，断面力を照査指標として，「軸方向力と曲げモーメントを同時に受ける鋼管杭の照査」，「せん断力を受ける鋼管杭の照査」，「軸方向圧縮力，曲げモーメントおよびせん断力が同時に作用する鋼管杭の照査」によって行うものとする．

a) 軸方向力と曲げモーメントを同時に受ける鋼管杭の照査

（ｉ）設計断面力

表 5.2.4 線路直角方向設計断面力

部　材	M_d (kN･m)※	N'_d (kN)※	組合せ*Case*	備考
鋼管杭	57.5	2472.5	2	M_{max}
	34.5	4110.2	1	N_{max}

※断面力は，杭1本当りを示す．

（ii）検討断面

検討断面は，**図 5.2.1** による．

（iii）照査結果

軸方向力が圧縮の場合の照査は次式で行う．

$$\gamma_i \cdot \left(-\frac{N'_d}{N_{ud}} + \frac{M_d}{M_{utd}} \right) \leqq 1.0$$

および，

$$\gamma_i \cdot \left(\frac{N'_d}{N'_{u0d}} + \frac{M_d}{M_{uc0d}} \right) \leqq 1.0$$

ここに，N'_d ：設計軸方向圧縮力

N_{ud} ：設計軸方向引張耐力

$$N_{ud} = A \cdot f_{syd} / \gamma_b$$

ここに，A ：腐食代を考慮した鋼管の有効断面積

f_{syd} ：鋼管の設計引張降伏強度

γ_b ：部材係数　（＝ 1.05 ）

N'_{u0d} ： 設計軸方向圧縮耐力

$$N'_{u0d} = A \cdot f'_{syd} / \gamma_b$$

ここに，f'_{syd} ： 鋼管の設計圧縮降伏強度

M_d ： 設計曲げモーメント

M_{utd} ： 引張側の設計曲げ耐力

$$M_{utd} = I / y_t \cdot f_{syd} / \gamma_b$$

ここに，I ： 断面二次モーメント

y_t ： 中立軸から引張縁までの距離

M_{uc0d} ： 圧縮側の設計曲げ耐力

$$M_{uc0d} = I / y_c \cdot f'_{syd} / \gamma_b$$

ここに，y_c ： 中立軸から圧縮縁までの距離

γ_i ： 構造物係数 （ ＝ 1.2 ）

照査結果を**表 5.2.5** に示す.

表 5.2.5　鋼管杭の安全性の照査結果

照査方向		線路直角方向	
照査位置		鋼管杭	
Case		2	1
設計曲げモーメント	M_d (kN·m)※	57.5	34.5
設計軸方向圧縮力	N'_d (kN)※	2472.5	4110.2
材料係数	γ_s	1.05	1.05
部材係数	γ_b	1.05	1.05
構造物係数	γ_i	1.2	1.2
鋼管外径（腐食代考慮）	D (mm)	798	798
鋼管の有効肉厚	t (mm)	17	17
（鋼管の腐食代）	(mm)	1	1
有効断面積	A (m^2)	0.04171	0.04171
断面２次モーメント	I (m^4)	0.00318176	0.00318176
中立軸までの距離	y_t,y_c (mm)	399	399
鋼管の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	315	315
鋼管の圧縮降伏強度の特性値	f'_{syk} (N/mm^2)	315	315
鋼管の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	300	300
鋼管の設計圧縮降伏強度	f'_{syd} (N/mm^2)	300	300
設計軸方向引張耐力	N_{ud} (kN)	11917.1	11917.1
設計軸方向圧縮耐力	N'_{u0d} (kN)	11917.1	11917.1
引張側の設計曲げ耐力	M_{utd} (kN·m)	2278.4	2278.4
圧縮側の設計曲げ耐力	M_{uc0d} (kN·m)	2278.4	2278.4
$\gamma_i \cdot \left(-\frac{N'_d}{N_{ud}} + \frac{M_d}{M_{utd}} \right)$		—	—
$\gamma_i \cdot \left(\frac{N'_d}{N'_{u0d}} + \frac{M_d}{M_{uc0d}} \right)$		0.28	0.43
照査結果		O.K	O.K
備考		M_{max}	N_{max}

※断面力は，杭1本当りを示す.

b）せん断力を受ける鋼管杭の照査

（ｉ）設計断面力

表 5.2.6 線路直角方向設計断面力

部　材	M_d (kN·m)※	V_d (kN)※	N'_d (kN)※	組合せ*Case*
鋼管杭	50.2	13.6	2036.7	7

※断面力は，杭1本当りを示す.

（ii）照査断面

照査断面は，**図 5.2.1** による.

（iii）照査結果

せん断力を受ける鋼管杭の照査は次式で行う.

$$\gamma_i \cdot V_d / V_{yd} \leqq 1.0$$

ここに，V_d ：設計せん断力

V_{yd} ：設計せん断耐力

$$V_{yd} = A \cdot f_{svyd} / \gamma_b$$

ここに，A ：腐食代を考慮した鋼管の有効断面積

f_{svyd} ：鋼管の設計せん断降伏強度

γ_b ：部材係数　（ ＝ 1.05 ）

γ_i ：構造物係数　（ ＝ 1.2 ）

照査結果を**表 5.2.7** に示す.

表 5.2.7　鋼管杭の安全性の照査結果

照査方向		線路直角方向
照査位置		鋼管杭
設計せん断力	V_d (kN)※	13.6
材料係数	γ_s	1.05
部材係数	γ_b	1.05
構造物係数	γ_i	1.2
鋼管外径（腐食代考慮）	D (mm)	798
鋼管の有効肉厚	t (mm)	17
（鋼管腐食代）	(mm)	1
有効断面積	A (m^2)	0.04171
鋼管のせん断降伏強度の特性値	f_{svyk} (N/mm^2)	180
鋼管の設計せん断降伏強度	f_{svyd} (N/mm^2)	171
設計せん断耐力	V_{yd} (kN)	6792.8
$\gamma_i \cdot V_d / V_{yd}$		0.00
照査結果		O.K

※断面力は，杭1本当りを示す.

c）軸方向圧縮力，曲げモーメントおよびせん断力が同時に作用する鋼管杭の照査

（ｉ）設計断面力

表 5.2.8 線路直角方向設計断面力

部　材	M_d (kN·m)※	V_d (kN)※	N'_d (kN)※	組合せ*Case*	備考
く体下端	57.5	4.6	2472.5	4	M_{max}
	36.0	53.8	4077.1	5	V_{max}
	34.5	51.4	4110.2	1	N_{max}

※断面力は，杭1本当りを示す.

（ii）照査断面

照査断面は，**図 5.2.1** による.

（iii）照査結果

軸方向圧縮力，曲げモーメントおよびせん断力が同時に作用する鋼管杭の照査は次式で行う.

$$\left(\frac{\gamma_i}{1.1}\right)^2 \cdot \left[\left(\frac{N'_d}{N'_{u0d}}+\frac{M_d}{M_{uc0d}}\right)^2+\left(\frac{V_d}{V_{yd}}\right)^2\right] \leqq 1.0$$

照査結果を**表 5.2.9** に示す.

表 5.2.9　鋼管杭の安全性の照査結果

照査方向		線路直角方向		
照査位置		鋼管杭		
Case		4	5	1
設計曲げモーメント	M_d (kN·m)※	57.5	36.0	34.5
設計軸方向圧縮力	N'_d (kN)※	2472.5	4077.1	4110.2
設計せん断力	V_d (kN)※	4.6	53.8	51.4
構造物係数	γ_i	1.2	1.2	1.2
設計軸方向圧縮耐力	N'_{u0d} (kN)	11917.1	11917.1	11917.1
圧縮側の設計曲げ耐力	M_{uc0d} (kN·m)	2278.4	2278.4	2278.4
設計せん断耐力	V_{yd} (kN)	6792.8	6792.8	6792.8
$\left(\frac{\gamma_i}{1.1}\right)^2\left[\left(\frac{N'_d}{N'_{u0d}}+\frac{M_d}{M_{uc0d}}\right)^2+\left(\frac{V_d}{V_{yd}}\right)^2\right]$		0.06	0.15	0.15
照査結果		O.K	O.K	O.K
備考		M_{max}	V_{max}	N_{max}

※断面力は，杭1本当りを示す.

(b) 杭とフーチングの結合部　【杭体設計の手引き　2.4】

杭とフーチングの結合部の破壊の照査は，断面力を照査指標として行う．

設計限界値として，曲げモーメントに対して設計曲げ耐力M_{ud}，せん断力に対して設計せん断耐力V_{yd}で照査を行う．

a) 曲げモーメントに対する照査

（ｉ）設計断面力

表 5.2.10 線路直角方向設計断面力

部　材	M_d (kN·m)※	N'_d (kN)※	組合せ*Case*	備考
鋼管杭	100.5	4142.2	5	押込み側
	99.9	2141.7	7	引抜き側

※断面力は，杭1本当りを示す．

（ii）照査断面

照査断面は，**図 5.2.2** による．

（iii）照査結果

設計曲げ耐力M_{ud}の算定には，鋼管による拘束効果を考慮したコンクリートの設計圧縮強度f'_{cck}と終局ひずみε'_{cc}により算定する．

$$f'_{cck} = f'_{cd}(2.254\sqrt{1+7.94\sigma'_l/f'_{ck}}-2\cdot\sigma'_l/f'_{ck}-1.254)$$

【杭体設計の手引き　解2.4-2】

ここに，f'_{ck}　：中詰めコンクリートの設計基準強度（N/mm^2）

f'_{cd}　：中詰めコンクリートの最大圧縮強度（N/mm^2）

σ'_l　：鋼管によるコンクリートの拘束応力度（N/mm^2）

$$\sigma'_l = 2\cdot t\cdot f_{syd}/(D-2t)$$

【杭体設計の手引き　解2.4-3】

f_{syd}　：鋼管の設計降伏強度（N/mm^2）

t　：鋼管の有効肉厚（mm）（腐食代を考慮する）

D　：鋼管外径（mm）（腐食代を考慮する）

$$\varepsilon'_{cc} = 0.002[1+5(f'_{cc}/f'_{cd}-1)]$$

【杭体設計の手引き　解2.4-5】

照査結果を**表 5.2.11** に示す．

表 5.2.11　杭とフーチングの結合部の安全性の照査結果

照査位置		結合部	
		押込み側	引抜き側
鋼管外径（腐食代考慮）	D (mm)	798	798
鋼管の有効肉厚	t (mm)	17	17
（鋼管腐食代）	(mm)	1	1
鉄筋量	A_s (mm^2)	18240.0 (D38-16本)	18240.0 (D38-16本)
鉄筋重心位置	d_{as} (mm)	75.0	75.0
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	27.0	27.0
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{yk} (N/mm^2)	390	390
鋼管杭の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	315	315
材料係数（コンクリート）	γ_c	1.3	1.3
材料係数（鋼材）	γ_s	1.05	1.05
部材係数	γ_b	1.3	1.3
構造物係数	γ_i	1.2	1.2
設計曲げモーメント	M_d (kN·m)	100.5	99.9
設計軸方向圧縮力	N'_d (kN)	4142.2	2141.7
設計曲げ耐力	M_{ud} (kN·m)	3000.5	2631.1
照査	$\gamma_i \cdot M_d/M_{ud}$	0.04	0.05
	照査結果	O.K	O.K

b）せん断力に対する照査

【杭体設計の手引き】に示される仕様を満足する一般的な設計条件（**【基礎標準　解説 表 15.1.1-1】**）の鋼管杭であれば，結合部での純せん断による破壊は生じないと考えられることから，仮想RC部材としてのせん断耐力の照査は行わなくて良い．

本設計計算例の鋼管杭は，周面支持の杭基礎となるので，一般的な設計条件を満足しない特殊な設計条件となるが，せん断耐力への影響は少ないことから上記条件と同等と判断し，照査を省略する．

5.2.3 使用性【橋りょう編 9】

(1) 損傷

地震時以外については，損傷に関する照査を行い，性能レベル1を満足することを照査する．使用性性能レベル1の設計限界値は，各部材とも損傷レベル1である．

鋼管杭部材および杭とフーチングの結合部において，安全性（破壊）の照査を満足していることで，使用性（損傷）の照査を満足することは明らかであるため，本設計計算例では照査を省略する．

5.3 基礎構造物の安定に関する照査 【基礎標準　15.3】

5.3.1 設計限界値

表 5.3.1　基礎構造物の安定に関する設計限界値

構造物の要求性能	限界状態			照査指標		
				着目位置	設計応答値 I_{RD}	設計限界値 I_{LD}
安全性	変位・変形の限界	地盤の破壊		杭頭部	設計鉛直力 V_d	設計鉛直支持力 R_{vd}
					設計引抜き力 V_{ud}	設計引抜き抵抗力 R_{ud}
		水平安定		フーチング天端	最大応答水平変位	1.2%L_A ≦ 100 mm
		回転安定		フーチング天端	最大応答回転角	6/1000rad
使用性	残留変位の限界	長期支持性能	鉛直方向	杭頭部	押込み側杭頭部の設計鉛直力 V_d	設計鉛直支持力 R_{vd}
					引抜き側杭頭部の設計引抜き力 V_{ud}	設計引抜き抵抗力 R_{ud}
			水平方向	フーチング天端	フーチング天端の最大応答水平変位	0.4%L_A ≦ 40 mm
			回転方向	フーチング天端	フーチング天端の最大応答回転角	2/1000rad
		短期支持性能	鉛直方向	杭頭部	押込み側杭頭部の設計鉛直力 V_d	設計鉛直支持力 R_{vd}
					引抜き側杭頭部の設計引抜き力 V_{ud}	設計引抜き抵抗力 R_{ud}
			水平方向	フーチング天端	フーチング天端の最大応答水平変位	0.4%L_A ≦ 40 mm
			回転方向	フーチング天端	フーチング天端の最大応答回転角	2/1000rad
		残留鉛直変位		杭頭部	設計鉛直力 V_d	設計鉛直支持力 R_{vd}
					設計引抜き力 V_{ud}	設計引抜き抵抗力 R_{ud}
		残留水平変位		フーチング天端	最大応答水平変位	1.2%L_A ≦ 100 mm
		残留傾斜		フーチング天端	最大応答回転角	6/1000rad
		基礎部材等の損傷		杭体・結合部	設計断面力	設計曲げ降伏耐力 設計せん断耐力等
				フーチング		

5.3.2 安全性【橋りょう編 8】

(1) 変位・変形の限界　【基礎標準　15.3.2】

(a) 杭基礎の地盤の破壊の照査　【基礎標準　15.3.2.2】

杭基礎の地盤の破壊の照査は，設計応答値を杭頭に作用する設計鉛直力V_d，設計引抜き力V_{ud}とし，設計限界値を設計鉛直支持力R_{vd}，設計引抜き抵抗力R_{ud}とする．

$$\gamma_i \cdot V_d / R_{vd} \leqq 1.0$$

$$\gamma_i \cdot V_{ud} / R_{ud} \leqq 1.0$$

ここに，　γ_i　：構造物係数　（ ＝　1.2　）

V_d　：押込み側杭頭部の設計鉛直力（kN）

R_{vd}　：設計鉛直支持力（kN）

V_{ud}　：引抜き側杭頭部の設計引抜き力（kN）

R_{ud}　：設計引抜き抵抗力（kN）

地盤の破壊の照査に用いる設計鉛直支持力R_{vd}および設計引抜き抵抗力R_{ud}は，杭工法および基準先端支持力比に応じて，地震時以外に対しては【基礎標準　解説図15.3.2.2-1】に示す地盤抵抗係数f_rを用いて，以下の式によって求める．

$$R_{vd} = f_r \times R_k = f_r \times (R_{tk} + R_{fk})$$　　【基礎標準 式（解15.3.2.2-1）】

$$R_{ud} = f_r \times R_{fk} + W_p$$　　【基礎標準 式（解15.3.2.2-2）】

ここに，　R_k　：基準支持力（kN）　　（ ＝　9972　kN ）

R_{tk}　：基準先端支持力（kN）（ ＝　1649　kN ）

R_{fk}　：基準周面支持力（kN）（ ＝　8323　kN ）　（押込み側）

R_{fk}　：基準周面支持力（kN）（ ＝　8806　kN ）　（引抜き側）

W_p　：杭の有効自重（kN）

γ　：杭の単位体積重量（kN/m^3）（ ＝　16　kN/m^3 ）　【杭体設計の手引き 1.8】

鋼管ソイルセメント杭の有効自重は，鋼管とソイルセメント体の自重から浮力を減じて算定するが，本設計計算例では安全側に改良前における現地盤の土の単位体積重量を杭の単位体積重量として，自重を算定するものとする．

$$W_p = 1/4 \cdot \pi \cdot D^2 \cdot (\gamma - 10) \cdot L$$

$$= 1/4 \times \pi \times 1.00^2 \times (16.0 - 10) \times 26.5 = 125 \text{ kN}$$

① 基準先端支持力比p_tおよび地盤抵抗係数f_rの算出

$$p_t = R_{tk} / R_k$$

$$= 1649 / 9972$$

$$= 0.165$$

なお，設計引抜き抵抗力R_{ud}の地盤抵抗係数f_rは，基準先端支持力比p_t=0の場合の値を用いるものとする．

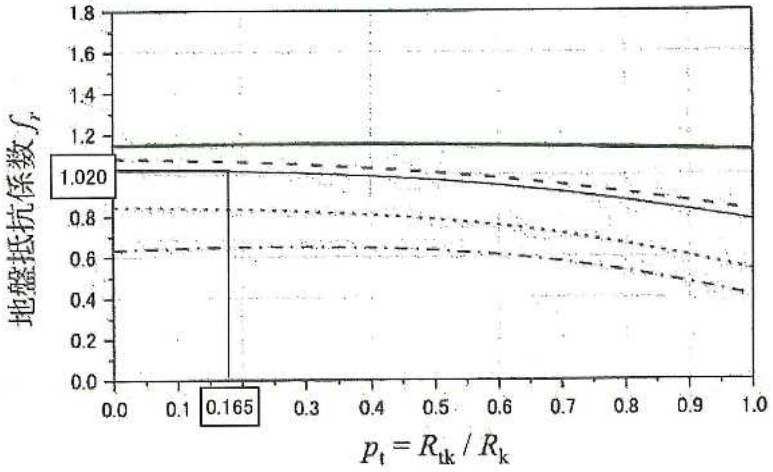


図 5.3.1　地盤の破壊の照査に用いる地盤抵抗係数（地震時以外）

② 設計鉛直支持力R_{vd}および設計引抜き抵抗力R_{ud}の算出

・安全性（地震時以外）（　杭1本分　）

$$R_{vd} = 1.02 \times (1 \times 9971.9) = 10171$$

$$R_{ud} = 1.03 \times (1 \times 8806) + 1 \times 125 = 9196$$

③ 杭基礎の地盤の破壊の照査

・安全性（地震時以外）（　杭1本分　）

$$\gamma_i \cdot V_d / R_{vd} = 1.2 \times 4176.0 / 10171 = 0.49 < 1.0$$

O.K.

引抜き側においては，引張軸力は発生しないため，照査を省略する．

(b) 杭基礎の水平安定の照査　【基礎標準　15.3.2.3】

杭基礎の水平安定の照査は，設計応答値をフーチング天端における最大応答水平変位とし，設計限界値を基礎の換算抵抗幅L_Aの1.2%とする．

$$\gamma_i \cdot \delta_d / \delta_{Ld} \leqq 1.0$$

ここに，　γ_i　：構造物係数　（＝　1.2　）

δ_d　：フーチング天端の最大応答水平変位（mm）

δ_{Ld}　：水平変位の設計限界値（mm）

$$L_A = \sqrt{N}\, D$$

ここに，　N　：考慮する杭本数　（＝　6 本）

D　：杭の設計径(ソイルセメント体の公称径)　（＝　1000 mm）

① 設計限界値 δ_{Ld}の算出

$$\begin{aligned}\delta_{Ld} &= 0.012 L_A \\ &= 0.012 \times (\sqrt{6} \times 1000) \\ &= 29.4 \text{ mm} < 100 \text{ mm}\end{aligned}$$

② 杭基礎の水平安定の照査

$$\begin{aligned}\gamma_i \cdot \delta_d / \delta_{Ld} &= 1.2 \times 3.63 / 29.4 \\ &= 0.15 < 1.0\end{aligned}$$

O.K.

(c) 杭基礎の回転安定の照査　【基礎標準　15.3.2.4】

杭基礎の回転安定の照査は，設計応答値をフーチング天端における最大応答回転角とし，設計限界値を6/1000radとする．

$$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{Ld} \leqq 1.0$$

ここに，　γ_i　：構造物係数　（＝　1.2　）

θ_d　：フーチング天端の最大応答回転角（rad）

θ_{Ld}　：回転角の設計限界値（rad）

$$\begin{aligned}\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{Ld} &= 1.2 \times 0.00047 / 0.00600 \\ &= 0.09 < 1.0\end{aligned}$$

O.K.

(d) 基礎部材等の破壊　【基礎標準　15.3.2.5】

5.2.2 (1) において，基礎部材が破壊の照査を満足することを確認したため，記載を省略する.

5.3.3 使用性【橋りょう編 9】

(1) 残留変位の限界

(a) 基礎の長期支持性能　【基礎標準　15.3.3.2】

a) 杭基礎の長期支持性能に対する鉛直方向の照査【基礎標準　15.3.3.2】

杭基礎の長期支持性能に対する鉛直方向の照査は，設計応答値を杭頭に作用する設計鉛直力V_d，設計引抜き力V_{ud}，設計限界値を設計鉛直支持力R_{vd}，設計引抜き抵抗力R_{ud}とする．

$$\gamma_i \cdot V_d / R_{vd} \leqq 1.0$$

$$\gamma_i \cdot V_{ud} / R_{ud} \leqq 1.0$$

ここに，　γ_i　：構造物係数　（ ＝　1.0　）

V_d　：押込み側杭頭部の設計鉛直力（kN）

R_{vd}　：設計鉛直支持力（kN）

V_{ud}　：引抜き側杭頭部の設計引抜き力（kN）

R_{ud}　：設計引抜き抵抗力（kN）

長期支持性能に対する鉛直方向の照査に用いる設計鉛直支持力R_{vd}は，杭工法および基準先端支持力比に応じて，**【基礎標準　解説図15.3.3.2-1】**に示す地盤抵抗係数f_rを用いて以下の式によって求める．設計引抜き抵抗力R_{ud}は，杭の有効自重W_pのみを考慮する．

$$R_{vd} = f_r \times R_k = f_r \times (R_{tk} + R_{fk})$$　　**【基礎標準 式（解15.3.3.2-1）】**

$$R_{ud} = W_p$$　　**【基礎標準 式（解15.3.3.2-2）】**

ここに，　R_k　：基準支持力（kN）　　（ ＝　9972　kN ）

R_{tk}　：基準先端支持力（kN）（ ＝　1649　kN ）

R_{fk}　：基準周面支持力（kN）（ ＝　8323　kN ）

W_p　：杭の有効自重（kN）　（ ＝　125　kN ）

① 基準先端支持力比p_tおよび地盤抵抗係数f_rの算出

$$p_t = R_{tk} / R_k$$
$$= 1649 / 9972$$
$$= 0.165$$

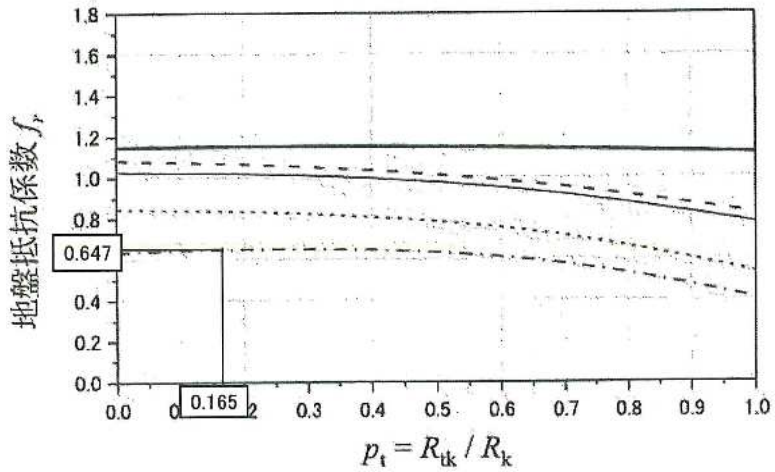


図 5.3.2　長期支持性能の照査に用いる地盤抵抗係数

② 設計鉛直支持力R_{vd}および設計引抜き抵抗力R_{ud}の算出

・長期支持　　（　杭1本分　）

$$R_{vd} = 0.647 \times (1 \times 9972)$$
$$= 6452$$

$$R_{ud} = 1 \times 125 = 125$$

③ 杭基礎の長期支持性能に対する鉛直方向の照査

・長期支持　　（　杭1本分　）

$$\gamma_i \cdot V_d / R_{vd} = 1.0 \times 2219.3 / 6452$$
$$= 0.34 < 1.0$$
O.K.

引抜き側においては，引張軸力は発生しないため，照査を省略する．

b）杭基礎の長期支持性能に対する水平方向の照査【基礎標準　15.3.3.2】

杭基礎の長期支持性能に対する水平方向の照査は，設計応答値をフーチング天端における最大応答水平変位とし，設計限界値は基礎の換算抵抗幅L_Aの0.4%または40mmのいずれか小さい値とする．

$$\gamma_i \cdot \delta_d / \delta_{Ld} \leqq 1.0$$

ここに，　γ_i　：構造物係数　（＝　1.0　）

δ_d　：フーチング天端の最大応答水平変位（mm）

δ_{Ld}　：水平変位の設計限界値（mm）

$$L_A = \sqrt{N}\ D$$

ここに，　N　：考慮する杭本数　（＝　6 本）

D　：杭の設計径(ソイルセメント体の公称径)　（＝　1000 mm）

① 設計限界値 δ_{Ld}の算出

$$\delta_{Ld} = 0.004 L_A$$
$$= 0.004 \times (\sqrt{6} \times 1000)$$
$$= 9.8 \text{ mm} < 40 \text{ mm}$$

② 杭基礎の長期支持性能に対する水平方向の照査

杭基礎の長期支持性能に対する水平方向の照査は，設計応答値をフーチング天端における最大応答水平変位とし，設計限界値は基礎の換算抵抗幅L_Aの0.4%または40mmのいずれか小さい値とする．

$$\gamma_i \cdot \delta_d / \delta_{Ld} \leqq 1.0$$

ここに，　γ_i　：構造物係数　（＝　1.0　）

δ_d　：フーチング天端の最大応答水平変位（mm）

δ_{Ld}　：水平変位の設計限界値（mm）

$$L_A = \sqrt{N}\ D$$

ここに，　N　：考慮する杭本数　（＝　6 本）

D　：杭の設計径(ソイルセメント体の公称径)　（＝　1000 mm）

本設計計算例においては，H_d=0なので，照査を満足することは明らかである．

c）杭基礎の長期支持性能に対する回転方向の照査【基礎標準　15.3.3.2】

杭基礎の長期支持性能に対する回転方向の照査は，設計応答値をフーチング天端における最大応答回転角とし，設計限界値を2/1000radとする．

$$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{Ld} \leqq 1.0$$

ここに，　γ_i　：構造物係数　（ ＝　1.0　）

θ_d　：フーチング天端の最大応答回転角（rad）

θ_{Ld}　：回転角の設計限界値（rad）

本設計計算例においては，θ_d=0なので，照査を満足することは明らかである．

(b) 基礎の短期支持性能　【基礎標準　15.3.3.3】

a) 杭基礎の短期支持性能に対する鉛直方向の照査【基礎標準　15.3.3.3】

杭基礎の短期支持性能に対する鉛直方向の照査は，設計応答値を杭頭に作用する設計鉛直力V_d，設計引抜き力V_{ud}，設計限界値を設計鉛直支持力R_{vd}，設計引抜き抵抗力R_{ud}とする．

$$\gamma_i \cdot V_d / R_{vd} \leqq 1.0$$

$$\gamma_i \cdot V_{ud} / R_{ud} \leqq 1.0$$

ここに，　γ_i　：構造物係数　（ ＝　1.0　）

V_d　：押込み側杭頭部の設計鉛直力（kN）

R_{vd}　：設計鉛直支持力（kN）

V_{ud}　：引抜き側杭頭部の設計引抜き力（kN）

R_{ud}　：設計引抜き抵抗力（kN）

短期支持性能に対する鉛直方向の照査に用いる設計鉛直支持力R_{vd}および設計引抜き抵抗力R_{ud}は，杭工法および基準先端支持力比に応じて，**【基礎標準　解説図15.3.3.2-1】**に示す地盤抵抗係数f_rを用いて以下の式によって求める．

$$R_{vd} = f_r \times R_k = f_r \times (R_{tk} + R_{fk})$$　　**【基礎標準 式（解15.3.3.3-1）】**

$$R_{ud} = f_r \times R_{fk} + W_p$$　　**【基礎標準 式（解15.3.3.3-2）】**

ここに，　R_k　：基準支持力（kN）　　（ ＝　9972　kN ）

R_{tk}　：基準先端支持力（kN）（ ＝　1649　kN ）

R_{fk}　：基準周面支持力（kN）（ ＝　8323　kN ）　（押込み側）

R_{fk}　：基準周面支持力（kN）（ ＝　8806　kN ）　（引抜き側）

W_p　：杭の有効自重（kN）　　（ ＝　125　kN ）

① 基準先端支持力比p_tおよび地盤抵抗係数f_rの算出

$$p_t = R_{tk} / R_k$$
$$= 1649 / 9972$$
$$= 0.165$$

なお，設計引抜き抵抗力R_{ud}の地盤抵抗係数f_rは，基準先端支持力比p_t=0の場合の値を用いるものとする．

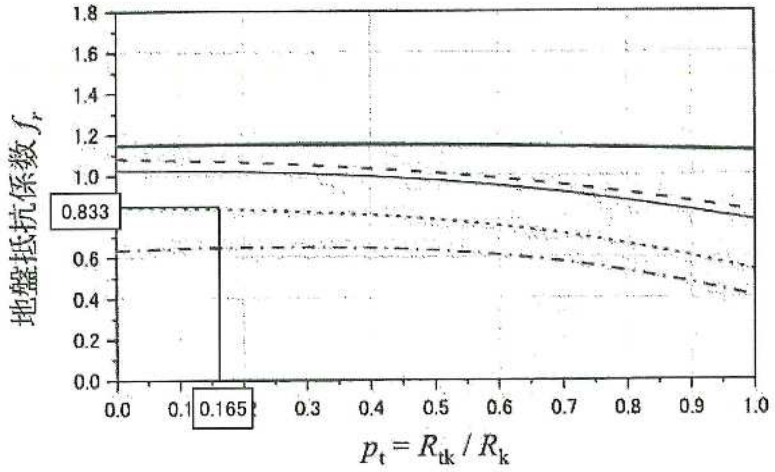


図 5.3.3　短期支持性能の照査に用いる地盤抵抗係数

② 設計鉛直支持力R_{vd}および設計引抜き抵抗力R_{ud}の算出

・短期支持　　（　杭1本分　）

$$R_{vd} = 0.833 \times (1 \times 9972)$$
$$= 8307$$

$$R_{ud} = 0.840 \times (1 \times 8806) + 1 \times 125$$
$$= 7522$$

③ 杭基礎の短期支持性能に対する鉛直方向の照査

・短期支持　　（　杭1本分　）

$$\gamma_i \cdot V_d / R_{vd} = 1.0 \times 2685.0 / 8307$$
$$= 0.32 < 1.0$$
O.K.

引抜き側においては，引張軸力は発生しないため，照査を省略する．

b）杭基礎の短期支持性能に対する水平方向の照査【基礎標準　15.3.3.3】

杭基礎の短期支持性能に対する水平方向の照査は，設計応答値をフーチング天端における最大応答水平変位とし，設計限界値は基礎の換算抵抗幅L_Aの0.4%または40mmのいずれか小さい値とする．

$$\gamma_i \cdot \delta_d / \delta_{Ld} \leqq 1.0$$

ここに，　γ_i　：構造物係数　（＝　1.0　）

δ_d　：フーチング天端の最大応答水平変位（mm）

δ_{Ld}　：水平変位の設計限界値（mm）

$$L_A = \sqrt{N}\ D$$

ここに，　N　：考慮する杭本数　（＝　6 本）

D　：杭の設計径(ソイルセメント体の公称径)　（＝　1000 mm）

① 設計限界値 δ_{Ld}の算出

$$\delta_{Ld} = 0.004 L_A = 0.004 \times (\sqrt{6} \times 1000)$$
$$= 9.8 \text{ mm} < 40 \text{ mm}$$

② 杭基礎の短期支持性能に対する水平方向の照査

$$\gamma_i \cdot \delta_d / \delta_{Ld} = 1.0 \times 0.74 / 9.8$$
$$= 0.08 < 1.0$$

O.K.

c）杭基礎の短期支持性能に対する回転方向の照査【基礎標準　15.3.3.3】

杭基礎の短期支持性能に対する回転方向の照査は，設計応答値をフーチング天端における最大応答回転角とし，設計限界値を2/1000radとする．

$$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{Ld} \leqq 1.0$$

ここに，　γ_i　：構造物係数　（＝　1.0　）

θ_d　：フーチング天端の最大応答回転角（rad）

θ_{Ld}　：回転角の設計限界値（rad）

$$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{Ld} = 1.0 \times 0.00017 / 0.00200$$
$$= 0.08 < 1.0$$

O.K.

(d) 長期支持性能および短期支持性能以外

5.3.2 (1) において，基礎部材が破壊の照査を満足することを確認しており，照査を満足することが明らかなため，記載を省略する．

第Ⅳ編
地震時の照査

第Ⅳ編　地震時の照査

1. 表層地盤の挙動の算定

1.1 地盤種別【耐震標準 7.3.4.2】

(1) 表層地盤の固有周期の算定【耐震標準 7.3.4.2】

表層地盤の固有周期 T_g は，表層地盤の厚さ，初期せん断弾性波速度，土の単位体積重量等に基づいてモード解析法により算定する．地盤の固有周期は，電算プログラム（ReDisp-JR）により求める．算出の結果，T_g=0.54 秒となった．

【　入力データリスト　】

１．地盤条件

層番号	層厚 (m)	単位体積重量 (kN/m^3)	設計初期せん断弾性波速度 (m/s)
1	2.70	17.0	170.0
2	3.75	15.0	120.0
3	7.50	16.0	140.0
4	1.95	18.0	180.0
5	13.30	18.0	330.0
6	5.00	18.0	330.0

【　出力データリスト　】

１．表層地盤の固有周期（計算結果）

次数 (ﾓｰﾄﾞ)	振動数 (Hz)	固有周期 Tg(S)
1	1.8746	0.5335

(2) 地盤種別【耐震標準 7.3.4.2】

(1) で得られた表層地盤の固有周期 T_g=0.54 秒に対する地盤種別は，G4 地盤となる．

表 1.1.1　耐震設計における地盤区分

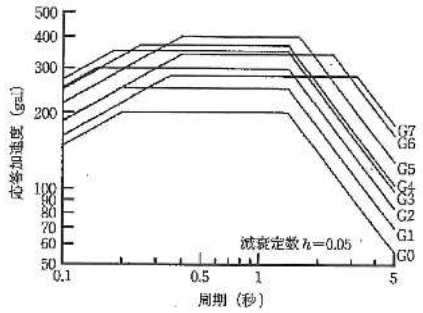
地盤の固有周期　T_g(s)	地盤種別
—	G0 地盤
—	G1 地盤
～0.25	G2 地盤
0.25～0.5	G3 地盤
0.5～0.75	G4 地盤
0.75～1.0	G5 地盤
1.0～1.5	G6 地盤
1.5～	G7 地盤

1.2 地表面設計地震動の算定【耐震標準 7.3.4.3】

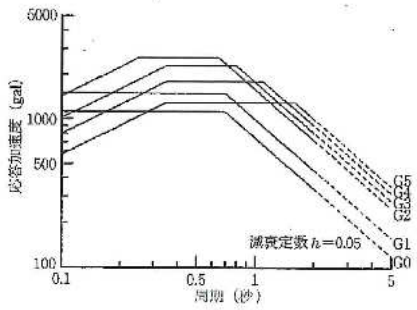
地表面設計地震動は，地盤の種別の区分に応じ，地盤種別ごとの地表面設計地震動に対応する弾性加速度応答スペクトルとする．当該地盤の地盤種別は G4 地盤であるので，G4 地盤の地表面設計地震動の弾性加速度応答スペクトルを表 1.2.1 に示す．

表 1.2.1　地表面設計地震動の弾性加速度応答スペクトル（G4 地盤）

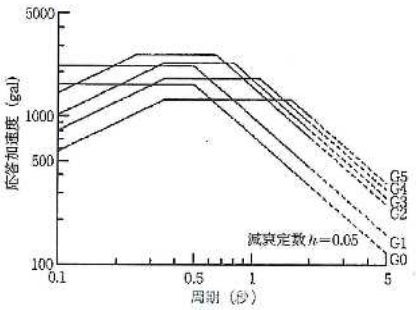
地盤種別	設計地震動	固有周期 T(sec)	応答加速度(gal) (減衰 5%)
G4 地盤	L1 地震動	$0.1 \leqq T < 0.25$	$681T^{0.44}$
		$0.25 \leqq T \leqq 1.4$	370
		$1.4 < T$	$518T^{-1}$
	L2 地震動 （スペクトルⅠ）	$0.1 \leqq T < 0.35$	$3561.46T^{0.65}$
		$0.35 \leqq T \leqq 1.1$	1800
		$1.1 < T \leqq 2.0$	$2006.02T^{-1.137}$
	L2 地震動 （スペクトルⅡ）	$0.1 \leqq T < 0.35$	$3561.46T^{0.65}$
		$0.35 \leqq T \leqq 1.1$	1800
		$1.1 < T \leqq 2.0$	$2006.02T^{-1.137}$



(a) L１地震動



(b) L２地震動（スペクトルⅠ）



(c) L２地震動（スペクトルⅡ）

図 1.2.1　弾性加速度応答スペクトル（G４地盤）

1.3 地盤の設計水平変位量の鉛直方向分布の算定【耐震標準 7.3.4.4】

(1) 地表面最大水平変位量 a_g の算定

表層地盤の固有周期 T_g から，次式により地表面最大水平変位量 a_g を算定する．

$a_g = 0.064 \times T_g^{2.1}$ (m)　(L1 地震動の場合)　【耐震標準（解 7.3.6)】

$a_g = 0.320 \times T_g$ (m)　(L2 地震動スペクトルⅠの場合)　【耐震標準（解 7.3.7)】

$a_g = 0.413 \times T_g$ (m)　(L2 地震動スペクトルⅡの場合)　【耐震標準（解 7.3.8)】

また，地域別係数を考慮する場合や断層からの距離に応じてスペクトルを修正する場合には，次式で求まる低減率を上式で求まる a_g に乗じて耐震設計上の地盤面の最大水平変位量 a_g を補正する【耐震標準 7.3.4.4】.

$\alpha_d = \alpha^{0.90}$　【耐震標準（解 7.3.12)】

ここに，α_d：地表面での最大変位の低減率

α ：設計地震動の低減率（地域別係数または【耐震標準 付属資料 6-5 スペクトルⅡの規模および距離による低減方法】による）

ここで，地域別係数は，1.00 ，スペクトルⅡの距離による補正は行わない．

という条件より，$\alpha_d = 1.000$ となる．

よって，

$a_{g(L1)} = 1.00 \times 0.064 \times T_g^{2.1} = 1.00 \times 0.064 \times (0.5426)^{2.1} = 0.01772$ (m)

$a_{g(L2)} = 1.00 \times 0.413 \times T_g = 1.00 \times 0.064 \times 0.5426 = 0.22409$ (m)

(2) 地盤変位分布の算定

地盤の設計水平変位量の鉛直方向分布を求める場合には，地盤の変形モードを求め，耐震設計上の地盤面の最大水平変位量 a_g が上式で求めた値になるように地盤変位の鉛直方向分布を求める．地盤の変形モードは，電算プログラム（ReDisp-JR）により求める．

次頁に，電算プログラムの算出結果を示す．

【　入力データリスト　】

1．地盤条件

層番号	層厚 (m)	単位体積重量 (kN/m^3)	設計初期せん断弾性波速度 (m/s)	層分割数 (等分)
1	2.70	17.0	170.0	3
2	3.75	15.0	120.0	5
3	7.50	16.0	140.0	10
4	1.95	18.0	180.0	3
5	13.30	18.0	330.0	10
6	5.00	18.0	330.0	5

2．補正係数

（1）断層からの距離による低減係数	κ	1.00
（2）地域別係数	υa	1.00

・Ｌ１地震動

【　出力データリスト　】

３．表層地盤の設計水平変位量の算定

（１）表層地盤の固有周期と地表面最大変位量

次数	振動数 (Hz)	固有周期 Tg(s)	地表面最大 変位量ag(mm)
1	1.8746	0.5335	17.11

（２）表層地盤の設計水平変位量（単位：mm）

≪第1層≫

深さ (Z)	地盤変位(f(Z))
0.0	17.11
900.0	17.07
1800.0	16.97
2700.0	16.81

≪第2層≫

深さ (Z)	地盤変位(f(Z))
0.0	16.81
750.0	16.39
1500.0	15.88
2250.0	15.28
3000.0	14.60
3750.0	13.84

≪第3層≫

深さ (Z)	地盤変位(f(Z))
0.0	13.84
750.0	13.27
1500.0	12.64
2250.0	11.96
3000.0	11.24
3750.0	10.46
4500.0	9.65
5250.0	8.80
6000.0	7.92
6750.0	7.00
7500.0	6.05

≪第4層≫

深さ (Z)	地盤変位(f(Z))
0.0	6.05
650.0	5.60
1300.0	5.14
1950.0	4.67

≪第5層≫

深さ (Z)	地盤変位(f(Z))
0.0	4.67
1330.0	4.37
2660.0	4.07
3990.0	3.75
5320.0	3.43
6650.0	3.10
7980.0	2.77
9310.0	2.42
10640.0	2.07
11970.0	1.72
13300.0	1.36

≪第6層≫

深さ (Z)	地盤変位(f(Z))
0.0	1.36
1000.0	1.09
2000.0	0.82
3000.0	0.55
4000.0	0.27
5000.0	0.00

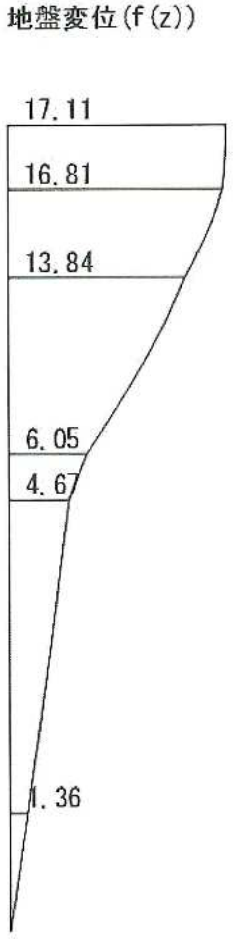


図 1.3.1　L1 地震動における表層地盤の設計変位量の鉛直方向分布図（mm）

・Ｌ２地震動

【 出力データリスト 】

３．表層地盤の設計水平変位量の算定

（１）表層地盤の固有周期と地表面最大変位量

次数	振動数 (Hz)	固有周期 Tg(s)	地表面最大変位量ag(mm)
1	1.8746	0.5335	220.34

（２）表層地盤の設計水平変位量（単位:mm）

≪第1層≫

深さ (Z)	地盤変位(f(Z))
0.0	220.34
900.0	219.91
1800.0	218.62
2700.0	216.49

≪第2層≫

深さ (Z)	地盤変位(f(Z))
0.0	216.49
750.0	211.07
1500.0	204.50
2250.0	196.82
3000.0	188.08
3750.0	178.32

≪第3層≫

深さ (Z)	地盤変位(f(Z))
0.0	178.32
750.0	170.91
1500.0	162.81
2250.0	154.07
3000.0	144.72
3750.0	134.79
4500.0	124.32
5250.0	113.36
6000.0	101.95
6750.0	90.13
7500.0	77.96

≪第4層≫

深さ (Z)	地盤変位(f(Z))
0.0	77.96
650.0	72.14
1300.0	66.19
1950.0	60.12

≪第5層≫

深さ (Z)	地盤変位(f(Z))
0.0	60.12
1330.0	56.32
2660.0	52.40
3990.0	48.36
5320.0	44.21
6650.0	39.96
7980.0	35.62
9310.0	31.20
10640.0	26.71
11970.0	22.16
13300.0	17.56

≪第6層≫

深さ (Z)	地盤変位(f(Z))
0.0	17.56
1000.0	14.08
2000.0	10.57
3000.0	7.06
4000.0	3.53
5000.0	0.00

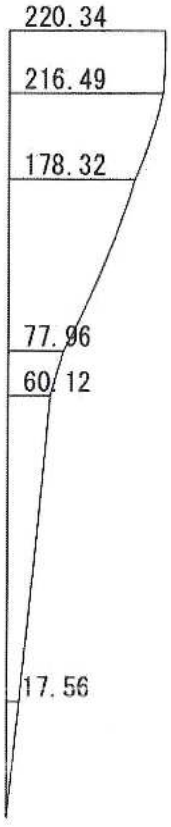


図 1.3.2　L2 地震動における表層地盤の設計変位量の鉛直方向分布図（mm）

1.4 地盤の液状化の判定

地下水位以下の砂質土を主体とする土層のうち，液状化の可能性がある土層については，地盤の液状化の判定を行う．本構造物の地盤の液状化の判定を行った結果，液状化しない地盤と判定された．

地下水位以下の砂質土を主体とする土層のうち，液状化の可能性がある土層については，地盤の液状化の判定を行う．なお，液状化の判定をおこなう必要のある土層は，以下に示す項目のすべてに該当する土層である．

1）地下水位面が現地盤面から 10m 以内にある地盤中の土層
2）現地盤面から 20m 以内の範囲にある土層
3）平均粒径 D_{50} が 10mm 以下で，かつ 10%粒径 D_{10} が 1mm 以下の土層
4）細粒分含有率 F_C が 35%以下，または F_C が 35%を超えても粘土分含有率 P_C が 15%以下の土層

ただし洪積層は一般に N 値が高く，液状化抵抗係数が高いため液状化の可能性は低いと考えられることから，液状化判定土層から除外してもよい．

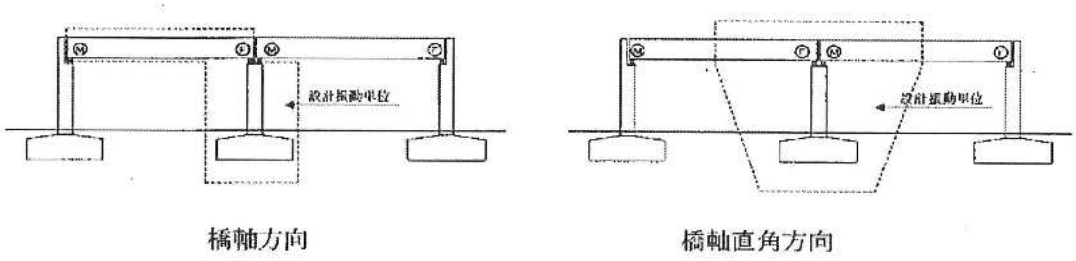
2. 構造解析モデル【橋りょう編 7.10.2】

2.1 構造物のモデル化

(1) 設計振動単位

構造物のモデル化は，連続した構造物全体系をモデル化することが原則である．しかし，本設計計算例における橋脚は，連続している個々の構造物の周期，破壊形態および水平耐力等が概ね等しいものとし，単体の構造物としてモデル化する．

骨組みモデルは，部材剛性を非線形とし，地盤，基礎および上部構造物を一体としたモデルとする．また，塑性ヒンジの発生箇所も明らかであるため，解析方法は，非線形応答スペクトル法を用いるものとする． 地盤については，ばねモデルで評価する．



橋軸方向　　橋軸直角方向

図 2.1.1　設計振動単位

2.2 部材のモデル化【耐震標準 8.4.2】

(1) 軸線の位置

部材のモデル化における軸線位置は，地震時以外と同じとする．

(2) 骨組み解析モデル

せん断スパンが明らかであるく体については，く体高さを１要素とする． ただし，曲げモーメントが曲線分布と予想される杭部材の要素長については，杭径を基本要素長として，フーチング下端から順次割り当てる．また，杭部材については地層境の影響を適切に評価する．

線路方向　　線路直角方向

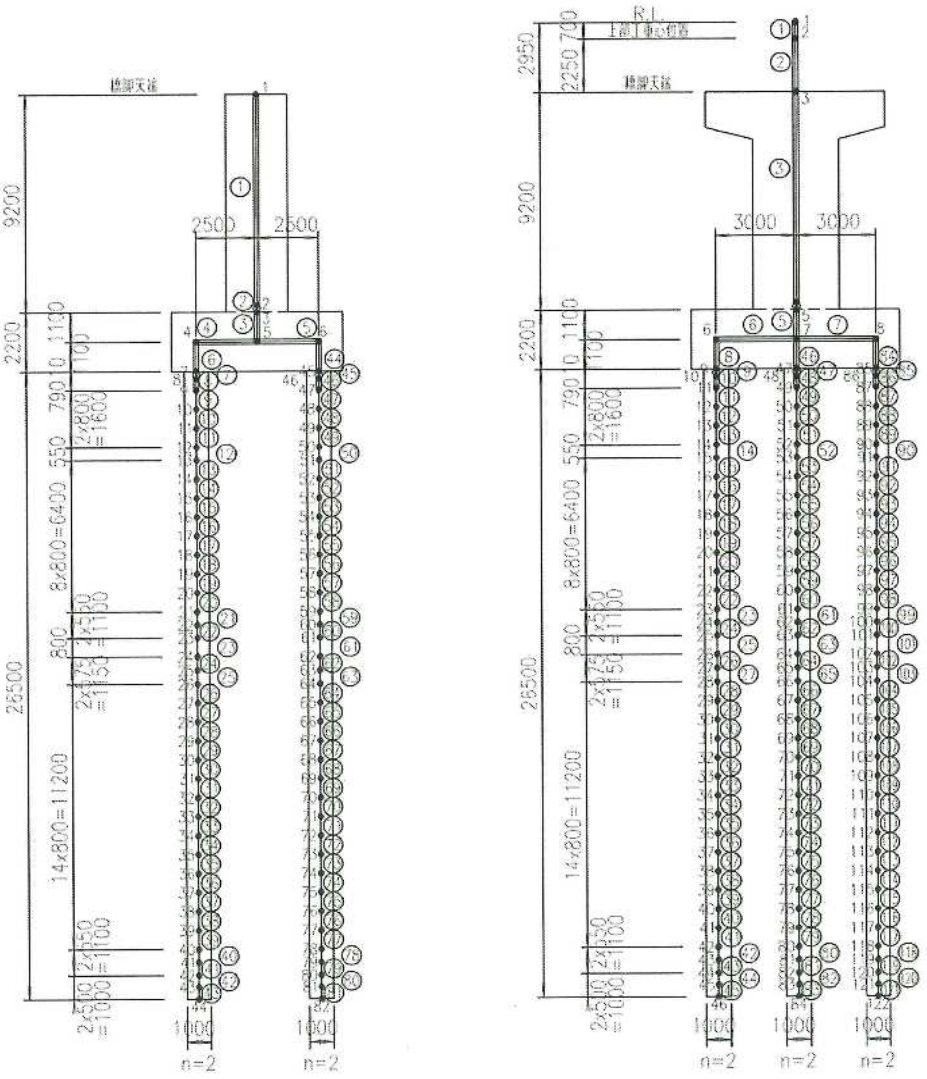


図 2.2.1　骨組み図

(3) 部材の非線形特性

本設計計算例における各部材の非線形性は，**表 2.2.1**に示すような考え方とする．橋脚く体は，曲げモーメント分布が直線的に変化する部材のため，部材の非線形性を部材端部の曲げモーメントと部材角の関係（$M-\theta$関係）により表現する． 鋼管杭は，曲げモーメント分布が曲線状に変化する部材のため，部材の非線形性を材軸直交方向の各断面の曲げモーメントと曲率の関係（$M-\phi$関係）により表現する． 杭とフーチングの結合部は，杭頭部の材端回転ばねを考慮し，中詰めコンクリート部を剛域としてモデル化する．

材端回転ばねは，鋼管による拘束効果を考慮した仮想RC円形断面として，$M-\theta$関係により表現する．

なお，フーチングおよび支承部は剛体とし，部材の非線形性は考慮しない．

表 2.2.1　各部材のモデル化の考え方

部材	部材評価	非線形特性	せん断スパン	軸力変動
橋脚く体	棒部材	$M-\theta$関係	線路方向：橋脚く体基部～橋脚天端 線路直角方向：橋脚く体基部～桁重心位置	非考慮
結合部	棒部材	$M-\theta$関係	$1D$	考慮
鋼管杭部材	棒部材	$M-\phi$関係	-	考慮

※1：本橋脚の張出し部は，長さの短い張出し部であるためモデル化しない．

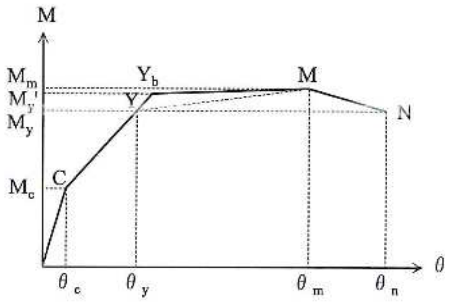
※2：上部工が上路桁である．

(4) $M-\theta$関係の非線形性（橋脚く体）

橋脚く体では，地震時に発生する曲げモーメント分布が基部を最大値とした直線分布になると考えられる．したがって，せん断スパンを部材長とした部材端部の曲げモーメントと部材角の関係（$M-\theta$関係）により非線形性を表現することとした．

く体基部には，軸方向鉄筋の伸出しの影響を考慮する．

図 2.2.2 に示すように第二勾配をY_b点まで延長したテトラリニア型のモデルを用いる．



M_c ： 曲げひび割れ発生時の曲げモーメント
M_y ： 降伏時の曲げモーメント
M_m ： 最大曲げモーメント
θ_c ： 曲げひび割れ発生時の部材角
θ_y ： 降伏時の部材角
θ_m ： M_mを維持できる最大の部材角
θ_n ： M_yを維持できる最大の部材角
$M_y' = M_y + k(M_m - M_y)$　　(k=0.9とする)

図 2.2.2　く体の第2折れ点上昇モデル

部材断面の曲げモーメントと部材角の関係（$M-\theta$）に示す各折れ点（C,Y,M,N点）の曲げモーメントおよび部材角は，以下の式より算定する．

(a) C点

①曲げモーメントM_c

曲げひび割れ発生時の曲げモーメントで，コンクリートの縁引張応力度が部材寸法の影響を考慮した設計曲げ強度に達するときの曲げモーメントとする．

②部材角 θ_c

部材の全断面を有効として算定したM_c時の部材角とする．

(b) Y点

①曲げモーメントM_y

引張鉄筋が降伏するときの曲げモーメントとする．

②部材角 θ_y

引張鉄筋が降伏するときの部材角とする．

$$\theta_y = \theta_{yO} + \theta_{y1} = \delta_{y0}/L_a + \theta_{y1}$$

ここに，θ_{y0} ：Y点におけるく体変形による部材角

L_a ：せん断スパン

δ_{y0} ：Y点におけるく体変形による変位

θ_{y1} ：部材接合部からの軸方向鉄筋の伸出しによる部材端部の回転角

$$\theta_{y1} = \Delta L_y / (d - x_y)$$

d ：有効高さ

x_y ：降伏時の中立軸

ΔL_y ：降伏時の部材接合部からの軸方向鉄筋の伸出し量

$$\Delta L_y = 7.4\,\alpha\,\varepsilon_y\,(6+3500\varepsilon_y)\,\phi / (f'_{cd})^{2/3}$$

ε_y ：引張鉄筋の降伏ひずみ

ϕ ：引張鉄筋の直径

f'_{cd} ：部材接合部のコンクリートの設計圧縮強度（γ_c=1.0）

α ：鉄筋間隔の影響を表す係数

一段配筋の場合は，次式により算定する．

$$\alpha = 1+0.9e^{0.45(1-C_s/\phi)}$$

C_s ：引張鉄筋の中心間隔

（c）M点

①曲げモーメントM_m

f'_{ck}=40N/mm^{2}なので，【コンクリート構造編 解説図4.2.3】より，コンクリートの圧縮ひずみがε'_c=0.0035に達するときの曲げモーメントとする．

②部材角θ_m

部材角θ_mは，次式により算定する．

$$\theta_m = \theta_{m0} + \theta_{m1} = \delta_{m0}/L_a + \theta_{m1}$$

ここに，θ_{m0} ：M点におけるく体変形による部材角

L_a ：せん断スパン

δ_{m0} ：M点におけるく体変形による変位

$\delta_{m0} = \delta_{mb} + \delta_{mp}$

δ_{mb} ：M点におけるく体変形のうち，塑性ヒンジ部以外の曲げ変形による変位

$\delta_{mp} = \theta_{pm}(L_a - L_p/2)$

L_p ：等価塑性ヒンジ長

θ_{pm} ：M点における塑性ヒンジ部の回転角

$\theta_{pm} = (0.021k_{wo}\cdot p_w + 0.013) / (0.79p_t + 0.153)$

ただし，$0.021k_{wo}\cdot p_w + 0.013 \leqq 0.04$

$0.79p_t + 0.153 \geqq 0.78$

p_w ：帯鉄筋比（%）

p_t ：引張鉄筋比（%）

k_{wo} ：帯鉄筋強度を考慮する係数（SD390を用いた場合，**【コンクリート構造編 解説図5.2.1】**より，k_{wo}=1.15）

θ_{m1} ：M点における部材接合部からの軸方向鉄筋の伸出しによる部材端部の回転角

$\theta_{mI} = \{(2.7k_{wI}p_w + 0.22)(1 - N'/N'_b) + 1\}\theta_{yl}$

ただし，$2.7k_{wI}p_w + 0.22 \leqq 3.7$

N'/N'_b ：釣合い軸力比（≦1.0）

N' ：部材に作用する軸力

N'_b ：釣合い軸力

k_{wl} ：帯鉄筋強度を考慮する係数　　($k_{wo}=k_{wl}$)

(d) N点

①曲げモーメントM_n

降伏曲げモーメントM_yと同じ値とする.

②部材角θ_n

部材角θ_nは，次式により算定する.

$$\theta_n = \theta_{n0} + \theta_{n1} = \delta_{n0}/L_a + \theta_{n1}$$

ここに，θ_{n0} ：N点における体変形による部材角

L_a ：せん断スパン

δ_{n0} ：N点における体変形による変位

$\delta_{n0} = \delta_{nb} + \delta_{np}$

δ_{nb} ：N点における体変形のうち，塑性ヒンジ部以外の曲げ変形による変位

δ_{np} ：N点における体変形のうち，塑性ヒンジ部の曲げ変形による変位

$\delta_{np} = \theta_{pn}(L_a - L_p/2)$

θ_{pn} ：N点における塑性ヒンジ部の回転角で，M点とN点の間の塑性ヒンジ回転角の増分$\angle\theta_p$を用いて，次式により算定する.

$\theta_{pn} = \theta_{pm} + \angle\theta_p$

$\angle\theta_p = K_p(M_y - M_m)$

$K_p = -0.1/M_m$

θ_{n1} ：N点における部材接合部からの軸方向鉄筋の伸出しによる部材端部の回転角

(5) M－φ関係の非線形性（鋼管杭）【杭体設計の手引き　2.3】

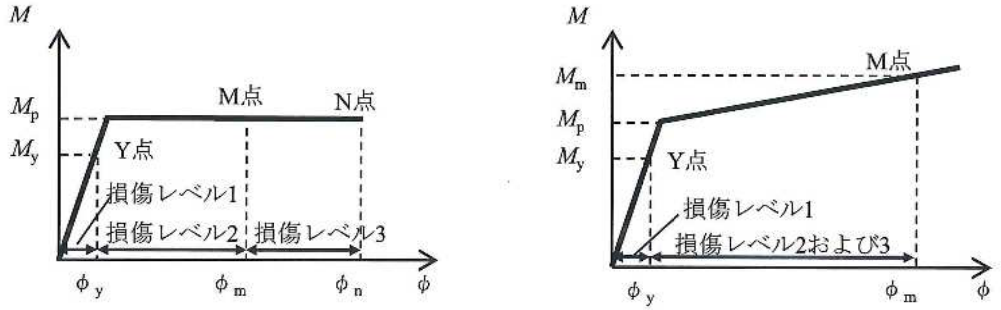
(a) 鋼管杭のモデル化

杭部材は，地震時の曲げモーメント分布が直線状とならずせん断スパンが特定できないため，断面の曲げモーメント（M）と曲率（ϕ）の関係でモデル化する．

なお，鋼管杭の要素分割長は，損傷レベル２以上となる部位については，$1.0D$（D：鋼管外径）で分割する．

鋼管杭の骨格曲線（$M-\phi$関係）は，軸力の圧縮・引張に応じて，**図 2.2.3** に示すようにモデル化する．軸圧縮力を受ける場合は，全塑性曲げモーメントとなる点を折れ点とする完全バイリニアモデルとする．

軸引張力を受ける場合の折れ点は，軸圧縮力を受ける場合と同じであるが，折れ点以降の第二剛性が正の剛性を有するバイリニアモデルとする．なお，履歴特性は，いずれの場合も，移動硬化を考慮した標準型とし，除荷時の剛性は変形量にかかわらず常に初期剛性と同じとする．



(a) 軸圧縮力を受ける場合　　(b) 軸引張力を受ける場合

図 2.2.3　鋼管杭の骨格曲線（M-φ関係）

① 軸圧縮力を受ける場合

骨格曲線の折れ点の曲げモーメントM_p および曲率ϕ_{Mp}は以下のように算定する．

・ 曲げモーメントM_p（全塑性モーメント）

$$M_p = M_{p0} \cdot \cos(\pi/2 \cdot N'/N'_y)$$　　【杭体設計の手引き　解(2.3-1)】

ここに，M_{p0} ：軸力が無い場合の全塑性曲げモーメントで次式により算定する．

$$M_{p0} = D^3/6 \cdot \{1-(1-2t/D)^3\} \cdot f'_{syd}$$

【杭体設計の手引き　解(2.3-2)】

D　：鋼管外径（腐食代を考慮する）

t　：鋼管の有効肉厚

f'_{syd} ： 鋼材の設計圧縮降伏強度で，降伏強度の特性値に材料係数(1.05)を除して算定する．なお，材料強度の特性値のR/tの強度低減は，考慮しないものとする．

N'/N'_y ： 全断面圧縮降伏軸力に対する作用軸圧縮力の軸力比

・ 曲率ϕ_{Mp}

$$\phi_{Mp} = M_p/(EI)$$ 【杭体設計の手引き　解(2.3-3)】

ここに，E ： 鋼管のヤング係数

I ： 断面二次モーメント

$$I = \pi/64\{D^4-(D-2t)^4\}$$

② 軸引張力を受ける場合

軸引張力を受ける場合の折れ点は，軸圧縮力を受ける場合と同様に算定する．

また，第二剛性の値は，後述するM点を通るように設定する．この第二剛性は，鋼材の引張力に対して，降伏以降も相当な耐力の増加や，十分な伸びが期待できることから，ひずみ硬化の影響を考慮したものである．

M点の曲げモーメントM_m および曲率ϕ_m は下記により算定する．

・ M点の曲げモーメントM_m

$$M_m = k \cdot M_p$$ 【杭体設計の手引き　解(2.3-4)】

ここに，k ： 鋼材の降伏以降のひずみ硬化の影響を考慮した係数で，一般にSKK400およびSKK490の場合 1.2 とする．

・ M点の曲率ϕ_m

M点の曲率ϕ_m は，等価塑性ヒンジ長L_p を $1.0D$（＝要素分割長）とし，その区間における平均曲率として算定する．また，鋼管断面の平面保持を仮定し，引張側最外縁のひずみε_{mt} が2.5%となる時点の曲率として算定する．

M点の曲率ϕ_m を算定する際の引張側最外縁のひずみε_{mt}については，鋼部材の塑性変形性能の限界値の算定においてはε_{mt}=5% が用いられる場合が多いが，この場合の等価塑性ヒンジ長L_p は，$0.5D$ 相当で実験結果と概ね適合する．

【杭体設計の手引き】では，鋼管杭の要素分割長は $1.0D$ を原則としていることから，等価塑性ヒンジ長L_p を $1.0D$（＝要素分割長）とした場合に実験結果が概ね適合するようε_{mt} =2.5%を用いることとした．

(b) 鋼管杭の損傷レベルの限界点の算定

① 軸圧縮力を受ける場合

軸圧縮力を受ける場合の各損傷レベルの限界点における設計曲率は，次によるものとする．

以下に示す算定法は，径厚比D/tが80以下($t \geqq 1.25\%D$)の場合に適用可能である．

＜損傷レベル１限界点＞

損傷レベル１限界点における設計曲率ϕ_{yd}は，次式により算定する．

$$\phi_{yd} = \frac{M_y}{EI} / \gamma_b$$　　【杭体設計の手引き　解(2.3-5)】

ここに，M_y　：降伏曲げモーメントで次式により算定する．

$$M_y = M_{y0} \cdot (1 - N'/N'_y)$$　　【杭体設計の手引き　解(2.3-6)】

M_{y0}　：軸力が無い場合の降伏曲げモーメントで次式により算定する．

$$M_{y0} = \pi/(32D) \cdot \{D^4 - (D-2t)^4\} \cdot f'_{syd}$$

【杭体設計の手引き　解(2.3-7)】

γ_b　：部材係数（＝1.0）

＜損傷レベル２限界点＞

損傷レベル２限界点における設計曲率ϕ_{md}は，鋼管断面の平面保持を仮定し，最外縁の圧縮ひずみが次式により算定されるε'_{mc}に達したときの曲率として算定する．

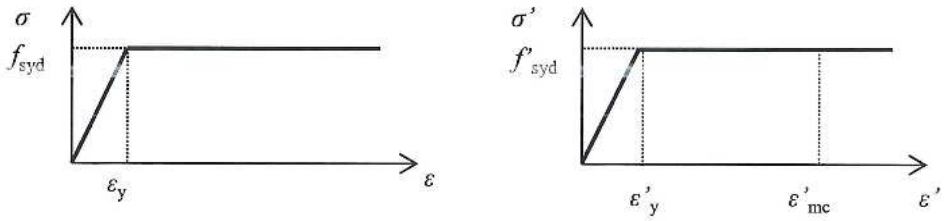
このとき，鋼材の応力－ひずみ関係には，**図 2.2.4** のような完全バイリニア型モデルを用いる．

$$\phi_{md} = \phi_m / \gamma_b$$　　【杭体設計の手引き　解(2.3-8)】

ここに，ϕ_m　：最外縁の圧縮ひずみが次式より算定されるε'_{mc}に達したときの曲率

$$\varepsilon'_{mc} = 0.44t/D$$　　【杭体設計の手引き　解(2.3-9)】

γ_b　：部材係数（＝1.1）



(a) 引張側　　(b) 圧縮側

図 2.2.4　損傷レベル２限界点における曲率の算定に用いるσ－ε関係

＜損傷レベル３限界点＞

損傷レベル３限界点における設計曲率ϕ_{nd}は，次式により算定する．

$$\phi_{nd} = \kappa \cdot \phi_{md}$$　　【杭体設計の手引き　解(2.3-10)】

ここに，　κ　：ϕ_{md}に乗じる係数で，次式により算定する．

$$\left.\begin{aligned} \kappa &= 2.0(1.0 - N'/N'_y) \quad (0.0 \leqq N'/N'_y \leqq 0.5) \\ \kappa &= 1.0 \quad (0.5 \leqq N'/N'_y \leqq 1.0) \end{aligned}\right\}$$

【杭体設計の手引き　解(2.3-11)】

ここで算定法を示した損傷レベル２および３限界点の設計曲率は，等価塑性ヒンジ長L_pを1Dとした場合の等価塑性ヒンジ区間の平均曲率とみなしてよい．

② 軸引張力を受ける場合

軸引張力を受ける場合の各損傷レベルの限界点における設計曲率は，次によるものとする．

＜損傷レベル１限界点＞

損傷レベル１限界点における設計曲率ϕ_{yd}は，軸圧縮力を受ける場合と同様に，【杭体設計の手引き　解(2.3-5)】により算定する．ただし，降伏曲げモーメントM_yは次式による．

$$M_y = M_{y0} \cdot (1 - N/N_y)$$　　【杭体設計の手引き　解(2.3-12)】

ここに，　N/N_y　：全断面引張降伏軸力に対する作用軸引張力の軸力比

＜損傷レベル２限界点＞

損傷レベル２限界点における設計曲率ϕ_{md}は，次式により算定する．

$$\phi_{md} = \phi_m / \gamma_b$$　　【杭体設計の手引き　解(2.3-13)】

ここに，　ϕ_m　：M点の曲率で，「2.2 (5)(a) 鋼管杭のモデル化　② 軸引張力を受ける場合」により算定する．

γ_b　：部材係数（＝1.1 ）

＜損傷レベル３限界点＞

損傷レベル３限界点における設計曲率ϕ_{nd}は，損傷レベル２限界点における設計曲率ϕ_{md}とする．

(6) M－θ関係の非線形性（杭とフーチングの結合部）【杭体設計の手引き　2.4】

① 杭頭部の材端回転ばね（$M-\theta$ 関係）を考慮し，中詰部を剛域とする．

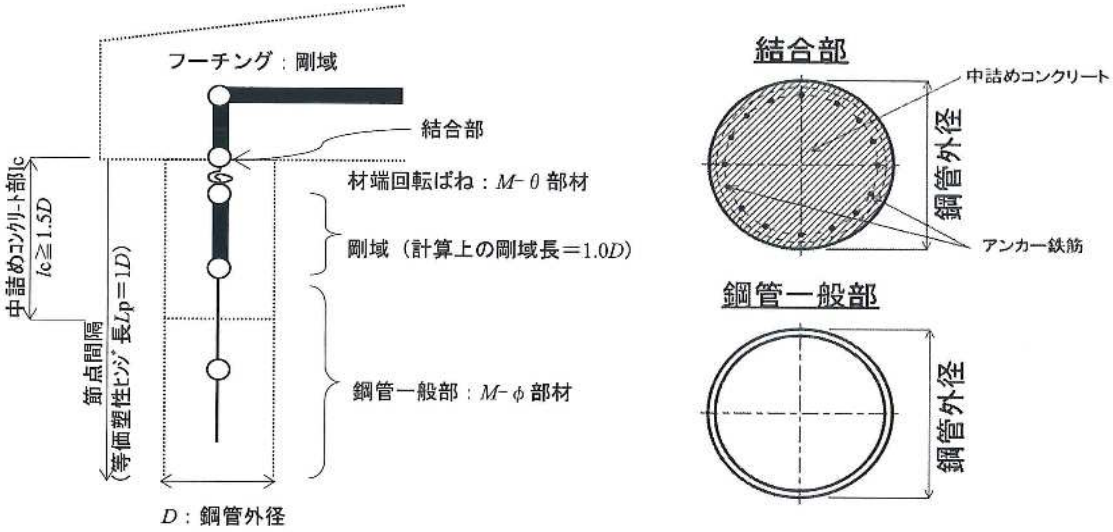


図 2.2.5　鋼管杭とフーチング接合部のモデル化（地震時）

② 材端回転ばねは，鋼管による拘束効果を考慮した仮想RC円形断面として，$M-\theta$ 関係（**図2.2.6**）により，Y点，M_1点，M_2点を通るトリリニアモデルにより表現し，各点における曲げモーメントおよび部材角は，以下に従って算定する．

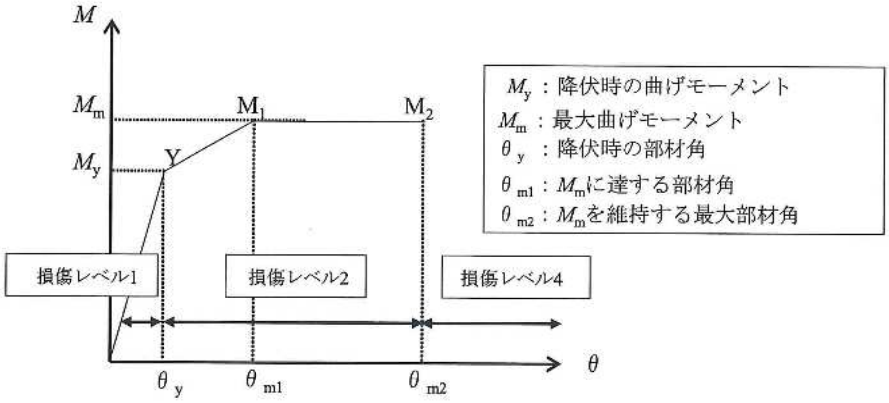


図 2.2.6　鋼管杭とフーチングの結合部の耐力・変形性能の評価

＜Y点（降伏点）＞

・ 曲げモーメントM_y

引張側の45度位置の定着鉄筋が降伏するときの曲げモーメントとする．

・部材角 θ_y

引張側の45度位置にある定着鉄筋が降伏するときの部材角とし，フーチングと鋼管両方からの定着鉄筋の抜け出しを考慮した部材角を次式により算定する．

$$\theta_y = 2\theta_{yl}$$　　【杭体設計の手引き　解(2.4-8)】

ここに，θ_y ：Y点における部材角（フーチングからの抜け出し量と中詰めコンクリートからの抜け出し量を加えたもの）

θ_{yl} ：Y点における結合部から定着鉄筋の抜け出しによる部材端部の回転角で，次式により算定する．

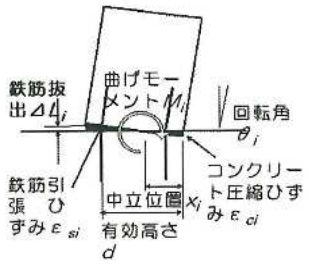


図 2.2.7　Y点

$$\theta_{yl} = \Delta L_y / (d - x_y)$$　　【杭体設計の手引き　解(2.4-9)】

d ：結合部の有効高さ（mm）で，鋼管厚も考慮する．

x_y ：降伏時の中立軸（mm）

ΔL_y ：降伏時の結合部からの定着鉄筋の抜け出し量（mm）

$$\Delta L_y = 7.4 \cdot \alpha \cdot \varepsilon_y \cdot (6 + 3500\varepsilon_y) \cdot \phi / (f'_{cck})^{2/3}$$

【杭体設計の手引き　解(2.4-10)】

ここに，ε_y ：定着鉄筋の降伏ひずみ

ϕ ：定着鉄筋の直径（mm）

f'_{cck} ：鋼管による拘束効果を考慮した中詰めコンクリートの設計圧縮強度（N/mm^2）

$$f'_{cck} = f'_{cd}(2.254 \cdot \sqrt{1 + 7.94\sigma'_1 / f'_{ck}} - 2 \cdot \sigma'_1 / f'_{ck} - 1.254)$$

【杭体設計の手引き　解(2.4-2)】

ここに，f'_{ck} ：中詰めコンクリートの設計基準強度（N/mm^2）

f'_{cd} ：中詰めコンクリートの最大圧縮強度（N/mm^2）（$\gamma_c = 1.3$）

σ'_1 ：鋼管によるコンクリートの拘束応力度（N/mm^2）

$$\sigma_1 = 2 \cdot t \cdot f_{syd} / (D - 2t)$$

f_{syd} ：鋼管の設計降伏強度（N/mm^2）

t ：鋼管の有効肉厚（mm）

D ：鋼管外径（mm）（腐食代を考慮する）

α ：鉄筋間隔の影響を表す係数で，一段配筋の場合は次式により算定する．

$$\alpha = 1 + 0.9e^{0.45(1 - C_s/\phi)}$$　　【杭体設計の手引き　解(2.4-11)】

C_s ：アンカー鉄筋の中心間隔（mm）

＜M_1点（最大耐力到達点）＞

・曲げモーメントM_m

コンクリートの圧縮ひずみが鋼管による拘束効果を考慮したコンクリートの終局ひずみに達する時の曲げモーメントとする.

・部材角θ_{m1}

コンクリートの圧縮ひずみが鋼管による拘束効果を考慮したコンクリートの終局ひずみに達するときの部材角とし，フーチングおよび杭頭の中詰めコンクリート部からの定着鉄筋の抜け出しによる回転角を次式により算定する.

$$\theta_{m1} = \{(2.7k_{w1} \cdot p_w + 0.22)(1 - N'/N'_b) + 1\} \cdot \theta_y$$

【杭体設計の手引き　解(2.4-12)】

ただし，$2.7k_{w1} \cdot p_w + 0.22 \leqq 3.7$, $1 - N'/N'_b \leqq 1.0$

ここに，θ_{m1} ：M_1点における部材角

k_{w1} ：帯鉄筋比を考慮する係数で，一般に SKK400 および SKK490 の場合 0.85とする.

p_w ：帯鉄筋比(%)（鋼管断面と等価な鉄筋断面として換算）

N' ：部材に作用する軸力

N'_b ：釣合い軸力

＜M_2点（最大耐力M_mを維持できる点）＞

・曲げモーメントM_m

M_1点と同値とする.

・部材角θ_{m2}

結合部が最大曲げモーメントM_mを維持できる最大の部材角とし，等価塑性ヒンジ長の範囲にコンクリートの終局ひずみ相当の曲率が発生するときの部材角と，等価塑性ヒンジ長の範囲に鉄筋の終局ひずみ相当の曲率が発生するときの部材角のうち，小さい方の数値とする.

$$\theta_{m2} = \min(\phi_{mc} \cdot L_p,\ \phi_{ms} \cdot L_p) \leqq 0.06$$

【杭体設計の手引き　解(2.4-13)】

ここに，θ_{m2} ：M_2点における部材角

ϕ_{mc} ：コンクリートの圧縮ひずみが鋼管による拘束効果を考慮したコンクリートの終局ひずみに達したときの曲率

ϕ_{ms} ：引張最外縁の位置にある鉄筋が終局ひずみ(=0.05)に達したときの曲率

L_p ：等価塑性ヒンジ長(=2/3D)

(7) 部材性能のまとめ

(a) 橋脚く体

く体の部材性能を 表 2.2.2, 表 2.2.3 に示す.

表 2.2.2　橋脚く体部材性能のまとめ（線路方向）

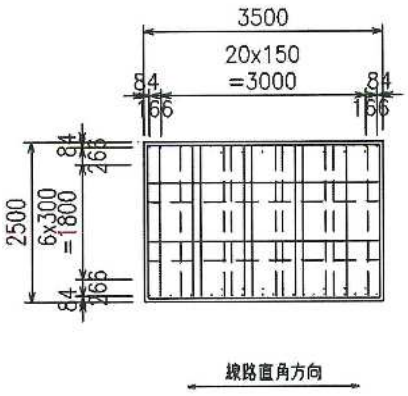
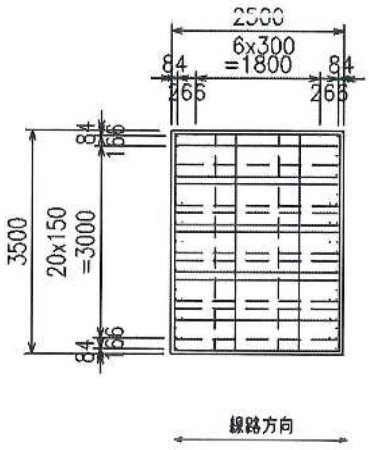
部材位置		橋脚く体	
部材断面図			
材料修正係数 ρ_m		1.0	1.2
幅 b (mm)		3500	3500
部材高 h (mm)		2500	2500
せん断スパン L_a (mm)		9200	9200
引張鉄筋有効高さ d (mm)		2411	2411
せん断スパン比 L_a/d		3.82	3.82
引張鉄筋（径－本数）		D38-23, 11	D38-23, 11
引張鉄筋比 p_t (%)		0.443	0.443
帯鉄筋（径－組－間隔）		D25-5.0組-ctc125	D25-5.0組-ctc125
せん断補強鉄筋比 p_w (%)		1.158	1.158
設計軸圧縮力 N'_d (kN)		10477.2	10477.2
曲げ耐力 (kN·m)	M_{cr}	8496.0	8496.0
	M_y	52779.8	61242.4
	M_y'	57172.8	65898.9
	M_m	57660.9	66416.3
	M_n	52779.8	61242.4
材端ばね部材角 (rad)	θ_c	0.000165	0.000165
	θ_y	0.004709	0.005770
	θ_y'	0.005159	0.006264
	θ_m	0.049062	0.050413
	θ_n	0.056181	0.056944

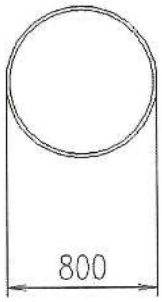
表 2.2.3　橋脚く体部材性能のまとめ（線路直角方向）

部材位置		橋脚く体	
部材断面図			
材料修正係数 ρ_m		1.0	1.2
幅 b (mm)		2500	2500
部材高 h (mm)		3500	3500
せん断スパン L_a (mm)		11450	11450
引張鉄筋有効高さ d (mm)		3418	3418
せん断スパン比 L_a/d		3.35	3.35
引張鉄筋（径－本数）		D38-2, D19-7	D38-2, D19-7
引張鉄筋比 p_t (%)		0.049	0.049
帯鉄筋（径－組－間隔）		D25-2.0組-ctc125	D25-2.0組-ctc125
せん断補強鉄筋比 p_w (%)		0.649	0.649
設計軸圧縮力 N'_d (kN)		10477.2	10477.2
曲げ耐力 (kN·m)	M_{cr}	10710.4	10710.4
	M_y	50490.2	57825.1
	M_y'	70514.9	79471.5
	M_m	72739.9	81876.6
	M_n	50490.2	57825.1
材端ばね部材角 (rad)	θ_c	0.000140	0.000140
	θ_y	0.003554	0.004337
	θ_y'	0.005273	0.006264
	θ_m	0.033536	0.034089
	θ_n	0.058853	0.058289

(b) 鋼管杭

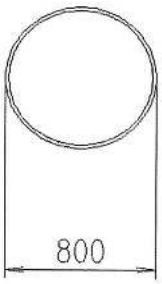
鋼管杭の部材性能を **表 2.2.4, 表 2.2.5** に示す.

表 2.2.4　鋼管杭部材性能のまとめ（線路方向）

部材位置		鋼管杭　（要素番号47） 鋼管の有効肉厚 t=17mm	
部材断面図			
材料修正係数 ρ_m		1.0	1.2
鋼管外径D （mm）		800	800
鋼管の有効肉厚t （mm）		17	17
鋼管腐食代 （mm）		1	1
設計軸圧縮力N'_d （kN） ※1		6960.5	6960.5
曲げ耐力 (kN·m)	M_y	5846.2	7281.6
	M_P	8935.1	10869.6
曲率 (rad/m)	ϕ_y	0.003062	0.003814
	ϕ_{Mp}	0.005677	0.006906
	ϕ_m	0.022389	0.023217
	ϕ_n	0.036503	0.039270

※1：初期荷重時.

表 2.2.5　鋼管杭部材性能のまとめ（線路直角方向）

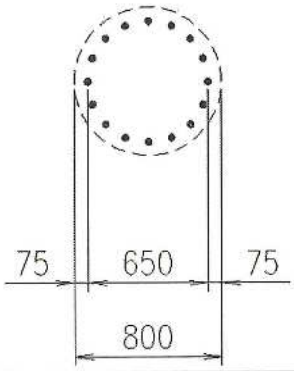
部材位置		鋼管杭　（要素番号49）	
		鋼管の有効肉厚 t=17mm	
部材断面図			
材料修正係数 ρ_m		1.0	1.2
鋼管外径D （mm）		800	800
鋼管の有効肉厚t （mm）		17	17
鋼管腐食代 （mm）		1	1
設計軸圧縮力N'_d （kN） ※1		4628.3	4628.3
曲げ耐力 (kN･m)	M_y	3899.8	4856.7
	M_P	5958.0	7247.7
曲率 (rad/m)	ϕ_y	0.003064	0.003816
	ϕ_{Mp}	0.004940	0.005695
	ϕ_m	0.019490	0.017409
	ϕ_n	0.031795	0.029459

※1：初期荷重時.

(c) 杭とフーチングの結合部

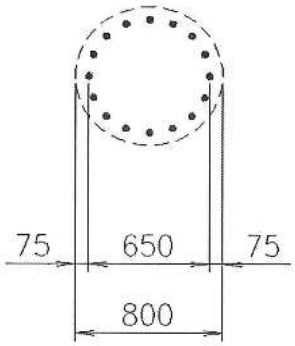
杭とフーチングの結合部の部材性能を **表 2.2.6, 表 2.2.7** に示す.

表 2.2.6　杭とフーチングの結合部の部材性能のまとめ（線路方向）

部材位置		結合部　（要素番号45）	
部材断面図			
材料修正係数 ρ_m		1.0	1.2
半径 R (mm)		400	400
せん断スパン L_a (mm)		800	800
軸方向鉄筋（径－本数）		D38-16	D38-16
設計軸圧縮力 N'_d (kN)※1		6960.5	6960.5
曲げ耐力 (kN・m)	M_{cr}	946.8	946.8
	M_y	7822.2	8946.8
	M_m	8006.3	9153.7
材端ばね 部材角 (rad)	θ_c	0.000361	0.000361
	θ_y	0.004588	0.005959
	θ_{m1}	0.015333	0.020116
	θ_{m2}	0.049484	0.053005

※1：初期荷重時.

表 2.2.7　杭とフーチングの結合部の部材性能のまとめ（線路直角方向）

部材位置		結合部　（要素番号47）	
部材断面図			
材料修正係数 ρ_m		1.0	1.2
半径R(mm)		400	400
せん断スパンL_a(mm)		800	800
軸方向鉄筋（径－本数）		D38-16	D38-16
設計軸圧縮力N'_d（kN）※1		4628.3	4628.3
曲げ耐力 (kN･m)	M_{cr}	629.9	629.9
	M_y	5212.1	4721.1
	M_m	5334.8	6099.8
材端ばね 部材角 (rad)	θ_c	0.000360	0.000360
	θ_y	0.004586	0.004655
	θ_{m1}	0.015330	0.053045
	θ_{m2}	0.049524	0.055351

※1：初期荷重時.

2.3 支承部のモデル化

支承部は剛体として取り扱う.

2.4 地盤のモデル化

地盤のモデル化は，**「第Ⅲ編　1.4 地盤のモデル化」**参照のこと.

3. 線路方向の応答値の算定

応答値の算定にあたっては，地盤と構造物の相互作用や部材および地盤の非線形性の影響等を考慮したモデルを構築するとともに，これらの非線形特性を適切に表現できる動的解析法によるのがよいが，構造系が比較的単純で１次の振動モードが卓越し，かつ主たる塑性ヒンジの発生箇所が明らかな場合には，静的な地震作用を設定することが可能であり，その場合には静的解析法により設計応答値を算定してもよい．本構造物はこれに該当するものとして，静的解析法で応答値を算定する．

静的解析法による耐震設計フローを 図 3.1 に示す．

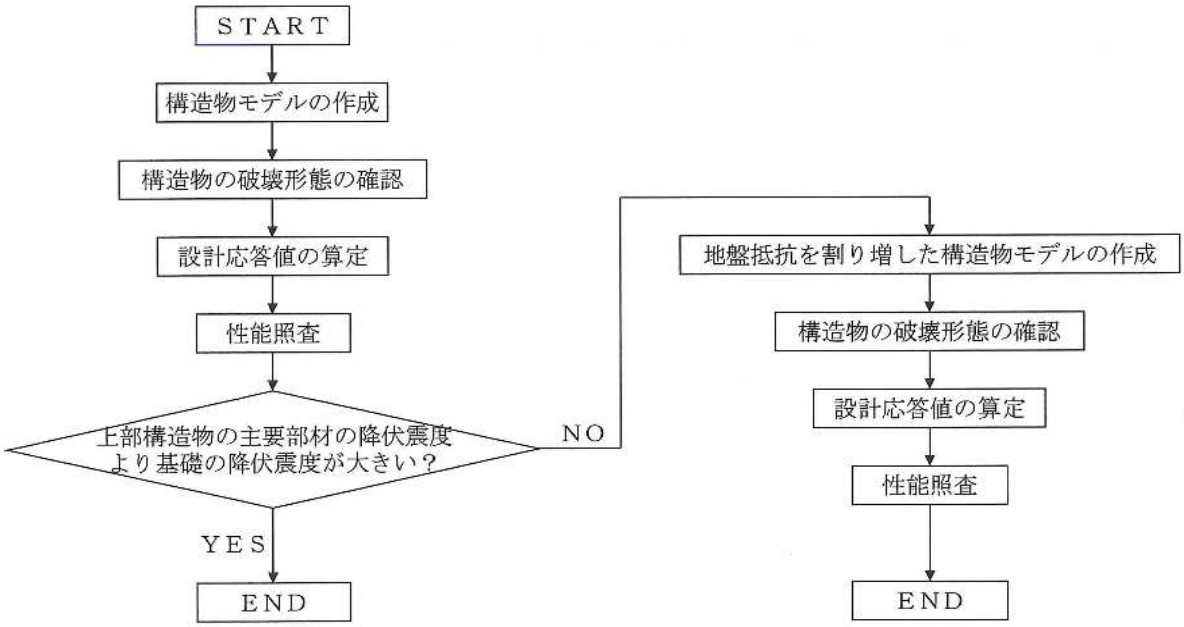


図 3.1　静的解析法による耐震設計フロー

地盤の諸数値は，基礎の設計にとって安全側になるように一般に下限値に設定されているが，これにより基礎の設計上は安全側となるものの，上部構造物の設計応答値を過小評価する可能性があるため，構造物全体系としては必ずしも安全側とはならない．この状況を踏まえて，上部構造物に過度の破壊・損傷が生じることを防ぐため，基礎の降伏点が上部構造物の降伏点よりも低い場合には，基礎の地盤抵抗を割り増した条件を追加して，設計応答値の算定および性能照査を実施しなければならない．

地盤抵抗の割増は，基礎の支持力修正係数α_fを地盤の強度に乗じることでモデル化するものとする．基礎の支持力修正係数は，一般に2としてよい．直接基礎の場合には，基礎底面の設計最大抵抗モーメントに基礎の支持力修正係数α_fを乗じてモデル化する。

また，G0～G2地盤を除く地盤に建設される深い基礎においては，地盤の硬軟によらず地盤変位の影響を考慮する．

地盤変位による影響は**【耐震標準/3章 表層地盤の挙動の算定】**により算定する地盤変位分布に基づき，応答変位法により算定する．応答変位法により構造物の応答値を算定するフローを**図3. 2**に示す．

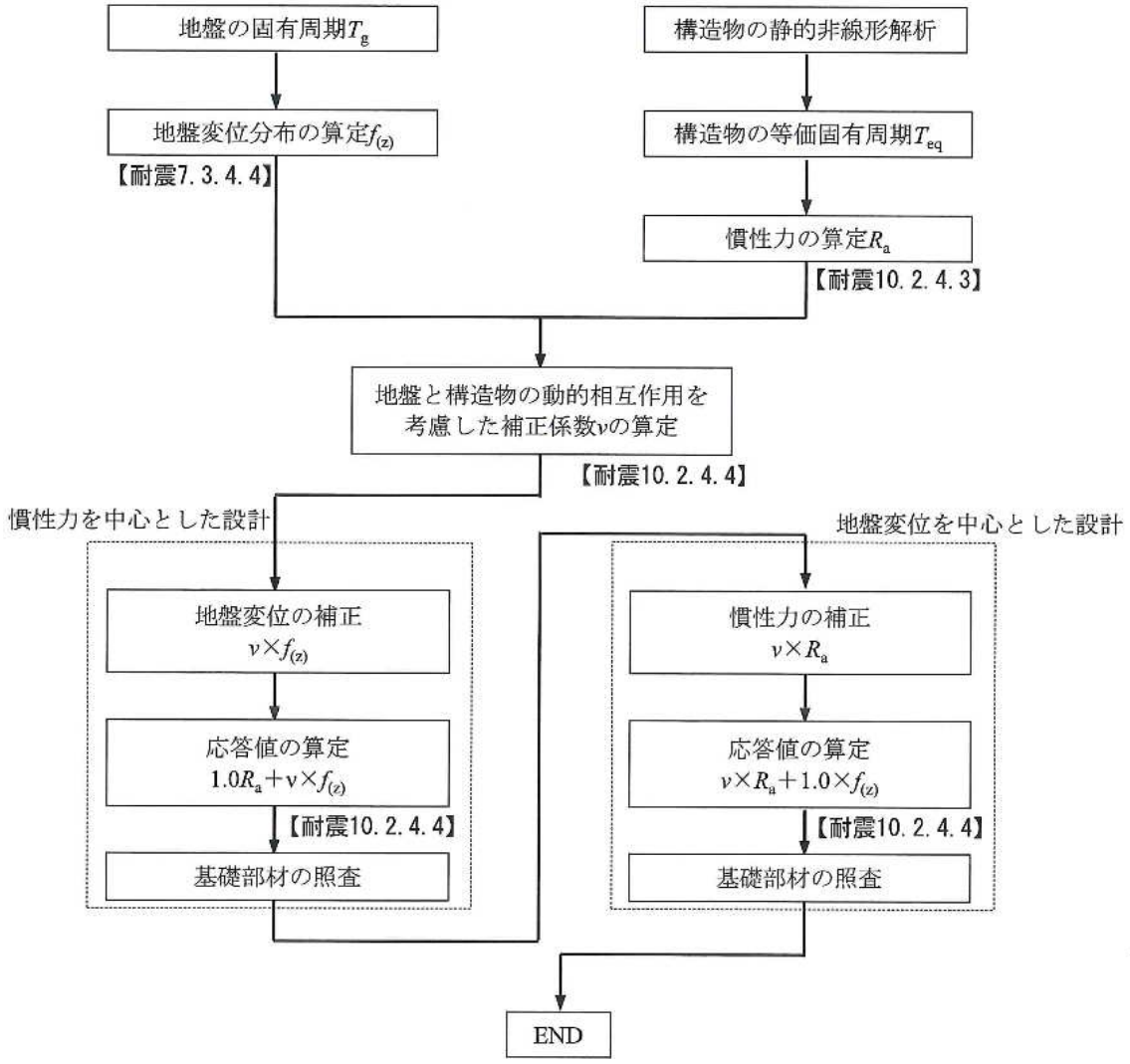


図 3. 2　応答変位法による応答値算定フロー

3.1 作用の計算

3.1.1 永久作用

「第Ⅲ編　2. 線路方向の応答値の算定」を参照する.

3.1.2 変動作用

(1) 列車荷重（L）

(a) 地震時の検討に用いる列車荷重

等分布荷重 35.0kN/m （単線）を考慮する.

W_{L1} = 35.0 × 8.00 × 1/2 = 140.0 kN

W_{L2} = 35.0 × 25.00 × 1/2 = 437.5 kN

W_L = 140.0 + 437.5 = 577.5 kN

3.1.3 偶発作用（地震の影響）

地震の影響として慣性力（E_Q）を考慮する.

基準となる荷重（慣性力）は,設計水平震度K_h=1.00として算出する.

(1) 橋脚く体

橋脚く体の慣性力は, 橋脚く体天端から橋脚く体基部に分布荷重として載荷させる.

h_1 = 1.00 × 2.50 × 3.50 × 24.5 = 214.4 kN/m

h_2 = 1.00 × 2.50 × 7.70 × 24.5 = 471.6 kN/m

(2) フーチング

フーチングの有効重量に相当する慣性力を節点荷重として載荷させる.

H_1 = 1.00 × 123.20 × (24.5 − 17.0) = 924.0 kN

(3) 桁

(a) L２地震時

本構造物は，L2地震に対して支承本体が損傷レベル1を満足しないことを想定しているので，【橋りょう編11.11.2.1(2)(a)2)】により，線路方向の水平力を算出する．

慣性力をく体天端に節点荷重として載荷させる．

支承の種類　：ゴム支承

固定側　：$T_{fd}=T_d$　　【橋りょう編 式 (11.11.3)】

可動側　：$T_{mdi}=1/n \cdot T_d$　【橋りょう編 式 (11.11.4)】

ここに，　T_{fd}　：固定支点から橋脚が受ける水平力

T_d　：桁が受ける水平力

T_{mdi}　：可動支点から橋脚が受ける水平力

n　：支点の数

起点側桁（可動）

$H_2 = 1.00 \times 1/2 \times (2180.0 + 2180.0) = 2180.0$ kN

終点側桁（固定）

$H_3 = 1.00 \times 1.00 \times (5300.0 + 5300.0) = 10600.0$ kN

(b) L1地震時

本構造物は, L1地震に対して支承本体が損傷レベル1を満足することを想定しているので, 【橋りょう編11.11.2.1(2)(a)1)】により, 線路方向の水平力を算出する.

慣性力をく体天端に節点荷重として載荷させる.

支承の種類　：ゴム支承

固定側　：$T_{fd}=T_d-\Sigma(1/2\mu_{mi}\cdot R_{mi})\geqq T_d/n$

可動側　：$T_{mdi}=\mu_{mi}\cdot R_{mi}$　ただし, $T_d/n \geqq T_{mdi} \geqq 0.1T_d/n$

【橋りょう編 式 (11.11.1), (11.11.2)】

ここに,　T_{fd} ：固定支点から橋脚が受ける水平力

T_d ：桁が受ける水平力

μ_{mi} ：ゴム支承の水平せん断抵抗係数　(= 0.1)

R_{mi} ：可動支点の鉛直反力

n ：支点の数　(= 2)

T_{mdi} ：可動支点から橋脚が受ける水平力

起点側桁（可動）

H_6 = 0.1 × 1.00 × 2180.0 = 218.0 kN

$\leqq T_d/n$ = 1.00 × (2180.0 + 2180.0) / 2

= 2180.0 kN

$\geqq 0.1T_d/n$ = 0.1 × 1.00 × (2180.0 + 2180.0) / 2

= 218.0 kN

$\therefore H_6$ = 218.0 kN

終点側桁（固定）

H_7 = 1.00 × (5300.0 + 5300.0) − 1/2 × 0.1 × 5300.0

= 10335.0 kN

$\geqq T_d/n$ = 1.00 × (5300.0 + 5300.0) / 2

= 5300.0 kN

$\therefore H_7$ = 10553.0 kN

(4) 列車荷重

列車荷重による慣性力は，安全側となるよう支承が損傷レベル2となる条件で求まる荷重を，く体天端に節点荷重として載荷させる．

なお，列車荷重により作用する水平方向の慣性力は，上限値を考慮して算定する．線路方向の場合には列車荷重の特性値に0.2を乗じた上限値を以下に示す．

起点側桁（可動）

$$H_{10} = 0.20 \times 1/2 \times (140.0 + 140.0) = 28.0 \text{ kN}$$

終点側桁（固定）

$$H_{11} = 0.20 \times 1.00 \times (437.5 + 437.5) = 175.0 \text{ kN}$$

橋脚く体に作用する線路方向の水平力は，支承本体の損傷レベルが1を満足する場合と満足しない場合で作用力が異なってくる【橋りょう編11.11.2.1】．列車荷重による慣性力についても，桁慣性力と同様に，支承の損傷レベルに応じて作用力を使い分けても良いが，全作用力に対する影響が比較的小さいことから，ここでは安全側に損傷レベル2となる条件で求まる荷重を用いることとした．

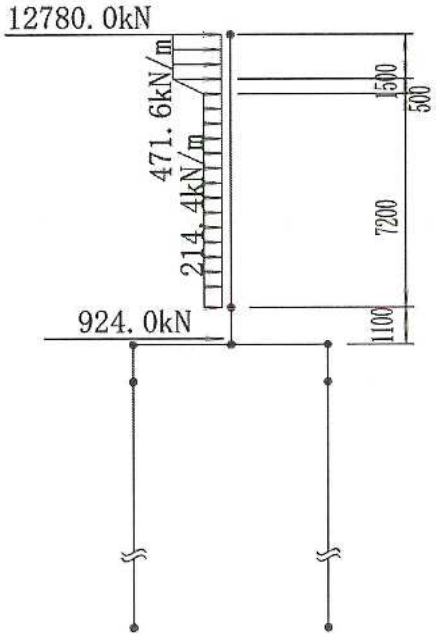
(5) 地盤変位

考慮する地盤変位は，「1.3 地盤の設計水平変位量の鉛直方向分布の算定」で算出した地盤変位に対して，補正係数を考慮した値を用いる．補正係数については，「3.6.2」および「3.7.2」に示す．

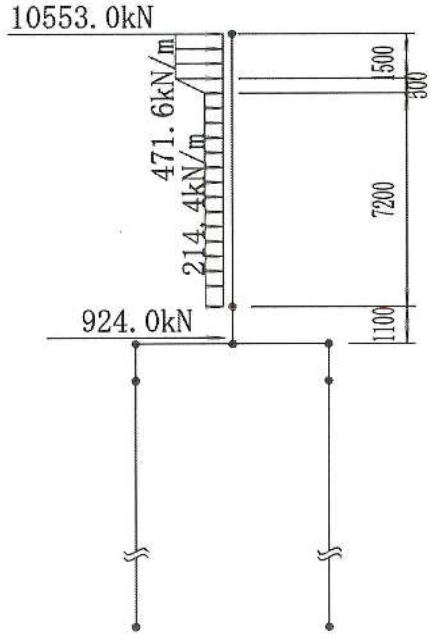
3.2 荷重図

D_1，D_2およびW_{p1}については，「第Ⅲ編　2. 線路方向の応答値の算定　2.2 荷重図」と同様荷重状態となるためここでは省略する．

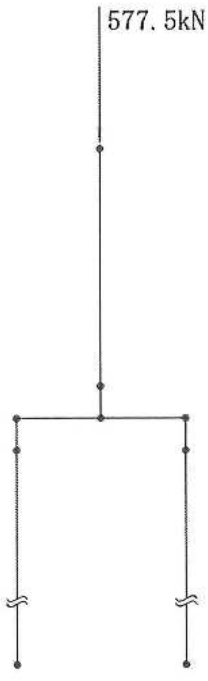
① 死荷重による慣性力（E_{QD2}）
（支承：損傷レベル2　水平震度：K_h=1.0時）



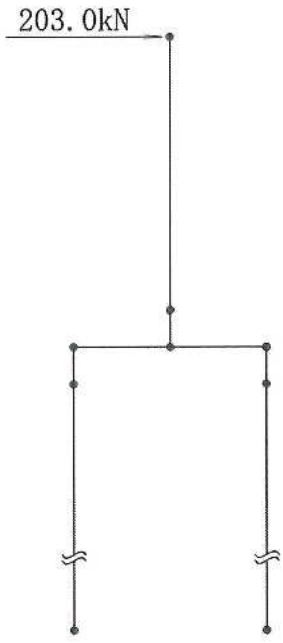
② 死荷重による慣性力（E_{QD1}）
（支承：損傷レベル1　水平震度：K_h=1.0時）



③ 列車荷重（地震時）（単線）（L_E）



④ 列車荷重による慣性力（E_{QL}）
（水平震度：K_h=0.2時）



3.3 設計作用の組合せ【耐震標準 5.4】

設計作用の組合せは,

① 固定死荷重（D_1）＋付加死荷重（D_2）＋浮力（W_{P1}）＋列車荷重(地震時)(L_E)
＋死荷重慣性力(E_{QD})＋列車荷重慣性力(E_{QL})

② 固定死荷重（D_1）＋付加死荷重（D_2）＋浮力（W_{P1}）＋列車荷重(地震時)(L_E)
＋死荷重慣性力(E_{QD})＋列車荷重慣性力(E_{QL})＋地盤変位の影響(E_{QG})

とする．①は，破壊形態の推定および非線形スペクトル法による応答値の算定に用いる．また，②は応答変位法による応答値の算定に用いる．

なお，死荷重慣性力(E_{QD})は，想定する支承の損傷レベルに応じてその大きさを使い分ける．

3.4 解析条件

「2. 構造解析モデル」で示した解析モデルを用いて静的非線形解析（非線形応答スペクトル法）を行う．本設計計算例では，電算プログラムとして，JR-SNAP（ver.5.1-L09，2021/1，開発：鉄道総研，販売：JRSE）を用いた．

(1) 解析手法

解析手法は，非線形スペクトル法では慣性力分布に応じて変位量を増分する変位増分法による．基準となる慣性力は，**「3.1 作用の計算」**で算定したものを用いる．また，応答変位法では，設定した最大応答震度までの慣性力分布および地盤変位分布に応じて荷重量を増分する荷重増分法による．基準となる慣性力は，非線形スペクトル法の結果の最大応答震度の値を用いる．

(2) 解析ステップ

解析ステップは，非線形スペクトル法では上部工慣性力作用位置における水平変位を１ステップ当たりで1.00mmを目安に分割して設定する．応答変位法では，水平震度1.0時の荷重を1000分割して最大応答震度までの荷重を設定する．

(3) 解析ケース

上部構造物の主要部材（く体）よりも基礎が先行して降伏すると判断された場合には，地盤抵抗を割り増した条件（α_f=2）を追加して，耐震照査を行う．

本設計計算例では，上部先行降伏となったので，基礎の支持力修正係数はα_f=1のみとする．また，鋼材の材料修正係数は，ρ_m=1.0と1.2の2ケースを考慮する．

表 3.4.1　検討ケース

検討条件			支承の損傷レベル	α_f	ρ_m	検討ケース	備考
線路方向	L1地震動	慣性力設計	損傷レベル1	1	1.0	L-L1	応答値算定用
		応答変位法		1	1.0	※	応答値算定用
	L2地震動	慣性力設計	損傷レベル2	1	1.0	L-L2-1	応答値算定用
				1	1.2	L-L2-2	破壊形態確認用
		応答変位法		1	1.0	※	応答値算定用

※本設計計算例においては記載を省略する。

橋脚く体に作用する線路方向の水平力は，支承本体の損傷レベルが1を満足する場合と満足しない場合で作用力が異なってくる【橋りょう編11.11.2.1】．このため，支承本体の損傷レベルを想定した上で，L1地震時とL2地震時のそれぞれに対して静的非線形解析を実施する必要がある．

3.5 プッシュ・オーバー解析

(1) 荷重～変位曲線

L2地震動に対するプッシュ・オーバー解析で得られた荷重～変位曲線を 図 3.5.1～図3.5.2 に示す.

① L-L1（線路方向　αf=1.0,　ρm=1.0,　支承の損傷レベル1）

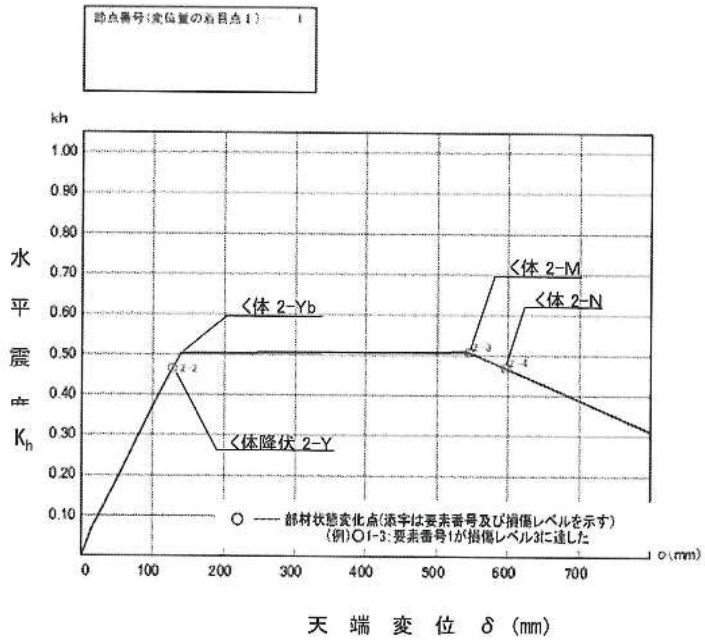


図 3.5.1　水平震度～天端変位関係（L-L1）

表 3.5.1　水平震度～天端変位関係　発生イベント（L-L1）

水平震度 K_h	変位量 δx (mm)	状態
0.465	128.0	2-2 （く体降伏Y点）
0.503	140.0	2-Y_b （く体Y_b点）
0.507	545.0	2-3 （く体M点）
0.469	595.0	2-4 （く体N点）

② L-L2-1（線路方向　αf＝1.0，ρm＝1.0，支承の損傷レベル2）

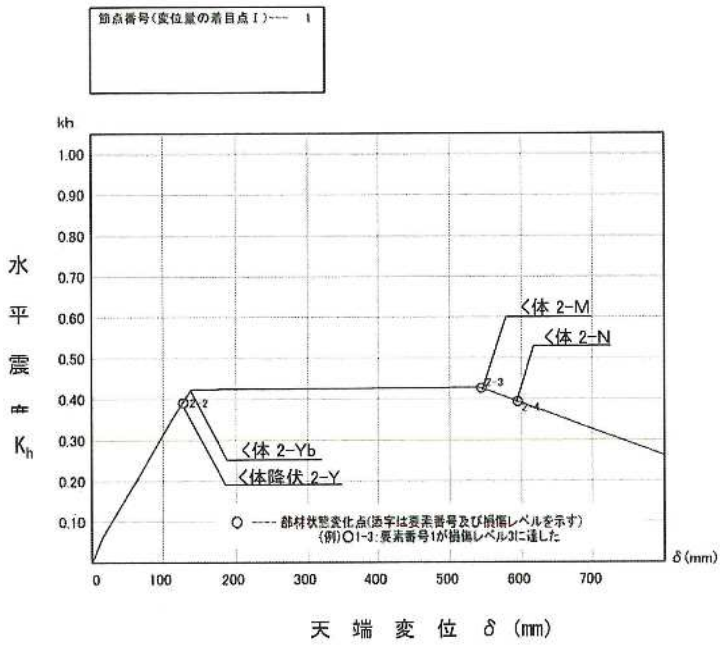


図 3.5.1　水平震度～天端変位関係（L-L2-1）

表 3.5.1　水平震度～天端変位関係　発生イベント（L-L2-1）

水平震度 K_h	変位量 δx (mm)	状態
0.392	127.0	2-2 （く体降伏Y点）
0.424	139.0	2-Y_b （く体Y_b点）
0.427	544.0	2-3 （く体M点）
0.395	594.0	2-4 （く体N点）

③ L-L2-2（線路方向　$\alpha f=1$，$\rho m=1.2$，支承の損傷レベル2）

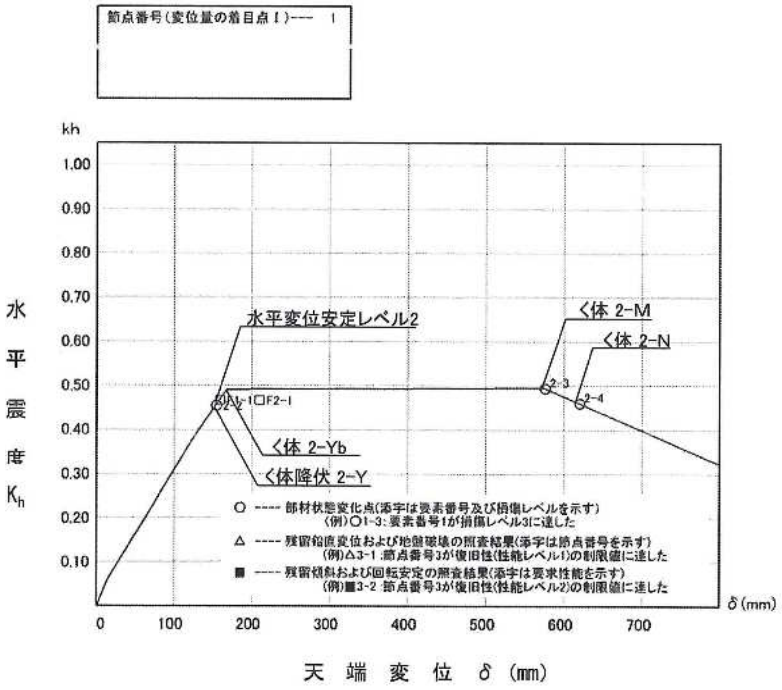


図 3.5.2　水平震度～天端変位関係（L-L2-2）

表 3.5.2　水平震度～天端変位関係　発生イベント（L-L2-2）

水平震度 K_h	変位量 δx (mm)	状態
0.456	153.0	2-2 （く体降伏Y点）
0.466	157.0	0-2 （水平変位安定レベル2）
0.491	168.0	2-Y_b （く体Y_b点）
0.494	575.0	2-3 （く体M点）
0.460	620.0	2-4 （く体N点）

(2) 各部位の降伏震度

損傷レベル1および安定レベル1に達する降伏震度を算定する.

なお, プッシュ・オーバー解析により, 降伏に至らない限界状態については, 最大震度点における照査を実施し, 降伏に至らないことを確認する.

(a) L-L1 (線路方向　$\alpha f=1.0$,　$\rho m=1.0$)

① く体の降伏震度

表 3.5.3　橋脚く体の損傷に対する照査 (L-L1)

部材			橋脚く体
要求性能(限界状態)			使用性(損傷)
水平震度			0.465
く体の応答回転角		θ_d (rad)	0.004729
変形照査	制限値 θ_{rd} (rad)	損傷レベル1	0.004709
	構造物係数 γ_i		1.0
	$\gamma_i \cdot \theta_d/\theta_{rd}$	損傷レベル1	1.004
判定結果			*降伏点到達*
降伏震度		K_{hys}	0.465

※ 支承の損傷レベルを1とする場合の水平震度～天端変位関係における震度

② 基礎の降伏震度

・残留鉛直変位【基礎標準　15.3.4.2】

杭基礎の残留鉛直変位の照査は，設計応答値を杭頭に作用する設計鉛直力V_d，設計引抜き力V_{ud}，設計限界値を設計鉛直支持力R_{vd}，設計引抜き抵抗力R_{ud}として，以下に示す式により照査する．

$$\gamma_i \cdot V_d / R_{vd} \leqq 1.0$$

$$\gamma_i \cdot V_{ud} / R_{ud} \leqq 1.0$$

ここに，　γ_i　：構造物係数　（＝　1.0　）

V_d　：押込み側杭頭部の設計鉛直力（kN）

R_{vd}　：設計鉛直支持力（kN）

V_{ud}　：引抜き側杭頭部の設計引抜き力（kN）

R_{ud}　：設計引抜き抵抗力（kN）

残留鉛直変位に対する照査に用いる設計鉛直支持力R_{vd}および設計引抜き抵抗力R_{ud}は，杭工法および基準先端支持力比に応じて，性能レベル１に対しては**【基礎標準　解説図15.3.4.2-1】**に示す地盤抵抗係数f_rを用いて，以下の式によって求める．

$R_{vd} = f_r \times R_k = f_r \times (R_{tk} + R_{fk})$　　**【基礎標準（解15.3.4.2-1）】**

$R_{ud} = f_r \times R_{fk} + W_p$　　**【基礎標準（解15.3.4.2-2）】**

ここに，　R_k　：基準支持力（kN）　　（＝　9428.3　kN　）

R_{tk}　：基準先端支持力（kN）　　（＝　1649.3　kN　）

R_{fk}　：基準周面支持力：押込み側（kN）　（＝　7779.0　kN　）

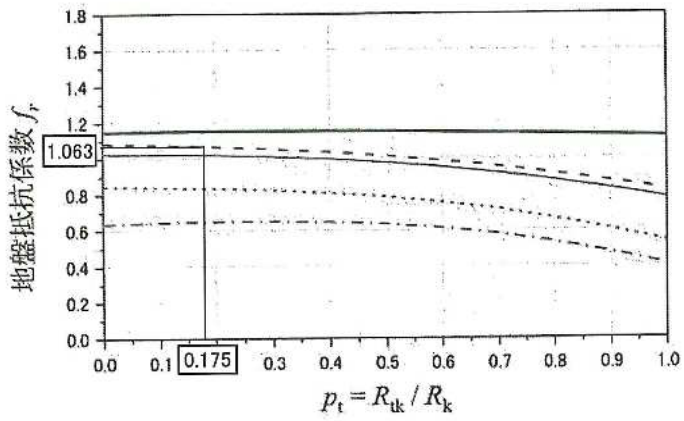
R_{fk}　：基準周面支持力：引抜き側（kN）　（＝　8262.8　kN　）

W_p　：杭の有効自重（kN）　　（＝　16.2　kN　）

（ｉ）基準先端支持力比p_tおよび地盤抵抗係数f_rの算出

$p_t = R_{tk} / R_k$　＝　1649.3　/　9428.3　＝　0.175

なお，設計引抜き抵抗力R_{ud}の地盤抵抗係数f_rは，基準先端支持力比p_t=0の場合の値を用いるものとする．



(d) 鋼管ソイルセメント杭工法

図 3.5.3　杭基礎の残留鉛直変位の照査に用いる地盤抵抗係数（押込み側）
【基礎構造物性能照査の手引き　付属資料4】

（ii）　設計鉛直支持力R_{vd}および設計引抜き抵抗力R_{ud}の算出

性能レベル１　　（　杭1本分　）

R_{vd} ＝ 1.063 × 9428.3 × 1 ＝ 10022.3 kN

R_{ud} ＝ 1.080 × 8262.8 × 1 ＋ 16.2 × 1 ＝ 8940.0 kN

（iii）　杭基礎の残留鉛直変位の照査

1) 押込み側

最大震度（K_h = 0.507 ）　（　杭1本分　）

$\gamma_i \cdot V_d / R_{vd}$ ＝ 1.0 × 7548.1 / 10022.3

＝ 0.753 ＜ 1.0

降伏せず

2) 引抜き側

最大震度（K_h = 0.507 ）　（　杭1本分　）

$\gamma_i \cdot V_{ud} / R_{ud}$ ＝ 1.0 × 2907.7 / 8940.0

＝ 0.325 ＜ 1.0

降伏せず

・残留水平変位【基礎標準　15.3.4.3】

杭基礎の残留水平変位の照査は，設計応答値をフーチング天端における最大応答水平変位量とし，設計限界値を性能レベル１では基礎前面の抵抗幅L_Aの2%とする．

なお，地盤変位の影響を考慮する場合，水平変位の設計応答値は，地盤変位を差し引いた相対変位量とする．

$$\gamma_i \cdot \delta_d / \delta_{Ld} \leqq 1.0$$

ここに，γ_i　：構造物係数　（=1.0）

δ_d　：フーチング天端の最大応答水平変位（mm）

δ_{Ld}　：水平変位の設計限界値（mm）

（ｉ）　設計限界値δ_{Ld}の算出

性能レベル１

$$\delta_{Ld} = 0.02L_A = 0.02 \times (\sqrt{6} \times 1000)$$
$$= 49.0 \text{ mm} < 100 \text{ mm}$$

（ii）　杭基礎の残留水平変位の照査

最大震度（K_h = 0.507）

$$\gamma_i \cdot \delta_d / \delta_{Ld} = 1.0 \times 44.2 / 49.0$$
$$= 0.903 < 1.0$$
降伏せず

※ 支承の損傷レベルを1とする場合の水平震度～天端変位関係における震度

・残留傾斜【基礎標準　15.3.4.4】

杭基礎の残留傾斜の照査は，設計応答値をフーチング天端における最大応答回転角とし，設計限界値を性能レベル１では10/1000radとする．

$$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{Ld} \leqq 1.0$$

ここに，γ_i　：構造物係数　（=1.0）

θ_d　：フーチング天端の最大応答回転角（rad）

θ_{Ld}　：回転角の設計限界値（rad）　（ = 0.01 ）

最大震度（K_h = 0.507）

$$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_L = 1.0 \times 0.0054 / 0.0100$$
$$= 0.535 < 1.0$$
降伏せず

※ 支承の損傷レベルを1とする場合の水平震度～天端変位関係における震度

・基礎部材の損傷

各杭列のモーメント最大の位置の結果を示す.

表 3.5.4　杭とフーチングの結合部の損傷レベルの確認（L-L1）

部材			結合部	結合部
検討ケース			L1-1	L1-1
要素番号			7	45
水平震度			0.507	0.503
応答値		θ_d(rad)	0.002016	0.001517
変形照査	制限値 θ_{rd}(rad)	損傷レベル1	0.002223	0.001514
	構造物係数 γ_i		1.0	1.0
	$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{rd}$	損傷レベル1	0.91	1.00
判定結果			降伏せず	降伏点到達
降伏震度		K_{hy}	－	0.503

※ 支承の損傷レベルを1とする場合の水平震度～天端変位関係における震度

表 3.5.5　鋼管杭の損傷レベルの確認（L-L1）

部材			鋼管杭	鋼管杭
検討ケース			L1-1	L1-1
要素番号			12	46
水平震度			0.507	0.508
応答値		ϕ_d(1/m)	0.001523	0.001568
変形照査	制限値 ϕ_{rd}(1/m)	損傷レベル1	0.002885	0.005137
	構造物係数 γ_i		1.0	1.0
	$\gamma_i \cdot \phi_d / \phi_{rd}$	損傷レベル1	0.53	0.31
判定結果			降伏せず	降伏せず
降伏震度		K_{hy}	－	－

※ 支承の損傷レベルを1とする場合の水平震度～天端変位関係における震度

(b)　L-L2-1（線路方向　$\alpha f=1.0$,　$\rho m=1.0$）

① く体の降伏震度

表 3.5.3　橋脚く体の損傷に対する照査（L-L2-1）

部材			橋脚く体
要求性能(限界状態)			復旧性(損傷)
水平震度			0.392
く体の応答回転角		θ_d (rad)	0.004730
変形照査	制限値 θ_{rd} (rad)	損傷レベル1	0.004709
	構造物係数 γ_i		1.0
	$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{rd}$	損傷レベル1	1.005
判定結果			*降伏点到達*
降伏震度		K_{hys}	0.392

※ 支承の損傷レベル2を許容する場合の水平震度～天端変位関係における震度

② 基礎の降伏震度

・残留鉛直変位【基礎標準　15.3.4.2】

杭基礎の残留鉛直変位の照査は，設計応答値を杭頭に作用する設計鉛直力V_d，設計引抜き力V_{ud}，設計限界値を設計鉛直支持力R_{vd}，設計引抜き抵抗力R_{ud}として，以下に示す式により照査する．

$$\gamma_i \cdot V_d / R_{vd} \leqq 1.0$$

$$\gamma_i \cdot V_{ud} / R_{ud} \leqq 1.0$$

ここに，　γ_i　：構造物係数　（＝　1.0　）

V_d　：押込み側杭頭部の設計鉛直力（kN）

R_{vd}　：設計鉛直支持力（kN）

V_{ud}　：引抜き側杭頭部の設計引抜き力（kN）

R_{ud}　：設計引抜き抵抗力（kN）

残留鉛直変位に対する照査に用いる設計鉛直支持力R_{vd}および設計引抜き抵抗力R_{ud}は，杭工法および基準先端支持力比に応じて，性能レベル１に対しては**【基礎標準　解説図15.3.4.2-1】**に示す地盤抵抗係数f_rを用いて，以下の式によって求める．

$$R_{vd} = f_r \times R_k = f_r \times (R_{tk} + R_{fk})$$　　**【基礎標準（解15.3.4.2-1）】**

$$R_{ud} = f_r \times R_{fk} + W_p$$　　**【基礎標準（解15.3.4.2-2）】**

ここに，　R_k　：基準支持力（kN）　　（＝　9428.3　kN　）

R_{tk}　：基準先端支持力（kN）　　（＝　1649.3　kN　）

R_{fk}　：基準周面支持力：押込み側（kN）　（＝　7779.0　kN　）

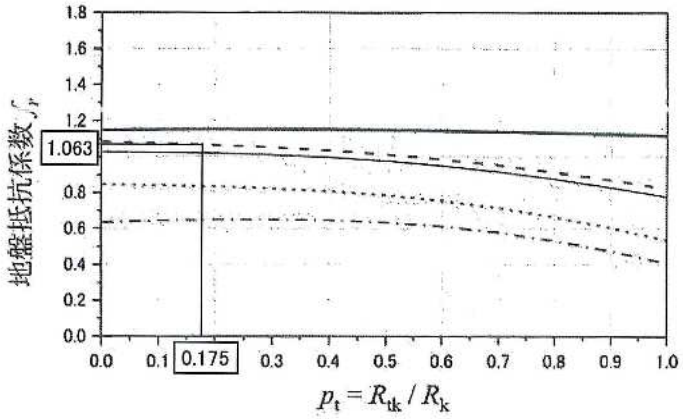
R_{fk}　：基準周面支持力：引抜き側（kN）　（＝　8262.8　kN　）

W_p　：杭の有効自重（kN）　　（＝　16.2　kN　）

（ｉ）基準先端支持力比p_tおよび地盤抵抗係数f_rの算出

$$p_t = R_{tk} / R_k = 1649.3 / 9428.3 = 0.175$$

なお，設計引抜き抵抗力R_{ud}の地盤抵抗係数f_rは，基準先端支持力比p_t=0の場合の値を用いるものとする．



(d) 鋼管ソイルセメント杭工法

図 3.5.3　杭基礎の残留鉛直変位の照査に用いる地盤抵抗係数（押込み側）
【基礎構造物性能照査の手引き　付属資料4】

（ii）　設計鉛直支持力R_{vd}および設計引抜き抵抗力R_{ud}の算出

性能レベル１　　（　杭1本分　）

R_{vd} ＝ 1.063 × 9428.3 × 1 ＝ 10022.3 kN

R_{ud} ＝ 1.080 × 8262.8 × 1 ＋ 16.2 × 1 ＝ 8940.0 kN

（iii）　杭基礎の残留鉛直変位の照査

1) 押込み側

最大震度（K_h = 0.427 ）　（　杭1本分　）

$\gamma_i \cdot V_d / R_{vd}$ ＝ 1.0 × 7513.6 / 10022.3

＝ 0.750 ＜ 1.0

降伏せず

2) 引抜き側

最大震度（K_h = 0.427 ）　（　杭1本分　）

$\gamma_i \cdot V_{ud} / R_{ud}$ ＝ 1.0 × 2873.2 / 8940.0

＝ 0.321 ＜ 1.0

降伏せず

・残留水平変位【基礎標準　15.3.4.3】

杭基礎の残留水平変位の照査は，設計応答値をフーチング天端における最大応答水平変位量とし，設計限界値を性能レベル１では基礎前面の抵抗幅L_Aの2%とする．

なお，地盤変位の影響を考慮する場合，水平変位の設計応答値は，地盤変位を差し引いた相対変位量とする．

$$\gamma_i \cdot \delta_d / \delta_{Ld} \leqq 1.0$$

ここに，γ_i　：構造物係数　（=1.0）

δ_d　：フーチング天端の最大応答水平変位（mm）

δ_{Ld}　：水平変位の設計限界値（mm）

（ｉ）　設計限界値δ_{Ld}の算出

性能レベル１

$$\delta_{Ld} = 0.02 L_A = 0.02 \times (\sqrt{6} \times 1000)$$
$$= 49.0 \text{ mm} < 100 \text{ mm}$$

（ii）　杭基礎の残留水平変位の照査

最大震度（K_h = 0.427）

$$\gamma_i \cdot \delta_d / \delta_{Ld} = 1.0 \times 43.3 / 49.0$$
$$= 0.884 < 1.0$$

降伏せず

※ 支承の損傷レベル2を許容する場合の水平震度～天端変位関係における震度

・残留傾斜【基礎標準　15.3.4.4】

杭基礎の残留傾斜の照査は，設計応答値をフーチング天端における最大応答回転角とし，設計限界値を性能レベル１では10/1000radとする．

$$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{Ld} \leqq 1.0$$

ここに，γ_i　：構造物係数　（=1.0）

θ_d　：フーチング天端の最大応答回転角（rad）

θ_{Ld}　：回転角の設計限界値（rad）　（ = 0.01 ）

最大震度（K_h = 0.427）

$$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_L = 1.0 \times 0.0053 / 0.0100$$
$$= 0.532 < 1.0$$

降伏せず

※ 支承の損傷レベル2を許容する場合の水平震度～天端変位関係における震度

・基礎部材の損傷

各杭列のモーメント最大の位置の結果を示す.

表 3.5.4　杭とフーチングの結合部の損傷レベルの確認（L-L2-1）

部材			結合部	結合部
検討ケース			L-L2-1	L-L2-1
要素番号			7	45
水平震度			0.427	0.427
応答値		θ_d(rad)	0.001911	0.001489
変形照査	制限値 θ_{rd}(rad)	損傷レベル1	0.002236	0.005124
	構造物係数 γ_i		1.0	1.0
	$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{rd}$	損傷レベル1	0.85	0.29
判定結果			降伏せず	降伏せず
降伏震度		K_{hy}	—	—

※ 支承の損傷レベル2を許容する場合の水平震度～天端変位関係における震度

表 3.5.5　鋼管杭の損傷レベルの確認（L-L2-1）

部材			鋼管杭	鋼管杭
検討ケース			L-L2-1	L-L2-1
要素番号			12	46
水平震度			0.427	0.427
応答値		ϕ_d(1/m)	0.001486	0.001466
変形照査	制限値 ϕ_{rd}(1/m)	損傷レベル1	0.002895	0.001500
	構造物係数 γ_i		1.0	1.0
	$\gamma_i \cdot \phi_d / \phi_{rd}$	損傷レベル1	0.51	0.98
判定結果			降伏せず	降伏せず
降伏震度		K_{hy}	—	—

※ 支承の損傷レベル2を許容する場合の水平震度～天端変位関係における震度

(b)　L-L2-2（線路方向　$\alpha f=1.0$,　$\rho m=1.2$）

① く体の降伏震度の確認

表 3.5.7　橋脚く体の損傷に対する照査（L-L2-2）

部材			橋脚く体
要求性能(限界状態)			安全性 (破壊形態の確認)
水平震度			0.456
応答値		θ_d (rad)	0.005782
変形照査	制限値θ_{rd} (rad)	損傷レベル1	0.005770
	構造物係数γ_i		1.0
	$\gamma_i \cdot \theta_d/\theta_{rd}$	損傷レベル1	1.002
判定結果			*降伏点到達*
降伏震度		K_{hys}	0.456

※ 支承の損傷レベル2を許容する場合の水平震度～天端変位関係における震度

② 基礎の降伏震度の確認

・残留鉛直変位

1) 押込み側

最大震度（$K_h=0.494$）　（　杭1本分　）

$$\gamma_i \cdot V_d / R_{vd} = 1.0 \times 8334.1 / 10022.3$$
$$= 0.83 < 1.0$$
降伏せず

2) 引抜き側

最大震度（$K_h=0.494$）　（　杭1本分　）

$$\gamma_i \cdot V_{ud} / R_{ud} = 1.0 \times 3693.8 / 8940.0$$
$$= 0.41 < 1.0$$
降伏せず

※ 支承の損傷レベル2を許容する場合の水平震度～天端変位関係における震度

・残留水平変位

水平震度（$K_h=0.469$）

$$\gamma_i \cdot \delta_d / \delta_{Ld} = 1.0 \times 49.4 / 49.0$$
$$= 1.008 > 1.0$$
降伏点超過

※ 支承の損傷レベル2を許容する場合の水平震度～天端変位関係における震度

・残留傾斜

最大震度（K_h = 0.494 ）

$$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_L = 1.0 \times 0.0062 / 0.0100$$
$$= 0.62 < 1.0$$
降伏せず

※ 支承の損傷レベル2を許容する場合の水平震度～天端変位関係における震度

・基礎部材

各杭列のモーメント最大の位置の結果を示す.

表 5.5.7　杭とフーチングの結合部の損傷レベルの確認（L-L2-2）

部材			結合部	結合部
検討ケース			L-L2-2	L-L2-2
要素番号			7	45
水平震度			0.494	0.494
応答値		θ_d(rad)	0.002711	0.002188
変形照査	制限値 θ_{rd}(rad)	損傷レベル1	0.002866	0.006709
	構造物係数 γ_i		1.0	1.0
	$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{rd}$	損傷レベル1	0.95	0.33
判定結果			降伏せず	降伏せず
降伏震度		K_{hy}	－	－

※ 支承の損傷レベル2を許容する場合の水平震度～天端変位関係における震度

表 5.5.8　鋼管杭の損傷レベルの確認（L-L2-2）

部材			鋼管杭	鋼管杭
検討ケース			L-L2-2	L-L2-2
要素番号			12	46
水平震度			0.494	0.494
応答値		ϕ_d(1/m)	0.001850	0.001825
変形照査	制限値 ϕ_{rd}(1/m)	損傷レベル1	0.003399	0.002005
	構造物係数 γ_i		1.0	1.0
	$\gamma_i \cdot \phi_d / \phi_{rd}$	損傷レベル1	0.54	0.91
判定結果			降伏せず	降伏せず
降伏震度		K_{hy}	－	－

※ 支承の損傷レベル2を許容する場合の水平震度～天端変位関係における震度

(3) 先行降伏部位の確認

表 3.5.9　降伏震度と先行降伏部位

検討方向	検討ケース	検討部位	限界状態	各部位別	構造物全体※1		先行降伏部位
				初期降伏震度 K_{hy} (-)	降伏震度 K_{he} (-)	降伏変位 δ_{eq} (mm)	
線路方向	L-L1	く体	損傷	0.465	-	-	く体
		基礎※2	残留鉛直変位	降伏せず			
			残留水平変位	降伏せず			
			残留傾斜	降伏せず			
			基礎部材	0.503			
	L-L2-1	く体	損傷	0.392	0.410 (0.480)※2	132.9※1	く体
		基礎※2	残留鉛直変位	降伏せず			
			残留水平変位	降伏せず			
			残留傾斜	降伏せず			
			基礎部材	降伏せず			
	L-L2-2	く体	損傷	0.456	—	—	く体
		基礎※2	残留鉛直変位	降伏せず			
			残留水平変位	0.469			
			残留傾斜	降伏せず			
			基礎部材	降伏せず			

※1　構造物全体の降伏震度および降伏変位については，【3.6.2(4)荷重～変位曲線】を参照

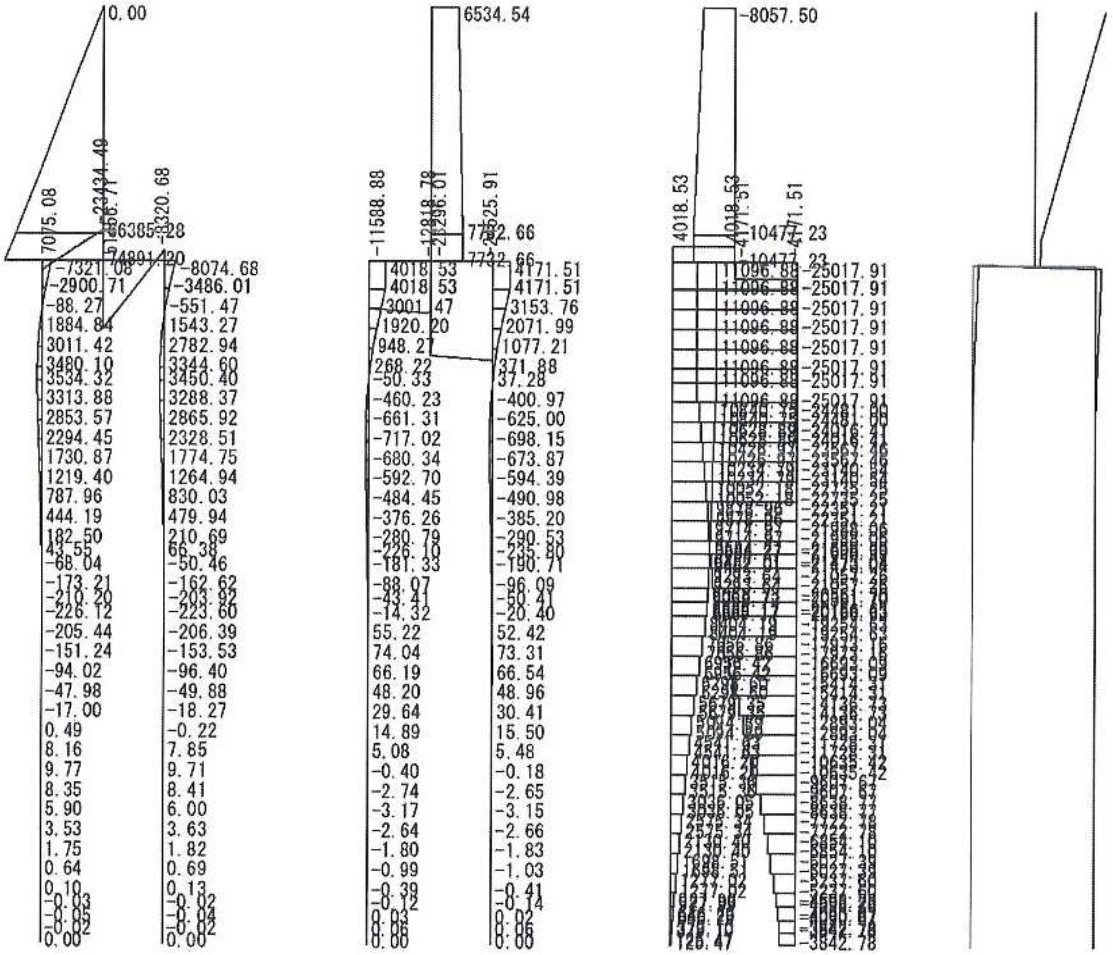
※2　フーチングの損傷については，【第Ⅴ編 2. フーチング（線路方向） 2. 3地震時の応答値算定および照査】を参照

(4) 破壊形態の確認用の断面力

① L1-2（線路方向　αf=1.0,　ρm=1.2）

・最大震度点（M点）　　K_{hmax} = 0.495　　δ_m = 574.4mm

曲げモーメント図(kN･m)　　せん断力図(kN)　　軸力図(kN)　　変位図



3.6 Ｌ１地震動

3.6.1 弾性加速度応答スペクトルによる設計応答値の算定

(1) 応答加速度

L1地震動による弾性加速度応答スペクトルを図 3.6.1 に示す．この図より，応答加速度を求める．

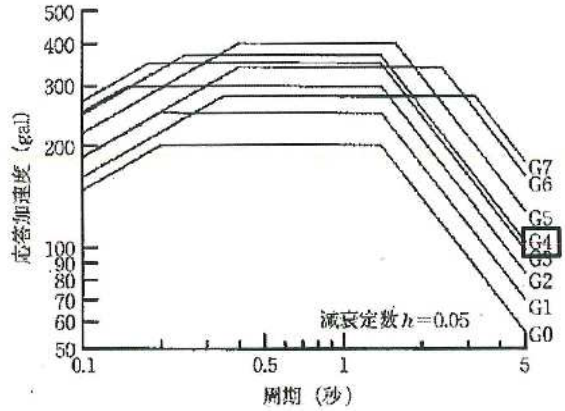


図 3.6.1　地表面設計地震動の弾性加速度応答スペクトル（Ｌ１地震動）

ここで，応答加速度の算定に必要な構造物の等価固有周期は，以下により求まる．

$$T_{eq} = 2.0 \pi \sqrt{\frac{W_{eq}/g}{K_{eq}}} \fallingdotseq 2.0\sqrt{\frac{\delta_{eq}}{k_{heq}}}$$　　【橋りょう編　解7.10.1】

ここに，T_{eq} ：構造物の等価固有周期（sec）

W_{eq} ：等価重量（kN）

g ：重力加速度（$=9.8\mathrm{m/s^2}$）

K_{eq} ：構造物の等価降伏剛性（kN/m）で，

$$K_{eq} = \frac{W_{eq} \cdot k_{heq}}{\delta_{eq}}$$　　【橋りょう編　解7.10.2】

δ_{eq} ：構造物全体系の折れ曲がり点に対応する変位（m）

k_{heq} ：構造物全体系の折れ曲がり点に対応する水平震度

表 3.6.1　応答値の算定結果（Ｌ１地震動）

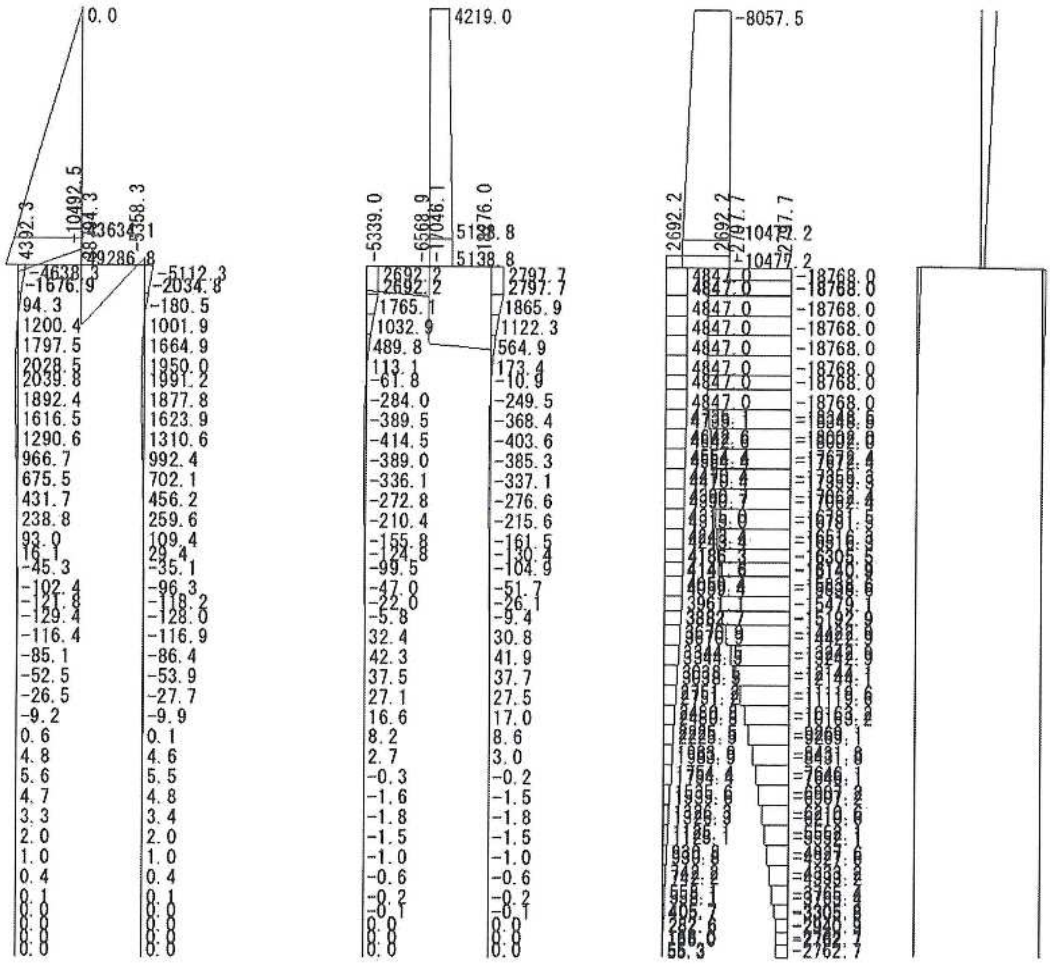
1）応答加速度

検討方向	検討ケース	構造物全体系 降伏震度 K_{heq}	構造物全体系 降伏変位 δ_{eq} (m)	等価固有周期 T'_{eq} (sec)	L1地震動の震度（応答加速度）
線路方向	L1-1	0.486	0.1339	1.050	0.378 (=370/980)

(3) 断面力図

※ 震度0.378を超えるSTEPにおける結果を示す.
K_{hy} = 0.378　　δ_y = 102.4mm

曲げモーメント図(kN・m)　　せん断力図(kN)　　軸力図(kN)　　変位図



3.6.2 応答変位法による設計応答値の算定

(1) 応答変位法に用いる慣性力の算定　【耐震標準 10.2.4.3】

最大応答震度は構造物が地震動に応答し，最大変位を示すときの荷重を震度で表現した値である．すなわち，構造物の降伏変位に応答塑性率を乗じて得られる最大応答変位量に対応する荷重が最大応答震度となる．ただし，この最大応答点がKh-δ曲線の頂点を超過した場合は，この頂点の値をとることとなる．（慣性力設計の荷重変位曲線で算定済み）

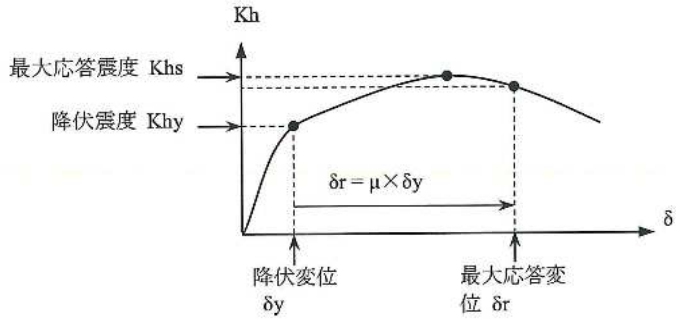


図 3.6.2　最大応答震度の算定

(2) 構造物と地盤の動的相互作用を考慮した補正係数　【橋りょう編 7.10.4.4】

上部構造物の慣性力と地盤変位が基礎に与える影響は，表層地盤の固有周期と構造物の固有周期の大小関係で大きく異なり，両者の作用には位相差を伴い，必ずしも両者の影響が同時に最大とならないことが確認されている．構造物と地盤の動的相互作用を考慮した補正係数νはこの影響を考慮したものであり，図 3.6.3を用いる．

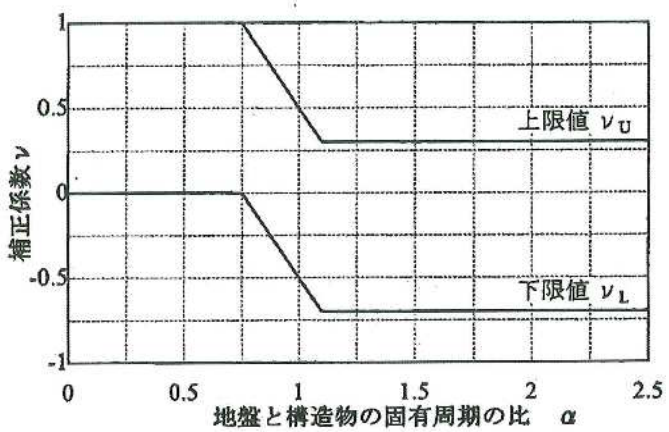


図 3.6.3　慣性力と地盤変位の影響を組み合わせるための補正係数【橋りょう編　解説図 7.10.9】

上限値ν_U　　【橋りょう編　解7.10.6】

①$\alpha \leqq 0.75$	$\nu_U = 1.0$
②$0.75 < \alpha \leqq 1.10$	$\nu_U = -2.0\alpha + 2.5$
③$1.10 \leqq \alpha$	$\nu_U = 0.3$

下限値ν_L　　【橋りょう編　解7.10.7】

①$\alpha \leqq 0.75$	$\nu_U = 0.0$
②$0.75 < \alpha \leqq 1.10$	$\nu_U = -2.0\alpha + 1.5$
③$1.10 \leqq \alpha$	$\nu_U = -0.7$

ここに、　ν_U ：慣性力と地盤変位を組み合わせるための補正係数（上限値）

ν_L ：慣性力と地盤変位を組み合わせるための補正係数（下限値）

α ：地盤と構造物の固有周期の比

$$\alpha = \frac{T_{eq}}{(T_g / \alpha_g)}$$

T_g ：表層地盤の固有周期(sec)

T_{eq} ：構造物の等価固有周期(sec)

α_g ：地震時のひずみレベルによる地盤の剛性低減係数で**表 3.6.2**による

表 3.6.2 地震時のひずみレベルによる地盤の剛性低減係数【耐震標準 解説表7.3.6】

地震動の種類	低減係数α_g
L1地震動	0.7

ただし，構造物全体の荷重～変位関係が明確な変曲点を有しており，かつ，最大応答震度がこの変曲点を越える場合には，上限値ν_Uは上式の値によらず，固有周期比の大小関係に関係なく，

$\nu_U = 1.0$　　【耐震標準（解10.2.9）】

とする.

$$\alpha = \frac{T_{eq}}{T_g / \alpha_g} = \frac{1.05}{0.5335 \ / \ 0.7} = 1.378$$

L１地震動における慣性力と地盤変位の影響を組み合わせるための補正係数の上限値ν_Uおよび下限値ν_Lを**表 3.6.3**に示す.

表 3.6.3 慣性力と地盤変位の影響を組み合わせるための補正係数（L１地震動）

補正係数	上限値ν_U	下限値ν_L
L1地震動	0.30	-0.70

(3) 荷重の組合せ方法

「1.3 地盤の設計水平変位量の鉛直方向分布の算定」で求めた地盤変位と**「(1) 応答変位法に用いる慣性力の算定」**で求めた慣性力を組み合わせる．荷重の組合せは，

① 慣性力による影響を中心とする場合

$$R_t = 1.0 \times R_a + \nu \times f(z)$$　　**【橋りょう編　解7.10.4】**

② 地盤変位による影響を中心とする場合

$$R_t = \nu \times R_a + 1.0 \times f(z)$$　　**【橋りょう編　解7.10.5】**

ここに、

ν ：慣性力と地盤変位を組み合わせるための補正係数

R_t ：考慮する地震作用

R_a ：慣性力

$f(z)$ ：地盤変位

の2通りについて応答値を算定するものとする．

（ⅰ）慣性力を中心とした場合

慣性力は，**「1.3 地盤の設計水平変位量の鉛直方向分布の算定」**で求めた最大応答震度をそのまま用いる．それに組み合わせる地盤変位$f(z)$は**「(1) 応答変位法に用いる慣性力の算定」**で算定した$f(z)$に，補正係数νを乗じたものを用いるものとする．

（ⅱ）地盤変位を中心とした場合

地盤変位は，**「(1) 応答変位法に用いる慣性力の算定」**で求めた地盤変位$f(z)$をそのまま用いる．**それに組み合わせる慣性力は，「1.3 地盤の設計水平変位量の鉛直方向分布の算定」**で求めた最大応答震度に，補正係数νを乗じたものを用いるものとする．

Ｌ１地震動に対する応答変位法における荷重の組合せを**表 3.6.4**に示す.

表 3.6.4 応答変位法における荷重の組合せ（Ｌ１地震動）

検討ケース	慣性力 $v \times R_a$	＋	地盤変位 $v \times f(z)$	Case
L1地震動	$1.0 \times R_a$ $= 1.0 \times (0.378 R_a)$	＋ ＋	$v_U \times f(z)$ $0.30 \times f(z)$	C2
	$1.0 \times R_a$ $= 1.0 \times (0.378 R_a)$	＋ ＋	$v_L \times f(z)$ $-0.70 \times f(z)$	C3
	$v_U \times R_a$ $= 0.30 \times (0.378 R_a)$	＋ ＋	$1.0 \times f(z)$ $1.0 \times f(z)$	C4
	$v_L \times R_a$ $= -0.70 \times (0.378 R_a)$	＋ ＋	$1.0 \times f(z)$ $1.0 \times f(z)$	C5

(4) 荷重～変位曲線

本設計計算例においては，荷重～変位曲線の記載を省略する.

(5) 応答変位法による断面力図

本設計計算例においては，応答変位法による断面力図の記載を省略する.

3.7 Ｌ２地震動

3.7.1 非線形応答スペクトル法による設計応答値の算定

(1) 降伏震度の算定方法

構造物全体の降伏震度K_{hy}は，橋脚く体などの上部構造物の部材が最初に降伏に達する点（一般に，損傷レベル1の限界点に達する点），もしくは基礎が最初に【基礎標準】に示される降伏状態に達する点（一般に，安定レベル1に達する点）のうち，いずれか先に生じた点（初期降伏点）の震度とするのが原則であるが，所要降伏震度スペクトルにより応答塑性率を算定する際に必要な降伏震度としては，図3.7.1に示す構造物全体系の折れ曲がり点を用いる.

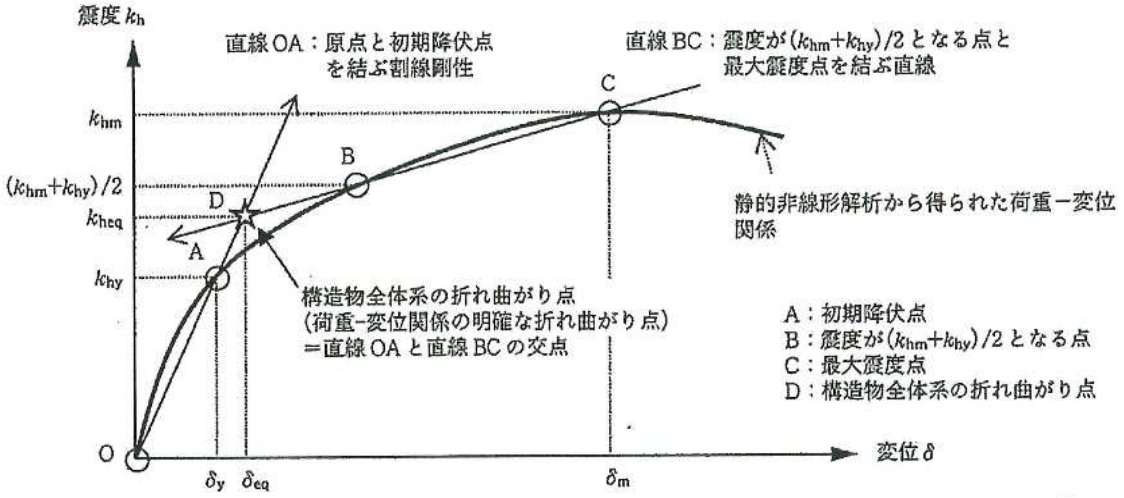


図 3.7.1　構造物全体系の折れ曲がり点の考え方　【橋りょう編 解説図7.10.6】

(2) 等価固有周期

等価固有周期は，次式により算定する.

$$T_{eq} = 2.0 \pi \sqrt{\frac{W/g}{K}} \fallingdotseq 2.0 \sqrt{\frac{\delta_{eq}}{k_{heq}}}$$　【橋りょう編　解7.10.1】

ここに，T_{eq} ：構造物の等価固有周期(sec)

W ：等価重量(kN)

g ：重力加速度(＝9.8m/s^2)

K ：構造物の等価降伏剛性(kN/m)で，

$$K = \frac{W \cdot k_{heq}}{\delta_{eq}}$$　【橋りょう編　解7.10.2】

δ_{eq} ：構造物全体系の折れ曲がり点に対応する変位(m)

k_{heq} ：構造物全体系の折れ曲がり点に対応する水平震度

(3) 所要降伏震度スペクトルの選定【耐震標準 付属資料10-3】

「3.5 (3) 先行降伏部位の確認」において，先行降伏部位がく体であることを確認しているので，本設計計算例では，図3.7.2に示すG4地盤における所要降伏震度スペクトル(スペクトルⅡ，G4地盤，上部構造物，RC･SRC系）を用いる．

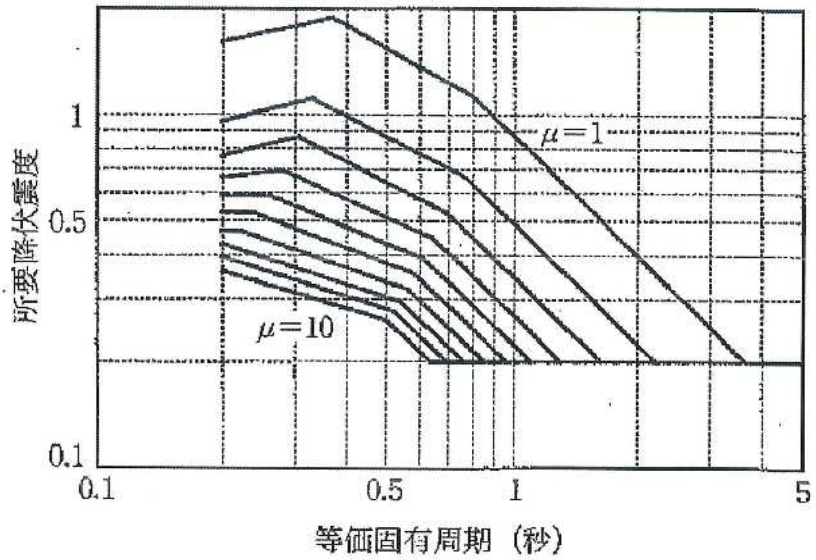


図 3.7.2　所要降伏震度スペクトル（スペクトルⅡ，G4地盤，上部構造物（RC，SRC））

所要降伏震度スペクトルは，上部構造物の降伏震度K_{hys}と基礎構造物の降伏震度K_{hyf}を比較して小さい方の構造物に対するものを使用し，地盤種別および設計地震動をもとに選定する．

(4) 応答塑性率および最大応答変位の算定

応答塑性率は，選定した所要降伏震度スペクトルを用いて，計算で得られた降伏震度および等価固有周期より求める．

表 3.7.1　慣性力設計の応答値の算定結果

検討方向	検討ケース	構造物全体の降伏震度と降伏変位			等価固有周期	所要降伏震度スペクトル			応答塑性率	応答変位	最大応答震度
		降伏震度 K_{heq}	降伏変位 δ_{eq}(mm)	降伏箇所	T_{eq}(sec)	設計地震動	構造物種別	地盤種別	μ_d	δ_d (mm)	K_{hmax}
線路方向	L-L2-1	0.410	132.9	く体基部	1.139	L2地震動 スペクトルⅡ	上部構造物	G4	4.27	567.5	-
	L-L2-2	-	-	く体基部	-				-	-	0.495

(5) 荷重～変位曲線

構造物全体系を一体としてモデル化した静的非線形解析の荷重～変位曲線を図 3.7.3 ～図 3.7.4 に示す.

① L-L2-1（線路方向　αf＝1，ρm＝1.0，支承の損傷レベル2）

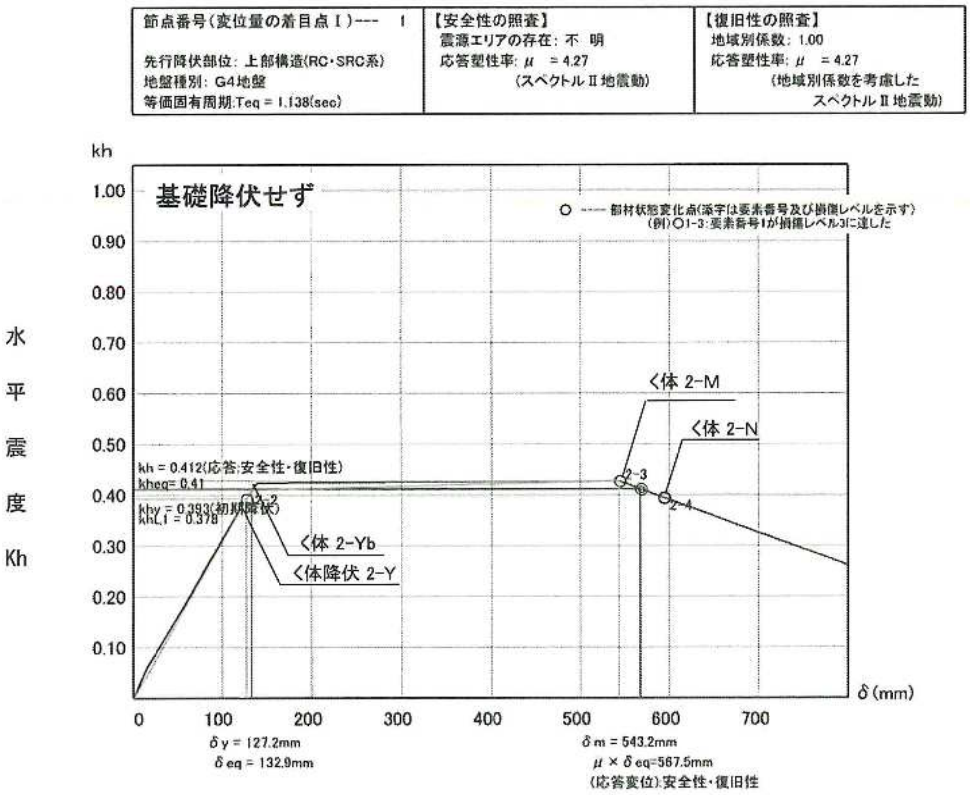


図 3.7.3　水平震度～天端変位関係（L-L2-1）

表 3.7.2　水平震度～天端変位関係　発生イベント（L-L2-1）

水平震度 K_h	変位量 δx (mm)	状態
0.393	127.2	2-2 （く体降伏Y点）
0.424	139.2	2-*Yb* （く体Y_b点）
0.428	543.2	2-3 （く体M点）
0.412	567.5	$\mu \times \delta eq$ (L2応答変位)
0.395	742.0	2-4 （く体N点）

② L-L2-2（線路方向　αf＝1，ρm＝1.2，支承の損傷レベル2）

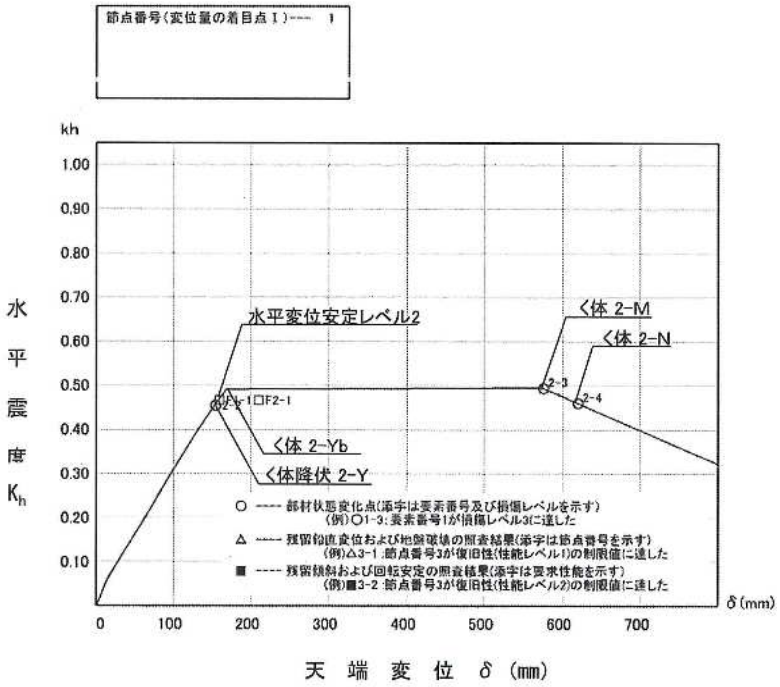


図 3.7.4　水平震度～天端変位関係（L-L2-2）

表 3.7.3　水平震度～天端変位関係　発生イベント（L-L2-2）

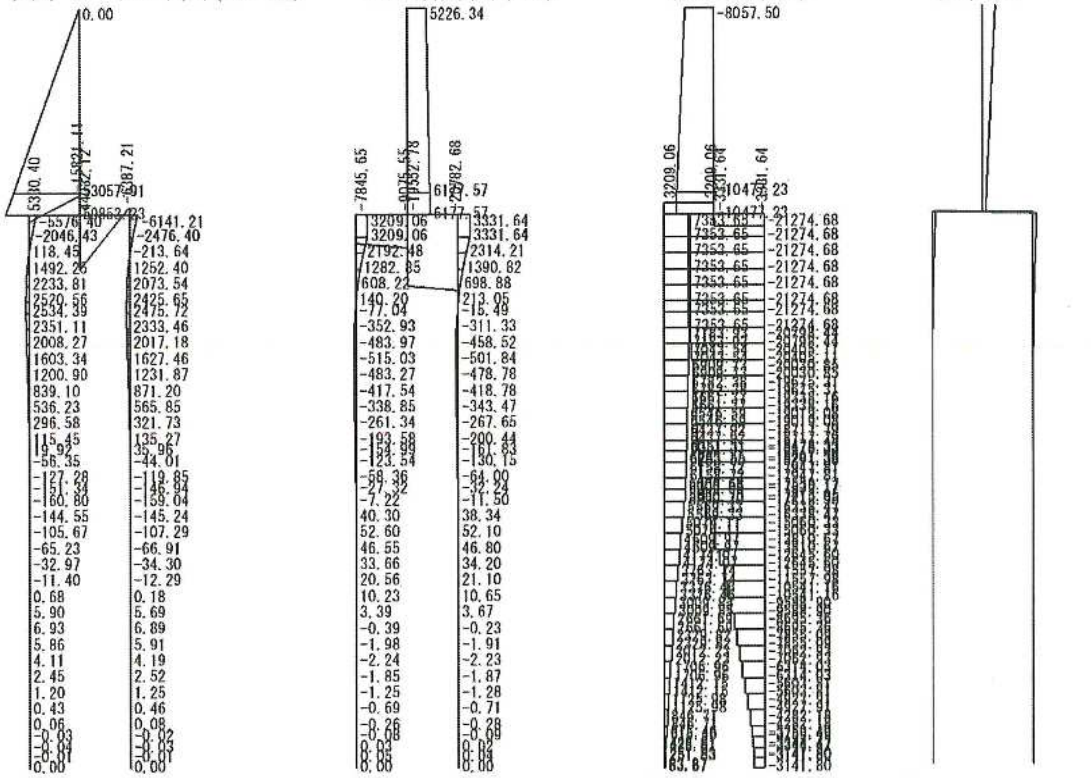
水平震度 K_h	変位量 δx (mm)	状態
0.456	152.8	2-2 （く体降伏Y点）
0.468	157.6	0-2 （水平変位安定レベル2）
0.491	167.2	2-Y_b （く体Y_b点）
0.495	574.4	2-3 （く体M点）
0.461	619.2	2-4 （く体N点）

(6) 断面力

① L-L2-1（線路方向　αf=1，ρm=1.0，支承の損傷レベル2）

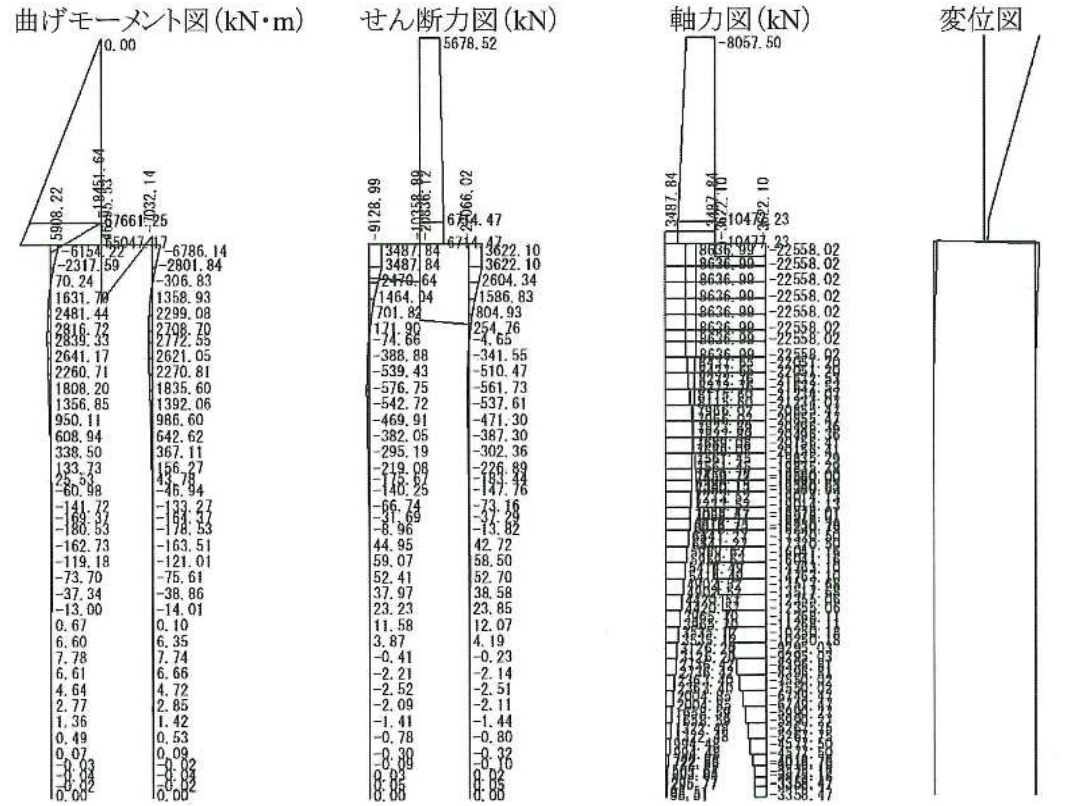
・初期降伏点（Y点）　　K_{hy} = 0.393　　δ_y = 127.2mm

曲げモーメント図(kN・m)　　せん断力図(kN)　　軸力図(kN)　　変位図



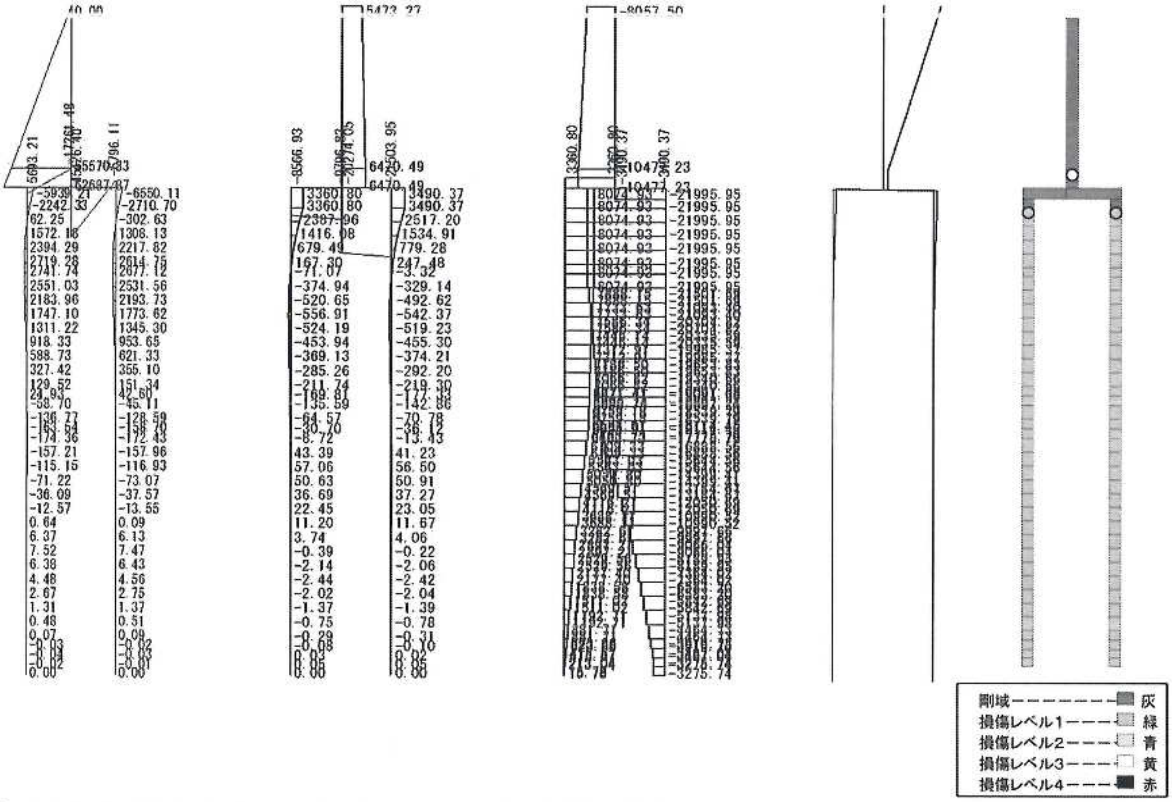
・最大震度点　　K_{hmax} = 0.428　　δ_m = 543.2mm

曲げモーメント図(kN・m)　　せん断力図(kN)　　軸力図(kN)　　変位図



・最大応答変位点（L２地震時）　　K_{hL2} ＝ 0.412　　δ_{L2} ＝ 567.5mm

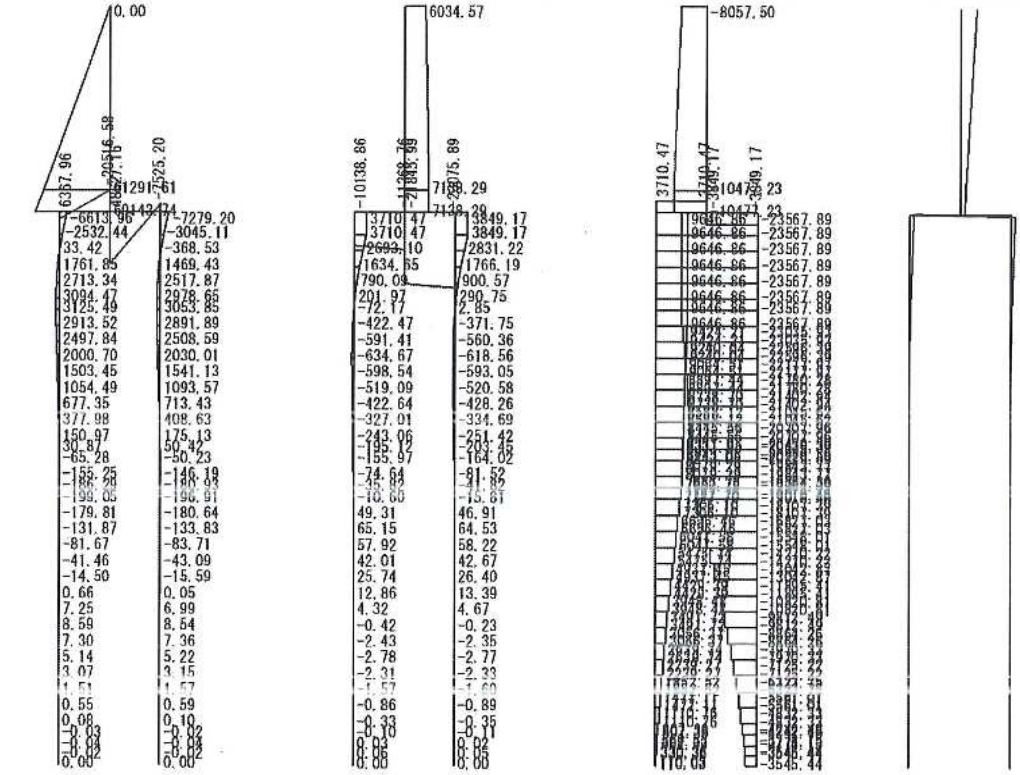
曲げモーメント図(kN・m)　せん断力図(kN)　軸力図(kN)　変位図　損傷図



② L-L2-2（線路方向　αf＝1，ρm＝1.2，支承の損傷レベル2）

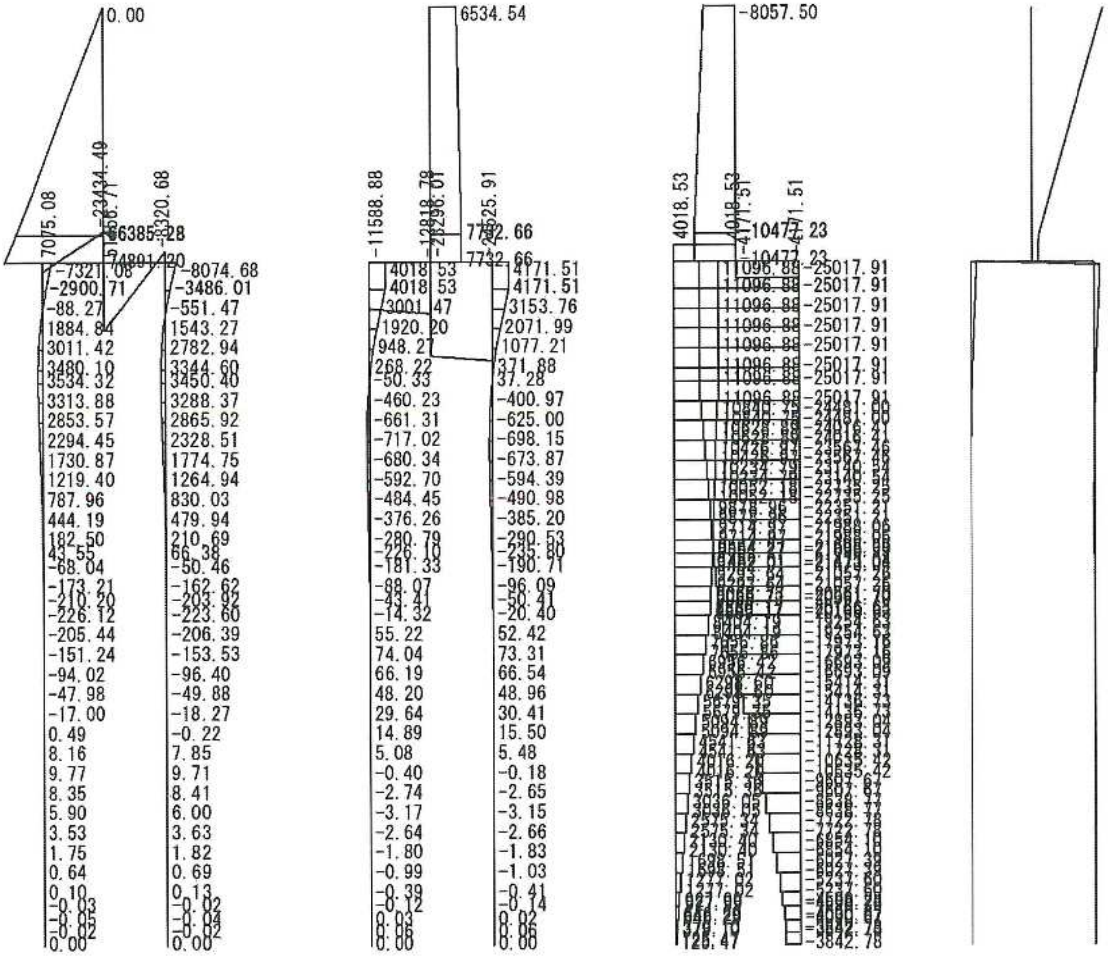
・初期降伏点（Y点）　　K_{hy} ＝ 0.456　　δ_y ＝ 152.8mm

曲げモーメント図(kN・m)　せん断力図(kN)　軸力図(kN)　変位図



・最大震度点（M点）　　K_{hmax} ＝ 0.495　　δ_m ＝ 574.4mm

曲げモーメント図(kN・m)　　せん断力図(kN)　　軸力図(kN)　　変位図



3.7.2 応答変位法による設計応答値の算定

(1) 応答変位法に用いる慣性力の算定　【耐震標準 10.2.4.3】

「3.6.2(1)」と同様とする.

(2) 構造物と地盤の動的相互作用を考慮した補正係数　【橋りょう編 7.10.4.4】

上部構造物の慣性力と地盤変位が基礎に与える影響は，表層地盤の固有周期と構造物の固有周期の大小関係で大きく異なり，両者の作用には位相差を伴い，必ずしも両者の影響が同時に最大とならないことが確認されている．構造物と地盤の動的相互作用を考慮した補正係数νはこの影響を考慮したものであり，**図 3.7.5**を用いる.

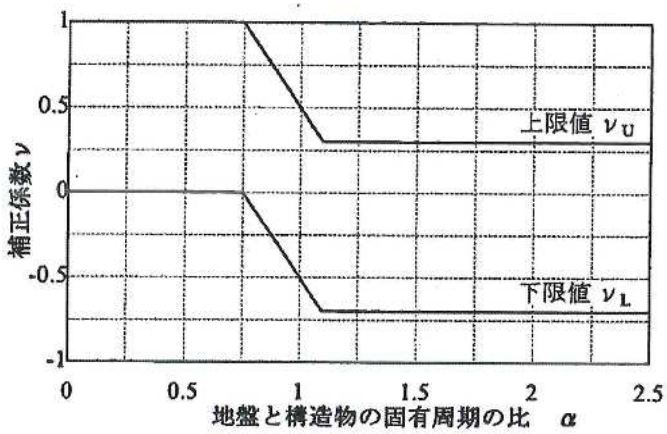


図 3.7.5　慣性力と地盤変位の影響を組み合わせるための補正係数【橋りょう編　解説図 7.10.9】

上限値ν_U　　【橋りょう編　解7.10.6】

①$\alpha \leqq 0.75$	$\nu_U = 1.0$
②$0.75 < \alpha \leqq 1.10$	$\nu_U = -2.0\alpha + 2.5$
③$1.10 \leqq \alpha$	$\nu_U = 0.3$

下限値ν_L　　【橋りょう編　解7.10.7】

①$\alpha \leqq 0.75$	$\nu_U = 0.0$
②$0.75 < \alpha \leqq 1.10$	$\nu_U = -2.0\alpha + 1.5$
③$1.10 \leqq \alpha$	$\nu_U = -0.7$

ここに、　ν_U ：慣性力と地盤変位を組み合わせるための補正係数（上限値）

ν_L ：慣性力と地盤変位を組み合わせるための補正係数（下限値）

α ：地盤と構造物の固有周期の比

$$\alpha = \frac{T_{eq}}{T_g / \alpha_g}$$

T_g ：表層地盤の固有周期(sec)

T_{eq} ：構造物の等価固有周期(sec)

α_g ：地震時のひずみレベルによる地盤の剛性低減係数で表5.7.4による

表 3.7.4 地震時のひずみレベルによる地盤の剛性低減係数【耐震標準 解説表7.3.6】

地震動の種類	低減係数 α_g
L2地震動	0.5

ただし，構造物全体の荷重～変位関係が明確な変曲点を有しており，かつ，最大応答震度がこの変曲点を越える場合には，上限値v_Uは上式の値によらず，固有周期比の大小関係に関係なく，

$v_U=1.0$　　【橋りょう編　解7.10.9】

とする．

$$\alpha = \frac{T_{eq}}{T_g / \alpha_g} = \frac{1.138}{0.5335 \ / \ 0.5} = 1.067$$

上限値v_U　　$v_U = -2.0\alpha+2.5 = 0.37$

下限値v_L　　$v_L = -2.0\alpha+1.5 = -0.63$

本設計計算例では，Ｌ２地震動における荷重変位曲線が明確な変曲点を有し，最大応答震度が変曲点を超えていることから，$v_U=1.0$ とする．

Ｌ２地震動における慣性力と地盤変位の影響を組み合わせるための補正係数の上限値v_Uおよび下限値v_Lを表 3.7.5に示す．

表 3.7.5 慣性力と地盤変位の影響を組み合わせるための補正係数（Ｌ２地震動）

補正係数	上限値v_U	下限値v_L
L2地震動	1.00	-0.63

(3) 荷重の組合せ方法

「1.3 地盤の設計水平変位量の鉛直方向分布の算定」で求めた地盤変位と**「(1) 応答変位法に用いる慣性力の算定」**で求めた慣性力を組み合わせる．

荷重の組合せは，

① 慣性力による影響を中心とする場合

$R_t = 1.0 \times R_a + \nu \times f(z)$　　【橋りょう編　解7.10.4】

② 地盤変位による影響を中心とする場合

$R_t = \nu \times R_a + 1.0 \times f(z)$　　【橋りょう編　解7.10.5】

ここに，

ν ：慣性力と地盤変位を組み合わせるための補正係数

R_t ：考慮する地震作用

R_a ：慣性力

$f(z)$ ：地盤変位

の2通りについて応答値を算定するものとする．

（ⅰ）慣性力を中心とした場合

慣性力は，**「1.3 地盤の設計水平変位量の鉛直方向分布の算定」**で求めた最大応答震度をそのまま用いる．それに組み合わせる地盤変位$f(z)$は**「（1）応答変位法に用いる慣性力の算定」**で算定した$f(z)$に，補正係数νを乗じたものを用いるものとする．

（ⅱ）地盤変位を中心とした場合

地盤変位は，**「（1）応答変位法に用いる慣性力の算定」**で求めた地盤変位$f(z)$をそのまま用いる．**それに組み合わせる慣性力は，「1.3 地盤の設計水平変位量の鉛直方向分布の算定」**で求めた最大応答震度に，補正係数νを乗じたものを用いるものとする．

Ｌ２地震動に対する応答変位法における荷重の組合せを**表 3.7.6**に示す．なお，$\nu_U = 1.0$ **より，**慣性力と地盤変位の影響を組み合わせるための補正係数の上限値を考慮した組合せは慣性力を中心とした場合と地盤変位を中心とした場合で同じとなる．

表 3.7.6 応答変位法における荷重の組合せ（Ｌ２地震動）

検討ケース	慣性力 $\nu \times R_a$	＋	地盤変位 $\nu \times f(z)$	Case
L2地震動	$1.0 \times R_a$	＋	$\nu_U \times f(z)$	C6
	$= 1.0 \times (0.428 R_a)$	＋	$1.0 \times f(z)$	
	$\nu_U \times R_a$	＋	$1.0 \times f(z)$	
	$= 1.0 \times (0.428 R_a)$	＋	$1.0 \times f(z)$	
	$1.0 \times R_a$	＋	$\nu_L \times f(z)$	C7
	$= 1.0 \times (0.428 R_a)$	＋	$-0.63 \times f(z)$	
	$\nu_L \times R_a$	＋	$1.0 \times f(z)$	C8
	$= -0.62 \times (0.428 R_a)$	＋	$1.0 \times f(z)$	

(4) 荷重～変位曲線

本設計計算例においては，荷重～変位曲線の記載を省略する．

(5) 応答変位法による断面力図

本設計計算例においては，応答変位法による断面力図の記載を省略する．

3.8 復旧性を検討するための地震動

3.8.1 非線形応答スペクトル法による設計応答値の算定

復旧性を検討するための地震動は，地域別係数が1.0なので，「3.7.1 **非線形応答スペクトル法による設計応答値の算定**」と同じとなる．したがって，**「3.7.1 非線形応答スペクトル法による設計応答値の算定」**の応答値を用いて照査を行うこととする．

3.8.2 応答変位法による設計応答値の算定

応答変位法についても，**「3.8.1 非線形応答スペクトル法による設計応答値の算定」**と同様の理由により，「3.7.2 **応答変位法による設計応答値の算定**」の応答値を用いて照査を行うこととする．

3.9 使用性を検討するための地震動

3.9.1 非線形応答スペクトル法による設計応答値の算定

使用性を検討するための地震動は，本設計計算例では，L1地震動としているため，**「3.6.1 非線形応答スペクトル法による設計応答値の算定」**と同じとなる．したがって，**「3.6.1 非線形応答スペクトル法による設計応答値の算定」**の応答値を用いて照査を行うこととする．

3.9.2 応答変位法による設計応答値の算定

応答変位法についても，**「3.9.1 非線形応答スペクトル法による設計応答値の算定」**と同様の理由により，**「3.6.2 応答変位法による設計応答値の算定」**の応答値を用いて照査を行うこととする．

3.10 設計応答値一覧

照査に用いる設計応答値一覧を**表** 3.10.1～3.10.2に示す.

表 3.10.1　応答値一覧表（その１）

項　目		地震動	応答値	CASE	備考
杭頭鉛直力 V_d	左杭	L1	-4847 kN	L-L1	杭3本当り
	右杭		18768 kN		杭3本当り
	左杭	L2	-8620 kN	L-L2-1	杭3本当り
	右杭		22541 kN		杭3本当り
基礎天端の水平変位 δ_d		L1	31.5 mm	L-L1	
		L2	43.3 mm	L-L2-1	
基礎天端の回転角 θ_d		L1	0.0040 rad	L-L1	
		L2	0.0053 rad	L-L2-1	

表 3.10.2　応答値一覧表（その２）

項　目			地震動	応答値	CASE	備考
結合部 せん断力 V_d	左杭	7	L2	4014.4 kN	L-L2-2	杭3本当り
	右杭	45		4167.3 kN		杭3本当り
結合部 軸力 N'_d	左杭	7	L2	-11081.3 kN	L-L2-2	杭3本当り
	右杭	45		25002.3 kN		杭3本当り
結合部 部材角 θ_d	左杭	7	L2	0.001911 rad	L-L2-1	
	右杭	45		0.001489 rad		
鋼管杭 曲率 ϕ_d	左杭	12	L2	0.001486 1/m	L-L2-1	
	右杭	46		0.001466 1/m		

※本設計計算例においては，応答変位法による断面力図の記載を省略する.

4. 線路方向の照査

4.1 地震時の走行安全性に係る変位および使用性（損傷）の照査

4.1.1 地震時の走行安全性に係る変位

(1) 横方向の振動変位および軌道面の不同変位の照査の前提

本構造物では，走行安全性に係る変位の照査にSI値を用いる前提条件として，検討方向によらずL1地震動に対して損傷レベル1，安定レベル1を満足することを確認する．

なお，橋脚く体については，**「4.2.1 (1) 破壊形態の確認」**ならびに**「4.3.1 (1) 破壊形態の確認」**で曲げ破壊形態の部材と判定されたため，部材角に対して損傷レベルの照査を行う．基礎については，**表4.1.1**の照査指標に対して安定レベルの照査を行う．

表 4.1.1　損傷に関する使用性の照査に用いる設計限界値

構造物の要求性能		限界状態		照査指標		
				着目部材	設計応答値 I_{RD}	設計限界値 I_{LD}
使用性	性能レベル1	損傷		く体	設計回転角 θ_d	損傷レベル１回転角 θ_{yd}
					設計せん断力 V_d	設計せん断耐力 V_{yd}
		残留変位の限界	基礎部材等の破壊	鋼管杭	設計曲率 ϕ_d	損傷レベル１曲率 ϕ_{yd}
					設計せん断力 V_d	設計せん断耐力 V_{yd}
				結合部	設計回転角 θ_d	損傷レベル１回転角 θ_{yd}
					設計せん断力 V_d	設計せん断耐力 V_{yd}
				フーチング	設計曲げモーメント M_d	設計降伏耐力 M_{yd}
					設計せん断力 V_d	設計せん断耐力 V_{yd}
			残留鉛直変位	杭頭部	設計鉛直力 V_d	設計鉛直支持力 R_{vd}
					設計引抜き力 V_{ud}	設計引抜き抵抗力 R_{ud}
			残留水平変位	フーチング天端	最大応答水平変位 δ_d	$2\%L_A \leqq 100$mm
			残留傾斜	フーチング天端	最大応答回転角 θ_d	10/1000rad

(a) Ｌ１地震動に対する損傷レベル１の確保

Ｌ１地震動に対する使用性に関する損傷の照査は，部材が損傷レベル１を満足することを確認する．ここで，構造物全体の初期降伏震度が，Ｌ１地震動に対する構造物の応答震度より大きい場合には，全ての部材で降伏が生じないため，**「3.5 プッシュ・オーバー解析」**で得られた降伏震度とＬ１地震動に対する応答加速度（応答震度）を比較することにより，部材の損傷レベルの照査に換えるものとする．

その結果，**表 4.1.2** に示すように降伏震度が応答加速度を上回っているので，部材の損傷は，損傷レベル１以内に収まり，使用性の性能レベル１を満足する．

表 4.1.2　Ｌ１地震動に対する部材の損傷レベルの照査（線路方向）

検討方向	検討ケース	初期降伏震度 K_{hy}	等価固有周期 T_{eq}(sec)	Ｌ１地震動の震度（応答加速度）	損傷レベル
線路方向	L-L1	0.466	1.050	0.378	1

(b) Ｌ１地震動に対する安定レベル１の確保

a) 残留鉛直変位【基礎標準　15.3.4.2】

杭基礎の残留鉛直変位の照査は，設計応答値を杭頭に作用する設計鉛直力V_d，設計引抜き力V_{ud}，設計限界値を設計鉛直支持力R_{vd}，設計引抜き抵抗力R_{ud}として，以下に示す式により照査する．

$$\gamma_i \cdot V_d / R_{vd} \leqq 1.0$$

$$\gamma_i \cdot V_{ud} / R_{ud} \leqq 1.0$$

ここに，　γ_i　：構造物係数　（＝　1.0　）

V_d　：押込み側杭頭部の設計鉛直力（kN）

R_{vd}　：設計鉛直支持力（kN）

V_{ud}　：引抜き側杭頭部の設計引抜き力（kN）

R_{ud}　：設計引抜き抵抗力（kN）

残留鉛直変位に対する照査に用いる設計鉛直支持力R_{vd}および設計引抜き抵抗力R_{ud}は，杭工法および基準先端支持力比に応じて，性能レベル１に対しては【基礎標準　解説図15.3.4.2-1】に示す地盤抵抗係数f_rを用いて，以下の式によって求める．

$R_{vd} = f_r \times R_k = f_r \times (R_{tk} + R_{fk})$　　【基礎標準（解15.3.4.2-1）】

$R_{ud} = f_r \times R_{fk} + W_p$　　【基礎標準（解15.3.4.2-2）】

ここに，　R_k　：基準支持力（kN）　　（＝　9428.3　kN　）

R_{tk}　：基準先端支持力（kN）　　（＝　1649.3　kN　）

R_{fk}　：基準周面支持力：押込み側（kN）　（＝　7779.0　kN　）

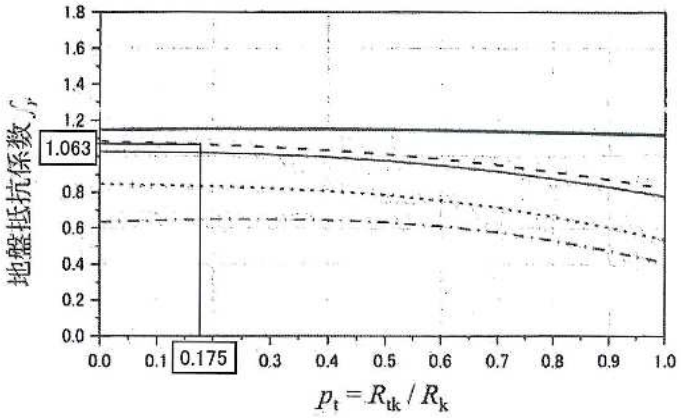
R_{fk}　：基準周面支持力：引抜き側（kN）　（＝　8262.8　kN　）

W_p　：杭の有効自重（kN）　　（＝　16.2　kN　）

①基準先端支持力比p_tおよび地盤抵抗係数f_rの算出

$$p_t = R_{tk} / R_k = 1649.3 / 9428.3 = 0.175$$

なお，設計引抜き抵抗力R_{ud}の地盤抵抗係数f_rは，基準先端支持力比p_t=0の場合の値を用いるものとする．



(d) 鋼管ソイルセメント杭工法

図 4.1.1　杭基礎の残留鉛直変位の照査に用いる地盤抵抗係数（押込み側）
【基礎構造物性能照査の手引き　付属資料4】

② 設計鉛直支持力R_{vd}および設計引抜き抵抗力R_{ud}の算出

性能レベル1　　（　杭1本分　）

R_{vd} ＝ 1.063 × 9428.3 × 1 ＝ 10022.3 kN

R_{ud} ＝ 1.080 × 8262.8 × 1 ＋ 16.2 × 1 ＝ 8940.0 kN

③ 杭基礎の残留鉛直変位の照査

・使用性（残留鉛直変位）　（　杭1本分　）

1) 押込み側

$\gamma_i \cdot V_d / R_{vd}$ ＝ 1.0 × 6256.0 / 10022.3 (CASE L1-1)

＝ 0.62 ＜ 1.0

O.K.

2) 引抜き側

$\gamma_i \cdot V_{ud} / R_{ud}$ ＝ 1.0 × 1615.7 / 8940.0 (CASE L1-1)

＝ 0.18 ＜ 1.0

O.K.

b)　残留水平変位【基礎標準　15.3.4.3】

杭基礎の残留水平変位の照査は，設計応答値をフーチング天端における最大応答水平変位量とし，設計限界値を性能レベル１では基礎前面の抵抗幅L_Aの2%とする．

なお，地盤変位の影響を考慮する場合，水平変位の設計応答値は，地盤変位を差し引いた相対変位量とする．

$$\gamma_i \cdot \delta_d / \delta_{Ld} \leqq 1.0$$

ここに，γ_i　：構造物係数　（=1.0）

δ_d　：フーチング天端の最大応答水平変位（mm）

δ_{Ld}　：水平変位の設計限界値（mm）

① 設計限界値 δ_{Ld}の算出

性能レベル１

$$\delta_{Ld} = 0.02 L_A = 0.02 \times (\sqrt{6} \times 1000)$$
$$= 49.0 \text{ mm} < 100 \text{ mm}$$

② 杭基礎の残留水平変位の照査

・使用性（残留水平変位）

$$\gamma_i \cdot \delta_d / \delta_{Ld} = 1.0 \times 31.5 / 49.0 \quad \text{(CASE L1-1)}$$
$$= 0.64 < 1.0$$
O.K.

※ 応答変位法に対する照査は記載を省略する．

c)　残留傾斜【基礎標準　15.3.4.4】

杭基礎の残留傾斜の照査は，設計応答値をフーチング天端における最大応答回転角とし，設計限界値を性能レベル１では10/1000radとする．

$$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{Ld} \leqq 1.0$$

ここに，γ_i　：構造物係数　（=1.0）

θ_d　：フーチング天端の最大応答回転角（rad）

θ_{Ld}　：回転角の設計限界値（rad）　（ = 0.01 ）

・使用性（残留傾斜）

$$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_L = 1.0 \times 0.0040 / 0.0100 \quad \text{(CASE L1-1)}$$
$$= 0.40 < 1.0$$
O.K.

d)　基礎部材の損傷

1）フーチング　【基礎標準　15.3.4.5】

フーチングについては，「第Ⅴ編　2. フーチング（線路方向）」にて照査を行う．

2）杭部材　【基礎標準　15.3.4.5】

「4.1.1（1）（a）Ｌ１地震動に対する損傷レベル１の確保」より，照査を満足する．

4.1.2 使用性（損傷）の照査

4.1.1により，L1地震動に対して損傷レベル1，安定レベル1を満足することを確認したため，記載を省略する．

4.2 く体の照査

4.2.1 安全性

(i) 破壊形態の確認

(a) 基本的な考え方

構造物の損傷過程および破壊形態を確認するための解析では，地震時に支配的となる振動モードに相当する変形状態が明らかで，かつ地震作用を静的作用に置き換えられる場合は，プッシュ・オーバー解析を用いる．本構造物はこれに該当するため，プッシュ・オーバー解析により，構造物の損傷過程および破壊形態の確認を行う．

なお，本構造物については，すべての部材が曲げ破壊形態となるように設定するが，フーチングについては靭性が期待できない部材であるため，耐力を照査指標としてρ_m=1.2における最大断面力を用いて照査を行う．

L2地震動に対して要求性能を満足するような構造物であっても，想定外の地震に対する残余のリスクが全く無いわけではない．想定外の地震に対する残余リスクを低減するためには，設計地震動に対して構造物に生じ得る損傷の進展とその発生箇所および破壊の形態を把握した上で要求性能を確保するとともに，最終的な崩壊に至るまでの過程をより粘り強い破壊形態にして構造物全体の脆性的な破壊を防ぐことが重要である．このような観点から，構造物の損傷過程および破壊形態を把握する必要がある．

構造物の損傷過程の確認において，構造物は地震作用の大きさおよび損傷箇所に応じて段階的に各部位の損傷が進行するため，ある地震作用の大きさに対して，構造物が崩壊に近い領域に至るまで，部材損傷の進行過程を把握する必要がある．また，構造物の復旧性を考える上では，より補修が容易な箇所に損傷を集中させるような配慮が必要となるが，構造物の損傷過程を確認する解析を実施することで，基礎部材よりもく体を先行降伏させるといった復旧性に配慮した設計を行うことができる．但し，線路直角方向のように，構造物の降伏震度が極めて大きい場合は，地盤先行降伏を許容せざるを得ない場合もあるため，その場合は，地盤抵抗の割増しを考慮した条件(α_f=2)での照査を別途実施する必要がある．

構造物の破壊形態の確認において，鉄筋コンクリート部材で構成される橋脚では，部材がせん断破壊を生じると構造物が脆性的に破壊する危険がある．このような危険性をできるだけ低減させるためには，すべての部材を曲げ破壊形態とすることが望ましい．しかし，構造物を構成する部材の中に，やむを得ずせん断破壊形態となる部材が存在する場合は，当該部材がせん断破壊に対して十分な余裕を有していることを確認し，構造物の他の部位を損傷させて地震のエネルギーを吸収するなどの配慮をするのがよい．

(b) 構造物の損傷過程の確認

本構造物は，「3.5 (3) **先行降伏部位の確認**」より，線路方向において『く体先行降伏』であることを確認している．よって線路方向の地震時照査においては，地盤抵抗の割増しを考慮しない条件（α_f=1）でのみ照査を実施する．

(c) 構造物の破壊形態の確認

破壊形態の判定は，ρ_m=1.2の検討ケースを対象に，設計せん断耐力と部材が曲げ耐力M_uに達する時のせん断力V_{mu}を比較することにより行う．

本構造物における対象部材は，曲げモーメントが直線的分布で，かつせん断スパンが明らかな橋脚く体である．

曲げモーメントが直線的分布で，かつせん断スパンが明らかな部材について破壊形態の判定を実施する場合，静的非線形解析を行う前に実施可能である．その際の破壊形態の判定は，部材が曲げ耐力に達する時のせん断力V_{mu}と設計せん断耐力V_{ud}を用いて以下のように判定を行う．

① 曲げ破壊形態　　② せん断破壊形態

$V_{mu}/V_{ud} \leqq 1.0$　　$V_{mu}/V_{ud} > 1.0$

V_{mu}は，せん断スパンL_aを適切に仮定することにより，曲げ耐力M_uから$V_{mu}=M_u/L_a$として求める．ただし，せん断スパンが不明な部材については，静的非線形解析により破壊形態の判定を行う．

なお，曲げ耐力M_uは，断面内の全ての軸方向鉄筋を考慮し，引張降伏強度の特性値はρ_m=1.2をJIS規格値の下限値に乗じた値を用いて算定する．設計せん断耐力V_{ud}は，【RC標準7.2.3.2】に従って算定する．一般に次に示す値のうち小さい値を設計せん断耐力V_{ud}としてよい．なお，設計せん断耐力V_{ud}算定時の引張降伏強度の特性値はρ_m=1.0とする．

- せん断スパン比$L_a/d \geqq 2.0$の場合

  棒部材の設計せん断耐力V_{yd}，設計斜め圧縮破壊耐力V_{wcd}

- せん断スパン比$L_a/d < 2.0$の場合

  設計せん断圧縮破壊耐力V_{dd}

曲げ破壊形態の場合には，部材の変位（部材角または曲率）を照査指標として損傷レベルを照査する．

せん断破壊形態の場合には，部材の耐力を照査指標とし，静的非線形解析の全ての解析ステップにおいて，設計曲げモーメントが設計曲げ降伏耐力以下であること，および設計せん断力が設計せん断耐力以下であることを照査する．

a) 設計せん断耐力の算定

設計せん断耐力については，以下により算出する．

$V_{ud}=max\ (V_{dd},min(V_{yd},V_{wcd}))$

表 4.2.1-1　設計せん断耐力 V_{ud}（その１）

照査方向		線路方向
照査位置		橋脚く体
Case		L1-2
断面高さ	H (mm)	2500
断 面 幅	B_w (mm)	3500
有効高さ	d (mm)	2385.3
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	38760.0 (D38-34本)
重心位置	d_{ast} (mm)	114.7
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	38760.0 (D38-34本)
重心位置	d_{asc} (mm)	114.7
側方鉄筋量	A_{se} (mm^2)	4010.0 (D19-14本)
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	40
材料係数	γ_c	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	30.8
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	490
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	490
材料修正係数	ρ_m	1.2
設計軸方向圧縮力	N'_d (kN)	10477.2
せん断補強鉄筋の総断面積	A_w (mm^2)	5067.0
せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度	f_{wyd} (N/mm^2)	390
せん断補強鉄筋が部材軸となす角度	θ_s (°)	90
せん断補強鉄筋の配置間隔	S_s (mm)	250.0

表 4.2.1-2　設計せん断耐力 V_{ud}（その２）

V_{yd}	$p_w=A_w/(B_w \cdot S_s)$	p_w	0.0058
	せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度で、$25f'_{cd}$(N/mm^2)と1275N/mm^{2}のいずれか	f_{wyd} (N/mm^2)	390
	$p_w \cdot f_{wyd}/f'_{cd}$		0.0733
	$A_w'=A_w \cdot 0.1/(p_w \cdot f_{wyd}/f'_{cd})$ $(p_w \cdot f_{wyd}/f'_{cd} \geqq 0.1$の場合) $A_w'=A_w$ $(p_w \cdot f_{wyd}/f'_{cd} < 0.1$の場合)	A_w' (mm^2)	5067.0
	$f_{vcd}=0.2(f'_{cd})^{1/3}$	f_{vcd} (N/mm^2)	0.6269
	$\beta_d=(1000/d)^{1/4} \leqq 1.5$	β_d	0.8047
	せん断引張鋼材比 $p_c=A_s/(b_w \cdot d)$	p_c	0.00464
	$\beta_p=(100 \cdot p_c)^{1/3} \leqq 1.5$	β_p	0.7742
	$\beta_n=1+2M_0/M_u$($N'_d \geqq 0$の場合) $\beta_n=1+4M_0/M_u$($N'_d < 0$の場合)	β_n	1.131
	設計曲げモーメント Md に対する引張縁において，軸方向力によって発生する応力を打ち消すのに必要な曲げモーメント	M_0	4365.50
	曲げ耐力	M_u	66450.2
	部材係数	γ_{bc}	1.3
	せん断補強鉄筋を用いない棒部材の設計せん断耐力 $V_{cd}=\beta_d \beta_p \beta_n f_{vcd} b_w d/\gamma_{bc}$	V_{cd} (kN)	2836.7
	圧縮応力の合力位置から引張鋼材の図心までの距離　$z=d/1.15$	z (mm)	2074.0
	部材係数	γ_{bs}	1.1
	せん断補強鉄筋により受け持たれる棒部材の設計せん断耐力 $V_{sd}=A_w' f_{wyd}(\sin\theta_s+\cos\theta_s)/s_s \cdot z/\gamma_{bs}$	V_{sd} (kN)	14903.6
	棒部材の設計せん断耐力 $V_{yd}=V_{cd}+V_{sd}$	V_{yd} (kN)	17740.3
V_{wcd}	$f_{wcd}=1.25(f'_{cd})^{1/2}$	f_{wcd} (N/mm^2)	6.937
	部材係数	γ_{bc}	1.3
	設計斜め圧縮破壊耐力	V_{wcd} (kN)	44549.1
V_{dd}	支点部前面から載荷点までの距離	a (mm)	9200
	$f_{dd}=0.19(f'_{cd})^{1/3}$	f_{dd} (N/mm^2)	1.054
	$\beta_d=(1000/d)^{1/4} \leqq 1.5$	β_d	0.805
	$\beta_n=1+2M_0/M_u$($N'_d \geqq 0$の場合) $\beta_n=1+4M_0/M_u$($N'_d < 0$の場合)	β_n	1.131
	—	β_w	1.960
	$\beta_p=(1+p_c^{1/2})/2$	β_p	0.841
	—	β_a	0.315
	支圧板の部材軸方向長さの影響を考慮する係数	a	1.14
	部材係数	γ_b	1.2
	設計せん断圧縮破壊耐力	V_{dd} (kN)	6354.1
$V_{ud}=\max(V_{dd},\min(V_{yd},V_{wcd}))$		Vyd	17740.3

b) せん断力 V_{mu} の算定

部材性能の曲げ耐力M_uを用いて，せん断力V_{mu}を次式により求める．

$$V_{mu}=M_u/L_a$$

ここに，V_{mu} ：部材が曲げ耐力M_uに達するときのせん断力(kN)

M_u ：曲げ耐力(kN・m)で，断面内の全ての軸方向鉄筋を考慮し，引張鋼材の実降伏強度を考慮した材料強度を用いて算定する．なお，この時の部材係数γ_bは，1.0とする．また，引張降伏強度の特性値は，材料修正係数ρ_m=1.2を引張降伏強度のJIS規格値の下限値に乗じた値を用いる．

L_a ：せん断スパン(m)

表 4.2.2　部材が曲げ耐力に達するときのせん断力 V_{mu}

照査方向		線路方向
照査位置		く体基部
断面高さ	H (mm)	2500
断面幅	B_w (mm)	3500
有効高さ	d (mm)	2385.3
引張鉄筋量	A_{st} (mm^2)	38760.0 (D38-34本)
重心位置	d_{ast} (mm)	114.7
圧縮鉄筋量	A_{sc} (mm^2)	38760.0 (D38-34本)
重心位置	d_{asc} (mm)	114.7
側方鉄筋量	A_{se} (mm^2)	4010.0 (D19-14本)
コンクリートの圧縮強度の特性値	f'_{ck} (N/mm^2)	40
材料係数	γ_c	1.3
コンクリートの設計圧縮強度	f'_{cd} (N/mm^2)	30.8
鉄筋の引張降伏強度の特性値	f_{syk} (N/mm^2)	490
材料係数	γ_s	1.0
鉄筋の設計引張降伏強度	f_{syd} (N/mm^2)	490
材料修正係数	ρ_m	1.2
設計軸方向圧縮力	N'_d (kN)	10477.2
曲げ耐力	M_u (kN･m)	66450.2
部材係数	γ_b	1.0
設計曲げ耐力	M_{ud} (kN･m)	66450.2
せん断スパン	L_a (m)	9.2
部材が曲げ耐力Muに達するときのせん断力	V_{mu} (kN)	7222.8

c) 破壊形態の確認

破壊形態の確認は，設計せん断耐力と設計せん断力を比較し，$V_{mu}/V_{ud} \leqq 1.0$ であれば，曲げ破壊形態部材と判定する．**表4.2.3** に破壊形態の確認結果を示す．

表 4.2.3　橋脚く体の破壊形態の判定結果

部材		設計軸方向圧縮力 N'_d (kN)	設計せん断耐力 V_{ud} (kN)	部材が曲げ耐力 M_u に達するときのせん断力 V_{mu} (kN)	V_{mu}/V_{ud}	判定結果
橋脚く体	線路方向	10477.2	17740.3	7222.8	0.41	曲げ破壊形態

よって，橋脚く体は曲げ破壊形態であることを確認した．

(2) 破壊

破壊に対する照査は，L2地震動に対して構造物全体系が破壊に至らないことを照査するものとし，破壊について照査する．

表 4.2.4　安全性の照査に用いる設計限界値【基礎標準 解説表15.3.1-3】

構造物の要求性能	限界状態	照査指標		
		着目位置	設計応答値 I_{RD}	設計限界値 I_{LD}
安全性	破壊	く体	設計回転角 θ_d	損傷レベル３回転角 θ_{nd}
			設計せん断力 V_d	設計せん断耐力 V_{ud}

復旧性で性能レベル3を確保することにより，安全性の照査を省略する．

4.2.2 復旧性

(1) 損傷

復旧性は，復旧性を検討するための地震動に対して，構造物が復旧性（性能レベル３）を確保できることを照査するものとし，損傷について照査する．

なお，「**第Ⅰ編　表3.2.3　地震時の照査に用いる照査指標**」より，復旧性（性能レベル3）に対する損傷レベルおよび安定レベルは，それぞれ損傷レベル3，安定レベル2である．

橋脚く体については，「**4.2.1(1) 破壊形態の確認**」で曲げ破壊形態の部材と判定されたため，部材角に対して損傷レベルの照査を行う．基礎については，**表4.2.5**の照査指標に対して安定レベルの照査を行う．

表 4.2.5 復旧性（性能レベル３）の照査に用いる設計限界値【基礎標準 解説表 15.3.1-3】

構造物の要求性能		限界状態	照査指標		
			着目位置	設計応答値 I_{RD}	設計限界値 I_{LD}
復旧性	性能レベル3	損傷	く体	設計回転角 θ_d	損傷レベル３回転角 θ_{nd}
				設計せん断力 V_d	設計せん断耐力 V_{yd}

(a) 部材の損傷

橋脚く体は，「**4.1 破壊形態の確認**」で曲げ破壊形態部材と判定されたため，部材角に対して損傷レベルの照査を行う．

復旧性（性能レベル３）に対する橋脚く体の損傷レベルは3であり，その制限値は θ_{nd} となる．なお，各損傷レベルでの制限値は以下のとおりである．

① 損傷レベル１の制限値

損傷レベル1の制限値は θ_{yd} であり，以下のようになる．

$$\theta_{yd}=\theta_y/\gamma_b$$

ここに，θ_y　：Y点における部材角(rad)

γ_b　：部材係数で1.0とする．

② 損傷レベル２の制限値

損傷レベル2の制限値は θ_{md} であり，以下のようになる．

$$\theta_{md}=\theta_{m0d}+\theta_{m1d}=(\delta_{mbd}+\delta_{mpd})/L_a+\theta_{m1d}$$

ここに，θ_{m0d}　：く体の曲げ変形における部材角(rad)

θ_{m1d}　：部材接合部からの軸方向鉄筋伸出しによる部材端部の設計回転角(rad)

$$\theta_{m1d}=\theta_{m1}/\gamma_b$$

ここに，θ_{m1}　：部材接合部からの軸方向鉄筋伸出しによる部材端部の回転角(rad)

γ_b　：部材係数で1.0とする．

δ_{mbd} ： 塑性ヒンジ部以外の曲げ変形による設計く体変位(mm)

$\delta_{mbd}=\delta_{mb}/\gamma_b$

ここに，δ_{mb} ： 塑性ヒンジ部以外の曲げ変形によるく体変位(mm)

γ_b ： 部材係数で1.0とする.

δ_{mpd} ： 塑性ヒンジ部の曲げ変形による設計く体変位(mm)

$\delta_{mpd}=\delta_{mp}/\gamma_b$

ここに，δ_{mp} ： 塑性ヒンジ部の曲げ変形によるく体変位(mm)

γ_b ： 部材係数で1.0とする.

L_a ： せん断スパン

③ 損傷レベル３の制限値

損傷レベル3の制限値はθ_{nd}であり，以下のようになる.

$$\theta_{nd}=\theta_{n0d}+\theta_{n1d}=(\delta_{nbd}+\delta_{npd})/L_a+\theta_{n1d}$$

ここに，θ_{n0d} ： く体の曲げ変形による設計部材角(rad)

θ_{n1d} ： 部材接合部からの軸方向鉄筋伸出しによる部材端部の設計回転角(rad)

$\theta_{n1d}=\theta_{n1}/\gamma_b$

ここに，θ_{n1} ： 部材接合部からの軸方向鉄筋伸出しによる部材端部の回転角(rad)

γ_b ： 部材係数で1.0とする.

δ_{nbd} ： 塑性ヒンジ部以外の曲げ変形による設計く体変位(mm)

$\delta_{nbd}=\delta_{nb}/\gamma_b$

ここに，δ_{nb} ： 塑性ヒンジ部以外の曲げ変形によるく体変位(mm)

γ_b ： 部材係数で1.0とする.

δ_{npd} ： 塑性ヒンジ部の曲げ変形による設計く体変位(mm)

$\delta_{npd}=\delta_{mpd}+\varDelta\theta_{pd}\cdot(L_a-L_p/2)$

ここに，δ_{mpd} ： 損傷レベル2限界時の塑性ヒンジ部の曲げ変形による設計く体変位(mm)

$\varDelta\theta_{pd}$ ： 損傷レベル2限界時から3限界時の塑性ヒンジ回転角増分の設計値(rad)

$\varDelta\theta_{pd}=\varDelta\theta_p/\gamma_b$

ここに，$\varDelta\theta_p$ ： 損傷レベル2限界時から3限界時の塑性ヒンジ回転角増分(rad)

γ_b ： 部材係数で1.15とする.

L_p ： 等価塑性ヒンジ長

L_a ： せん断スパン

表 4.2.6　橋脚く体の損傷レベルに対する制限値

部材		θ_{yd} (rad)	θ_{md} (rad)	θ_{nd} (rad)	備　考
橋脚く体	線路方向	0.004709	0.049062	0.055230	α_f=1, ρ_m=1.0

表 4.2.7　橋脚く体の応答値

部材		θ_d (rad)	備　考
橋脚く体	線路方向	0.052116	K_{hL2}=0.410 δ_{L2}=567.1mm

表 4.2.8 に損傷レベルの照査結果を示す.

表 4.2.8　橋脚く体の損傷レベルの照査結果

部材			橋脚く体
検討ケース			線路方向
			L1-1
応答値		θ_d (rad)	0.052116
変形照査	制限値 θ_{rd} (rad)	損傷レベル1	0.004709
		損傷レベル2	0.049062
		損傷レベル3	0.055230
	構造物係数γ_i		1.0
	$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{rd}$	損傷レベル1	11.07
		損傷レベル2	1.06
		損傷レベル3	0.94
	損傷レベル		3
損傷レベルの制限値			3

構造物の破壊形態の確認において曲げ破壊形態となったため，せん断の照査を省略する.

4.3 基礎構造の照査

4.3.1 安全性

(1) 破壊形態の確認

(a) 鋼管杭部材【杭体設計の手引き 2.3】

「第Ⅱ編　1.2(1) (b) 最小肉厚」より最小肉厚の規定を満足するため，地震時の破壊形態の確認を省略する．

「杭体設計の手引き 1.5 鋼管の肉厚」に示される有効肉厚の最小値の規定を満足する場合には，一般的に脆性的な破壊形態とならないと考えられるため，地震時の破壊形態の確認を省略してよい．

(b) 杭とフーチングの結合部【杭体設計の手引き 2.4】

【杭体設計の手引き】に示される仕様を満足する一般的な設計条件（【基礎標準　解説表 15.1.1-1】）の鋼管杭であれば，結合部での純せん断による破壊は生じないと考えられることから，仮想RC部材としてのせん断耐力の照査および破壊形態の確認は行わなくて良い．

本設計計算例の鋼管杭は，周面支持の杭基礎となるので，一般的な設計条件を満足しない特殊な設計条件となるが，せん断耐力への影響は少ないことから上記条件と同等と判断し，照査を省略する．

【杭体設計の手引き】に示される一般的な設計条件（【基礎標準 解説表 15.1.1-1】）の鋼管杭であれば，結合部での純せん断による破壊は生じないと考えられることから，仮想RC断面としてのせん断力の照査（および破壊形態の確認）は行わなくてよい．ただし，地震時に高軸引張力状態となる場合に限り，アンカー鉄筋のみで軸力とせん断力の組合せに対してアンカー鉄筋のみで抵抗できることを別途確認するものとする．

(2) 破壊

破壊に対する照査は，L2地震動に対して構造物全体系が破壊に至らないことを照査するものとし，破壊について照査する．

表 4.3.1　安全性の照査に用いる設計限界値【基礎標準 解説表15.3.1-3】

構造物の要求性能	限界状態	照査指標		
		着目位置	設計応答値　I_{RD}	設計限界値　I_{LD}
安全性	破壊	杭体・結合部	設計曲率・設計部材角	損傷レベル２
		フーチング	設計断面力	損傷レベル１

復旧性で性能レベル３を確保することにより，安全性の照査を省略する．

4.3.2 復旧性

(1) 損傷

復旧性は，復旧性を検討するための地震動に対して，構造物が復旧性（性能レベル3）を確保できることを照査するものとし，損傷について照査する．

なお，「第Ⅰ編　表3.2.3　地震時の照査に用いる照査指標」より，復旧性（性能レベル3）に対する損傷レベルおよび安定レベルは，それぞれ損傷レベル3，安定レベル2である．

基礎については，**表4.3.2**の照査指標に対して安定レベルの照査を行う．
本設計計算例は周面支持杭のため，残留鉛直変位の設計限界値を安定レベル1の値とした．

表 4.3.2 復旧性（性能レベル3）の照査に用いる設計限界値【コンクリート構造編 解説表 8.8.13】

構造物の要求性能		限界状態	照査指標		
			着目位置	設計応答値 I_{RD}	設計限界値 I_{LD}
復旧性	性能レベル３	損傷	鋼管部	設計曲率 ϕ_d	損傷レベル2曲率 ϕ_{md}
				設計せん断力 V_d	設計せん断耐力 V_{yd}
			結合部	設計回転角 θ_d	損傷レベル３回転角 θ_{m2}
				設計せん断力 V_d	設計せん断耐力 V_{yd}
			フーチング	設計曲げモーメント M_d	設計曲げ降伏耐力 M_{yd}
				設計せん断力 V_d	設計せん断耐力 V_{yd}

(a) フーチング　【コンクリート構造編　8.8.5.2】

フーチングについては，**「第Ⅴ編　2. フーチング（線路方向）」**にて照査を行う．

(b) 杭部材　【コンクリート構造編　8.8.5.3】

杭部材の損傷の照査は，杭頭結合部材は部材角を照査指標とし，鋼管部材は曲率を照査指標とし，設計限界値として損傷レベル２限界の θ_{m2}，ϕ_{md}とする．

杭部材の線路直角方向における損傷レベルを**表 4.3.3～表 4.3.4** に示す．

表 4.3.3　杭の損傷レベル（杭とフーチングの結合部）

部材			結合部	
断面			左杭（引抜き側）	右杭（押込み側）
要素番号			7	45
変形照査	検討ケース		CASE L-L2-1	CASE L-L2-1
	応答値 θ_d(rad)		0.001913	0.001490
	制限値 θ_{rd}(rad)	損傷レベル１	0.002236	0.005124
		損傷レベル２	0.051764	0.033797
		損傷レベル３	0.054015	0.035266
	構造物係数 γ_i		1.0	1.0
	$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{rd}$	損傷レベル１	0.86	0.29
		損傷レベル２	0.04	0.04
		損傷レベル３	0.04	0.04
損傷レベル			1	1
損傷レベルの制限値			2	2
照査結果			O.K.	O.K.

本設計計算例における杭とフーチングの結合部の条件であれば，「4.3.1（1）」より結合部での純せん断による破壊は生じないと考えられることから，せん断の照査を省略する．

表 4.3.4　杭の損傷レベル（鋼管部）

部材			鋼管部	
断面			左杭（引抜き側）	右杭（押込み側）
要素番号			12	46
変形照査	検討ケース		CASE L-L2-1	CASE L-L2-1
	応答値 ϕ_d(1/m)		0.001486	0.001466
	制限値 ϕ_{rd}(1/m)	損傷レベル1	0.002895	0.001501
		損傷レベル2	0.042219	0.012208
		損傷レベル3	0.042219	0.012208
	構造物係数 γ_i		1.0	1.0
	$\gamma_i \cdot \phi_d / \phi_{rd}$	損傷レベル1	0.51	0.98
		損傷レベル2	0.04	0.12
		損傷レベル3	0.04	0.12
損傷レベル			1	1
損傷レベルの制限値			2	2
照査結果			O.K.	O.K.

鋼管杭の場合，せん断力については問題とならないため照査を省略する．

※ 応答変位法に対する照査は記載を省略する．

4.4 基礎構造物の安定に関する照査

4.4.1 安全性

(1) 変位・変形の限界

変位・変形の限界に対する照査は，L2地震動に対して構造物全体系が破壊に至らないことを照査するものとし，変位・変形の限界について照査する．

表 4.4.1　安全性の照査に用いる設計限界値【基礎標準 解説表15.3.1-3】

構造物の要求性能	限界状態		照査指標		
			着目位置	設計応答値 I_{RD}	設計限界値 I_{LD}
安全性	変位・変形の限界	地盤の破壊	杭頭部	設計鉛直力	設計鉛直支持力
		水平安定	フーチング天端	最大応答水平変位	$10\%L_A$
		回転安定	フーチング天端	最大応答回転角	30/1000rad

復旧性で性能レベル３を確保することにより，安全性の照査を省略する．

4.4.2 復旧性

(1) 残留変位の限界

復旧性は，復旧性を検討するための地震動に対して，構造物が復旧性（性能レベル3）を確保できることを照査するものとし，残留変位の限界について照査する．

なお，「**第Ⅰ編　表3.6.3　構造物の要求性能と損傷レベル，安定レベルの設定**」より，復旧性（性能レベル3）に対する損傷レベルおよび安定レベルは，それぞれ損傷レベル3，安定レベル2である．

基礎については，**表4.4.2**の照査指標に対して安定レベルの照査を行う．
本設計計算例は周面支持杭のため，残留鉛直変位の設計限界値を安定レベル1の値とした．

表 4.4.2 復旧性（性能レベル３）の照査に用いる設計限界値【基礎標準 解説表 15.3.1-3】

構造物の要求性能		限界状態		照査指標		
				着目位置	設計応答値 I_{RD}	設計限界値 I_{LD}
復旧性	性能レベル３	残留変位の限界	残留鉛直変位	杭頭部	設計鉛直力 V_d	設計鉛直支持力 R_{vd}（安定レベル１）
			残留水平変位	フーチング天端	最大応答水平変位 δ_d	$8\%L_A \leqq 400$mm
			残留傾斜	フーチング天端	最大応答回転角 θ_d	20/1000rad

(a) 杭基礎の残留鉛直変位に関する復旧性の照査　【基礎標準　15.3.4.2】

杭基礎の残留鉛直変位の照査は，設計応答値を杭頭に作用する設計鉛直力V_d，設計限界値を設計鉛直支持力R_{vd}として，以下に示す式により照査する．

$$\gamma_i \cdot V_d / R_{vd} \leqq 1.0$$

ここに，　γ_i　：構造物係数　（ ＝ 1.0 ）

V_d　：押込み側杭頭部の設計鉛直力（kN）

R_{vd}　：設計鉛直支持力（kN）

残留鉛直変位に対する照査に用いる設計鉛直支持力R_{vd}は，杭工法および基準先端支持力比に応じて，性能レベル３に対しては**【基礎標準　解説図15.3.4.2-1】**に示す地盤抵抗係数f_rを用いて，以下の式によって求める．

$$R_{vd} = f_r \times R_k = f_r \times (R_{tk} + R_{fk})$$　　**【基礎標準（解15.3.4.2-1）】**

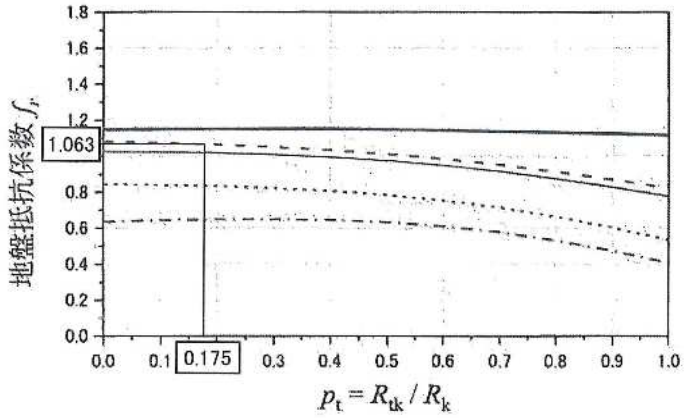
ここに，　R_k　：基準支持力（kN）　　（ ＝ 9428.3 kN ）

R_{tk}　：基準先端支持力（kN）　（ ＝ 1649.3 kN ）

R_{fk}　：基準周面支持力（kN）　（ ＝ 7779.0 kN ）

① 基準先端支持力比p_tおよび地盤抵抗係数f_rの算出

$$p_t = R_{tk}/R_k = 1649.3 / 9428.3 = 0.175$$



（d）鋼管ソイルセメント杭工法

図 4.4.1　杭基礎の残留鉛直変位の照査に用いる地盤抵抗係数（押込み側）
【基礎構造物性能照査の手引き 付属資料4】

② 設計鉛直支持力R_{vd}の算出

性能レベル３　　（　杭1本分　）

$$R_{vd} = 1.063 \times 9428.3 \times 1 = 10022.3 \quad kN$$

③ 杭基礎の残留鉛直変位の照査

・復旧性（残留鉛直変位）　（　杭1本分　）

$$\gamma_i \cdot V_d / R_{vd} = 1.0 \times 7513.6 / 10022.3 \quad \text{(CASE L-L2-1)}$$
$$= 0.75 < 1.0$$
O.K.

※ 応答変位法に対する照査は記載を省略する.

(b) 杭基礎の残留水平変位に関する復旧性の照査　【基礎標準　15.3.4.3】

杭基礎の残留水平変位の照査は，設計応答値をフーチング天端における最大応答水平変位とし，設計限界値を性能レベル３では基礎前面の抵抗幅L_Aの8%とする．

なお，地盤変位の影響を考慮する場合，水平変位の設計応答値は，地盤変位を差し引いた相対変位量とする．

$$\gamma_i \cdot \delta_d / \delta_{Ld} \leqq 1.0$$

ここに，γ_i　：構造物係数　（=1.0）

δ_d　：フーチング天端の最大応答水平変位（mm）

δ_{Ld}　：水平変位の設計限界値（mm）

① 設計限界値 δ_{Ld}の算出

性能レベル３

$$\delta_{Ld} = 0.08 L_A = 0.08 \times (\sqrt{6} \times 1000)$$
$$= 196.0 \text{ mm} < 400 \text{ mm}$$

② 杭基礎の残留水平変位の照査

・復旧性（残留水平変位）

$$\gamma_i \cdot \delta_d / \delta_{Ld} = 1.0 \times 43.3 / 196.0 \quad \text{(CASE L-L2-1)}$$
$$= 0.22 < 1.0$$
O.K.

※ 応答変位法に対する照査は記載を省略する．

(c) 杭基礎の残留傾斜に関する復旧性の照査　【基礎標準　15.3.4.4】

杭基礎の残留傾斜の照査は，設計応答値をフーチング天端における最大応答回転角とし，設計限界値を性能レベル３では20/1000radとする．

$$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{Ld} \leqq 1.0$$

ここに，γ_i ：構造物係数 （=1.0）

θ_d ：フーチング天端の最大応答回転角（rad）

θ_{Ld} ：回転角の設計限界値（rad）（ ＝ 0.02 ）

・復旧性（残留傾斜）

$$\gamma_i \cdot \theta_d / \theta_{Ld} = 1.0 \times 0.0053 / 0.0200 \quad \text{(CASE L-L2-1)}$$
$$= 0.27 < 1.0$$
O.K.

※ 応答変位法に対する照査は記載を省略する．

(d) 基礎部材等の損傷に関する復旧性の照査　【基礎標準　15.3.4.5】

4.3.3により，基礎構造が要求性能を満足することを確認したため，照査を省略する．

5. 線路直角方向の応答値の算定【耐震標準 6.2, 6.3, 7.3.1】

5.1 作用の計算

5.1.1 永久作用

「第Ⅲ編　4.線路直角方向の応答値の算定」を参照する.

5.1.2 変動作用

(1) 列車荷重（L）

(a) 地震時の検討に用いる列車荷重

等分布荷重 35.0kN/m （単線）を考慮する.

W_{L1} = 35.0 × 8.00 × 1/2 = 140.0 kN

W_{L2} = 35.0 × 25.00 × 1/2 = 437.5 kN

W_L = 140.0 + 437.5 = 577.5 kN

線路直角方向に対して, 1.90 m の荷重偏心を考慮する.

M_L = 577.5 × 1.90 = 1097.3 kN·m

5.1.3 偶発作用（地震の影響）

地震の影響として慣性力（E_Q）を考慮する.

基準となる荷重（慣性力）は,設計水平震度K_h=1.00として算出する.

(1) 橋脚く体

橋脚く体の慣性力は, 橋脚く体天端から橋脚く体基部に分布荷重として載荷させる.

h_1 = 1.00 × 2.50 × 3.50 × 24.5 = 214.4 kN/m

h_2 = 1.00 × 2.50 × 7.70 × 24.5 = 471.6 kN/m

(2) フーチング

フーチングの有効重量に相当する慣性力を節点荷重として載荷させる.

H_1 = 1.00 × 123.20 × (24.5 − 17.0) = 924.0 kN

(3) 桁

(a) Ｌ２地震時

慣性力を上部工重心位置に節点荷重として載荷させる.

起点側桁

$$H_2 = 1.00 \times 0.50 \times (2180.0 + 2180.0) = 2180.0 \text{ kN}$$

終点側桁

$$H_3 = 1.00 \times 0.50 \times (5300.0 + 5300.0) = 5300.0 \text{ kN}$$

(b) Ｌ１地震時

慣性力を上部工重心位置に節点荷重として載荷させる.

起点側桁

$$H_2 = 1.00 \times 0.50 \times (2180.0 + 2180.0) = 2180.0 \text{ kN}$$

終点側桁

$$H_3 = 1.00 \times 0.50 \times (5300.0 + 5300.0) = 5300.0 \text{ kN}$$

(4) 列車荷重

列車荷重による水平方向の慣性力は，上部工重心位置に節点荷重として載荷させる.

なお，**【耐震標準 5.3】**に従い，列車荷重により作用する水平方向の慣性力は，列車荷重のの特性値に0.3を乗じた値を上限値とする.

上限値を以下に示す.

起点側桁

$$H_4 = 0.30 \times 0.50 \times (140.0 + 140.0) = 42.0 \text{ kN}$$

終点側桁

$$H_5 = 0.30 \times 0.50 \times (437.5 + 437.5) = 131.3 \text{ kN}$$

(5) 地盤変位

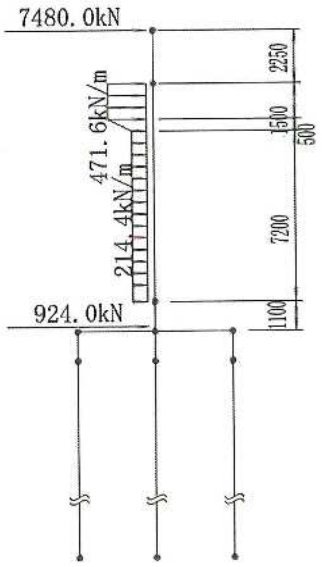
考慮する地盤変位は，**「1.3 地盤の設計水平変位量の鉛直方向分布の算定」**で算出した地盤変位に対して，補正係数を考慮した値を用いる．補正係数については，「5.6.2」および「5.7.2」に示す.

5.2 荷重図

D_1, D_2およびW_{p1}については，「第Ⅲ編　4. 線路直角方向の応答値の算定　4.2 荷重図」と同様荷重状態となるためここでは省略する．

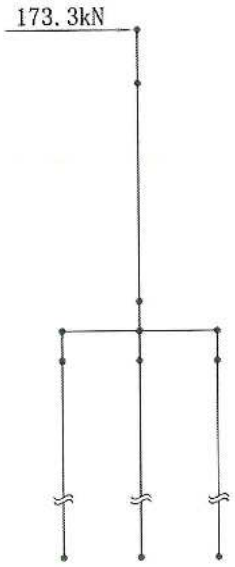
① 死荷重による慣性力（E_{QD}）

水平震度K_h=1.0時



② 列車荷重による慣性力（E_{QL}）

水平震度K_h=0.3時



③ 列車荷重（地震時）（単線）（L_E）